

STEPHEN W. PORGES & SETH PORGES



NOSSO MUNDO POLIVAGAL

Como a segurança e o trauma
nos transformam



Stephen W. Porges e Seth Porges

Nosso mundo polivagal

Como a segurança e o trauma nos transformam

Tradução de:
Fabio Florence

Prefácio de:
Dra. Sofia Bauer



Elogios

“Stephen Porges decifrou com sua Teoria Polivagal o código do mecanismo fisiológico do sistema de intercâmbio socioemocional com base no qual construímos nossas paisagens emocionais. Nosso mundo polivagal passa em revista a teoria e nos recorda de que a importância dos outros está inscrita no genoma humano. Quando examinamos os efeitos de acontecimentos traumáticos, devemos reconhecer como nosso sistema nervoso responde e muda, e como ele causa impacto na maneira como reagimos ao estresse muito depois de um acontecimento traumático. Por fim, os autores nos mostram que as soluções residem no desenvolvimento interpessoal do intercâmbio vagal”.

— Drew Pinsky, MD, FACP, Board Certified International Medicine/Addiction Medicine

“Este livro admiravelmente útil combina o pioneiro vigor da Teoria Polivagal com penetrantes insights clínicos e afetuosas ferramentas práticas — tudo em prol de uma melhor cura e resiliência, e de um melhor bem-estar num mundo estressante. É possível sentir a gentileza de seus autores a cada página, juntamente com a candura acerca do relacionamento de pai/filho entre eles e o que eles aprenderam dentro dele. Os aspectos científicos são explicados com clareza magistral. Com aplicações a casais, famílias, à educação, a instituições como presídios, há algo de valor aqui para qualquer tipo de leitor. Além de ser muito oportuno, uma vez que estamos nos recuperando de distúrbios sociais passados e enfrentamos outros vindouros. É realmente uma joia”.

— Rick Hanson, PhD, autor de *O poder da resiliência: Princípios da neurociência para desenvolver uma fonte de calma, força e felicidade em sua vida*

“Nosso mundo polivagal é um livro espetacular. É acessível e escrito numa linguagem clara e simples de compreender. Este livro irá ajudar a compreender seu trauma e a viver uma vida melhor. Além de respirar corretamente (super importante), da yoga (que também é legal), o ponto principal deste livro — e da Teoria Polivagal — é que a conexão humana importa: Nada é mais profundamente benéfico para a nossa saúde e para a saúde do nosso sistema nervoso do que a conexão relacional com pessoas que amamos e nas quais confiamos, isto é, com aquelas pessoas com as quais nos sentimos seguros. Uma boa conversa, sobretudo durante uma refeição, pode inverter eras de evolução; nós podemos fazer nosso sistema nervoso ingressar na sua forma mais engajada e avançada de um ponto de vista evolutivo. Eu recomendo com veemência este livro a quem quer que esteja interessado na ciência da segurança e para quem quer que tenha interesse em viver uma vida melhor e mais saudável sem ter de recorrer a medidas extremas. E, se as duas coisas se aplicam a você, este livro é indispensável”.

— Diana Fosha, PhD, desenvolvedora de AEDP, fundadora do Instituto de AEDP, e editora de *Undoing Aloneness & Transformation of Suffering Into Flourishing*: AEDP 2.0.

“Finalmente, uma simples, eloquentemente direta e compreensível versão de um dos mais importantes avanços recentes na psicologia e na fisiologia, escrita por seu pioneiro. Stephen Porges, habilmente auxiliado aqui por seu filho Seth, situa sua indispensável Teoria Polivagal no contexto de nossas frenéticas, pós-pandêmicas e complicadas vidas, e, desse modo, nos guia rumo à segurança da qual nosso bem-estar, pessoal e social, depende. Leitura essencial; esse livro me deixou cheio de admiração”.

— Gabor Maté MD, CM, autor de *O mito do normal: Trauma, saúde e cura em um mundo doente*.

“O grande desafio para a compreensão de nós mesmos é compreender como mentes, corpos e cérebros trabalham juntos. Neste excelente livro, escrito para leigos, Porges e Porges delineiam sua importante e internacionalmente aclamada Teoria Polivagal, acerca de como o sistema nervoso autônomo é fundamental para a maneira como experienciamos o perigo e a segurança. A Teoria Polivagal fez grandes contribuições para a nossa compreensão de como o estresse e o trauma mudam nossos corpos, e também sobre como, cooperando com o sistema autônomo, nós podemos reencontrar o equilíbrio. Enquanto tal, ela fez enormes contribuições para a psicoterapia e para pôr em evidência a importância das conexões sociais em nossas vidas. Uma leitura obrigatória para quem quer que deseje compreender como o sistema autônomo regula os estados emocionais, e o que é possível fazer para cultivar o bem-estar”.

— Paul Gilbert, PhD, OBE, autor de *Terapia focada na compaixão*

“Neste livro, os autores explicam a Teoria Polivagal de uma maneira simples e acessível, fácil de absorver e de compreender. Ilustrado com exemplos da vida real, Nosso mundo polivagal nos convence de que o modo nossas emoções do nosso estado fisiológico, mostrando-nos por que uma sensação experimentada de segurança é essencial para uma vida rica e plena. Lê-lo inspira momentos de reconhecimento pessoal e de uma compreensão capaz de mudar a vida, mas ele dá um passo além, fornecendo-nos ferramentas práticas de que necessitamos para aprofundar nossos vínculos sociais e nossa sensação de segurança nesse estressante mundo moderno. Trata-se de um livro empoderador e otimista, que você ficará feliz por ter lido!”.

— Pat Ogden, PhD, fundadora do Instituto de Psicoterapia Sensorio-motora e autora de *Body of Knowledge Card Deck: Sensorimotor Practices for Awareness, Regulation, and Expansion*

Sumário

[Prefácio da edição brasileira](#)

[Introdução: O que é a Teoria Polivagal?](#)

[PARTE I | Em você](#)

[i. O Sistema Nervoso Automático](#)

[2. Neurocepção: o sistema de vigilância do nosso corpo](#)

[3. O nervo vago](#)

[4. A evolução da Teoria Polivagal](#)

[5. Conectividade e correção: um imperativo biológico](#)

[6. Trauma e adicção](#)

[PARTE 2 | No mundo](#)

[7. O paradoxo pandêmico](#)

[8. A Teoria Polivagal em ação](#)

[9. Educação](#)

[10. Encarceramento](#)

[Epílogo: A vida polivagal](#)

[Agradecimentos](#)

[Glossário](#)

[Bibliografia](#)

Prefácio da edição brasileira

Por Dra. Sofia Bauer

“A infância é a estrada que percorremos por toda a vida”.

— Lya Luft

Abrir essa edição brasileira é uma honra!

Conheci as obras de Dr. Stephen Porges nos idos de 2000, onde começávamos, no Brasil, a desbravar “novas ferramentas” que mostravam a ciência por detrás da mente — a neurociência abria caminho através da TEORIA POLIVAGAL. Mente e corpo finalmente se reencontravam na medicina e na psicologia.

Lembro-me como se fosse hoje, do dia em que cheguei para assistir o *workshop* no Rio de Janeiro por volta de 2012... praia de Copacabana, hotel lotado e o Dr. Porges a nos ensinar em viva voz, o que ele estava descrevendo desde os anos 1994! Sua nova teoria: nervo vago e sistema nervoso autônomo na Teoria Polivagal.

Momento único!

Mal sabia, que tantos anos depois, ele estaria a frente de um mundo novo na psicologia. Hoje, quem se considera um bom terapeuta necessita saber sobre a Teoria Polivagal e o que nosso mestre vai ensinar neste livro com maestria.

Meu primeiro contato com a Teoria Polivagal aconteceu muito antes de ela se tornar conhecida no Brasil. No início dos anos 2000, como já disse, tive a oportunidade de participar de palestras e estudos com o próprio Stephen Porges, quando ele esteve no Rio de Janeiro. Desde então, sua teoria passou a habitar meu olhar clínico sobre o ser humano.

E desde então, vim acompanhando todos os autores que deram sequência neste campo mente-corpo unificado. A medicina mudou! Não conseguimos separar o corpo da mente.

Hoje, temos uma infinita gama de problemas que se instalam após meses de estresse ou após algum trauma. Infelizmente, o aumento de doenças autoimunes, diabetes tipo II, Alzheimer, câncer e outras ultrapassam limites que antes não víamos. Nas duas últimas décadas, nossos medos e negatividade não só têm afetado a economia do

mundo, o ambiente como também a saúde dos seres deste planeta. Certamente tudo mudou para o melhor! Mas com as melhoras vieram também guerras, aquecimento global, crises financeiras mundiais, violência, uma vida cheia de perturbações... Diante disso, como nosso corpo e mente poderiam sobreviver a tanta carga sem adoecer?

Mas o melhor é poder entender que existe um mundo dentro de nós a nos proteger — O MUNDO POLIVAGAL —, nosso Sistema Nervoso Autônomo!

A intensidade do que vivemos atualmente, neste mundo em uma correria desenfreada, a falta de acolhimento, o apego inseguro, a desconexão pessoal e a conexão em redes sociais trouxeram uma carga avassaladora de doenças físicas e mentais.

Mas o que está acontecendo no mundo?

A intensidade do mundo acelerou! E em muitos casos fez pessoas paralisarem ou saírem ao ataque. Sem direção certa, muitos estão desalinhados com seus propósitos ou sem eles, o que é pior. Seus relacionamentos e toda sua vida perderam sentido, dando início às buscas pelos tratamentos milagrosos.

Não há milagre, há um caminho e você verá que é insustentável continuar assim — isso adocece.

Estresse! Aumento da hipervigilância e do congelamento.

Mas se você estudou com autores que seguiram as teorias de Porges já começou a se inteirar que mente e corpo estão junto, como Damásio revelou em seu livro *O erro de Descartes*.

Com certeza, eu partia daquele momento com Porges, para uma nova jornada acadêmica e prática clínica diferenciada, olhando mais para traumas e suas consequências. E você está vendo essa mudança nos seus pacientes dia a dia. Rotineiramente, estamos cada vez mais atendendo doenças autoimunes, câncer, alergias, enxaquecas, disbiose, cólon irritável etc.

O que fazer?

Graças a bons autores o mundo está despertando e unindo ciência, poder da mente e muito mais, e estão chamando a isso de milagre, o que na verdade é um DESPERTAR de uma NOVA ERA. Tudo começa aqui e este livro vai despertar você!

É preciso começar a olhar com bons olhos o que Dr. Porges nos trouxe no fim do século passado e o que seus seguidores em pesquisa e clínica transformaram nas TERAPIAS INFORMADAS PARA TRAUMA.

Eu não tive dúvidas e segui este olhar neurocientífico e caminhei pelas nuances do nervo vago através dos melhores do mundo.

Mais tarde, aprofundei meus estudos com Deb Dana, nos Estados Unidos, cuja sensibilidade e didática traduzem a ciência de Porges em linguagem relacional e prática. Também mergulhei nos ensinamentos

de Peter Levine e sua abordagem do Somatic Experiencing, com Pat Ogden e sua integração corpo-mente, com Gabor Maté, cuja didática e forma de ensinar a teoria que um dia foi aberta a nós por Porges é apaixonante. Ah, e com seu Inquérito Compassivo, simplesmente maravilhoso! Um passo adiante de muitos médicos, ele foi além com tudo aquilo que veio aprendendo — mente e corpo não são separados e as doenças têm seu comprometimento ambiental, emocional, comportamental e nos traumas de desenvolvimento.

Além disso, tiveram muitos outros autores da terapia informada para trauma que pude acompanhar e de quem pude aprender mais profundamente, como Laurence Heller, com o modelo NARM, e Richard Schwartz, criador do Internal Family Systems. Todos esses mestres, de formas distintas, dialogam com o mesmo princípio fundamental: *a segurança é o alicerce da cura*.

Este livro chega em um momento crucial. Vivemos uma era de hiperconexão digital e desconexão emocional, na qual os sistemas nervosos estão sobrecarregados por ameaças constantes — reais ou percebidas. É exatamente por isso que *Nosso mundo polivagal* merece atenção: ele nos oferece um mapa neurobiológico para compreender como a segurança, a confiança e o vínculo são construídos (ou perdidos) dentro de nós e entre nós.

A Teoria Polivagal é uma revolução silenciosa para os profissionais da psicologia, psiquiatria, educação, fisioterapia, medicina, enfermagem e todas as áreas do cuidado humano. Ela explica, com base científica, o que tantos terapeutas já intuíram: *o corpo fala antes das palavras*. Entender o sistema nervoso autônomo é aprender a escutar o corpo — e essa escuta transforma a prática clínica, a relação terapêutica e até mesmo o ambiente social e educacional.

No Brasil, onde as marcas do trauma coletivo, da desigualdade e da insegurança são profundas, este livro oferece mais do que teoria: oferece um *vocabulário para a esperança*. Ele nos ajuda a compreender o que acontece dentro de nós quando reagimos com medo, congelamento ou raiva — e nos mostra caminhos para restaurar a segurança interna e relacional.

Ao integrarmos essa compreensão na prática clínica, na educação e nas relações humanas, promovemos não apenas regulação emocional, mas *desenvolvimento humano pleno*, pautado pela compaixão e pela correção.

Ler *Nosso mundo polivagal* é participar de uma transformação: a de compreender que cada emoção, cada gesto e cada silêncio são expressões do nosso sistema nervoso em busca de conexão.

Este livro é, portanto, uma ponte entre a neurociência e o cuidado, entre o corpo e a mente, entre o eu e o outro.

Diante de vocês está uma obra importante no seu trabalho. Com este livro você irá mergulhar no mundo da teoria polivagal de forma intensa e começar a ver seu paciente com mais amor e compreensão. Estes sintomas que apresenta são tentativas de solução, pedidos de socorro. E por isso, cada capítulo entrará em sua vida prática como alicerce fundamental para se tornar um terapeuta mais humano e compreensível. Pois a base de tudo está no acolhimento e na conexão com o outro.

Dessa forma, o amor constrói.

Lembre-se: *A sua biografia pode mudar a sua biologia.*

Está nas suas mãos, terapeuta, agir de forma acolhedora e fazer esta conexão que abre uma nova biografia na vida de quem você atende!

Uma ótima leitura!

Para Sue Carter, que nos deu oxitocina.

“Penso, logo existo”.
— Descartes

“Eu sinto a mim mesmo, logo existo”.
— Teoria Polivagal

INTRODUÇÃO

O que é a Teoria Polivagal?

Boa pergunta!

Podemos resumir a Teoria Polivagal, e este livro como um todo, em uma sentença:

O quão seguros nós nos sentimos é [um fator] crucial para a nossa saúde física e mental e para a nossa felicidade.

É, de fato, simples assim.

Quando nós *nos sentimos* seguros (note-se que dizemos “nos sentimos” seguros e não que efetivamente *estamos* seguros — esta é uma importante distinção que retomaremos reiteradamente), nossos sistemas nervosos e nossos corpos inteiros passam por uma mudança fisiológica massiva que nos prepara para sermos mais saudáveis, mais felizes e mais espertos; para sermos melhores educandos e solucionadores de problemas; para nos divertirmos mais; para convalescermos mais rapidamente; e, em geral, para nos sentirmos mais vivos.

(Bem legal, não é?).

Como você pode ter percebido, para tudo isso o nervo vago é crucial. Está bem aí no título: “Poli” significa múltiplo, e “vagal” significa... bem... vago.

Se você abriu um manual de anatomia, terá visto que o vago é um nervo craniano. Isto é, trata-se precisamente de um dos doze nervos especiais que se originam no tronco encefálico e proporcionam linhas diretas entre o tronco encefálico e partes essenciais dos nossos corpos.

O que torna o vago especial é que, diferentemente de outros nervos cranianos, ele não tem apenas uma destinação primária no corpo. Por exemplo, o nervo óptico (que é responsável pela visão) se dirige do tronco encefálico aos olhos — e basicamente para nenhum outro lugar.

Por outro lado, o vago desce em ziguezague desde o tronco encefálico para praticamente todo o corpo, até os intestinos. Dado que esse nervo vagabundo (literalmente: A palavra “vago” provém da

palavra latina para “vagabundo”) percorre uma parte tão grande do nosso corpo e uma quantidade tão grande dos nossos órgãos, o vago serve como uma espécie de conexão partilhada que permite que nossos numerosos sistemas e órgãos corporais se comuniquem reciprocamente e ajam de maneira concertada.

Se o corpo é uma sinfonia, cheia de sistemas discretos e seções encarregadas de desempenhar funções específicas, então o vago é o maestro: a conexão partilhada que permite ao corpo funcionar conjuntamente como uma unidade coesa.

É através do vago que sentimentos de segurança e de perigo oscilam para cima e para baixo por todo o nosso corpo, alterando nossas emoções e a maneira como nos sentimos — bem como a maneira pela qual nossos corpos, órgãos e sentidos operam no nível físico.

Isto nos conduz ao tema do trauma: provavelmente a ameaça mais característica no campo da saúde no século XXI.

Vivemos num mundo em que o trauma é endêmico, mas raramente compreendido. Bem ao nosso redor, há milhões de pessoas sofrendo silenciosamente no âmago, frequentemente incapazes de explicar alterações bizarras que experiências traumáticas aparentemente causaram em seus corpos.

Quando uma pessoa discute o que sente após um trauma, ela frequentemente o descreve com um ar de mistério. Como se suas experiências fossem fenômenos únicos e inexprimíveis (talvez não científicos):

*Eu saí do meu próprio corpo. Flutuei acima dele e olhei
para baixo, avistando outra pessoa que se assemelhava comigo.*

Peça ao sobrevivente de um trauma que ele relate sua experiência e como ela o mudou.

Em vez de uma história coerente, é provável que você ouça relatar uma combinação abstrata de sentimentos e sensações viscerais. Para os sobreviventes de traumas, as memórias estão frequentemente criptografadas em partes do corpo ou experiências sensoriais que se ativam ou desativam de maneiras aparentemente inéditas e estranhas. Clarões de visões, de sons e de cores em meio a um complexo mosaico de memórias e sensações e experiências dissociativas extracorpóreas. Um corpo e um cérebro conectados a uma nova existência.

Uma buzina de automóvel ressoa como um ruído ensurdecador. É como se houvesse um megafone seletivo no meu ouvido. Alguns sons se desvanecem no pano de fundo.

Outros me esmagam e me consomem, transformando-me num monstro raivosos que eu não reconheço.

Isso pode ter como origem um assédio sexual ou a sobrevivência a uma guerra. De uma única experiência terrível, de anos de tormento e de abuso, ou de uma sucessão de fatores cotidianos de estresse que lentamente nos consomem. Mas o que torna o trauma um *trauma* é que ele nos muda de maneiras que são novas, assustadoras e raramente compreendidas. E uma vez que essas mudanças são em grande medida invisíveis, nós permitimos que elas nos corroam interiormente ao longo do tempo. Uma sombra não vista com a qual muitos convivem, seja aceitando-a como normal, seja desprezando-a como anormal.

*Tudo o que eu pensava como sendo eu mesmo desapareceu.
Não sei mais ao certo quem é esta pessoa.*

Para a maioria das pessoas, o trauma permanece sendo uma mal compreendida metamorfose, sendo frequentemente tabu falar sobre ela. É uma viagem estranha, e meras palavras frequentemente não são o suficiente para descrevê-la. Os sons soam diferentes. Os sabores têm gostos diferentes. Coisas que outrora eram estimulantes ou causavam alegria passam a ser experienciadas através de uma névoa silenciosa. A respiração, a digestão e inúmeros outros processos corporais têm o funcionamento alterado.

*Ninguém compreende exatamente o quão abstrato isso é.
É como se nem mesmo fosse algo real.*

O trauma é frequentemente tratado (ou negligenciado) como uma questão puramente psicológica, que literalmente reside por completo dentro das nossas cabeças. Mas o trauma não é meramente um fenômeno psicológico — ele é também um fenômeno fisiológico.

Eis o que queremos dizer com isso: o impacto do trauma não é algo isolado em nossos cérebros, mas se prolonga através do nosso sistema nervoso, abarcando virtualmente todas as partes do nosso corpo, alterando o modo como nossos sentidos sentem, como nossos órgãos operam, e basicamente todos os aspectos da nossa saúde física e mental.

Em outras palavras: o trauma muda os nossos corpos, além dos nossos cérebros. A Teoria Polivagal oferece uma explicação de como

essas mudanças ocorrem — e de como podemos lidar com elas.

A Teoria Polivagal desloca nossa discussão acerca do trauma do acontecimento efetivo para a maneira como ele transforma os nossos corpos e neles se enraíza. Essas mudanças podem ser drasticamente diferentes para pessoas diferentes que experienciam o mesmo incidente traumático, e podem provir de experiências verdadeiramente chocantes ou do tipo de pressão mundana que poucas pessoas associam com a palavra “trauma”.

É através do vago que essas mudanças ocorrem.

É através do vago que o trauma e o estresse pervasivo efetivamente atuam como condições preexistentes, tornando-nos mais suscetíveis a praticamente todas as enfermidades físicas ou psicológicas.

E é através do vago que podemos encontrar saída para uma vida desse tipo. Uma luz no fim do túnel do trauma, e um caminho rumo à cura e à felicidade em um mundo que parece especialmente projetado para nos ameaçar e traumatizar a todo momento.



Nossa meta neste livro não é apenas mostrar, numa perspectiva científica e evolucionária, como sentimentos de segurança, de ameaça e de trauma nos modificam, mas também oferecer informações práticas para vivermos a vida da maneira mais segura, e, por conseguinte, da melhor maneira possível.

Este é um livro que esperamos que provoque em você uma série de percepções que produzam aquela exclamação: *é isso!*, e que ao mesmo tempo proporcione técnicas práticas para que você seja mais feliz, mais saudável, e, em geral, mais autoconfiante num mundo que parece cada vez mais decidido a nos tornar estressados, apavorados e ansiosos.

Para que fique claro, este livro não é uma aula de anatomia, nem um livro sobre ciência básica. Ele *é*, no entanto, a história do nosso sistema nervoso e dos nossos corpos contada através de exemplos do mundo real e de experiências relatáveis que esperamos que confira vida a tudo, de uma maneira simples, acessível e partilhável.

Com essa advertência deixada de lado, apresentaremos uma formulação ligeiramente mais acadêmica do que a Teoria Polivagal vem a ser:

A Teoria Polivagal é um novo modelo acerca de como o nosso sistema nervoso e nosso corpo como um todo respondem e mudam em conformidade ao quão seguro ou ameaçador o mundo é por nós sentido.

O que queremos dizer com isso?

Bem, digamos que estamos calmos e num ditoso estado de relaxamento. Nesse caso, todas as nossas engrenagens internas operam de uma maneira que sustenta a nossa saúde, nosso crescimento e nossa restauração. E se estivermos mortalmente apavorados? Então nossas entranhas e nossos órgãos efetuam uma guinada para operar com um enfoque extremo numa meta de sobrevivência temporária.

No núcleo da Teoria Polivagal (ocasionalmente vamos chamá-la TPV, para abreviar) reside a ideia de que essas guinadas na maneira como nossos corpos operam advêm juntamente com consequências abrangentes e até surpreendentes no que diz respeito à nossa saúde, nosso estado mental, a como os outros respondem à nossa presença, e a como nós experienciamos o mundo num nível sensorio.

A Teoria Polivagal também nos proporciona uma maneira de abordar o mundo que nos permite compreender a natureza humana num nível profundo, empático e gratificante. Ela fornece uma explicação acerca do impacto que nosso mundo constantemente inseguro, traumático e repleto de ansiedade causa em nossa saúde — e acerca de como podemos reivindicar nossos corpos e cérebros das garras de um mundo que parece projetado para nos apavorar e ferir.

Visualizar o mundo através das lentes polivagais nos possibilita interpretar comportamentos que podemos odiar em nós mesmos ou nos outros, e enxergar abaixo da superfície de ações aparentemente irracionais ou agressivas e vê-las como uma resposta natural ao mundo em que todos nós vivemos. Um mundo repleto de ameaças, medos e ansiedades que conspiram para disparar instintos de sobrevivência que vêm sendo preparados em nossos corpos ao longo de milênios de evolução.

A TPV também possibilita compreender aqueles momentos viscerais em que nossos corpos se sentem impulsionados por instintos que estão fora do nosso controle consciente, ou quando eles agem de maneiras que nossos cérebros não desejariam.

Para as incontáveis pessoas que sofrem de trauma ou de ansiedade crônica, suas experiências são frequentemente obscurecidas por uma sensação de confusão e de dúvida. O que efetivamente está acontecendo com elas e com seus corpos é tratado como um mistério.

A Teoria Polivagal lança luz sobre esse mistério.



Nós vivemos num mundo que é projetado para nos apavorar.

Políticos e formadores de opinião fomentam fúria e medo. Algoritmos digitais transformam visitas ao ciberespaço em vislumbres do fim dos tempos. Horas a fio são gastas dentro de veículos em meio a um trânsito enervante ou pensando em datas limite de prazos de trabalho. Empregadores que usam planilhas cheias de números para nos classificar e ranquear. Tudo o que acompanha o desafio de sobreviver a uma pandemia global.

Sejam eles incidentais ou (como tristemente é muitas vezes o caso) intencionais, somos inundados por uma enxurrada de sinais e signos que nossos corpos e cérebros canalizam através dos mesmos caminhos neurais que outrora eram reservados para os raros acontecimentos que punham a vida em risco.

Portanto, enquanto nós evoluímos no sentido de nos tornarmos turistas ocasionais no estado de medo e de alarme, muitos de nós aí fixaram morada definitiva.

A triste verdade é que muitos de nós vivemos agora com um medo pervasivo, uma ansiedade crônica e traumas que não são apenas inconvenientes num nível superficial, mas produzem consequências bastante reais para nossa saúde e qualidade de vida. Para muitos (e talvez a maioria) de nós, o trauma passou a ser um modo de vida — mesmo que não o reconheçamos. Algumas pessoas declaram com confiança que o trauma é algo que somente veteranos de guerra ou vítimas de assédio experimentam. Isso simplesmente não é verdade.

Pensemos em nossos sistemas corporais e em nossos órgãos como máquinas que podem ficar sobrecarregadas a ponto de terem seu funcionamento interrompido. Quando isso passa a ser a norma, ficamos ansiosos, sobrecarregados e esgotados. Também nos tornamos menos saudáveis num sentido bastante real, e mais propensos a sermos acometidos por praticamente todas as enfermidades físicas ou mentais.

Viver num estado de medo é viver uma vida num corpo dessintonizado da saúde, do crescimento, da restauração, da felicidade e da sociabilidade. A vida se torna mais curta e mais difícil. Esse estado é uma máquina mortífera que funciona em câmera lenta e corrói nossos corpos e espíritos, causando um dano real aos nossos órgãos enquanto atua como um depressor entorpecente ou dissociativo que nos impede de desfrutar a vida.

Ele também muda a maneira como nós experienciamos o mundo — e usualmente não para melhor. Quando nos sentimos inseguros, até mesmo nossos sentidos mudam. As coisas adquirem um sabor, uma aparência, um odor e um som diferentes. Experiências que outrora

amávamos perdem seu brilho. Nossa habilidade para viver, aprender e pensar criticamente evapora em benefício de uma necessidade de sobrevivência imediata. Nós nos tornamos facilmente manipuláveis e suscetíveis de seguir as instruções dos nossos mais covardes e cínicos semelhantes.

Em resumo: quando nunca nos sentimos seguros, tudo é simplesmente *pior* do que poderia ser. Nossa saúde física e mental sofre, e uma névoa entorpecente passa a ser a norma.

Mas há uma contrapartida desse estado de tristeza e de melancolia!

Assim como uma sensação constante de ameaça transforma os nossos corpos, há uma espécie de mágica que ocorre quando nos sentimos seguros.

Nossos corpos e cérebros operam melhor. Nossos órgãos e sistemas anatômicos ingressam num estado fisiológico de cura que nos prepara para nos recuperarmos melhor e mais depressa de basicamente qualquer enfermidade física ou mental. Nossa habilidade para viver, sorrir e amar (para empregar uma frase típica de cartazes motivacionais triviais) fica basicamente acionada. Nós nos tornamos mais criativos, curiosos, inteligentes, sociáveis e divertidos.

Uma vez removidos os invólucros defensivos, o brilho do nosso âmago compassivo, benevolente, criativo e amoroso torna-se capaz de propagar seu brilho. *Uma vida segura é uma boa vida — e torna melhores as vidas daqueles que estão ao nosso redor.*

A Teoria Polivagal explica o poder curativo e transformador do mero *sentir-se* seguro — bem como o poder perigoso e traumático de sentir-se sob ameaça constante. Ela também confere sentido aos muitos mistérios do trauma e explica como incidentes fugazes podem apegar-se a nós e transformar nossos corpos de modos que muitos experimentam mas poucos compreendem.

O que emerge dessa nova compreensão é uma visão de mundo cheia de otimismo e esperança.

Pedimos desculpas aos filósofos de antigamente que gastaram séculos debatendo se os seres humanos são intrinsecamente bons ou maus. A resposta polivagal a essa pergunta é, de fato, bastante simples:

Quando nos sentimos seguros, somos capazes de generosidade, empatia, altruísmo, crescimento e compaixão.

Quando nós não (ou talvez nunca) nos sentimos seguros, nosso senso de autopreservação supera todo o resto, e comportamentos egoístas, desesperados e agressivos se tornam inteiramente inevitáveis para a maioria das pessoas.

Numa escala macro, essa compreensão oferece um caminho claro de saída de um mundo dividido, no qual consideramos nossas irmãs e nossos irmãos como outros, e em direção a um mundo baseado na empatia, e à constatação de que muitas ações ou traços que podemos odiar, desprezar ou temer nos outros são meramente as respostas naturais de uma pessoa assustada (ou de um grupo assustado de pessoas) desesperada para se sentir segura; e de que, dadas as mesmas circunstâncias, muitos de nós agiríamos exatamente da mesma maneira.

E, num nível individual, a Teoria Polivagal não apenas desmistifica os mistérios de como o trauma nos modifica. Ela também oferece soluções que estão atualmente revolucionando o âmbito clínico e conduzindo a novos tratamentos e novas técnicas em que qualquer um pode tirar proveito — seja com o auxílio de um profissional, seja sentado em casa lendo este livro.

Com essa finalidade, o presente livro foi projetado para ser legível, partilhável e acessível. Não se trata de um manual científico, e podemos omitir detalhes que exigiriam um doutorado para serem compreensíveis. Se quiser se aprofundar mais, você pode conferir nossos outros livros e artigos sobre o tema.^[1] E, embora o texto tenha sido concebido para ser lido em ordem, ele está dividido em capítulos que admitem uma certa leitura aleatória.

A primeira parte deste livro resume o que vem a ser a Teoria Polivagal, e decompõe a ciência em termos que esperamos serem compreensíveis. Leia esta parte em ordem, pois os capítulos estão interligados, e sua compreensão depende de uma leitura em sequência.

A segunda parte se aprofunda em aplicações específicas da TPV em nosso mundo, e explica como seus princípios se aplicam a circunstâncias e cenários tais como a pandemia, o local de trabalho, a escola e a prisão. Embora esperemos que você leia tudo na sequência, esses capítulos podem ser examinados superficialmente ou lidos seletivamente de acordo com seus interesses.

Também há um glossário ao final, para o caso de você esquecer o que uma determinada palavra significa, ou como ela se insere no contexto mais amplo.^[2] Não haverá nenhuma prova final, e se você tiver que ignorar alguma das seções mais técnicas, nós entendemos.

E, com isso, começamos nossa jornada.

PARTE I

Em você

CAPÍTULO I

O Sistema Nervoso *Automático*

Para compreender a Teoria Polivagal, precisamos em primeiro lugar compreender o sistema nervoso autônomo (ou SNA, como algumas vezes o chamamos).

Vamos simplificar as coisas: a palavra “autônomo” significa “automático”. Assim, o sistema nervoso autônomo^[3] pode igualmente ser chamado o sistema nervoso *automático*.

Pensemos no SNA como o piloto automático do nosso corpo, o qual permite que nosso coração bata, que nossos pulmões respirem e que nossas pupilas dilatem sem que tenhamos de pensar em nada disso. Ele é efetivamente a central de controle de todas as funções corporais que operam sem o nosso controle consciente.

Isso é importante! Sem o controle do SNA, nós teríamos de pensar de maneira consciente até mesmo no que nosso corpo faz de menor — até nossas glândulas sudoríparas. E, ao mesmo tempo que isso parece um devaneio de domínio da mente sobre o corpo, também seria algo exaustivo e basicamente impossível. Para aqueles de nós que têm dificuldade em caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo, dá para imaginar ter que fazer também um malabarismo com as funções de dezenas de órgãos separados a qualquer momento? Nós não poderíamos ir dormir sem que nossos corações e pulmões parassem de funcionar. E quanto menos tivermos de pensar em controlar a caótica atividade digestiva, melhor.

Nós gostamos de pensar em nós mesmos como dotados de controle sobre nossas faculdades, mas nosso piloto automático, o SNA, controla a grande maioria das nossas funções corpóreas.

Pensemos no conhecido clichê do iceberg. Aquele pedacinho saliente visível acima da água. Aquilo representa tudo o que no nosso corpo é controlado por pensamentos conscientes. Por meio do pensamento, podemos pôr nossa língua em movimento para dizer uma palavra específica, ou movimentar nossas pernas para correr ou dançar. Mas, por baixo dessas funções conscientemente controladas, reside uma vasta rede de sistemas corporais interconectados que basicamente continuam funcionando, mantendo-nos vivos e o mais

saudáveis e felizes que puderem, sem termos de puxar manualmente suas manivelas ou desviar nossa atenção.

E isso também é bom! A atenção é um recurso precioso. Se nos consumíssemos operando conscientemente cada minúscula parcela do nosso corpo, não poderíamos apreciar um filme, manter uma conversa, girar um taco de beisebol, comer uma boa refeição, escrever nossos pensamentos, ou cuidar de quem amamos.

Tirando essa carga dos nossos eus conscientes, nosso SNA nos liberta para efetivamente *vivermos*.

É importante destacar que, para a maioria das pessoas, há uma única grande função corporal que pode ser controlada *tanto* pelo SNA *quanto* por nosso pensamento consciente: a respiração.

Só por meio do pensamento, podemos escolher segurar nossa respiração ou assoprar o ar com a precisão exigida para tocar clarineta. Mas, se ignorarmos ou esquecermos a respiração, nossos pulmões continuarão desempenhando sua função sem a nossa permissão. Se não fosse assim, teríamos uma enorme dificuldade para dormir à noite.

O aspecto singular da respiração como um sistema automaticamente pilotado pelo SNA e que nós *também* podemos comandar à vontade faz dela algo muito especial. Como um personagem heroico que se vê atraído por dois mundos, essa dupla cidadania faz dela algo unicamente adequado para preencher a lacuna entre nossos cérebros e nossos corpos, e oferece um alívio para quando nossos corpos atuam de maneiras que nossos cérebros não desejariam.

Terapeutas e *yogis* gastam muito tempo falando sobre o poder curativo e restaurador da respiração controlada. E, embora o poder da respiração seja frequentemente formulado numa linguagem típica da *New Age* ou da religião que pode provocar ceticismo naqueles dentre nós dotados de uma mentalidade empírica, seus efeitos possuem em grande medida suas raízes na anatomia básica e no SNA. Observe, e compreenderá como isso ocorre.

As lentes através das quais experienciamos o mundo

O SNA não é um sistema monolítico, e não opera sempre da mesma maneira.

De fato, nosso SNA está constantemente empenhado num jogo invisível orçamentário e econômico. Nossos corpos possuem uma

ampla gama de funções à sua disposição, mas recursos limitados quando se trata de atenção e energia preciosas.

O imperativo de conservar recursos é metabólico. Nos dias atuais, o acesso à alimentação é basicamente muito fácil para muitos de nós. Mas durante a maior parte da evolução e da existência da nossa espécie, lidamos com — e tivemos de nos adaptar a — épocas em que a comida (e, portanto, a energia) era escassa. Era necessário para a nossa sobrevivência que nossos corpos fossem capazes de canalizar atenção e recursos para sistemas e funções específicos em momentos específicos. Temos uma quantidade limitada de combustível para colocar no tanque, e nossos corpos têm de utilizá-lo com sabedoria.

Está fugindo de um tigre-dentes-de-sabre? Seu SNA precisará garantir que ele tenha um fluxo sanguíneo e um pico de adrenalina suficientes para fugir, e distribuirá recursos e ativará sistemas de maneira adequada para sobreviver a esse perigo efêmero.

Agora, está sentado em volta de uma fogueira de acampamento, desfrutando de uma refeição com amigos de confiança? Sistemas corpóreos inteiramente diferentes estarão ativados para fazê-lo rir, cantar, comer, socializar, fazer outros se sentirem seguros, e curar o próprio corpo durante esses momentos de segurança.

Continuemos utilizando a metáfora do “piloto automático”. Dependendo da circunstância, imaginemos que esse sistema é controlado por um programa de *software* diferente — cada um com uma personalidade e um propósito diferente.

Um desses programas de piloto automático atua de maneira irada, agressiva e alerta; ao passo que o outro atua de maneira descontraída, calma e recolhida.

Cada um desses programas de piloto automático (ou subsistemas do SNA, se abrirmos mão da metáfora) é ativado num momento diferente e serve a uma função diferente. E mesmo que não saiba os nomes deles, você certamente sente os efeitos deles todos os dias.

O SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO (SNS)

Esse sistema mobiliza os nossos corpos e sustenta comportamentos de “luta ou fuga”. Ele é ativado quando nossos corpos sentem perigo ou necessitam de uma explosão de energia, permitindo que aceleremos e estejamos prontos para agir.

Mas, embora a reputação do mecanismo de “luta ou fuga” (e sua associação com o estresse e a agitação) frequentemente confira ao SNS uma má reputação, sua capacidade de mobilizar nossos corpos

também pode ser útil para experiências positivas como exercitar-se, dançar e brincar.

O SISTEMA NERVOSO PARASSIMPÁTICO (SNP)

Esse sistema imobiliza e desacelera os nossos corpos, e é nosso sistema de “repouso e relaxamento”. Ele é ativado quando nossos corpos se sentem seguros, nos deixando calmos, serenos e sociáveis. O nervo vago é um componente importante do SNP, e é crucial para a capacidade que o corpo tem de ativar esse sistema e experimentar seus benefícios salutaros.

E, embora o SNP (e sua capacidade de nos acalmar) seja com frequência considerado como *sempre* bom, logo veremos que a verdade é mais complexa, uma vez que o SNP inclui caminhos neurais que também podem nos imobilizar e desligar quando experienciamos perigos ou traumas.

Dependendo de qual sistema, SNS ou SNP, está no controle do nosso corpo, entramos num “*estado autônomo*” diferente.

Nosso estado autônomo é, de fato, uma reorientação de toda a operação do corpo em volta do SNS ou do SNP.^[4] Assim, em qualquer momento, nosso sistema nervoso autônomo, e, por conseguinte, nosso corpo todo, pode ficar sob domínio de um sistema ou do outro. Em seus extremos, essas situações serão experienciadas como “luta ou fuga” ou como “repouso e relaxamento”.

Uma das teses centrais da Teoria Polivagal é que nosso estado autônomo é, de fato, a lente através da qual nós percebemos e experienciamos o mundo. Nosso estado autônomo não apenas muda a maneira como nossos órgãos e nossas funções corpóreas operam, ele também transforma nossa experiência sensorial. As coisas aparentam, cheiram, soam e são sentidas diferentemente quando estamos num estado simpático de “luta ou fuga” e quando estamos num estado parassimpático de “repouso e relaxamento”.

Em outras palavras, o resultado de mudar para um estado autônomo específico (ou programa de piloto automático para nosso SNA, se essa fórmula ajudar) é que praticamente todas as fibras dos nossos corpos transformam suas funções, e até mesmo eventualmente suas formas físicas, de uma maneira bastante marcante e surpreendente.

Quando os médicos e estudantes de ciências aprendem acerca do sistema nervoso, o SNS e o SNP são tipicamente descritos como encarregados do controle distinto de diferentes funções do nosso

corpo, e como que empenhados numa espécie de cabo de guerra interior que determina o nosso “equilíbrio autônomo”. Dessa maneira, algumas funções corporais são consideradas como inteiramente conduzidas pelo SNS, ao passo que outras são controladas pelo SNP, com esses sistemas lutando pelo controle dos nossos corpos.

[5]

Então, o que afinal determina se é o SNS ou o SNP que está no controle do nosso corpo num dado momento, e, por conseguinte, quais sistemas do corpo serão ativados ou suprimidos? Como o nosso corpo seleciona qual programa de piloto automático será acionado num dado momento?

A resposta se resume a uma pergunta simples: *O quão seguros nós nos sentimos?*

Repare que a pergunta diz “O quão seguros nós nos *sentimos*”, em oposição a quão seguros nós efetivamente estamos. Isso é crucial para compreender tudo o que veremos na sequência.

O sistema nervoso não se preocupa muito com, ou não tem nenhuma maneira efetiva de conhecer, a quantidade de perigo real em que estamos inseridos. O que importa para o sistema nervoso é meramente o quão seguros nós nos *sentimos*. E, a depender da resposta a essa pergunta, basicamente todas as funções do nosso corpo agirão de maneiras muito diversas.

Todos nós temos uma compreensão aproximada disso num nível básico. Praticamente não há quem nunca tenha ouvido falar no conceito de “luta ou fuga”, e como uma sensação de perigo pode acelerar nosso coração e nos preparar para fugir ou para lutar desesperadamente. Mas poucos compreendem de maneira exata o quão profundamente uma sensação de perigo ou de segurança produz impacto na maneira como o nosso corpo opera.

Quando o SNS é ativado em momentos de percepção de perigo, nós nos preparamos para lutar ou para fugir:

- Nosso batimento cardíaco acelera, capacitando-nos para fugir ou lutar.
- Nossa tolerância à dor aumenta, tornando mais fácil manter-se firme contra o adversário.
- Nossa expressão facial se torna fixa.
- Os músculos do nosso ouvido médio se desprendem, tornando mais fácil a audição de sons de frequência extremamente baixa associados com perigo e predadores.

Quando o SNP é ativado em momentos de percepção de segurança, outros sistemas são ativados, servindo à nossa capacidade de repousar, relaxar, curar, e de sermos sociáveis:

- Nosso batimento cardíaco desacelera, permitindo que nos sentemos ou permaneçamos imóveis.
- A produção de saliva e os sistemas digestivos são estimulados para auxiliar o processamento dos alimentos.
- Os músculos faciais são ativados, de maneira que podemos transmitir melhor as nuances emocionais por meio do nosso semblante.
- Temos um aumento da prosódia vocal (isto é, uma maneira mais melodiosa e menos monótona de falar) e do contato visual.
- Os músculos do nosso ouvido médio mudam de posição para ouvir melhor os sons da voz humana.

Podemos pensar no Hulk, personagem da Marvel, que é de fato uma representação física bem adequada do SNA. Dependendo de quão irado ou apavorado o personagem se sente, ele pode se apresentar como o esmagador gigante Hulk — ou o reflexivo, contemplativo e eventualmente romântico Bruce Banner.

Podemos não crescer nem mudar de cor como o Hulk, mas as mudanças que ocorrem dentro do nosso corpo quando experimentamos uma sensação de ameaça não são menos dramáticas. Durante esses momentos de ativação simpática (novamente: *é lutar ou fugir*), nosso corpo inteiro se transforma para enfrentar esse momento.

Da mesma forma, quando nos sentimos suficientemente seguros para que o SNP assuma o controle, o Hulk dentro de nós se derrete para dar lugar a um estado profundamente humano de repouso, relaxamento, cura, crescimento, ingestão^[6] e sociabilidade. Sim, as funções corporais envolvidas na ingestão de alimentos e na socialização com outras pessoas estão intimamente vinculadas por uma perspectiva fisiológica — e é provavelmente por isso que as refeições são tão intimamente associadas com momentos de união, de amizade e de diversão. Por uma perspectiva corporal, conversar e comer combinam bem!^[7]

Novamente: tudo se resume a um problema de alocação de recursos. Nossos corpos utilizam nosso nível de segurança percebida como um medidor interno para determinar quais funções corporais são necessárias num dado momento. E, embora as funções associadas à sobrevivência a perigos imediatos sejam mecanismos importantes que ajudaram a assegurar a sobrevivência da humanidade por

milhares de anos, elas consomem muita energia. Isso faz com que a ativação delas seja extremamente custosa desde uma perspectiva puramente metabólica e energética — razão por que elas foram concebidas para serem ativadas apenas em explosões breves e temporárias.

Da mesma forma, quando nos sentimos seguros, nossos corpos retornam a um estado de cura chamado “homeostase”. Imagine que você está deitado numa rede, à sombra, sem nenhuma preocupação na cabeça. Não há nenhum predador atrás de você, e nenhum patrão telefonando para falar de prazos. Quando estamos nesse estado, nosso corpo se transforma e basicamente *se sente* diferente.

Essa homeostase é nosso estado ideal básico, sendo necessário para que nossos corpos se curem e se recuperem.

É importante compreender que nossos corpos *querem* (e, em grande medida, necessitam) retornar à homeostase. Com isso compreendemos que uma exposição prolongada aos nossos sistemas de resposta ao perigo e que ficar muito tempo fora da homeostase são fatores que podem produzir efeitos bastante reais (e bastante negativos) no que diz respeito à nossa saúde e à nossa capacidade de funcionar.

Evidentemente, nós agora vivemos num mundo no qual uma quantidade excessiva de pessoas gastam tempo em excesso em estados autônomos que se desenvolveram para auxiliar-nos a sobreviver a perigos efêmeros — e excessivamente pouco tempo sentindo-se seguras e alcançando a homeostase. Até mesmo quando de fato conseguimos esses raros momentos de trégua, muitas vezes apenas o toque do celular é o suficiente para nos tirar deles.

Nesse mundo insano e estressado, ficamos frequentemente sobrecarregando nosso mecanismo interno, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e, além disso, empregando todos os tipos de metáforas pitorescas para descrever o estado em que *extrapolamos*. Neste mundo moderno, somos muitas vezes o Hulk e não o suficiente do Bruce Banner.

O custo desse desequilíbrio é nossa saúde, nossa felicidade e nossa sanidade. Utilizar em excesso esses sistemas de resposta ao perigo faz com que sejamos mais vulneráveis a praticamente todas as doenças,^[8] danifica nossos órgãos, e destrói nossa saúde mental.

No final das contas, o que é a ansiedade senão o sentimento constante de ameaça e perigo — mesmo quando nenhum deles está de fato presente?

Nosso estado autônomo também transforma a maneira como experienciamos o mundo num nível sensorial. Dependendo se estamos

num estado simpático ou parassimpático, as coisas possuem um sabor, uma aparência, um odor, um som e uma configuração diferente. Pessoas, lugares ou coisas que outrora amamos podem perder seu brilho, ou assumir uma nova luz — unicamente devido ao quão seguros nos sentimos.

Você por acaso já se viu, em momentos de estresse ou de ansiedade, incapaz de desfrutar de coisas que antes amava? Essa pode ser a razão.

Isso também traz à tona uma importante pergunta, à qual voltaremos mais tarde: o que acontece com nossos corpos quando *nunca* nos sentimos seguros? A resposta a essa pergunta possui imensas consequências para a compreensão da natureza do (e como tratamos o) trauma, da dor crônica e de outras condições análogas que impactam nossos corpos e nossas vidas.

No final das contas, o que vem a ser o trauma senão a incapacidade permanente de nos sentirmos seguros — e os efeitos que uma existência assim produz em nossos corpos?

UMA VARIÁVEL INTERVENIENTE

Estímulo —————> **Resposta**

————— *Versus* —————

Estímulo > **Organismo** > **Resposta**

Quando eu (Stephen) comecei minha carreira acadêmica, na década de 1970, o comportamento humano era considerado como um produto de um modelo do tipo “estímulo-resposta” (ou S-R). Nesse modelo, nosso comportamento pode ser considerado como uma máquina relativamente previsível, na qual um estímulo (basicamente, qualquer coisa com que nos deparamos ou que experienciamos no mundo) é introduzido, e um comportamento específico é devolvido como resposta.

Eu enxergava as coisas de outra maneira, e propunha que o comportamento humano era na verdade resultado de um modelo “estímulo-organismo-resposta” (ou S-O-R). Com um modelo S-O-R, o próprio organismo (seu, ou meu, ou de qualquer um, na verdade) é uma variável chave que reside no núcleo dessa máquina e influencia como respondemos ao mundo ao nosso redor.

Um modelo S-O-R estabelece que todos os seres humanos são diferentes uns dos outros — e diferem de si mesmos em momentos diferentes — e que essas diferenças individuais (basicamente o que nos faz sermos *nós mesmos*) podem influenciar a maneira como respondemos a diferentes estímulos ou cenários. Assim, a mesma experiência pode ser prazerosa para uma pessoa e assustadora para outra. E, dependendo da maneira como nos sentimos, ou do estado autônomo em que nos encontramos, a mesma coisa pode proporcionar-nos alegria em algumas circunstâncias, e tristeza em outras.

Se você já sentiu seu humor influenciar a maneira como você responde a algo, isso deve parecer óbvio. Mas o que hoje é óbvio para nós não o era de maneira alguma para pesquisadores de mentalidade rígida cinquenta anos atrás, quando iniciei minha trajetória na ciência.

Eu estava longe de ser a primeira pessoa a propor um modelo S-O-R; o conceito remonta aos primórdios da teoria psicológica.^[9] O que *era* novidade era a ideia de que nosso estado fisiológico ou autônomo — vale dizer, a maneira como nós nos *sentimos* num dado momento, e se estamos num estado simpático de perigo ou num estado parassimpático de segurança — pode alterar a maneira como respondemos ao mundo ao nosso redor.

Em outras palavras: nosso estado fisiológico e como nós nos sentimos são variáveis intervenientes na maneira como nós experienciamos o mundo, e podem mudar basicamente tudo relacionado à experiência de estarmos vivos.

Se você já sentiu suas emoções tomarem conta de você, essa ideia deve parecer perfeitamente óbvia. Mas, então, novamente, o mesmo deveria valer para uma grande quantidade de conceitos que as gerações anteriores não conseguiram compreender.

É central para esse modelo a ideia de que nossa intenção consciente (o que nós pensamos) e o nosso estado corpóreo (o que nós sentimos) estão frequentemente em conflito entre si. De maneira que o ápice da nossa razão pode *querer* responder a algo de uma maneira, ao passo que nosso corpo nos impele em outra direção.

Para mim, isso é perfeitamente lógico. Quando estamos zangados ou famintos, ou ambas as coisas (e quem já não esteve “zaminto” ^[10]alguma vez?), somos propensos a responder ao que nos acontece de maneira diferente daquela como respondemos quando estamos calmos, descontraídos e bem alimentados.

A Teoria Polivagal oferece uma explicação científica e neurofisiológica para esse processo.

Antes de prosseguirmos, deve-se notar também que nosso estado autônomo não é nosso destino. Não é unicamente por estarmos irritados ou relaxados que iremos *definitivamente* responder a algo de uma maneira particular. É antes correto dizer que mudanças no nosso estado alteram a *probabilidade* de que determinados comportamentos ou pensamentos venham a ocorrer.

Digamos que, se você estiver zangado ou irritável, isso não significa que você certamente levantará a voz para alguém. Mas você certamente tem maior probabilidade de fazê-lo do que quando estiver se sentindo calmo e relaxado.

O efeito congelador

Anteriormente, escrevemos que essa dicotomia entre os sistemas nervosos simpático e parassimpático é a maneira como o SNA foi - *tradicionalmente* concebido, com nossos corpos apresentados como envolvidos num permanente cabo de guerra entre o “calmo” e o “ativado”.

A Teoria Polivagal propõe que esse modelo é incompleto e, de certa maneira, incorreto.

O modelo tradicional do SNA, no qual o SNS sustenta a defesa de tipo “luta ou fuga” e o SNP sustenta o estado de calma e de saúde, contém ao menos uma falha crucial: ele sugere que a *única* maneira pela qual nossos corpos respondem a ameaças é acelerando para correr ou lutar. E, embora seja frequentemente verdade que nós lutamos contra ameaças ou delas fugimos, isso não é *sempre* verdade.

A verdade é que, quando estamos sob intensa pressão — não meramente sob pequenas ameaças, mas sob experiências que nos fazem sentir que vamos morrer —, nós frequentemente não corremos nem lutamos. Em vez disso, nossos corpos podem congelar-se, dissociar-se, ou até mesmo entrar em colapso, a ponto de perder a consciência.

O modelo tradicional do SNA, que a Teoria Polivagal substitui de forma eficaz, não explica essas respostas naturais e comuns de imobilização.

Isso é importante! Quando uma pessoa passa por ocasiões profundamente traumáticas que resultam numa resposta de tipo “congelamento” ou “desligamento”, ela e as que estão ao seu redor frequentemente ficam questionando essas experiências e reagindo de maneiras que carecem de compaixão, empatia ou compreensão.

Uma vez que nos ensinaram a pressupor que alguém que é ameaçado naturalmente irá lutar ou fugir (ou a imaginar que é isso o que nós mesmos faríamos se estivéssemos diante de uma circunstância desesperadora), ficamos confusos ao ouvir que alguém pode, em vez disso, congelar, dissociar-se, ou desligar.

Em nossa imaginação, somos todos cowboys ou heróis de filmes de ação. E a tendência natural é dizermos a nós mesmos coisas como: “Bem, eu teria corrido”, ou “Eu teria lutado”.

A verdade é que o SNA não se importa com o que você pensa que teria feito. Nossa resposta à ameaça é autônoma — isto é, *automática* —, que é grandemente separada do nosso pensar racional e do nosso processo de tomada de decisões.

Nossa consciência possui uma narrativa acerca de quem somos e de como reagiríamos a uma conjuntura, ao passo que nosso sistema nervoso inconsciente basicamente a ignora. Congelar diante de uma ameaça não é um sinal de fraqueza ou de acomodação, mas uma - resposta física natural e comum que está completamente fora do nosso controle.

Infelizmente, poucas pessoas compreendem isso.

Uma vez que pressupomos que a resposta inevitável a uma ameaça é fugir ou lutar, vítimas de assédio que não conseguem responder dessa maneira frequentemente não convencem juízes, júris, sistemas jurídicos, colegas, e uma imprensa que pressupõe que circunstâncias extremas como um assédio físico devem logicamente provocar sinais de luta. Afinal de contas, não é isso que *você* imagina que faria?

Essa linha de pensamento até mesmo atormenta as vítimas, que frequentemente ficam questionando suas próprias experiências:

“Será que de fato fui mesmo assediada? Será que em parte eu não consenti? Por que não revidei?”.

Isso resulta numa combinação de traumas que pode tornar o pior dia da sua vida ainda pior. Quando as vítimas carecem de apoio ou começam a duvidar de suas próprias experiências, isso pode conduzi-las a um caminho obscuro de depressão, automedicação, e até mesmo suicídio.

Explicaremos melhor essa resposta de congelamento mais adiante, e acrescentaremos algumas nuances, uma vez que há uma diferença real entre congelar, dissociar-se, e desligar por completo. Por ora, é importante saber apenas que uma tese essencial da Teoria Polivagal é a contestação ao modelo tradicional de como o nosso SNA responde ao mundo.

Aqui não propomos meramente uma oposição entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parassimpático (vale dizer, o SNS “lute-ou-corra” vs. SNP “descanse-e-relaxe”). Ao contrário, há outras respostas possíveis a ameaças — incluindo um estado dissociativo natural e comum de congelamento ou desligamento, bem como a possibilidade de que uma vítima venha a exibir comportamentos adutores ou apaziguadores para com o assediador. A compreensão disso muda a maneira como conceitualizamos, discutimos e tratamos os traumas.

Se os leitores deste livro forem embora com uma única lição, que seja a seguinte: *congelar, desligar, dissociar-se, ou até mesmo desmaiar é uma resposta natural (e frequentemente inescapável) a momentos de intensa pressão.*

Nós nem sempre lutamos ou fugimos, e a mera ausência de sinais de luta não significa que alguém não foi vítima. Muito pelo contrário: uma resposta de desligamento significa de maneira típica que um acontecimento foi *especialmente* aterrorizante, traumático, e possivelmente até mesmo que a vida esteve em risco — ou ao menos que ele foi assim interpretado pelas profundezas do nosso sistema nervoso.

Esperamos que o mero fato de aprender acerca desse simples conceito possa resultar numa mudança real.

Apenas imagine um mundo em que todo e qualquer membro de um júri saiba que alguém pode ser vítima de um assédio e também não exibir sinais de luta. O trauma pessoal que advém da sobrevivência ao perigo ou à tragédia fica multiplicado quando as vítimas sentem como se ninguém lhes oferecesse crédito ou compaixão — ou quando as vítimas não podem oferecer nada disso a si mesmas porque permanecem duvidando de suas próprias experiências.

Novamente: o simples fato de que você possa imaginar que teria se transformado num herói de filme de ação em determinadas circunstâncias não significa nada. Nossos sistemas nervosos estão no comando, e, até que você tenha estado numa situação em que tenha perdido o controle de seu corpo, você simplesmente não terá ideia. Infelizmente, muitas pessoas demandam sofrimento pessoal para sentirem verdadeira empatia.

E se você estiver lendo isso e acenando a cabeça em sinal de concordância por reconhecer suas próprias experiências traumáticas, agora é um bom momento para fazer uma pausa e refletir sobre o fato de que o seu eu consciente não teve responsabilidade alguma no fato de seu corpo ter colapsado ou não revidado. Isso simplesmente não dependia dessa parte sua, que foi relegada ao banco de passageiros do seu próprio corpo, cujo controle consciente foi interrompido. E se

você tem uma sensação de vergonha ou de confusão quanto à maneira como se comportou num momento de pressão, fique sabendo que, por mais que você tivesse desejado ser um herói, seu sistema nervoso tinha um outro plano.

Se você desligou diante do perigo, você experienciou um reflexo natural e comum que já foi experienciado e partilhado por milhões e milhões de outros.

Isso não foi decisão sua, nem culpa sua. E você não está sozinho.

Por fim, admitimos que muitas pessoas podem ser instruídas a acreditar que a inação ou o silêncio podem ser interpretados como consentimento — e que as pessoas se manifestarão e deixarão claro quando estiverem numa situação desconfortável. Nossa esperança é que, compreendendo como nossos corpos operam, ao menos algumas pessoas possam também evitar traumatizar de maneira inadvertida os outros por meio de uma má interpretação desses sinais.

CAPÍTULO 2

Neurocepção: o sistema de vigilância do nosso corpo

No último capítulo, aprendemos que a variável primária que determina o nosso estado autônomo (e, portanto, a lente através da qual experienciamos o mundo) é o quão seguros nós nos sentimos num dado momento.

Mas como precisamente o nosso sistema nervoso afere esse conceito aparentemente abstrato de “segurança”?

Para compreender esse mecanismo, vamos apresentar um processo que eu (Stephen) chamei “neurocepção”. “Neuro” para cérebro ou sistema nervoso, e “cepção” como em “percepção” ou “detecção”.[\[11\]](#)

Trilhemos esse caminho juntos.

Se tomamos contato com uma possível ameaça, podemos não ter tempo ou aptidão para refletir sobre o cenário e chegar a elaborar um plano. Nós frequentemente agimos visceralmente, e num nível instintivo.

Imaginemo-nos no lugar dos nossos ancestrais pré-históricos, talvez vagando descalços por uma antiga pradaria. Se vemos uma pessoa estranha ou um animal estranho à distância, podemos indagar se esse desconhecido é um amigo, um inimigo ou...

Ops. Tarde demais. No momento em que você chegou a uma decisão ponderada, a lança ou o dente já pode estar no seu pescoço.

Quando se trata de avaliar possíveis ameaças, o tempo é um fator essencial, e nossos corpos necessitam de determinar efetivamente o quão segura é uma dada circunstância dentro de um lapso o mais próximo possível de um instante.

A neurocepção pode ser vista como uma espécie de sistema de sentido ou de radar invisível que constantemente escaneia o mundo para encontrar quaisquer e todos os signos ou sinais externos que possam auxiliar-nos a determinar o quão seguro estamos em qualquer momento dado.

Pensem nele como um algoritmo informático de caixa-preta embutido no nosso sistema nervoso. Esse algoritmo utiliza os nossos sentidos e nossas experiências passadas para capturar pontos de dados

do mundo ao nosso redor e então utiliza essa informação para expelir um registro: *Segurança* ou *Perigo*.

Quando sentimos dor, reagimos a ela antes de podermos identificar a fonte ou até mesmo antes de termos uma percepção consciente da lesão. Quando acidentalmente tocamos uma frigideira quente ao cozinhar, nós instintivamente retiramos nossas mãos. Isso é nossa neurocepção inconsciente em ação.

Visões, odores, sons, cores, sabores. Nossos sentidos informam nossa existência consciente, mas eles também canalizam informação para as profundezas inconscientes e automáticas do nosso SNA sem que nem mesmo estejamos completamente cientes disso.

Eis um exemplo de como nossos sentidos influenciam nosso SNA por caminhos ocultos: logo ao lado dos bastonetes e dos cones que permitem que nossos olhos vivifiquem o mundo ao nosso redor em cores vívidas há células^[12] sensíveis à luz que nada têm que ver com a visão efetiva. Ao contrário, essas células escaneiam o mundo em busca de luz, de maneira a elevar nossa vigilância durante o dia, e diminuí-la à noite.

Outros sentidos atuam de maneira semelhante, tanto com um componente consciente (“Ouço alguém a falar comigo”) quanto com um inconsciente (“Esses sons me fazem sentir-me inseguro”).

Nossos olhos, nariz, ouvidos e pele constantemente enviam para dentro de nós o mundo ao nosso redor e extraem dados essenciais que permitem-nos determinar instantaneamente e (oxalá, embora nem sempre) acuradamente qual é o montante de perigo no qual nos encontramos num dado momento. Para usar novamente um exemplo das histórias em quadrinhos, a neurocepção é nosso Sentido-Aranha, que busca em nosso ambiente sinais sutis de perigo que podem escapar à nossa percepção consciente.

Se algo ou alguém parece *estranho* para você, não é sua imaginação; é sua neurocepção.

Dependendo da resposta à pergunta quanto à segurança (vale dizer: “*O quão seguro a minha neurocepção pensa que eu estou?*”), nosso estado autônomo se altera para melhor lidar com a situação. E, com isso, o corpo todo muda a sua orientação e funcionamento para um estado de paz, relaxamento e sociabilidade, por um lado — ou de medo, defensividade e agressão, por outro.

Esse processo ocorre quase que instantaneamente, e está fora do nosso controle consciente. Nós não pensamos, “Melhor ligar o tal do luta-ou-fuga!”. Isso simplesmente acontece. E acontece muito rapidamente.

Eventualmente, a neurocepção pode ter uma certa aparência de truque de mágica, com sons sutis, visões, e indicações sociais que causam a oscilação do nosso sistema nervoso entre diversos estados autônomos, transformando nossos corpos tanto na forma quanto no funcionamento. Voltaremos a falar disso depois, mas essa ideia contém enormes consequências quando é necessário projetar ambientes e espaços físicos que conduzam ao aprendizado (tais como escolas), ao relaxamento (tais como spas), ou à reabilitação (tais como prisões ou centros de reabilitação para dependentes químicos).

É através da neurocepção que nosso ambiente físico pode causar mudanças reais na nossa saúde, em nosso bem-estar e em nossa produtividade.

O que muitos de nós descartam como meras preferências estéticas por coisas tais como iluminação e acústica pode ter impactos bastante reais nos nossos sistemas nervosos e em como nossos corpos operam. Quando nos sentimos especialmente em paz ou produtivos em um lugar, ou agitados e inquietos em outro, eis aí nossa neurocepção em ação.

Nossa neurocepção explica por que alguns de nós gostam de acender velas ou diminuir a luz ou ligar músicas relaxantes, ou sentar perto do oceano. De maneira bastante simples: o ambiente em que estamos muda a maneira como nos sentimos, e como nossos corpos operam.

Nosso sistema de neurocepção também é autorreforçador. Dependendo de em qual estado autônomo nós nos encontramos, nossos sistemas nervosos e nossos corpos inteiros mudam sua orientação e propensão para melhor apanhar sinais que reforcem ainda mais a noção existente de que estamos num estado de segurança ou de perigo.

Em outras palavras, quando sentimos um perigo, nossos corpos ficam preparados para apanhar mais sinais de perigo. Semelhantemente, quando sentimos segurança, nossos corpos têm uma maior capacidade de apanhar mais sinais de segurança. Assim, para uma pessoa amedrontada, o mundo tende a produzir sensação de medo. E, para alguém que já se sente seguro, o mundo tende a produzir sensação de segurança.

Esse processo de preparação não se encontra somente em nossas cabeças. Ao contrário, trata-se de uma mudança fisiológica e sensorial real, e que provém de mudanças efetivas em nossa anatomia que ocorrem quando nosso SNA muda de estado.

Podemos não aumentar em tamanho nem mudar de cor como o Hulk quando ficamos amedrontados ou irados, mas basicamente

todas as partes do nosso corpo se transformam para enfrentar o perigo percebido à nossa frente.

Eis um outro exemplo dessa mudança corporal, ao qual retornaremos repetidamente neste livro:

Nossos ouvidos médios possuem pequenos músculos desenvolvidos para filtrar sons que entram e para capturar ondas de frequência média associadas à voz humana. Se você já conseguiu manter um diálogo com alguém no meio de um *show* barulhento ou num bar lotado, você tem de ser grato a esses músculos. O som do discurso humano é especial para os nossos cérebros e captura instantaneamente a nossa atenção.

A habilidade dos nossos músculos do ouvido médio de engenhosamente extrair o som da fala de um ambiente barulhento é controlada por nervos que brotam do nosso tronco encefálico. Dependendo de quão seguros nos sentimos, esses nervos ligam ou desligam o interruptor dessa habilidade.

Assim, quando estamos num estado parassimpático de repouso e relaxamento, esses músculos do ouvido se preparam para apanhar o som da voz. No final das contas, nosso sistema nervoso pensa que estamos seguros e prontos para sermos sociáveis e iniciar uma conversa.

Contudo, se nossa neurocepção detecta um perigo e transfere nosso SNA a um estado simpático de luta-ou-fuga, esses músculos do ouvido médio mudam de posição de maneira a ajustar a tensão dos nossos tímpanos para que eles possam se concentrar em sons de baixa frequência que o corpo associa com predadores e com perigo.

Se essa última parte parece confusa, eis tudo o que você precisa saber: a leitura da nossa audiologia — isto é, as ondas sonoras literais que capturamos e processamos — efetivamente muda dependendo do quão seguros nós nos sentimos. Assim, embora o som da voz humana seja de fato único e especial para nossos ouvidos e cérebros, e algo que podemos facilmente extrair de uma movimentada cacofonia, isso ocorre *somente* quando nos sentimos seguros.

Quando não nos sentimos seguros, até mesmo os sons que ouvimos e processamos em nosso cérebro mudam, de maneira que sons de fala ficam abafados e rebaixados, e nós, em vez disso, capturamos as frequências muito baixas que nosso sistema nervoso associa com predadores e ameaças. O rugido de um tigre numa moita, por exemplo.

Isso pode se tornar um círculo vicioso. Sons de baixa frequência a um só tempo nos fazem sentirmo-nos inseguros e transformam nossos músculos do ouvido médio para que eles possam captar sons de uma

frequência ainda mais baixa, o que faz com que nos sintamos ainda mais inseguros.

E, enquanto o exemplo do ouvido é simples e concreto, um processo similar ocorre com uma multidão de outros sistemas do corpo na medida em que uma sensação de perigo prepara até mesmo nossa anatomia e nossos sentidos para capturar mais sinais de perigo. Quando nos sentimos inseguros, nossas pupilas se dilatam, tornando nossos olhos mais sensíveis à luz. Nossa pele se torna mais sensível ao toque. Ficamos novamente ansiosos tendo em vista as vias pelas quais o mundo ao nosso redor poder nos fazer mal. Com nosso corpo reajustado para dar suporte à defesa, nosso comportamento pode se afastar da busca por novidades em favor de experiências que sejam previsíveis e menos arriscadas. Essa mudança desce aos nossos sistemas ingestivo e digestivo, que podem alterar sua predisposição por alimentos insípidos ou familiares.

O sentir-se ameaçado reajusta nosso sistema nervoso para responder a *tudo* como se fosse uma ameaça. Pensemos nas muitas situações em que nos irritamos no trânsito, nas quais uma situação estressante pode fazer com que ressentimentos menores escalem de maneira rápida e trágica.

Evidentemente, o inverso também é verdadeiro. Quando nos sentimos seguros, esses sistemas ficam ativamente buscando e registrando sinais adicionais de segurança. Somos mais aptos a ver, ouvir e experienciar as coisas como elas realmente são num nível humano.

Esses músculos do ouvido médio também são uma razão por que um grande número de sobreviventes de traumas (para não mencionar pessoas com autismo e diversos diagnósticos psiquiátricos) são hipersensíveis ao som e sofrem de distúrbios de processamento auditivo que incluem dificuldades em captar vozes humanas em ambientes apinhados e barulhentos, tais como shoppings, restaurantes ou festas.

Você já pode ter ouvido ou experienciado o fato de que socorristas ou veteranos que voltam de uma guerra frequentemente se incomodam com barulhos altos ou têm dificuldades em captar palavras específicas em conversas. Essa é parte da razão.

Quando sentimo-nos inseguros, ouvimos os sons de maneira diferente. E o que é o trauma senão permanecer encalhado num estado em que nunca há sensação de segurança?

Isso nos conduz a uma outra grande lição deste livro: *o trauma não é meramente psicológico, mas também fisiológico.*^[13]

Frequentemente tratamos o trauma como se fosse um problema psiquiátrico que só pode ser resolvido por meio de terapia dialógica ou talvez com medicamentos direcionados a áreas específicas do cérebro. Mas a verdade é que o trauma (e o seu inverso, o sentir-se seguro) literalmente muda a maneira como inúmeros sistemas do nosso corpo operam num nível fisiológico, até os sons que nossos ouvidos captam. Você já pode ter ouvido que o trauma se integra ao corpo (ou que “o corpo guarda as marcas”, como meu colega Bessel van der Kolk chamou seu best-seller sobre o trauma). Isso é parte do que queremos dizer aqui.

O trauma também reprograma nosso sistema de neurocepção de maneira que este se prepara para captar mais sinais de ameaça, em detrimento da sensação de segurança. Essa “reprogramação” se manifesta na maneira como nosso sistema nervoso interpreta o mundo ao nosso redor (assim, coisas que outrora transmitiam sensação de segurança agora parecem ameaçadoras), bem como na nossa experiência sensorial (de maneira que sentidos tais como a audição mudam de registro para captar os sons de potenciais predadores, em detrimento de compreender a fala humana).

Os autores do presente livro já conheceram inúmeros indivíduos traumatizados que passaram por estranhas e misteriosas mudanças em seus corpos. Na medida em que suas experiências sensoriais se transformam, essas pessoas podem subitamente começar a sofrer de hipersensibilidade sensorial ou de distúrbios de processamento auditivo. Quando pacientes vítimas de trauma tentam apresentar esses problemas aos seus médicos, é comum para esses indivíduos ver seus problemas recebidos com descrença ou até mesmo desdém. Em outras situações, os pacientes recebem prescrições de medicamentos destinados a reparar sintomas individuais, sem que o médico ou o paciente compreendam que há um problema autônomo subjacente.

O presente livro não é uma arenga contra a medicina moderna (é exatamente o contrário), mas deve-se notar que todos os medicamentos e substâncias possuem efeitos colaterais e produzem consequências, e confiar unicamente na medicação pode anestesiar um sintoma, mas nada faz para consertar o problema subjacente quando a pessoa não se sente segura.

Compreender essa ideia básica — *de que o trauma é fisiológico* — não apenas abre as portas para compreender por que seu amigo ou sua pessoa amada pode ter problemas de audição ou de digestão (outra ocorrência corporal tremendamente comum em pacientes vítimas de trauma). Essa compreensão também abre novas fronteiras na pesquisa e no tratamento que estão atualmente mudando a maneira como abordamos a cura do trauma — ao passo que talvez também

elimine a sensação de vergonha e culpa que muitas pessoas traumatizadas experimentam por serem incapazes de compreender o que está acontecendo em seus corpos.

Com isso, a Teoria Polivagal nos auxilia a reformular uma grande quantidade de questões relevantes e complexas — tais como o trauma, a saúde geral, e até mesmo as metas de campos como a arquitetura e a administração de empresas — em termos muito básicos: “*Se pessoas que se sentem seguras são mais saudáveis e mais felizes, o que podemos fazer para que as pessoas se sintam seguras?*”.

É por isso que escrevemos anteriormente que a Teoria Polivagal oferece potencialmente uma nova maneira de ver o mundo: uma maneira na qual fazer as pessoas *sentirem-se* seguras é crucial no que diz respeito à saúde humana, à felicidade, à comunicação, à produtividade, à qualidade de vida... e a tantas outras coisas que valorizamos como indivíduos e como sociedade.

Voltaremos a esse ponto depois, mas também é importante notar que determinar se uma situação é perigosa é aproximadamente o instinto mais primário imaginável, e basicamente todo animal vertebrado possui algum nível de detecção de ameaça nele integrado. Afinal de contas, a evolução favorece os organismos que conseguem viver. “A sobrevivência dos mais aptos”, etc.

Mas detectar ameaças é uma coisa, e detectar a *segurança* é outra inteiramente diferente — e bem mais rara no reino animal.

A neurocepção como um sistema destinado a detectar a segurança é parte do que distingue os seres humanos e outros mamíferos evoluídos modernos e sociais^[14] de nossos ancestrais répteis associais.

Se fôssemos capazes de ver o mundo ao nosso redor unicamente em termos de ameaças, seríamos como répteis que se sentam isolados, esperando comer ou serem comidos.

É por meio da detecção e da busca de *segurança* que evoluímos a uma espécie que pode confiar, amar e construir cidades e sociedades.

Tudo o que valorizamos como seres humanos provém da transição evolutiva que capacitou-nos a detectar não somente o perigo — mas *também* a segurança. E a neurocepção nos capacita a fazer isso.

Avisos de gatilho

Estamos deliberadamente descrevendo a neurocepção em linhas gerais. Assim, antes de prosseguirmos, façamos uma pausa para apresentar algumas breves notas sobre como a neurocepção pode operar diferentemente com pessoas diferentes.

1. NOSSA NEUROCEPÇÃO É A UM SÓ TEMPO PROGRAMADA E SE AJUSTA BASEADA EM NOSSAS EXPERIÊNCIAS OU CONDICIONAMENTOS PRÉVIOS

Nossas experiências passadas — e em particular as traumáticas — podem reprogramar nossa neurocepção.

Uma cor, uma localização, uma voz ou um odor particular podem fazer com que nos sintamos calmos e seguros — até ser experienciados juntamente com um acontecimento que põe a vida em risco. A partir desse momento, esses estímulos ambientais podem assumir novos significados para o nosso sistema nervoso.

É fácil desconsiderar ou até mesmo rir de pessoas que colocam advertências tais como “aviso de gatilho” no cabeçalho de materiais ou artigos que discutem experiências traumáticas. Mas a verdade é que meramente ver ou ler coisas que associamos com acontecimentos traumáticos passados pode causar uma mudança em nosso sistema nervoso e em nossos corpos que pode ser imensamente dolorosa, estressante, e até nociva para a nossa saúde.

Também é importante notar que experienciar reiteradamente sinais de perigo (especialmente aqueles que nosso sistema nervoso encara como verdadeiramente mortais ou traumáticos) pode mudar a maneira como respondemos a eles.

Na primeira vez que passamos por uma experiência traumática, podemos colapsar por completo. Contudo, se ela ocorrer novamente, podemos permanecer alertas, mas num estado dissociativo. E se ocorrer reiteradamente (como é comum para pessoas que vivem em regiões assoladas pela guerra ou em lares abusivos, por exemplo), tais sentimentos de dissociação podem assumir por completo o controle da nossa existência.

A dissociação é frequentemente tratada como uma forma de psicose. A Teoria Polivagal estabelece que ela é um processo - adaptativo que evoluiu para manter-nos seguros e sãos, de maneira que o indivíduo seja capaz de se mobilizar para sobreviver a um cenário perigoso, enquanto a consciência é efetivamente enviada para longe, para protegê-lo do horror.

A dissociação é atemorizadora e danosa, mas provém da necessidade que o corpo tem de proteger-se a si mesmo. Compreender isso é crucial para abordagens de terapia ligadas ao trauma, e para afastar a sensação de vergonha e de mistério da realidade de conviver com o trauma.

2. NOSSA NEUROCEPÇÃO ATUA DE MANEIRAS DIFERENTES BASEADA NO NOSSO ESTADO AUTÔNOMO CORRENTE

Se nós já nos sentimos ameaçados e estamos num estado de luta-ou-fuga, estaremos predispostos a interpretar as coisas ao nosso redor como ameaças. Pensemos em como cães maltratados rosnam ou atacam a tudo e a todos.^[15]

Semelhantemente, se uma existência traumática treina o nosso sistema nervoso para crer que tudo pode ser uma ameaça, então isso mudará a maneira como você responde a tudo. E, como um cão ferido, você terá uma probabilidade bem maior de rosnar ou exibir agressividade para o mundo.

3. A NEUROCEPÇÃO JÁ VEM PROGRAMADA E PRONTA PARA OPERAR SEM APRENDIZADO PRÉVIO

Embora a neurocepção certamente venha incorporada com um grau inato de variação (com diferentes estímulos ambientais impactando pessoas diferentes de maneiras diferentes ou em graus diferentes), essas diferenças são surpreendentemente mínimas.

Barulhos altos assustam basicamente a todos, e todos nós respondemos a sinais de segurança de maneiras semelhantes. Assim, embora possa haver diferenças individuais no quão reativa é nossa neurocepção para com o mundo ao nosso redor (e experiências prévias podem certamente transformar a maneira como respondemos a basicamente tudo), todos têm muito mais em comum nesse setor do que se imagina. Como resultado, o conceito de “segurança” é surpreendentemente universal — pelo menos no que diz respeito aos nossos sistemas nervosos.

Vamos explorar mais isso na segunda parte do livro, mas isso é importante quando pensamos em como lugares, espaços e intervenções terapêuticas podem ser projetados para causar sentimentos de segurança.

Se o sistema nervoso e o sistema de neurocepção de cada pessoa interpretasse aleatoriamente os diferentes sinais ambientais como “seguro” ou “perigoso”, seria impossível chegar a qualquer ideia unificadora acerca do que torna uma pessoa ou um lugar agradável ou ameaçador. Contudo, dado que nossos sistemas de neurocepção já vêm programados de maneira tão semelhante, é de fato possível

identificar com exatidão quais sinais e decisões projetuais em geral fazem as pessoas se sentirem bem ou mal.

O que vamos dizer pode surpreender ou não: muitas características do nosso mundo que têm como objetivo manter-nos seguros podem de fato deixar-nos muito inseguros.

Gostamos de classificar pessoas e grupos inteiros como “bons” ou “maus”. Como se determinadas pessoas fossem mais merecedoras de punição ou sofrimento do que outras. Mas, interiormente, nossos sistemas nervosos são todos essencialmente os mesmos. Todos nós necessitamos de segurança, e sofremos e expressamos raiva, e possivelmente agressão, quando somos privados dela.

O que queremos dizer com “segurança”

Este é, se nada mais, um livro sobre segurança — e esta é uma palavra que vamos usar muito.

Mas o que exatamente vem a ser “segurança”?

A maioria de nós trata o conceito de segurança como a remoção de uma ameaça. Nesse contexto, os detectores de metais proporcionam-nos segurança contra as armas. As filas da TSA^[16] proporcionam-nos segurança contra bombas. E assim por diante.

A Teoria Polivagal propõe que o que importa é *sentir-se* seguro, pelo menos no que diz respeito ao sistema nervoso. Isso não equivale a dizer que nossa segurança física efetiva não seja importante, mas que, no que diz respeito ao nosso sistema nervoso, ao nosso estado autônomo, à nossa neurocepção, e ao impacto de todas essas coisas sobre nossa saúde e felicidade, a detecção e os sentimentos de segurança em nosso corpo são o que importa.

De maneira perversa, muitas coisas aparentemente projetadas para manter-nos fisicamente seguros também fazem com que nos *sintamos* inseguros — e, assim, vêm juntamente com um alto preço que muito frequentemente é ignorado.

Pensemos nos já mencionados detectores de metais. São ferramentas projetadas para descobrir a presença de armas. Contudo, as crianças que passam por eles todos os dias ao irem para a escola estão sendo bombardeadas com sinais e signos que indicam que o mundo ao redor delas é um lugar perigoso. Que elas *deveriam* ter medo. Desde uma perspectiva corporal, isso provoca consequências reais para a nossa saúde, felicidade e habilidade para prosperar em ambientes tais como as escolas (ver o Capítulo 9 para uma discussão mais aprofundada deste ponto).

Há uma brutal ironia no fato de que muitas das características do mundo que edificamos e que são classificadas como promotoras da nossa segurança também nos fazem sentir-mos inseguros. Se alguém quiser assumir um ponto de vista cínico, poderá dizer que, às vezes, essa é uma consequência planejada. E que determinados indivíduos e instituições podem ter a intenção de nos manter inseguros em prol dos seus próprios objetivos egoístas.

Mas por que alguém desejaria ativamente fazer com que nos sintamos inseguros?

A Teoria Polivagal oferece uma explicação simples: quando nos sentimos inseguros, nossos corpos desativam nossa capacidade de pensar ou aprender de maneira crítica em benefício de uma necessidade de sobrevivência imediata.

Essa mudança não é hipotética, mas, antes, ocorre num nível anatômico e neurofisiológico bastante real, com determinados circuitos do nosso sistema nervoso sendo desativados ou ativados, dependendo de quão seguros nós nos sentimos. Quando nos sentimos constantemente ameaçados, nossas piores e mais tribais tendências vêm à tona. Como cães amedrontados, vemos os outros como ameaças, e possivelmente atuemos ameaçando a nós mesmos.

Para um ditador autoritário, ou aspirante a ditador, convencer um grande número de pessoas de que elas estão sob ameaça é um requisito essencial para manter o poder. Isso é visível quando atores políticos não apenas discordam civilizadamente de seus oponentes ou de grupos inteiros de pessoas, mas os rotulam como marginais e monstros sub-humanos.

Se seus constituintes são induzidos a temer que alguém ou algum grupo é um perigo existencial para o modo de vida deles, ou pode substituí-los de algum modo (infelizmente, temos visto a palavra “substituição” utilizada em excesso nesse contexto em tempos recentes), então esses constituintes permitirão que você passe basicamente qualquer lei ou decreto. A situação passará a ser a de “nós contra eles”. É por meio dessa cartilha que a tirania, o nacionalismo extremista e a violência política se proliferam.

Fazer com que nos sintamos inseguros também pode proporcionar grandes lucros. Nada faz com que você fique assistindo ao noticiário ou clique em posts sensacionalistas do Facebook do que a sensação de perigo. Para as empresas de mídia social que canalizam informações para nós baseadas unicamente em indicadores ancorados em dados de engajamento, é praticamente inevitável que conteúdos que nos amedrontam dispararão a ponto de dominar quase todo o restante. Quando estamos amedrontados, ficamos ativados, engajados e continuaremos com os olhos fixos em nossas telas.

Esses motivos cínicos podem facilmente conspirar para criar um mundo no qual a transmissão de mensagens e a mídia ao nosso redor — com efeito, a totalidade da realidade que experienciamos — sejam inteiramente conduzidas por um senso de pavor existencial. Nem é preciso dizer que, para a nossa saúde e para a nossa felicidade, isso é um desastre. Mas para aquelas pessoas e instituições que se beneficiam em controlar as pessoas ou manter-nos engajados com conteúdo para adquirirem poder e lucro, esse é frequentemente o objetivo.

Muitos de nós se sentem estressados, ansiosos e ameaçados basicamente o tempo todo. Uma das grandes perguntas que esperamos que os leitores façam a si mesmos depois de terminarem este livro é: “*Quem ou o que está me enviando mensagens que fazem com que eu me sinta inseguro, e quem ou o que se beneficia quando eu me sinto dessa maneira?*”.

Há uma antiga máxima no jornalismo sensacionalista: “Se uma coisa sangra, ela lidera” (*If it bleeds it leads*). Em outras palavras: somos atraídos por relatos e imagens que nos amedrontam e confirmam nossos piores medos. Quando nossos corpos estão amedrontados, ingressamos em estados de excitação, atenção e foco. Quando nossos corpos sentem que a sobrevivência está em jogo, tornamo-nos desejosos de seguir o comando de qualquer um ou de qualquer coisa que nos ofereça a salvação quanto a uma ameaça — mesmo que essa ameaça seja forjada ou exagerada. A indignação é a um só tempo fácil de incitar e um instrumento poderoso para maus atores.

Assim, da próxima vez que você ligar a televisão e vir uma história na qual alguma pessoa ou algum grupo é apresentado como um vilão monstruoso, nós te incentivamos a questionar a verdadeira motivação por trás da narrativa — especialmente se tiver a aparência de uma narrativa que determinadas vozes estão repetindo *ad infinitum* como se todas estivessem lendo o mesmo roteiro.^[17]

Dada essa perspectiva, é difícil não perceber que muitos dos nossos sentimentos de perigo, ódio, indignação e ansiedade são cínica e intencionalmente manipulados — às custas da nossa saúde e da nossa felicidade pessoal, bem como da nossa capacidade de encontrar um terreno comum para conectar distâncias aparentemente intransponíveis de cunho ideológico, étnico ou cultural.

Temos certeza de que algumas pessoas que estão lendo isso estão balançando a cabeça em sinal de concordância e sentindo-se validadas em seu ódio preexistente à mídia, a determinados políticos ou grupos que elas pensam serem particularmente vilanescos.

O que te incentivamos a fazer é, em vez disso, examinar as coisas num nível mais profundo e perguntar-se a si mesmo: *quem de início está me fazendo temer e abominar essas pessoas?* E com isso queremos dizer: quem na esfera pública está atijando seus medos e forçando essas mensagens que enchem seus aparelhos de televisão e seus *feeds* de suas redes sociais? Quem está mandando você se zangar? Qual político está te lançando a carne viva que faz você salivar, sentindo que não há problema em odiar ou até mesmo ferir os indivíduos que eles estão rotulando como rivais?

Com efeito: quem está explorando o seu sistema nervoso para te deixar física e mentalmente enfermo em prol de objetivos cínicos que lhes são próprios? E isso quer para aferrarem-se ao poder, quer meramente para te manterem atento e engajado durante o intervalo comercial.

Ao fazerem você se sentir assim, eles estão te usando, danificando sua saúde de uma maneira muito real, enquanto ao mesmo tempo te privam da sensação de segurança que poderia permitir que seu sistema nervoso questionasse as mensagens e motivações deles.

A busca por segurança

A Teoria Polivagal afirma que a busca por segurança pode ser considerada como o princípio organizativo primário por trás da evolução e da sociedade humanas. A necessidade de segurança é tão central para a nossa sobrevivência que basicamente tudo o que nos atrai ou que desfrutamos é, de alguma maneira, um reflexo dessa necessidade.

A busca por segurança é a razão por que construímos cidades, formamos relações, e *gostamos* de quase tudo aquilo que nós como pessoas tendemos a gostar.

Mas por que as coisas são assim? O que há na espécie humana que tornou essa ideia de “segurança” um condutor tão importante da nossa evolução? E como isso nos separa dos nossos ancestrais répteis?

A capacidade de sentir segurança é de importância singular para nós como humanos e mamíferos por numerosas razões. Detalhem algumas delas:

1. Diferentemente da maioria dos répteis, todos os mamíferos recém-nascidos necessitam do cuidado das suas mães depois de terem nascido. A partir do momento em que nascemos, é,

portanto, essencial interpretar alguns comportamentos como seguros e cultivadores.^[18]

2. Muitos mamíferos (incluindo humanos) demandam relações sociais de longo prazo para sobreviverem fisicamente. Privados de contato social, nós padecemos. É por isso que o isolamento social inspira o sentimento desagradável de “solidão”, e é também por isso que um tempo longo de isolamento social pode ser verdadeiramente traumático e comprometer severamente a nossa saúde.

Para concretizar essas relações sociais seguras, nossos corpos devem possuir um sistema para detectar quais membros da nossa própria espécie são provavelmente inofensivos.

3. Nosso sistema nervoso exige que estejamos em espaços físicos seguros a fim de desempenhar funções biológicas e comportamentais essenciais, incluindo a reprodução, a amamentação, o sono e a digestão.

Nossos corpos são simplesmente incapazes de completar adequadamente essas tarefas quando estamos com pressa ou sob ameaça. Essa necessidade biológica de espaços seguros é especialmente real durante períodos em que somos altamente vulneráveis, tais como durante a gestação ou quando somos muito novos.

Uma boa dose dessa necessidade de espaços físicos seguros provém do fato de que os seres humanos possuem cérebros grandes e famintos por recursos. Essa grande massa cinzenta sob o nosso crânio requer uma quantidade enorme de energia e de oxigênio. Quando estamos fugindo de um predador, nossos corpos estão ocupados usando essa energia e esse oxigênio para a sobrevivência imediata ou para escapar, em vez de entregá-los aos nossos cérebros. Somente quando estamos calmos e imóveis num espaço seguro nossos cérebros podem obter os recursos de que necessitam para funcionar por completo, pensar crítica ou criativamente, e, no mais, oferecer-nos o ápice da sua performance.

Junte todos esses pontos, e ficará claro por que nossos corpos necessitaram desenvolver um sistema para aferir quais pessoas e ambientes são efetivamente seguros e irão nos ajudar, em vez de prejudicar, nossas possibilidades de sobrevivência.

É por isso que, diferentemente do que ocorria com os répteis arcaicos, nossa neurocepção humana pode detectar a segurança de maneira adicional ao perigo, e também é por isso que nossa

necessidade de segurança pode ser considerada como nada menos que a força condutora por trás do desenvolvimento de quase todas as - características dos nossos corpos e cérebros — bem como das nossas sociedades e culturas.

Na medida em que a Teoria Polivagal se desenvolvia, eu (Stephen) comecei a encará-la como o relato de como, através da evolução, os mamíferos se separaram dos nossos parentes vertebrados com novos caminhos neurais que permitiram-nos buscar a segurança para nós mesmos, sinalizar segurança para os outros, e proporcionar sentimentos de segurança para eles através do processo de correção (ver o Capítulo 4).

Sem a capacidade de buscar, sentir, e proporcionar sentimentos de segurança, os seres humanos simplesmente não teriam chegado tão longe neste planeta.

Luz vermelha, luz verde

Hora de fazermos uma rápida revisão. Como já discutimos:

- Nosso sistema nervoso autônomo (ou SNA) é o piloto automático do nosso corpo, que permite que incontáveis órgãos e sistemas operem sem o nosso controle consciente.
- Nossa neurocepção escaneia o mundo ao nosso redor procurando sinais de segurança e de perigo, e utiliza essa informação para transformar a maneira como nosso SNA — e, portanto, nosso corpo como um todo — opera. O resultado aqui é nosso estado autônomo.
- Nosso estado autônomo é a lente através da qual nós experienciamos o mundo, transformando nossos corpos e cérebros tanto na escala macro quanto na micro. Isso inclui nossas experiências sensoriais e nossa capacidade de autocura física e de pensar crítica ou criativamente.

Agora que temos um domínio desses pontos — e de como nossa sensação de segurança ou de perigo transforma o nosso corpo —, vamos introduzir uma maneira simples de visualizar esses diferentes estados autônomos.

Para fazer isso, vamos mais uma vez voltar no tempo e colocarmos no lugar de um dos nossos ancestrais pré-históricos vagando descalços em meio a uma grande pradaria.

No topo de uma colina, vemos uma figura estranha, ou uma fera misteriosa. Antes de sequer pensarmos nisso, nosso sistema de - neurocepção captura todas as vistas, todos os sons e odores (e todos os outros dados que puder captar), a fim de decidir o quão segura a situação é.

Para visualizar esse processo, imaginemos nosso sistema de neurocepção como um sinaleiro de trânsito comum, com três luzes: verde, amarela e vermelha.

Dependendo do quão segura a nossa neurocepção avalia a situação, uma dessas três luzes coloridas será acionada — cada uma correspondendo a um estado autônomo diferente:

- O sistema “verde” para quando nos sentimos seguros.
- O sistema “amarelo” para quando nos sentimos em perigo.
- O sistema “vermelho” para quando nossos corpos sentem que estamos diante da morte.

Utilizaremos essa metáfora do sinaleiro de trânsito reiteradamente ao longo deste livro, portanto, não é uma má ideia assinalar esta página ou o diagrama que se segue à página 76.

O sistema verde: segurança

Se nossa neurocepção avalia a situação como segura, ela pode relaxar e desativar os comportamentos defensivos e agressivos de maneira a poupar recursos. Em contrapartida, ela aciona os sistemas que conduzem a uma atitude social, confiante, e comunicativa para com os outros. Ela também otimiza a irrigação do nosso sangue com o oxigênio.

Esse interruptor acionado para o comportamento social e para a saúde se manifesta por meio do acionamento do nosso “Sistema de Engajamento Social”. Vamos aprofundar esse conceito no Capítulo 5, mas esse sistema engloba os músculos e as funções do nosso rosto e da nossa cabeça que permitem que sejamos criaturas expressivas e sociais. Isso inclui músculos na nossa face que nos permitem expressar emoção, músculos do ouvido que permitem-nos ouvir e processar a fala, e os músculos da nossa laringe e da nossa faringe que nos fazem entoar a voz com uma prosódia regular e rítmica.^[19] Quando esses sistemas são acionados, nosso batimento cardíaco também desacelera para repousar, relaxar, e acalmar para manter interações sociais.^[20]

O sistema verde é basicamente todo o nosso corpo dizendo que, na ausência de perigo iminente, é permitido relaxar, recuperar-se, divertir-se, e formar laços de confiança com os outros. Com essa finalidade, nossos corpos se transformam de maneira a facilitar essas funções.

O sistema verde é também fulcral para a capacidade que o cérebro tem de aprender e pensar, bem como para a capacidade do corpo de operar sua autocura física. Somente na ausência de ameaças nossos corpos podem permitir-se gastar seus recursos para se recuperarem por completo — além de contar piadas aos amigos, ou de fazer qualquer coisa que envolva compaixão ou criatividade.

O sistema amarelo: perigo

Digamos que nossa neurocepção farejou a situação e determinou que a figura estranha naquele horizonte hipotético é uma ameaça. Pois bem, é hora de acionar a zona de perigo e o estado amarelo.

Nesse caso, nosso sistema nervoso simpático — ou sistema de luta-ou-fuga

— assume o controle. Nossos músculos faciais expressivos dão lugar a uma expressão facial vazia. Nossas vozes prosódicas e melodiosas passam a um timbre mais monótono. Nossa tolerância à dor aumenta, a adrenalina dispara, e o batimento cardíaco acelera para proporcionar-nos a energia e o fluxo sanguíneo necessários para desferir golpes ou escapar rapidamente.

Retomando nossa metáfora anterior: transformamo-nos de Bruce Banner em Hulk.

Mas algo a mais acontece ao corpo e ao cérebro quando o modo amarelo está ativado. Uma vez que nossos recursos metabólicos são redirecionados para a defesa, nossa capacidade de autocura física é diminuída em prol de uma necessidade de sobrevivência imediata (de maneira literal: as feridas saram mais devagar), o mesmo valendo para nossa capacidade de pensar crítica ou criativamente. Mais ainda, nossa neurocepção se prepara para sentir tudo ao nosso redor como uma ameaça. Nossa capacidade de enxergar nuances e de sentir empatia evapora. Se você já tentou se aproximar de um cão maltratado que rosna para todos, saiba que é isso que está acontecendo.

Como seres humanos, nós agimos precipitada e impulsivamente quando nos sentimos ameaçados. Nossos corpos sofrem, bem como nossa capacidade de desfrutar a vida, de sermos criativamente

produtivos, e também de projetar acolhimento aos que estão ao nosso redor.

O sistema vermelho: perigo de vida

Ora, é aqui que a Teoria Polivagal se afasta do modelo tradicional do SNA. A comunidade científica já há muito tempo reconhece os sistemas verde (parassimpático/descanse-e-relaxe) e amarelo (simpático/lute-ou-fuja). Mas o que acontece quando encontramos uma situação aparentemente tão terrível que nossa neurocepção chegue a acreditar que nossa vida está verdadeira e imediatamente ameaçada?

Nessas situações, nossos corpos frequentemente não lutam ou fogem; em vez disso, eles colapsam, desassociam-se, e possivelmente até mesmo desvanecem. Embora essa resposta de “congelamento” ou “desligamento” seja comum, a narrativa científica tradicional não a explica, e nossa sociedade em grande medida não reconhece sua existência.

Essa realidade cria dor e confusão para milhões de pessoas. Nossa falha em compreender que uma resposta de desligamento é uma reação comum e natural ao perigo possui consequências bastante reais, uma vez que vítimas de assédio e outras pessoas que passaram por traumas são frequentemente alvo de desconfiança se não exibirem sinais de luta — e frequentemente desconfiam de si mesmas.

A Teoria Polivagal não apenas explica a existência desse estado “vermelho”, ela também explica através de uma perspectiva anatômica e evolucionária como e por que ele ocorre.

A evolução em sentido inverso

O modelo tradicional do SNA propõe que há dois subsistemas básicos, continuamente concentrados numa luta pelo controle do nosso corpo.

A Teoria Polivagal atualiza esse modelo numa série de pontos importantes. Em primeiro lugar, a própria existência do estado vermelho, no qual uma intensa pressão faz com que nossos corpos congelem, dissociem-se, ou desliguem.

A Teoria Polivagal também postula que, em vez de lançar os dados na disputa entre esses estados, nosso sistema nervoso na verdade se acerca deles numa ordem hierárquica específica. Isso é uma ordem evolutiva em sentido inverso, a qual nos conduz de volta no tempo aos

nossos ancestrais répteis associiais na medida em que o nível de perigo percebido aumenta.

Nosso SNA é uma máquina do tempo. Quanto mais ameaçados nossos corpos se sentem, mais arcaica de um ponto de vista evolutivo é a nossa resposta.

O que exatamente isso quer dizer?

Para compreender, vamos introduzir o conceito de “dissolução”, que foi pela primeira vez proposto nesse contexto pelo neurologista inglês John Hughlings Jackson no século XIX.^[21] Jackson observou que as estruturas do cérebro superior que estão envolvidas em funções tais como a cognição e o pensamento profundo em verdade inibem as funções mais primitivas e instintivas. Da mesma forma, quando nossas funções cerebrais superiores são desativadas, o vácuo é preenchido por instintos viscerais e intestinais que remontam aos nossos ancestrais répteis, e além.

Dito de outro modo: quando usamos nossas cabeças, temos menor probabilidade de agir instintiva ou abruptamente. De acordo com Jackson, nossos corpos se voltam antes para os processos mais modernos de um ponto de vista evolutivo, antes de remontar no tempo até sistemas mais arcaicos.

A Teoria Polivagal aplica essa ideia à maneira como nós, enquanto seres humanos, lidamos com possíveis ameaças.

Eis como isso ocorre: quando entramos em contato com aquela estranha e possivelmente perigosa figura no horizonte hipotético, nossa neurocepção escaneia a situação e inicialmente tenta lidar com ela voltando-se para a solução mais moderna, antes de remontar no tempo e, ao fim e ao cabo, aterrissar no sistema vermelho que herdamos e remodelamos de nossos ancestrais répteis associiais.^[22]

Novamente: quanto mais ameaçado nosso sistema nervoso se sente, mais primitiva é nossa resposta.

Na medida em que ficamos mais defensivos e amedrontados, o pensamento superior que é próprio dos (e em muitos sentidos nos faz) seres humanos é negligenciado em favor de instintos viscerais de reação. Quando nos sentimos inseguros, nós efetivamente voltamos no tempo, e, de seres humanos modernos e livres-pensantes, voltamos a ser vertebrados selvagens e amedrontados — e possivelmente até mesmo lagartos imobilizados.

Isso é importante! Um tema recorrente deste livro é como o sentir-se seguro auxilia nossos corpos a permanecerem saudáveis e felizes. Quando nos sentimos seguros e temos acesso a outros indivíduos confiáveis como uma maneira de regular nosso estado corporal por meio da correção (falaremos mais disso no Capítulo 5), nossos

corpos elevam a sociabilidade e a cooperação como uma ferramenta de sobrevivência. Ao fazê-lo, nossos corpos diminuem nossas respostas ao perigo, permitindo que permaneçamos calmos e acessemos funções homeostáticas de saúde, crescimento e restauração (o verde).

Contudo, quando nos sentimos ameaçados, esse processo de dissolução coloca a sobrevivência imediata e as respostas arcaicas ao perigo (amarelo e vermelho) acima da funcionalidade social ou da capacidade de autocura que o corpo possui.

Em resumo: somente quando nos sentimos seguros nós podemos adequadamente acessar todas as funções sociais do nosso corpo, e curar e restaurar por completo os nossos corpos.

Pense nesse processo de dissolução como um fluxograma. Nossa neurocepção inicialmente pergunta: “*Devo acionar a zona verde?*”. Se a resposta a essa pergunta for sim, então, caso encerrado. Contudo, se a resposta for não, ela então pergunta se deve ir para o amarelo. Se a situação é tão perigosa e terrível que nem mesmo o modo amarelo dará solução, então será o caso de acionar o vermelho.

O sistema verde, que nos permite lidar com situações por meio da sociabilidade e da diplomacia, está presente apenas em mamíferos modernos evoluídos. Seres humanos, cães — criaturas como essas.

Somente uma pequena parcela do reino animal é capaz de acessar o estado evolutivo moderno verde para lidar com problemas por meio de soluções sociais. Por outro lado, a capacidade amarela de acelerar para um estado de luta-ou-fuga é bem mais antiga que o sistema verde, e muito mais espécies — incluindo algumas bem mais antigas de um ponto de vista evolutivo que os seres humanos e os outros animais — são capazes desses comportamentos agressivos e defensivos.

O sistema vermelho, que faz com que nos desativemos diante de ameaças, é mais antigo ainda, e remonta aos primitivos vertebrados arcaicos, que respondiam a circunstâncias extremas desativando-se para minimizar o uso de recursos físicos e fingir-se de mortos. Essa é uma adaptação que surgiu há centenas de milhões de anos e fixou-se no ponto em que se encontra hoje presente em praticamente todos os vertebrados, incluindo nós, seres humanos.

É possível que você ouça cientistas ou gurus de performance falando sobre seu “cérebro reptiliano”. Esse sistema vermelho é frequentemente o que eles têm em mente, no sentido de que sua ativação ocorre fora do nosso pensamento e do nosso controle conscientes.[\[23\]](#)

As pessoas não pensam consigo que gostariam de ter seus corpos desativados ou dissociados. Ao contrário, esse é um reflexo inconsciente e muitas vezes involuntário, e o sistema nervoso autônomo (isto é, *automático*) o executa.

É importante notar que esse processo é diferente de pessoa para pessoa. Não existem duas pessoas cujas neurocepções sejam exatamente iguais. Todos nós temos níveis diferentes de resiliência, e uma situação traumática similar poderia provar-se debilitadora para alguns — ao passo que, para outros, mal causaria impacto.

A importância do brincar

O modelo tradicional dos sistemas nervosos autônomos apresenta o sistema nervoso parassimpático (ou sistema verde) e o sistema nervoso simpático (ou sistema amarelo) como dois sistemas opostos, efetivamente engajados numa luta pelo controle dos nossos corpos. De acordo com esse modelo, nós nos sentimos ou seguros (caso em que o sistema verde assume o controle) ou ameaçados (quando é hora do sistema amarelo de luta-ou-fuga), não havendo terceira opção.

Outro ponto em que a Teoria Polivagal se afasta desse antigo modelo do SNA é reconhecendo que nossos corpos frequentemente não são estritamente controlados de maneira única pelo estado verde, amarelo ou (como a Teoria Polivagal acrescenta a essa mescla) vermelho num determinado momento.

Em vez disso, nossos corpos são capazes de mesclar traços de cada um desses sistemas para criar coquetéis autônomos que servem para funções bastante específicas. Por exemplo, o sistema amarelo não é somente para ameaças que exigem luta ou fuga. Sua capacidade de nos mobilizar é utilizada quase em todo momento em que necessitamos de um aumento de energia — algo que frequentemente é oportuno durante momentos de segurança ou até mesmo de diversão.

Pensemos num grupo de pessoas jogando uma partida de basquete. Eles estão correndo, pulando, marcando, arremessando e, provavelmente, transpirando. Em outras palavras, estão fazendo exatamente o tipo de esforço físico que comumente associamos com o sistema amarelo de luta-ou-fuga.

Evidentemente, jogar basquete não é a mesma coisa que fugir de um perigo mortal. E, se nada de terrivelmente errado ocorrer na quadra, os jogadores não devem sentir que estão correndo nenhum perigo real.

Isso nos leva a perguntar: alguém que está jogando uma partida fisicamente exaustiva de basquete com amigos está utilizando seu sistema amarelo de luta-ou-fuga, ou seu sistema social verde?

Na verdade, ele está usando ambos.

O mesmo vale para a dança, a corrida e o exercício físico — basicamente qualquer atividade que exija intensidade física mas *não* é percebida por nossos corpos como perigosa (especialmente se for praticada socialmente com outras pessoas, tais como jogar uma partida de um esporte coletivo ou dançar num clube).

Embora o sistema amarelo seja certamente uma parte essencial dos recursos com os quais respondemos ao perigo, há incontáveis cenários não ameaçadores nos quais sua capacidade de ativar nosso corpo dessa maneira pode ser conveniente.

Quando isso acontece, o contexto social seguro está funcionalmente convidando o Sistema de Engajamento Social a assumir o controle do sistema nervoso autônomo, e a efetivamente redirecionar nosso sistema de mobilização evolutivamente arcaico de luta-ou-fuga em algo que pode ser utilizado para atividades agradáveis.

Situações como essa são o motivo pelo qual é uma simplificação excessiva dizer que somos controlados somente pelo nosso estado verde, amarelo ou vermelho num determinado momento. Normalmente, mais de um desses estados tem algo a oferecer, e indivíduos saudáveis são perfeitamente capazes de mesclá-los e combiná-los conforme a necessidade.

Compreender esse ponto é especialmente importante, pois a comunidade acadêmica por muito tempo rotulou o estado parassimpático verde como “bom” e o estado amarelo simpático como “mau”.

Em verdade, *nenhum* dos estados do nosso corpo (e isso inclui o vermelho) é intrinsecamente mau, uma vez que todos eles nos oferecem funções importantes e adaptativas que foram honradas por milhões de anos de evolução para auxiliar a manter-nos vivos. Os problemas tendem a surgir quando nossos sistemas amarelo e vermelho são usados de maneira excessiva no serviço de defesa (coisa que é endêmica em nosso estressante mundo moderno), ou quando ficamos neles aprisionados e perdemos o acesso ao nosso estado restaurador e curativo verde (como é comum com aqueles que sofrem de algum trauma).

O já mencionado estado híbrido dos sistemas amarelo e verde — o que significa que estamos a um só tempo fisicamente mobilizados e socialmente funcionais — é particularmente familiar e caro a todos nós. Esse é, literalmente, o estado autônomo lúdico.

Brincar é algo realmente importante para o nosso sistema nervoso!

Pensemos nos cães.^[24] Quando os cães brincam um com o outro, eles se envolvem num fascinante balé que partilha diversas características com a luta defensiva, mas é claramente algo diferente. Mesmo quando eles correm pelo parque mordendo os calcanhares uns dos outros (é o sistema amarelo em ação), eles também mantêm contato visual, recuam se seus parceiros parecem legitimamente perturbados, e frequentemente mudam de posição entre submissão e dominação. Tudo isso provém do sistema verde, que se funde com o sistema energizante amarelo para criar um jogo profundamente físico onde fica claro para todos os participantes que eles não estão tentando machucar um ao outro.

Novamente: nenhum dos três estados primários (verde, amarelo e vermelho) é intrinsecamente “mau”. Os problemas surgem quando ficamos *presos* em estados de perigo e temos barrada a saída das capacidades restauradoras e curativas provenientes do sistema verde.

Nossos corpos confiam no sistema amarelo para sobreviverem. Mas recorrer a ele é metabolicamente custoso, e impede-nos de curar e restaurar adequadamente os nossos corpos — para não dizer de desfrutar adequadamente nossas vidas. Num mundo ideal, seríamos capazes de acionar esse sistema quando fosse necessário, e depois retornar imediatamente ao espaço seguro verde um minuto depois.

O brincar pode ser considerado um exercício neural que permite que nossos sistemas nervosos pratiquem essa transição entre verde e amarelo de maneira que possamos utilizar o sistema mobilizador amarelo quando necessário, sem nele permanecermos aprisionados.

Essa habilidade de utilizar os sistemas verde e amarelo sem ficarmos trancados em um deles é crucial para o nosso senso de resiliência e para nossa habilidade de suportar provações sem que elas tomem conta das nossas vidas por completo.

Pedimos desculpas aos leitores que talvez evitem a todo o custo a pista de dança, mas essa é também uma explicação para o fato de que a dança é geralmente vista como uma atividade divertida e prazerosa. Ele permite que acessemos nosso sistema amarelo seguramente enquanto também exercitamos a habilidade do nosso sistema nervoso de equilibrar os sistemas verde e amarelo e de saltar de um para o outro. Certamente, você pode dançar sozinho, mas fazê-lo com outros — um ato intrinsecamente social, que é a premissa subjacente de toda a indústria das boates — apenas aumenta a integração do sistema verde nesse exercício.

E, embora a *necessidade* do lúdico seja impulsionada por nosso sistema nervoso e incorporada em crianças e animais (que brincam

instintivamente), nossa cultura já há muito tempo desdenha a sua importância, e até mesmo considera-o como frívolo.

A Teoria Polivagal nos força a reavaliar essa noção.

A partir do momento em que começamos a compreender o quão importante é o ato de brincar para nossos sistemas nervosos e nossa saúde, essa importância surge como um argumento real em prol do valor dos recreios e dos esportes em equipe no desenvolvimento das crianças — e das saídas noturnas com amigos para os adultos.

Em vez de considerar essas atividades como meros exercícios físicos ou distrações sem propósito, elas podem e devem ser vistas como oportunidades para exercitar nossos sistemas nervosos — para não falar dos nossos corpos — para desenvolverem a resiliência exigida para permanecermos sãos, felizes, saudáveis, e (especialmente para crianças mais novas) bem adaptados.

Intimidade

Antes de prosseguirmos, examinemos brevemente alguns outros estados autônomos “híbridos” que invocam a um só tempo múltiplos sistemas autônomos codificados por cores.

Quando estamos numa situação de perigo, nosso sistema vermelho pode fazer com que congelemos, colapsemos e nos dissociemos. Mas os mesmos caminhos neurais que causam a imobilização em momentos de perigo percebido são cruciais para a nossa habilidade de imobilizarmo-nos quando nos sentimos seguros e estamos em meio a pessoas confiáveis e amadas.

Quando o sistema vermelho (que é utilizado para a imobilização) é ativado juntamente com o verde (que significa que estamos seguros), esses circuitos assumem um propósito inteiramente novo, e usualmente muito mais acolhedor: o estado profundamente restaurador de intimidade.

Como a atividade lúdica, a intimidade, com efeito, possui sua própria assinatura autônoma, e pode ser considerada como um estado autônomo peculiar.

Com esses estados híbridos, fica claro que uma sensação de segurança — conforme determinada por nossa neurocepção — recontextualiza radicalmente os sistemas amarelo e vermelho: de sistemas de perigo, que são ativamente nocivos para o nosso corpo quando utilizados em excesso, para sistemas de prazer, saúde, cura, diversão, apego e correção (ver o Capítulo 5).

Bajulação e apaziguamento

Quando estamos diante de uma ameaça, nós às vezes lutamos ou fugimos. Em outros casos, congelamos ou colapsamos. Mas, para alguns de nós, o sistema nervoso tenta navegar através do caminho traiçoeiro do perigo à segurança por meio de uma terceira estratégia: uma tentativa de amparar, ou até mesmo aliviar um perpetrador que para nós sinaliza perigo.

Essas respostas são mais comuns quando alguém vive cercado por uma ameaça onipresente e praticamente ininterrupta, como é o caso daqueles que foram sequestrados ou que vivem num ambiente permanentemente abusivo.

Esses comportamentos aparentemente apoiadores são frequentemente tidos na conta de “bajulação” ou “apaziguamento”, dois termos frequentemente utilizados nas mídias sociais para descrever os comportamentos aparentemente paradoxais de sobreviventes que parecem manifestar comportamentos carinhosos para com um abusador. Embora bajulação e apaziguamento sejam frequentemente agrupados numa mesma classe, a Teoria Polivagal tenta traçar uma distinção entre eles como estratégias de sobrevivência separadas, com suas assinaturas autônomas próprias.

A bajulação é uma tentativa de agradar o abusador por meio da cooperação, com a expectativa pragmática de que uma tal cooperação diminuirá a agressão e reduzirá o perigo.

O apaziguamento, por outro lado, pode ser considerado como uma tentativa de convencer o sistema nervoso do abusador de que a vítima está, de fato, do lado dele.

Quando as pessoas congelam ou colapsam diante de uma ameaça, elas muitas vezes se deparam com uma falta de compreensão quanto a como e por que elas responderam da maneira como responderam. O mesmo juízo de descrença e de rejeição frequentemente incide sobre aqueles que demonstram um comportamento de bajulação ou de apaziguamento. Afinal: por que uma pessoa haveria de tentar agradar ou emitir sinais de apoio para alguém que a está ferindo?

Pensamos que devemos ressignificar esses comportamentos como estratégias de sobrevivência corporal e afastar a intenção consciente de nosso juízo acerca de tais situações. E, embora compreendamos que a bajulação e o apaziguamento como resposta ao trauma seja um tópico em desenvolvimento na Teoria Polivagal, pensamos ser provável que esses comportamentos provenham de estados autônomos peculiares que fazem parte da missão do nosso corpo de manter-nos vivos.

Como um estado defensivo convocado em momentos de intensa pressão, a bajulação pode envolver a ativação dos sistemas vermelho e amarelo. Quando somos dominados por esses sistemas, nosso Sistema de Engajamento Social e nossa capacidade de correção são efetivamente desligados. Sem sinais sociais positivos para acompanhar o comportamento complacente, um assediador pode interpretar esse comportamento como desinteressado, desconexo ou desonesto, o que pode conduzi-lo a uma maior agressividade e a aumentar o perigo.

O que torna o apaziguamento diferente é que ele também envolve um Sistema de Engajamento Social ativado, o que permite que a vítima emita sinais de segurança e correção para seu assediador. Isso permite que a vítima convença de maneira funcional o sistema nervoso do assediador de que ela está a favor dele, o que aumenta as chances de sobrevivência.

É possível que esse comportamento de apaziguamento envolva a mobilização de um estado autônomo peculiar que combina elementos dos sistemas verde, amarelo e vermelho a um só tempo. Assim, o perigo é detectado, mas o Sistema de Engajamento Social ainda está suficientemente dotado de recursos para emitir sinais de segurança, sociabilidade e correção para o assediador, a fim de auxiliar a vítima a sobreviver à provação.^[25]

Nem todos respondem a traumas e abusos dessa maneira. Mas, em vez de lançar humilhação ou desconfiança sobre aqueles que de fato respondem dessa maneira, uma abordagem mais compassiva seria considerar esses comportamentos como resultado de um sistema nervoso que desenvolveu uma habilidade notável de adaptar-se e sobreviver a momentos desafiadores ou em que há risco de vida.

Três circuitos, múltiplos estados

Com o acréscimo dos nossos novos estados “híbridos” à nossa lista de estados autônomos, chegamos a um total de sete. Nossos três estados iniciais codificados por cores, mais quatro estados híbridos adicionais que decorrem de mais de um sistema:

Sistemas híbridos:

Três circuitos,
múltiplos estados

	Estado (s):	Comportamento
Comunicação Social	Verde	Interação Social
Atividade lúdica/ Dança	Verde, amarelo	Interação Social e Mobilização
Luta/Fuga	Amarelo	Mobilização
Intimidade	Verde, vermelho	Interação Social e Imobilização
Apaziguamento	Verde, amarelo, vermelho	Interação Social e Detecção de Perigo
Bajulação	Amarelo, vermelho	Complacência sem Corregulação
Desligamento/ Dissociação	Vermelho	Imobilização

Agora que temos uma noção do SNA e de como ele nos transforma, é hora de examinar como isso ocorre no nível anatômico. E, com isso, retornamos à parte “vagal” da Teoria Polivagal e à estrela do nosso espetáculo: o nervo vago.

CAPÍTULO 3

O nervo vago

Finalmente, é chegada a hora de voltar o holofote para o vago, o protagonista da nossa história, de alguma maneira oculto à margem até agora.

O nervo vago é um feixe vinculante de fibras que faz um percurso em ziguezague através de quase todo o corpo, desde o nosso tronco encefálico até o intestino, tocando incontáveis órgãos e sistemas do corpo ao longo do caminho.

Ao fazê-lo, ele serve como uma conexão partilhada que permite que o sistema nervoso autônomo exista como uma entidade coesa, capaz de coordenar um grande número de funções corporais distintas. Assim, se estamos num estado de luta-ou-fuga, nosso coração não acelera enquanto nossa respiração desacelera. Uma vez que o vago conecta nosso coração aos nossos pulmões (e igualmente a muitos outros órgãos), eles aceleram ao mesmo tempo.

O vago é também peculiar na maneira como interage com outros nervos cranianos, particularmente aqueles que facilitam os movimentos faciais e da cabeça que são fulcrais para o comportamento social, incluindo a ingestão, as expressões faciais e a fala.

Na medida em que nos aprofundarmos neste livro, mencionaremos repetidamente a ideia de que o comportamento social pode transformar nosso sistema nervoso e nosso estado fisiológico. A conexão entre o vago e os nervos e músculos que nos capacitam a sermos expressivos e a socializar com os outros é essencial para essa mágica.^[26]

Fazendo uma analogia com a tecnologia moderna, podemos pensar no vago como um cabo de fibra ótica neural que envia sinais para cima e para baixo ao corpo inteiro. O sinal fundamental em ação aqui é: o quão seguros nossa neurocepção determina que estamos.

Você se sente seguro? O vago difunde a boa notícia desde o nosso tronco encefálico para baixo através do nosso corpo todo, de maneira que nosso coração, nossos pulmões e o restante dos nossos órgãos respondam apropriadamente e em conjunto.

Você se sente ameaçado? O vago atua como um sinal de incêndio no topo de uma montanha, enviando a mensagem desde o nosso tronco encefálico até o resto do nosso corpo, e dando aos nossos circuitos neurais de defesa a permissão de assumir o controle.

É através do vago que nossa neurocepção e nosso estado autônomo impactam nosso corpo todo — e não apenas uma única parte distinta dele. Se nossos corpos são uma orquestra que consiste numa multidão de diferentes órgãos e sistemas, então o vago é o regente, erguendo a batuta de maneira que todos eles possam se unir numa sinfonia comum.

O vago não serve apenas como um mensageiro passivo. Quando ativado, ele também atua como um mecanismo de travamento que reduz nossa estimulação, nos desacelera, e possibilita que nos sintamos calmos.

É por meio desse mecanismo de travamento que o vago nos desacelera, retirando-nos do estado amarelo de defesa, e abre funcionalmente o portal para o estado verde. Essa capacidade que o vago possui de acalmar-nos e deixar-nos relaxados é a razão por que tantas pessoas na indústria do bem-estar são tão obcecadas em ativá-lo.

Atividades como algumas formas de yoga e exercícios de respiração nos acalmam porque enviam sinais diretos através do vago para desacelerar nosso batimento cardíaco. Muitas atividades ou experiências sensoriais que consideramos como agradáveis e calmantes — cantar, rir e tocar um instrumento musical, por exemplo — estão na verdade ativando o vago, fazendo com que esse nervo envie seus sinais tranquilizantes para cima e para baixo através do nosso corpo e do nosso tronco encefálico. Ao fazer isso, essas atividades literalmente nos fazem sentir-nos seguros, o que é provavelmente a razão por que nós tendemos a desfrutá-las e a buscá-las.

Se você já viu estudos que sugerem que a educação musical faz com que os estudantes tenham um melhor desempenho em matérias como matemática, provavelmente a razão é essa. Os atos de ouvir e de tocar música auxiliam-nos a ativar o vago e a acessar o estado verde, que capacita nosso corpo a melhor acessar os caminhos neurais que conduzem a todos os tipos de aprendizado, de solução de problemas, e de pensamento crítico.



A capacidade que o vago possui de enviar sinais de segurança e de perigo não é uma via de mão única. Ao contrário, trata-se de uma

autoestrada neural bidirecional.

Em outras palavras, ele pode enviar sinais de segurança ou perigo a partir do nosso cérebro (e de nossa percepção consciente) para baixo, ao longo do nosso corpo, *ou* ele pode captar sinais do nosso corpo e dos nossos sentidos, e transmiti-los para cima, até o cérebro.

Essa bidirecionalidade permite que o vago transporte esses sinais para cima e para baixo, entre nosso cérebro e nossas vísceras, até que uma sensação generalizada de segurança ou perigo assuma o controle e se manifeste através de todo o nosso corpo. O resultado aqui é nosso estado autônomo e o processo através do qual nosso corpo todo é lançado na zona verde, amarela ou vermelha.

Esses sinais são administrados e interpretados pelo tronco encefálico, mas é por meio do vago que eles saltam para cima e para baixo em nossos corpos.

Resumindo:

- Nossos sentidos e sistemas corporais estão constantemente escaneando o ambiente em busca de sinais de segurança ou de perigo, por meio do processo da neurocepção.
- Quaisquer sinais de segurança ou perigo que venhamos a captar são, então, enviados em sentido ascendente e descendente pelo vago, o que tem como resultado um estado autônomo que efetivamente transforma a maneira como nosso corpo todo funciona.

Contudo, como uma autoestrada que contém pistas expressas somente em uma direção, os percursos vagais entre nosso corpo e nosso cérebro não são iguais. Aproximadamente 80% das fibras do vago vão desde o corpo em sentido ascendente para o cérebro, ao passo que apenas cerca de 20% descem do cérebro ao corpo.

Por conta dessa assimetria, nossas experiências sensoriais viscerais podem ser bem mais importantes que nosso pensamento consciente quando se trata de determinar nosso estado autônomo. É por isso que, no que diz respeito ao nosso sistema nervoso, *sentirmo-nos* seguros é muito mais importante do que *pensar* conscientemente que estamos seguros.

Somos organismos para os quais tudo começa pelo corpo, e nossos corpos são verdadeiramente orientados para sentir o mundo, mais do que para pensar sobre ele. Este livro começou com a famosa citação de Descartes: “Penso, logo existo”. Embora isso seja verdade em alguns casos, a expressão mais acurada talvez seja uma variação polivagal dela: “Eu *sinto a mim mesmo*, logo existo”.

O mero *sentir-se* seguro ou ameaçado efetivamente transforma os nossos corpos, nossa saúde e a maneira como vivemos nossas vidas. E num mundo que hoje em dia parece deliberadamente projetado para amedrontar-nos através de um interminável bombardeio de ameaças, alertas de notícias e ansiedades, não é de admirar que muitos de nós nos sintamos com tanta frequência tão estressados e enfermos. É o seu caso. É o nosso caso. É o caso de todos.

Mas, eis a boa notícia: isso não é culpa sua, e há providências que podemos tomar.

O poder da respiração

“Apenas respire”. “Respire fundo”. “Inspire... agora expire”.

Embora todos nós já tenhamos ouvido essas palavras de alguma forma, poucos compreendem exatamente *por que* respirar é uma ferramenta tão poderosa para manter a calma, permanecer tranquilo e viver no sistema verde. Se você leu até aqui, a resposta deve surgir de maneira bastante metódica e lógica. É desnecessário dizer que tudo se resume ao vago.

Conforme já aprendemos, o vago atua como uma autoestrada neural bidirecional, que envia sinais de segurança ou perigo em sentido ascendente e descendente no nosso corpo, de maneira que tudo funcione em sincronia. Portanto, se nos sentimos amedrontados ou seguros, nosso corpo todo responde ativando os sistemas amarelo ou vermelho — ou desacelerando para o verde.

Esse processo é conduzido pelo corpo e é amplamente automático e inconsciente. Como resultado, quando somos impelidos a um estado autônomo indesejável, podemos ter a sensação de estar perdendo o controle do nosso corpo. Podemos desesperadamente *querer* acalmar (ou então retrucar alguém que insista para que relaxemos com o clichê “*Não me diga para ficar calmo!*”), mas acabamos nos sentindo impotentes quando esses sentimentos nos dominam.

Isso é particularmente presente em pessoas que sofrem de ansiedade (e, em verdade, quem nos dias de hoje não sofre em algum grau?). Podemos conscientemente saber que não há razão alguma para estarmos ansiosos ou preocupados, mas o corpo tem uma maneira de assumir o controle. E, na medida em que o sinal sobe e desce pelo vago, ele se manifesta no corpo todo, da cabeça aos dedões.

Afinal, o que isso tem que ver com a respiração?

Nossos sistemas autônomos (novamente: isso significa “automático”) operam num nível inconsciente que está fora do nosso

controle consciente, o que significa que não podemos forçar pela vontade o nosso coração a desacelerar ou nossas glândulas a pararem de emitir suor. Contudo, para a maioria das pessoas, há uma única grande exceção a essa regra, e uma única função autônoma chave que nós também podemos controlar à vontade quando precisamos: nossa respiração.

Podemos decidir segurar nossa respiração enquanto estamos debaixo da água, expelir o ar lentamente para tocar um instrumento, ou utilizar todo o ar em nossos pulmões para encher um balão. Alternativamente, podemos simplesmente passar o dia ou ir dormir e deixar nossos pulmões desempenharem sua tarefa sem que precisemos pensar nela.

Uma vez que a respiração é o único processo autônomo do qual nós também podemos assumir o controle à vontade, o ato de desacelerá-la envia um vigoroso sinal para o restante do SNA: *“Se eu tenho tempo para respirar lentamente, provavelmente não estou fugindo de um perigo de vida. Talvez eu esteja seguro, e posso desacelerar um pouco, falando em sentido autônomo”*.

Para realizar isso, exalações profundas e lentas ativam sensores do nosso sistema respiratório que servem como gatilhos vagais, fazendo com que desaceleremos nosso estado autônomo. Essa mensagem de segurança então procede fazendo nosso vago oscilar em sentido ascendente e descendente até alcançar o restante do nosso corpo, o que faz da respiração uma ferramenta incrivelmente poderosa para manter nosso corpo todo calmo e tranquilo.

Longas *exalações*, em particular, são cruciais para esse processo. O tipo oposto de respiração, com curtas exalações e longas inalações, de fato mimetiza o ato de hiperventilação e pode ter o efeito oposto acelerando nosso SNA para um estado de perigo.

Os efeitos calmantes da respiração são conhecidos há milhares de anos. A respiração controlada que faz uso de lentas exalações é um componente importante de muitas tradições antigas e de diversas formas de yoga, e seu poder há muito tempo vem sido formulado em linguagem espiritual e religiosa. Não queremos aqui ser desdenhosos com essas tradições (que podem ser vistas como instrumentos vigorosos de transmissão desse conhecimento através de milênios de épocas antigas, pré-científicas e até mesmo pré-literárias), mas acrescentar uma compreensão anatômica ao processo pode torná-lo mais acessível àqueles que entre nós possuem uma mentalidade científica, e aos milhões de pessoas que porventura recuem diante da ideia de fazer algo relacionado à yoga.^[27]

Assim, da próxima vez que você se sentir ansioso ou excessivamente ativado, faça a si mesmo o favor de respirar fundo, de segurar o ar por um momento, e depois soltá-lo bem lentamente. Se pensar sobre isso em termos espirituais ou religiosos for útil, que seja. Mas, para lançar alguma ciência em apoio à mágica, você está ativando o seu vago e efetivamente dizendo ao seu corpo que, em virtude de ter tempo para desacelerar e tomar esse ar, você está de fato seguro, e não correndo um perigo de vida.

Seu corpo vai entender a mensagem.

Estimulando o vago

Em 2 de junho de 2022, o *New York Times* publicou uma matéria com uma manchete provocadora: “Esse nervo influencia praticamente todos os órgãos internos. Pode ele também aprimorar nosso estado mental?”.

O nervo em questão é, evidentemente, o vago, o qual o artigo corretamente denomina uma “autoestrada de informação”, que sai do tronco encefálico e se conecta com praticamente todos os órgãos do corpo.

O que o artigo discute, e o que eu (Stephen) jamais poderia ter previsto quando comecei a estudar o vago no começo da década de 1970, é que encontrar maneiras de “ativar”, “tonificar”, ou “*hackear*” o vago se tornou uma espécie de obsessão das mídias sociais. O artigo menciona que, por ocasião da sua publicação, vídeos do TikTok com a *hashtag* #vagusnerve foram visualizados mais de 64 milhões de vezes. No Instagram, a *hashtag* acompanhou cerca de setenta mil postagens.

A razão para essa obsessão é simples: a ideia de ativar o vago entrou no debate público como uma espécie de bálsamo genérico para todos os tipos de enfermidades relacionadas a enfermidades tanto físicas quanto mentais. TEPT,^[28] diabetes, depressão, epilepsia, COVID prolongado. E a lista segue.

“Ele pode parecer um tanto mágico devido a todas as tarefas que desempenha”, disse ao *Times* Eric Porgens, PhD, um perspicaz pesquisador do departamento de psicologia clínica e da saúde na Universidade da Flórida.

Se você pensa que é estranho para mim ver o vago fazendo tamanho sucesso agora, você está certo. Evidentemente, a estranheza da experiência é bastante amplificada pelo fato de que o supracitado

Dr. Porges é, na verdade, meu filho (e irmão do meu coautor). E aquela história de frutos caindo perto de pés.

Afinal, o que se passa quando o vago é estimulado ou ativado? Pode ele de fato ajudar com essa lista de supermercado de enfermidades?

Em resumo: sim.

Aproximadamente 80% das fibras nervosas que compõem o vago são sensitivas, o que significa que elas capturam informação dos órgãos acerca de como estamos nos sentindo, e enviam essa informação ao tronco encefálico.

Já se sabe há décadas que estimular essas fibras sensitivas pode produzir efeitos de melhoria da saúde. Como foi dito na matéria do *Times*, pesquisadores voltaram sua atenção para o vago pela primeira vez como um recurso para tratar a epilepsia, já no final do século XIX, e logo descobriram que ativá-lo também parece contribuir para o humor e o estado mental. Estimular o vago é agora um tratamento aceito para reduzir convulsões epiléticas, bem como a depressão resistente ao tratamento.

Os dispositivos de estimulação do nervo vagal (ou VNS) funcionam enviando pulsos elétricos ao cérebro através dos portais sensoriais do vago. O cérebro então interpreta esses pulsos e reage a eles enviando sinais calmantes através do vago de volta para vários órgãos. Esses sinais parecem canalizar uma sensação de segurança para o corpo, que auxilia a libertar nossos órgãos das exigências de permanecer num estado defensivo e dá suporte à nossa capacidade de ingressar no estado curativo verde de homeostase.

O problema com a maioria dos dispositivos VNS é que eles são implantados por meio de cirurgia invasiva, sendo o nervo acessado através de uma incisão na região inferior do pescoço. Toda cirurgia implica riscos e custos. Esses não são tratamentos ocasionais, mas escolhas extremas (e eventualmente até mesmo de salvação da vida) para pessoas que delas necessitam para lidar com condições que impactam severamente sua qualidade de vida.

A razão por que as mídias sociais recentemente têm estado obcecadas com o vago decorre provavelmente da crescente percepção de que não necessitamos forçosamente de intervenções cirúrgicas para obter benefícios do poder do nervo de alterar nosso estado corporal, de acalmar-nos e de curar-nos.

De fato, podemos estimular o vago sem diretamente tocá-lo. Algumas ações banais como aplicar pressão a uma determinada parte do corpo ou respirar de uma determinada maneira também estimulam o vago, que apresenta portais sensíveis que podem ser encontrados em

áreas facilmente acessíveis no ouvido externo, nos tímpanos e no rosto.

Explicaremos a importância disso posteriormente neste capítulo, mas não é acidental que muitos desses pontos de ativação vagal se encontrem em partes do corpo envolvidas com a interação social. *A Teoria Polivagal sugere que meramente engajar-se em interações sociais seguras é algo que serve em si mesmo como forma de estimulação vagal, capaz de reabilitar e de otimizar muitos dos nossos sistemas corporais sem recorrer a dicas de redes sociais.*

Até mesmo a estimulação elétrica do nervo vagal agora é possível sem cirurgias invasivas,^[29] o que está pavimentando o caminho para que ela sirva como um tratamento útil para outras enfermidades, incluindo o TEPT e distúrbios intestinais como a síndrome do cólon irritável.^[30]

Espera-se que, afastando a necessidade de implantação cirúrgica, os benefícios dos dispositivos de estimulação elétrica do nervo vago possam tornar-se acessíveis para um número muito maior de pessoas.

E, nesse meio-tempo, o resto de nós podemos ativar o vago meramente tendo uma boa conversa com alguém que nos seja próximo e caro.

Voltando à respiração

Aprofundemo-nos um pouco mais na respiração e na ciência por trás de como ela desencadeia os mecanismos calmantes do vago — e de como esses mesmos efeitos podem ser sentidos através de ações como cantar, sorrir e ouvir ou tocar música.

Com a Teoria Polivagal como nosso guia, com uma pitada de anatomia neural, a resposta é clara.

No tronco encefálico, há uma área que funciona como o que os cientistas chamam um “oscilador cardiorespiratório comum”.^[31] Isso significa basicamente que essa área fornece sinais que ordenam ao coração e ao sistema respiratório que funcionem em sincronia. Nós podemos de fato ver esse efeito em tempo real mensurando os padrões de frequência cardíaca de uma pessoa enquanto ela está respirando, uma vez que alterações na respiração também alteram os batimentos cardíacos.

A ligação entre nossa frequência cardíaca e nossa respiração passa a fazer sentido quando pensamos no propósito primário do coração, que é bombear sangue oxigenado pelo corpo. Quando inalamos

(trazendo oxigênio para o nosso corpo), nosso coração aumenta a sua velocidade para distribuir esse oxigênio extra pelo nosso sistema circulatório. Assim, respirar mais fundo nos proporciona mais oxigênio, o qual é então bombeado através do nosso corpo por um coração acelerado.

O processo físico que liga a nossa respiração à nossa frequência cardíaca ocorre em ampla medida através dos nossos brônquios. Se você já ouviu falar em bronquite, a palavra deve ser familiar. Os brônquios são tubos que transportam ar da traqueia aos pulmões. Depois que inalamos oxigênio e ele é transportado aos pulmões, os tubos dos brônquios conduzem a uma rede de tubos ainda menores chamados bronquíolos. Ao final desses pequenos tubos há pequenos sacos de ar conhecidos como alvéolos. Os alvéolos são onde nossos pulmões e nosso sangue permutam oxigênio e dióxido de carbono durante o processo de inspiração e expiração. O oxigênio que inalamos atravessa os alvéolos em direção ao sangue, e então viaja rumo aos tecidos através do corpo. Enquanto isso, o dióxido de carbono viaja em nosso sangue saindo dos nossos tecidos e, ao final, atravessa os alvéolos para ser expelido quando exalamos.

Para auxiliar esse processo de oxigenação, nossos brônquios oscilam seu diâmetro para criar uma pressão que faça o oxigênio abrir caminho através dos alvéolos até o sangue. Essas oscilações tanto nos brônquios quanto na frequência cardíaca são sincronizadas com as mudanças respiratórias na nossa frequência cardíaca. Essa sincronização é possibilitada pelo vago, que envia um “sinal respiratório” (pense nisso como um bit de dados que leva nosso padrão de respiração nele inserido) a partir do nosso tronco encefálico tanto para nossos brônquios quanto para o coração. Isso possibilita que brônquios e coração fiquem sincronizados e otimizem a difusão de oxigênio no sangue.

O vago contém fibras cardioinibitórias (como o nome sugere, elas ajudam a desacelerar o coração) que acalmam e reduzem nossa carga metabólica e permitem que conservemos energia. É por meio da ativação dessas fibras vagais que desacelerar e ampliar a duração das nossas exalações também desacelera o coração e acalma o nosso corpo.

A magia da respiração provém do fato de que essa sincronização entre nossa respiração e nossa frequência cardíaca pode ocorrer quer através da respiração natural, inconsciente, quer através da respiração deliberada, voluntária. Assim, pela mudança consciente dos nossos padrões de respiração, também podemos influenciar a velocidade do nosso batimento cardíaco. E o vago é o caminho neural que faz isso acontecer.

Essa ideia não é uma grande descoberta nova. Já em 1910, o fisiologista Heinrich Hering^[32] documentou que conseguia identificar fibras cardioinibitórias que se estendiam desde o tronco encefálico até o coração, através do vago. Como diz ele de maneira tão sucinta: “Com a respiração, torna-se conhecido que uma diminuição demonstrável da frequência cardíaca... é um indicativo da função dos vagos”.

A observação de Hering de que a respiração desacelera nossa frequência cardíaca, e de que o vago está por trás dessa desaceleração, foi em imensa medida fundacional para o desenvolvimento da Teoria Polivagal. Ela também me proporcionou (a mim, Stephen) uma base neurofisiológica para desenvolver um método não invasivo para mensurar a atividade vagal utilizando um componente de variabilidade de frequência cardíaca chamado arritmia sinusal respiratória (RSA).

Com essa capacidade de mensurar facilmente a atividade vagal (ou o “tom vagal”, como eventualmente a denominamos), eu poderia objetivamente testar várias hipóteses derivadas da Teoria Polivagal.

Para resumir, o que por ora é importante são dois pontos básicos:

1. Mudar nossa respiração muda a nossa frequência cardíaca. Essa sincronização entre a nossa respiração e nossa frequência cardíaca é conduzida pelo vago.
2. Podemos testar se algo — incluindo o estresse ou mudanças voluntárias em nossa respiração — causa mudanças na atividade vagal por meio de uma mensuração não invasiva chamada arritmia sinusal respiratória (RSA) que pode ser derivada da variabilidade da frequência cardíaca. Isso é essencialmente a amplitude mensurável do ritmo respiratório do padrão de frequência cardíaca batida a batida.

Enfim, voltando a Hering e à questão de como a respiração desacelera nossos corações e nos acalma.

Há mais de 100 anos, Hering notou que a capacidade que o vago tem de influenciar o coração era efetivamente desativada e acionada pela respiração. De maneira específica, ele viu que a frequência cardíaca aumenta durante a inalação, e diminui durante a exalação.

O que vem a ser isso? Em geral, o vago acalma o coração de modo eficiente e diminui a estimulação *somente* durante a fase de exalação da respiração — e não durante a inalação. Com esse conhecimento, nós subitamente adquirimos uma compreensão anatômica de como

respirações profundas, especificamente respirações profundas com breves inalações e prolongadas e lentas exalações são calmantes.

O inverso é igualmente verdadeiro. Respirar com prolongadas inalações e breves exalações tende a reduzir a capacidade do vago de nos acalmar, aumentando a frequência cardíaca e a estimulação. Esse tipo de respiração é propenso a ativar nosso sistema nervoso simpático amarelo e a nos acelerar. Frequentemente vemos esse padrão de respiração ofegante quando alguém está ansioso e hiperventilando.

Para resumir tudo isso brevemente:

- Aumentar a duração das exalações nos acalma e ativa o nosso sistema nervoso parassimpático verde.
- Aumentar a duração das inalações nos acelera e ativa o nosso sistema nervoso simpático amarelo.

Compreender esses mecanismos significa estarmos equipados com a capacidade de manipular nosso estado fisiológico, e acalmar ou acelerar, por meio de pouco mais que uma pequena mudança na maneira como respiramos. Esse truque de mágica é a base das tradições antigas que dão ênfase à respiração (tal como a yoga), e é também o motivo por que atividades como cantar, vocalizar ou assoprar num instrumento de sopro podem servir como gatilhos vagais para nos acalmar: todos eles envolvem exalações prolongadas e lentas.

Muitos músicos e cantores descrevem o fazer música como uma experiência etérea ou calmante. Algo que os deixa tranquilos e recolhidos quando nada mais seria capaz disso. Eles provavelmente devem ser gratos ao vago por isso.

O vago como um freio neural

Ativar nosso vago e nossa respiração com lentas exalações nos acalma porque o vago atua como um poderoso freio neural, capaz de desacelerar toda a nossa fisiologia.

À primeira vista, alguém poderia pensar que esse mecanismo de freio é benéfico. E, de fato, frequentemente ele o é. Essa desaceleração é o que permite que fiquemos tranquilos e recolhidos. É através desse mecanismo que podemos conviver com os outros e ser sociais sem sermos agressivos ou defensivos. É por meio desse mecanismo que podemos acionar o sistema verde.

Contudo, embora a Teoria Polivagal enfatize os atributos positivos de um freio vagal ventral (logo explicaremos o termo “ventral”), há um outro lado do vago e da sua capacidade de desacelerar nossa fisiologia.

O freio vagal não se destina somente a nos desacelerar para nos tornar felizes, saudáveis e sociais. O sistema vermelho — aquele que faz com que congelemos, colapsemos e nos dissociemos diante de uma pressão extrema — também acarreta a desaceleração do corpo, através de um ramo do vago diferente e muito mais antigo do ponto de vista evolutivo.

A Teoria Polivagal afirma que o vago possui dois mecanismos de freio — um que nos desacelera para que sejamos criaturas felizes e sociais; e um outro separado que contribui para nos imobilizar na defesa, coisa que pode ser experienciada como um congelamento, um desligamento, uma dissociação, um colapso, e até mesmo um desvanecimento.

Para compreender esses dois tipos bastante diferentes de respostas de desaceleração — uma para o sistema verde e outra para o vermelho — nós finalmente chegamos à parte “poli” do termo “polivagal”.

Mas, antes de tudo, voltemos um compasso antes até às origens da Teoria Polivagal, e vejamos como foram seus primórdios.

O lado negro do vago

Antes do desenvolvimento da Teoria Polivagal, o sistema nervoso autônomo era visto como composto por dois subsistemas diametralmente opostos. Teríamos o sistema nervoso parassimpático (que permite que descansemos e relaxemos) e o sistema nervoso simpático (que nos ativa para um estado de luta-ou-fuga).

Quando eu (Stephen) estava na graduação, o SNS era considerado como o sistema do estresse, e, portanto, como nosso “inimigo mortal” (lembro-me em particular de que foram essas as palavras que aprendi), ao passo que o SNP era considerado como dotado da capacidade de conter e inibir as influências debilitadoras desse “inimigo”. Pensava-se que o resultado final era um “equilíbrio” entre esses dois sistemas antagônicos autônomos, que estariam presos numa eterna luta por nossos corpos.

Em outras palavras: todos nós aprendemos que o estado simpático amarelo significa estresse, e é sempre mau, ao passo que o estado parassimpático verde significa relaxamento, e é sempre bom.

Ensinaram-me que o nervo vago é uma parte maior do sistema nervoso parassimpático e que ativá-lo é essencial para a capacidade do nosso corpo de aliviar o estresse.

Uma vez que o vago ativa nosso SNP relaxador, ensinaram-me que a ativação do vago é *sempre* boa.

Esse modelo dominante, que foi ensinado pelas escolas e transmitido por toda a parte como ortodoxia científica desde o começo do século XX, começou a se decompor para mim no começo da década de 1990.

Naquela época, eu estava fazendo pesquisas com bebês recém-nascidos e me concentrava em desenvolver novas metodologias para mensurar a atividade vagal. Uma vez que o vago era parte do “bom” sistema parassimpático, eu assumi como dado que a atividade vagal atuaria como uma função protetora que poderia auxiliar a prever evoluções clínicas positivas para recém-nascidos.

Basicamente: se a ativação vagal era vista como sempre saudável e protetora, eu queria mensurá-la.

Em 1992, eu publiquei um artigo sobre o tema no periódico *Pediatrics*^[33] e logo recebi uma carta desconcertante que havia de mudar minha vida.

Um neonatologista que havia lido o artigo escreveu-me para contestar a ideia de que o tônus vagal era protetor. Enquanto haviam me ensinado que o vago está aí para nos ajudar, a experiência médica do autor da carta lhe tinha ensinado que o vago poderia efetivamente nos matar.

Eu imediatamente compreendi o que ele estava dizendo. Na unidade neonatal de cuidados intensivos, a ativação vagal é associada com a bradicardia e a apneia — enfermidades caracterizadas por uma desaceleração massiva da frequência cardíaca e a impossibilidade de respirar. Para alguns bebês prematuros, essas enfermidades podem ser fatais. Como resultado, médicos que trabalham com recém-nascidos aprendiam a considerar a atividade vagal não como um sinal protetor, mas sim de alerta.

“Talvez uma dose excessiva de algo bom seja má”, sugeriu o neonatologista.

Por meses, levei a carta do neonatologista em minha pasta, e comecei a questionar-me: como poderia o mesmo nervo facilitar a capacidade que o nosso corpo tem de suportar o estresse e desacelerar nosso coração e nossa respiração até um grau letal?

Como pode o vago ser a um só tempo protetor e provocador de risco de vida?

Eu chamei essa questão de “o paradoxo vagal”, e meu desejo de solucioná-la conduziu-me diretamente à Teoria Polivagal.



Em busca de uma resposta para o paradoxo vagal, examinei a literatura, nossa anatomia e nossa história evolutiva.

Eu observei que o nervo vago é composto de múltiplos ramos motores distintos. Um sistema que nos desacelera para conter o estresse e curar-nos, e um outro que também nos desacelera, mas pode fazê-lo de uma maneira que resulte em estados de bradicardia e de apneia que acarretam risco de vida.

Por meio do meu estudo de anatomia comparada,^[34] ficou claro para mim que esses circuitos distintos evoluíram sucessivamente. O ramo do vago que causa risco de vida se encontra em nossos ancestrais répteis associiais, ao passo que o ramo desestressante aparece somente em mamíferos relativamente modernos. Isso, evidentemente, inclui os seres humanos.

Assim, temos dois ramos motores vagais. Um muito antigo e potencialmente debilitador. O outro relativamente moderno e restaurador.^[35]

São esses ramos múltiplos que nos fornecem o prefixo “poli” em “polivagal”. E, dependendo de qual deles esteja em ação, a capacidade que o vago tem de atuar como um freio neural pode nos transportar ou ao sistema verde (para segurança e restauração) ou ao sistema vermelho (para congelamento e desligamento).

Para compreender como esses ramos motores diferem em função, vamos antes de tudo examinar como eles diferem em suas formas físicas.

Diferença #1: O revestimento mielinado

A primeira grande diferença entre esses dois caminhos vagais é que somente o vago moderno, como é encontrado nos mamíferos, é mielinado — o que significa que ele aparece contido num gorduroso revestimento chamado mielina.

Recorrendo mais uma vez à linguagem técnica moderna, podemos pensar nesse revestimento como o revestimento de borracha que se encontra naquele tipo de cabo coaxial que você pode comprar no *Best*

Buy. Num tal cabo, esse isolante externo ajuda a aprimorar a velocidade de transmissão e a nitidez do seu sinal. No vago moderno, o revestimento gorduroso de mielina faz essencialmente a mesma coisa. É por meio dessa velocidade e clareza aumentada do sinal que o vago moderno pode rapidamente ativar nosso sistema verde — e nossa capacidade de ficarmos calmos e de socializar.

Diferença #2: De onde eles brotam

A segunda diferença entre o moderno e o antigo vago é onde eles fisicamente se originam em nosso tronco encefálico, com cada um dos dois ramos conectados a diferentes áreas do tronco encefálico envolvidas em funções bem diferentes.

O vago antigo (ou “dorsal”, se falarmos em sentido técnico) está conectado na parte de trás (ou parte “dorsal”, se recordarmos nossas aulas de biologia do ginásio) do tronco encefálico. Ao passo que o vago moderno (ou “ventral”) pende do lado frontal (ou “ventral”) do tronco encefálico.

Diferença #3: diferentes centros de controle

Agora que estabelecemos que os ramos moderno e antigo do vago se conectam a partes diferentes do tronco encefálico, examinemos o que essas regiões efetivamente fazem, e como esses ramos vagais carregam essas funções através dos nossos corpos.

O vago moderno

Para começar, examinemos o moderno vago motor mamífero. Esse ramo se conecta a uma parte do tronco encefálico anatomicamente conhecida como o “complexo vagal ventral” (ou cvv). Além do vago, o cvv também abriga os núcleos de origem (ou seja, onde os nervos começam) de quatro outros nervos cranianos: do trigêmeo, do facial, do glossofaríngeo e de nervos acessórios.

É através do cvv que o vago é intimamente conectado com as funções sensoriais e motoras desses quatro nervos cranianos. Para

compreender as implicações disso, examinemos brevemente o que esses nervos fazem.

O *nervo trigêmeo* contribui para sensações na face, na cabeça e na boca. Ele também auxilia o controle de músculos que nos permitem morder e mastigar. Se você já teve sua boca anestesiada pelo dentista, já experimentou o impacto do bloqueio desse nervo. Não somente uma parte da sua face se sente anestesiada quando isso acontece, mas você provavelmente terá dificuldade para falar ou ingerir alimentos sem as propriedades sensoriais do nervo te guiando.^[36]

O *nervo facial* nos auxilia a controlar a maior parte dos músculos do nosso rosto que permitem que expressemos emoção quando falamos com os outros.

Os nervos facial e trigêmeo também possuem ramos que alcançam o interior do ouvido médio e regulam os mais mínimos músculos do nosso corpo todo. Esses músculos ínfimos nos auxiliam a abafar sons de fundo para que ouçamos melhor a fala.

O *nervo glossofaríngeo* contribui para a nossa capacidade de degustar, salivar e engolir. Da maior relevância para a TPV é o fato de que esse nervo contribui, juntamente com o vago, para regular as funções motoras da faringe e da laringe que permitem que falemos.

O *nervo acessório* contribui para a nossa habilidade de controlar vários músculos do pescoço e da cabeça, incluindo os músculos que nos permitem encolher fisicamente, bem como os que nos permitem vocalizar através da nossa laringe e da nossa faringe.

Se colocarmos todos esses nervos juntos, veremos que o CVV é diretamente vinculado a muitos dos ínfimos e específicos músculos que permitem que sejamos criaturas expressivas, comunicativas e sociais. E o vago moderno está diretamente conectado nele.

Quando o vago moderno é ativado e ingressamos no estado verde de segurança, nossos semblantes se tornam mais expressivos. Nossas vozes ficam menos monótonas e manifestam uma maior prosódia e nuance. Ficamos fisicamente mais habilitados a ouvir e a escutar os outros. Retomando nossa metáfora da Marvel, nossos Hulks externos derretem, dando lugar aos nossos Bruce Banners interiores.

Acrescente-se a capacidade que o vago tem de nos acalmar, tranquilizar e desacelerar, e começará a ficar claro o quão crucial esse ramo do nervo — e todo o complexo vagal ventral — é para tudo o que se relaciona com o comportamento social. O vago moderno nos desacelera para um estado que conduz à socialização e também aciona os recursos faciais e vocais que permitem que mantenhamos uma conversa, que sejamos expressivos, e que desfrutemos da companhia dos outros.

Quando deixamos o estado verde para ingressar no amarelo ou no vermelho, esses músculos sociais são desativados. Quando estamos num estado de luta-ou-fuga, temos vozes mais vazias, com menos afeto. Nossas vozes se tornam mais monótonas. Temos maior dificuldade para ouvir as vozes de outras pessoas. Temos até mesmo mais dificuldade para ingerir e digerir alimentos. (Problemas digestivos tais como a síndrome do intestino irritável são muito comuns naqueles que sofrem de traumas. Essa é provavelmente a razão parcial disso). Quando nosso sistema nervoso julga estar diante de um perigo imediato, os sistemas corporais que dão suporte ao comportamento social ou à capacidade do nosso corpo de curar-se e restaurar-se ficam em segundo plano para dar lugar à necessidade de sobrevivência imediata.

Provavelmente também é por isso que tantas pessoas que vivem com enfermidades aparentemente tão sem parentesco apresentam esses mesmos sintomas. Um semblante fixo e deprimido e uma voz monótona são extremamente comuns naqueles que têm autismo ou lidam com o TEPT (ou transtorno de personalidade *borderline*, ou esquizofrenia, ou várias outras enfermidades). Em teoria, todas essas enfermidades são diferentes. Mas a verdade é que todas elas envolvem o sistema nervoso autônomo e corpos que raramente — se é que — se sentem verdadeiramente seguros. Essas enfermidades são ou disruptoras do nosso sistema nervoso autônomo, ou possivelmente resultado de um sistema nervoso autônomo prejudicado.[\[37\]](#)

Quando as pessoas não se sentem seguras, podemos notá-lo nos seus semblantes e ouvi-lo em suas vozes.

Essas expressões físicas de segurança e perigo são contagiosas. Dito de maneira simples: nós tendemos a espelhar o estado autônomo dos outros. Quando outras pessoas aparentam e soam ameaçadas ou ameaçadoras, o sinal transmitido aos nossos corpos (via nossa neurocepção) é que possivelmente também deveríamos estar nervosos.

Nós fazemos isso através do Sistema de Engajamento Social.

O Sistema de Engajamento Social é o que eu (Stephen) denomino o conglomerado de funções no nosso rosto e na nossa cabeça que permite a sociabilidade e a conectividade. Essas funções provêm dos nervos cranianos que mergulham no CVV, os quais controlam os músculos da nossa face e da nossa cabeça.

O Sistema de Engajamento Social pode ser concebido como um sistema de engajamento de mão dupla que nos permite tanto interpretar o estado autônomo de outra pessoa quanto transmitir nosso próprio estado aos outros. Isso ocorre por meio da exibição e da interpretação de comportamentos sociais variados — amplamente

incorporados nas nossas faces e vozes — que podem ser ativados somente quando nossos corpos se sentem seguros.

É através desse Sistema de Engajamento Social que a simples interação social pode servir como um portal para ativar o vago, fazer com que nos sintamos seguros, e aprimorar nossa saúde e nosso bem-estar. Esse conceito é crucial para percebermos como a compreensão da Teoria Polivagal pode nos abrir as portas para viver vidas melhores.

O carisma polivagal

Há pessoas de cuja companhia nós simplesmente gostamos porque elas nos fazem nos sentirmos seguros. Os gurus de autoajuda gostam de falar de estatísticas forjadas tais como “80% da comunicação é linguagem corporal”. Não sabemos muito bem de onde eles tiram esses números, mas a premissa é muito verdadeira. As palavras que de fato dizemos aos outros são bem menos importantes do que *a maneira como* nós lhas dizemos. Todos nós intuitivamente compreendemos que algumas pessoas são cativantes de ouvir e para nos fazer companhia — ao passo que outras são desagradáveis e nos fazem sentirmo-nos desconfortáveis. Dependendo da aparência ou do som e da entonação da voz de alguém, expressões simples como “Tenha um bom dia” ou “Eu sempre te amei” podem ser amigáveis e bem-vindas — ou tenebrosas e ameaçadoras.

O carisma não é uma certa qualidade intangível e mítica. Ao contrário, é a capacidade que algumas pessoas têm de fazer os outros se sentirem seguros e envolvidos por meio de traços como aparência física, linguagem corporal e entonação vocal.

Digamos assim: os movimentos faciais e a prosódia vocal exigem a ativação do estado verde. Isso porque os músculos que controlam esses traços têm uma linha direta com o CVV através do moderno vago ventral, e são completamente acionados quando nos sentimos seguros.

Nós tendemos a espelhar o estado autônomo daqueles com quem estamos interagindo. Assim, se você se sente e soa seguro, outras pessoas ao seu redor também se portarão assim. E, se você conseguir fazer isso regularmente, então meus parabéns: você é um indivíduo carismático, e provavelmente alguém visto como uma companhia agradável.

Novamente, também é verdade que *o que* nós dizemos é menos importante do que *a maneira como* nós o dizemos. Outros mamíferos sociais como arganazes, gatos, cavalos e cães guincham, rosnam,

latem e até mesmo cantam — e exprimem com sucesso seu estado emocional vocalizando sem recorrer a palavras específicas. Cães não sabem falar inglês, mas podem dizer muita coisa acerca de como estão se sentindo por meio de *como* eles latem, rosnam ou ganem.

Nós outros, seres humanos, partilhamos esses percursos neurais que interpretam sons e vocalizações como ameaçadores ou tranquilizantes independentemente das palavras que estão sendo ditas. E nós outros, seres humanos, utilizamos esses percursos o tempo todo.

Quem quer que já tenha falado com um cão ou um bebê intuitivamente compreende esse ponto. Cante as palavras “Quem é um bom menino?” ou “Eu te amo” com um elevado nível de prosódia e provavelmente você terá como resposta um rabo abanando ou uma criança arrulhando. Mas diga as mesmas palavras com uma voz achatada, profunda e monótona e provavelmente você os fará se sentirem amedrontados ou repreendidos — e verá isso nos semblantes deles.

Nossa capacidade inerente de sentirmo-nos seguros através de vocalizações altamente melódicas e prosódicas é crucial para a capacidade que uma mãe tem de transmitir sensações de segurança para um recém-nascido. É literalmente isso que a amorosa “fala infantil” e cantigas de ninar fazem com as crianças.

Eu (Stephen) passei grande parte da minha carreira concentrado nessa capacidade inata de capturar uma sensação de segurança a partir de vocalizações prosódicas — o que está amplamente associado com crianças, mas não desaparece quando crescemos — e transformei-a na base para um tratamento terapêutico^[38] à base de áudio que é atualmente aplicado por mais de quatro mil técnicos ao redor do mundo.^[39]

Quando estamos no estado verde e nos sentimos seguros, nós simplesmente aparentamos e soamos de maneira diferente. E essas diferenças são contagiosas, considerando que espelhamos o estado autônomo dos outros. Estar perto de pessoas que se sentem seguras faz com que nos sintamos seguros, ao passo que estar perto de pessoas que se sentem ameaçadas ou parecem ameaçadoras faz com que nos sintamos ameaçados e aparentemos ser ameaçadores. E quando disparamos uma sensação de segurança na neurocepção dos outros — então, eles também gostam mais de nós.

Levada ao seu extremo lógico, essa ideia é a um só tempo assustadora e otimista. Vivemos numa câmara autônoma de eco. Quando uma sociedade inteira é inundada pelo medo, pode tornar-se difícil escapar do contágio. Contudo, aqueles dentre nós que são bem-

sucedidos em fazer os outros se sentirem seguros apesar de tudo podem, com efeito, difundir essas sensações e fazer uma diferença real.

A música e nós

A música é algo curioso e provavelmente universal em todas as civilizações.

Por alguma razão, nós gostamos de experimentar vibrações especificamente ordenadas de ondas de ar que surgem com uma faixa de frequência específica. A música pode nos fazer relaxar ou acelerar. Ela também pode despertar todos os tipos de emoção e frequentemente se encontra em ambientes como festas.

Mas por que nós enquanto seres humanos gostamos de música? E por que ela é uma ferramenta tão poderosa quer para nos estimular quer para nos acalmar?

A Teoria Polivagal oferece uma explicação.

As estruturas do nosso ouvido médio são projetadas para capturar vocalizações melódicas, de média frequência. Esses sons são instintivamente interpretados por nossa neurocepção como sinais de segurança e de conforto através de uma resposta que em nós é inata. Pensemos numa mãe cantando canções de ninar para fazer um recém-nascido dormir, ou num aficionado por cães dizendo melodicamente ao seu amigo peludo que ele é um bom garoto.

O gatilho aqui é a prosódia vocal. Novamente, essa é a maneira como a voz se move em sentido ascendente e descendente de um modo melódico. O som da prosódia aciona os ínfimos músculos do ouvido médio que efetivamente abafam sons de fundo de maneira a que possamos ouvir melhor as pessoas falando. Esse efeito também auxilia a ativação da capacidade da nossa neurocepção de sentir segurança.

O ato de tocar um instrumento, de cantar ou de ouvir música faz o mesmo. A ordenação melódica de ondas sonoras serve-nos como um gatilho para o nosso sistema nervoso parassimpático verde — e para a nossa capacidade de sentirmo-nos seguros e sociáveis.

É por isso que determinadas músicas podem fazer com que nos sintamos calmos, recolhidos ou sociais. (Essa parte social é provavelmente o motivo por que a música é uma exigência fundamental para uma festa parecer uma festa).

Pensemos na música que alguém ouvirá num spa. Ela será calma, melódica e previsível. Ela não inclui momentos inesperados de alta sonoridade ou de gritos, o que impactaria nosso sistema nervoso levando-o a um estado de grande alerta. Independentemente de haver

canto ou não, a música permanecerá numa faixa de média frequência e provavelmente terá um baixo limitado. Esses caracteres auditivos transmitem um sinal de segurança para o nosso sistema nervoso e nos permitem relaxar.

Mas nem toda música é calmante. Há gêneros musicais inteiros projetados para nos excitar e para nos fazer gritar, dançar e nos agitarmos. Essas canções cumprem sua finalidade ativando nosso sistema nervoso simpático amarelo, que transmite vigor aos nossos passos para que impulsionemos nossos pulsos ou arremessemos nossos corpos. Isso também é obtido por meio de vocalizações agressivas, ritmos rápidos, destacadas linhas de baixo e volume alto — sendo que todos esses traços são interpretados por nossos sistemas nervosos como sinais de perigo, e, portanto, como gatilhos para nosso sistema nervoso simpático.^[40]

A música também pode nos conduzir às profundezas da tristeza e da angústia, e literalmente dar-nos um soco no estômago. Nesses casos, os padrões acústicos são geralmente caracterizados por frequências mais baixas e sons relativamente monótonos que parecem acionar o vago dorsal (falaremos mais sobre esse ramo do vago nas próximas páginas).

É por meio dessas propriedades auditivas que a música nos capacita a manipular nosso humor — e nosso estado autônomo.



Hoje em dia, podemos ouvir gravações de praticamente tudo. Mas, muito tempo antes do Spotify, dos iPods, ou até mesmo dos discos de vinil, a música era um exercício intrinsecamente social. Ao longo da maior parte da história humana, a única maneira de experienciar a música era tocá-la ao vivo, e frequentemente com outras pessoas.

Nesse sentido, a música provavelmente se desenvolveu como uma forma de correção social que havia de permitir às pessoas o sentir-se seguras juntas. Seria algo como uma expressão grupal dos mesmos percursos neurais que fazem com que o arrulho de uma mãe faça um bebê sentir-se seguro. Tocar música com outrem é sugerir segurança, e permitir que outros sugiram segurança para você.

É provavelmente por isso que, até hoje, ir assistir a música ao vivo tende a ser algo divertido para a maioria de nós.



O antigo vago

Então, o vago mielinado moderno é bem legal, não? Ele nos deixa tranquilos, calmos e recolhidos, e prende-se diretamente na parte do tronco encefálico que nos permite sermos criaturas expressivas e sociais.

Mas, que dizer do antigo vago?

Esse ramo não mielinado do vago é arcaico de um ponto de vista evolutivo, e pode ser encontrado na maior parte dos vertebrados que remontam a eras atrás. E, assim como se dá com o moderno vago mielinado, sua funcionalidade se vincula intimamente com a parte do tronco encefálico na qual ele está plugado.

Como acabamos de discutir, o moderno vago é plugado no complexo vagal ventral (CVV), que permite que o nervo acione uma plêiade de recursos e funções associados com a sociabilidade e a segurança.

O antigo vago, por outro lado, fica plugado numa secção do tronco encefálico chamada complexo vagal dorsal (CVD). Enquanto o CVV possibilita que sejamos criaturas expressivas e sociais, o CVD é profundamente envolvido na ativação e na regulação de órgãos mergulhados nos intestinos e nas vísceras. Quando não estamos em estados de perigo sério, o CVD dá apoio a funções homeostáticas auxiliando-nos a otimizar a regulação desses órgãos, localizados abaixo do diafragma.

Essa linha direta dos nossos intestinos e do nosso coração até nosso tronco encefálico é o que faz das fibras sensoriais do nosso vago uma espécie de sistema de vigilância para nossos órgãos viscerais, vale dizer, os órgãos localizados no nosso peito e no nosso abdômen.

Quando nossa neurocepção detecta um perigo extremo, uma resposta em circuito faz o sinal ricochetear pelos órgãos, sentidos e tronco encefálico — causando uma transformação no corpo todo. Essa transformação é profundamente orientada por sentimentos sensoriais que brotam antes no nosso intestino e no nosso coração do que de um pensamento racional que desça do nosso neocórtex.

Esse processo é frequentemente aludido em termos como “cérebro reptiliano”, no qual uma sensação de perigo ou coação extremo efetivamente desativa a nossa capacidade de pensar de maneira adequada, e, em vez disso, transforma-nos em animais governados pelo instinto, que podem rosnar, surtar ou congelar sem pensar.

O uso da palavra “reptiliano” é adequado. A resposta de desligamento vermelho é a chave que nos permite compreender a maneira como muitos répteis respondem ao perigo. Em vez de ativar o

lute-ou-fuja, eles desligam seus corpos de maneira a fingirem-se de mortos e congelar para não serem notados — e talvez para morrerem com um mínimo de dor.^[41]

É por meio desse mecanismo que o CVD e o antigo vago facilitam nossa capacidade de congelamento, dissociação ou desligamento em face de um perigo notado.

Essa relação entre nossos órgãos viscerais e nossos egos governados por instintos também é incorporada em nossa linguagem quando utilizamos termos como “agir com o fígado” ou “seguir antes o coração do que a cabeça”.

Quando deixamos nosso fígado ou nosso coração nos guiar, nós fazemos o que *sentimos* que devemos fazer, em oposição ao que nós *pensamos* que devemos fazer.

CAPÍTULO 4

A evolução da Teoria Polivagal

A história da Teoria Polivagal é a história da evolução mamífera e humana — e de como nosso desenvolvimento como uma espécie *social* provou-se crucial para a nossa sobrevivência.

Eu (Stephen) propus pela primeira vez a Teoria Polivagal em 1994, quando proferi meu discurso presidencial na *Society of Psychophysiological Research*.[\[42\]](#)

Essa ideia estava bem ali no título do meu discurso: “Orientar-se num mundo defensivo: modificações mamíferas da nossa herança evolutiva. Uma Teoria Polivagal”.

Mas, o que isso quer dizer? Como podemos afirmar que o longo e sinuoso caminho da evolução nos transformou em organismos nos quais a necessidade e a habilidade de sermos sociais está incorporada precisamente na nossa fisiologia e no NOSSO DNA?

Para responder a essa pergunta, voltemos no tempo centenas de milhões de anos, até a época dos nossos arcaicos e associais ancestrais répteis, que vagavam pela terra muito tempo antes de nós, mamíferos modernos e sociais, aparecermos.



A evolução pode ser pensada como um artesão. Na medida em que as espécies mudam ao longo do tempo, as mudanças que se mostram benéficas para a sobrevivência tendem a permanecer e a ser transmitidas para as gerações futuras, nas quais essas adaptações continuam a ser utilizadas, e possivelmente até mesmo redirecionadas para novos usos.[\[43\]](#)

O mundo era (e ainda é) um local perigoso, e nossos ancestrais répteis associais necessitavam de desenvolver adaptações que lhes permitissem sobreviver.

Uma dessas adaptações que se mostrou extremamente útil foi a capacidade de desacelerar seus corpos, de efetivamente reduzir a marcha do organismo inteiro, de maneira a conservar recursos

durante tempos de escassez, ou até mesmo para fazer-se de morto como uma maneira de escapar de predadores.

Esse efeito de redução de marcha era alcançado por meio do uso de fibras “cardioinibitórias” que desaceleram o coração. Nos vertebrados arcaicos, essas fibras se aglutinam para formar um nervo estranho, ambulante, chamado vago.

O que tornava o vago especial é que ele fazia um percurso sinuoso através de diversos sistemas e órgãos do corpo. O vago emergia do lado dorsal do tronco encefálico, num local chamado complexo vagal dorsal, que tornou-se a central de controle para as trajetórias vagas que vão até diversos órgãos nos intestinos e nas vísceras, incluindo o fígado, o baço, o pâncreas, os rins, os intestinos e o cólon. É por meio do vago que esses órgãos mantinham uma linha direta com o cérebro.

Com o vago conectado a tantos órgãos e sistemas do corpo, a capacidade das fibras vagas de desacelerar tudo não ficou mais limitada unicamente ao coração. Subitamente, essas fibras tornaram-se capazes de desacelerar o corpo todo ao mesmo tempo operando uma mudança no estado fisiológico do corpo e reduzindo as demandas metabólicas e a necessidade de oxigênio.

Isso proporcionou-nos os primeiros sistemas nervosos autônomos, na medida em que as primeiras espécies vertebradas conquistaram a capacidade de desacelerar seus corpos como um todo para conservar recursos ou de deliberadamente simular a morte como recurso de sobrevivência.



Com o passar dos milênios, esses répteis associativos evoluíram, alteraram-se e ramificaram-se em incontáveis espécies diversas.

Algumas dessas espécies evoluíram para cooperar e socializar entre si como meio de sobrevivência. Esse tipo de comportamento provou-se particularmente útil para uma nova categoria de espécies chamada os mamíferos.

Os primeiros mamíferos eram pequenos. Tinham aproximadamente o tamanho do dedão de uma pessoa, sendo mais próximos de um camundongo moderno do que de um ser humano andante e falante. Eles eram basicamente apenas alimento de répteis.

Não obstante, de algum modo, os mamíferos conseguiram sobreviver, proliferar-se e evoluir até que os mamíferos modernos acabassem efetivamente dominando o planeta Terra na forma de seres humanos.

Como exatamente realizamos isso?

Certamente não foi por nossa força ou capacidade de manifestar força bruta. Mesmo depois de milhões de anos de evolução, ainda não somos particularmente ameaçadores numa luta de mãos nuas.

Ao contrário, tínhamos uma outra coisa trabalhando a nosso favor. Diferentemente dos nossos ancestrais répteis associiais, os mamíferos podiam comunicar-se, unir-se e cooperar entre si. Em eras arcaicas, essa capacidade permitiu que nossos ancestrais criassem uma prole vulnerável, se agrupassem para se defenderem contra predadores de grande porte, e, por fim, evoluir para uma espécie capaz de construir comunidades e sociedades funcionais.

Essa guinada em direção ao comportamento social foi monumental, e ficou incorporada nos nossos corpos.

Se estivéssemos sempre num estado de defesa ou de agressão (como é o caso dos nossos ancestrais répteis associiais), então meramente estar perto de membros da nossa mesma espécie seria perigoso.

Em vez disso, nossos corpos precisavam encontrar uma maneira de reduzir a marcha dos estados agressivo e defensivo para buscar segurança nos outros, e para projetar uma sensação de segurança tal que os outros da nossa espécie pudessem saber que nós mesmos somos companhias seguras.

Isso tornou possível que nos aproximássemos uns dos outros de maneira a cooperar e sobreviver com sucesso.

E, embora essa capacidade de buscar e projetar segurança fosse nova para os mamíferos, ela vinha de uma origem antiga: as mesmas fibras cardioinibitórias que permitiam que nossos ancestrais répteis associiais desacelerassem seu estado fisiológico para poupar recursos ou fingirem-se de mortos. Essas estruturas foram efetivamente reaproveitadas nos seres humanos e outros mamíferos para acalmar nossos corpos de maneira a que pudéssemos nos aproximar dos outros sem feri-los ou fazê-los sentir medo.

Para se acomodarem a essa mudança, as fibras cardioinibitórias do vago se metamorfosearam e se encaixaram de maneira transversal no tronco encefálico.^[44] Os mamíferos ainda possuíam (e ainda possuem hoje em dia) essas fibras no complexo vagal dorsal através do antigo vago não mielinado, mas também possuíamos um novo ramo do vago que abriu caminho por uma área do tronco encefálico conhecida como complexo vagal ventral. Esse novo ramo do vago possuía uma morfologia diferente da antiga e era coberto por um revestimento mielinado.

O que aconteceu depois pode ser pensado como uma espécie de casamento ou de fusão corporativa. O vago pode desacelerar o corpo e mudar nosso estado fisiológico. O cvv é o que controla os músculos

que nos capacitam a sermos sociais ouvindo com nossos ouvidos, vocalizando através de nossas vozes, e expressando emoção através das nossas faces.

Nosso vago é o que faz nosso corpo mudar para estados fisiológicos diversos. Quando nosso vago veio para o CVV, nosso comportamento social tornou-se inextrincavelmente vinculado ao nosso estado fisiológico, e as mesmas estruturas neurais arcaicas que permitiam que os répteis desacelerassem seus corpos em momentos de ameaça foram reaproveitadas para facilitar o comportamento seguro e social nos mamíferos.

Com isso, nossa voz e nossas expressões faciais se tornaram ferramentas para transmitir nossas emoções e para comunicar claramente aos outros se estamos calmos e acessíveis ou irritáveis e reativos.

Muitos de nós intuitivamente sabemos quando é seguro nos aproximarmos de alguém e quando ele pode precisar de espaço simplesmente ouvindo sua voz ou olhando para o seu rosto. Essa capacidade abarca até mesmo nossas interações com outros mamíferos sociais, tais como cães, gatos e cavalos. Quando interagimos com esses animais podemos observar o poder da nossa voz seja para acalmá-los, seja para perturbá-los e assustá-los.

Essas propriedades anatômicas que transmitem nossas emoções e nosso estado fisiológico formam um sistema que eu (Stephen) chamo o Sistema de Engajamento Social.

Em termos anatômicos, o Sistema de Engajamento Social envolve os caminhos neurais que conectam os músculos da nossa face e da nossa cabeça (e que controlam nossa voz) com o coração, de tal maneira que a conexão vagal partilhada que permite ao nosso coração e à nossa respiração trabalhar com sincronia também influencia nossas expressões faciais e nossa voz, bem como nossa capacidade de ouvir através dos ouvidos.

Basicamente: quando nosso vago acalma o nosso corpo em momentos de segurança, esse sistema também confere abertura à nossa face, à nossa voz e aos nossos ouvidos para expressar um comportamento social seguro aos outros, e para recebê-lo da parte deles.

Nossa capacidade de usar nossa face e nossa cabeça para sugar, engolir, respirar e vocalizar é expressão desses circuitos. A pesquisa mostrou que a dificuldade em coordenar esses movimentos tem correlação com um profundo risco de vida para bebês recém-nascidos e é um dos mais importantes indicadores de subsequentes problemas de comportamento e de saúde. A Teoria Polivagal enfatiza que, além de serem um risco básico para a sobrevivência, tais disrupções podem

contribuir para comprometer a sociabilidade e a confiança nos outros, bem como para distúrbios digestivos, problemas de regulação de estado e hipersensibilidades auditivas.

Quando o corpo não está calmo, todo o Sistema de Engajamento Social fica menos regulado, e nossa capacidade de exprimir e receber sinais de segurança dos outros fica diminuída. Pelas lentes clínicas, vemos que o Sistema de Engajamento Social quando está menos regulado pode conduzir a um vasto conjunto de sintomas associado com uma ampla gama de diagnósticos.

A Teoria Polivagal propõe que muitos desses sintomas (e diagnósticos subsequentes) são na verdade o resultado do estado de defesa do sistema nervoso autônomo.

Isso nos dá ocasião de discutir como o Sistema de Engajamento Social, e propriedades como expressões faciais e a vocalização, podem oferecer portais para a intervenção clínica permitindo que reajustemos nossos corpos para um estado de segurança.

No Capítulo 3, falamos sobre a obsessão moderna em estimular diretamente o vago.

A Teoria Polivagal afirma que o próprio comportamento social serve como uma forma eficiente de estimulação vagal. E que ao concentrarmo-nos no vago unicamente como um nervo específico por ser ativado, podemos negligenciar a visão de conjunto no que diz respeito a viver uma vida repleta de atividade vagal saudável meramente estando na companhia de outras pessoas e em lugares que nos fazem sentirmo-nos seguros.

É provável que a capacidade que temos de ativar nosso vago por meio desses comportamentos seja o motivo por que nós como seres humanos somos atraídos por atividades como cantar, conversar, rezar, respirar de maneira concentrada, ouvir, tocar instrumentos e socializar.

Mobilizando os músculos e as vias neurais do nosso Sistema de Engajamento Social por meio de ações simples tais como vocalizar e expelir ar, acessamos a capacidade do vago de regular nosso estado autônomo e, conseqüentemente, de fazer-nos sentirmo-nos bem, seguros e saudáveis.

Aqui, podemos acrescentar um outro “s” à nossa obsessão por segurança e sociabilidade: “sublime”. Viver uma vida segura e social é viver uma vida sublime que nos permite atingir nosso potencial como seres humanos.



Quando eu (Stephen) propus pela primeira vez a Teoria Polivagal, em 1994, propus que a busca por segurança era um componente fulcral da nossa evolução. Eu também sugeri que os mecanismos que facilitam essa busca, tais como a capacidade de exprimir um comportamento social seguro, estão incorporados na nossa anatomia mamífera peculiar.

Eu sugeri que esses mecanismos eram ferramentas forjadas pela evolução e que reaproveitamos dos nossos ancestrais répteis associativos para ajudar-nos a sobreviver como espécie num mundo inseguro.

Essa é, na verdade, toda a base da Teoria Polivagal: que os mamíferos desenvolveram mecanismos específicos para buscar segurança num mundo inseguro, e que esses mecanismos são intimamente vinculados com o comportamento social, bem como com nossa saúde e nosso bem-estar geral.

Acreditem se quiserem, essa foi uma ideia radical. E, como ocorre com qualquer teoria nova, propô-la é uma coisa, justificá-la é outra inteiramente diferente.

Com essa finalidade, voltei-me para o campo da neuroanatomia comparativa.

A neuroanatomia comparativa se ocupa de examinar os cérebros e sistemas nervosos de diferentes tipos de animais para inferir fisicamente as mudanças graduais da evolução.

Examinando, por exemplo, diferentes mamíferos e répteis, podemos ver como partes dos cérebros e sistemas nervosos deles podem ser fisicamente os mesmos ou fisicamente diferentes uns dos outros. Essa comparação também nos permite ver quais partes da nossa neuroanatomia nós partilhamos com nossos ancestrais répteis arcaicos, e quais partes evoluíram posteriormente, e, assim, podem ser peculiares aos mamíferos modernos.

Examinando os cérebros e sistemas nervosos atuais de diferentes espécies de mamíferos e de répteis, também podemos ver onde determinadas estruturas ou tipos neurais de células surgiram pela primeira vez no cérebro, talvez antes de se expandirem ou de migrarem para outro lugar em espécies que evoluíram posteriormente.

A Teoria Polivagal se ocupa de como essa jornada evolutiva transformou os mamíferos modernos tais como os seres humanos em criaturas sociais, e de como essa mudança resultou numa anatomia que dá suporte ao comportamento social como um canal para a homeostase, a cura e a sobrevivência a longo prazo.

É por isso que você vai encontrar tão poucas palavras sobre aves neste livro. Embora muitas espécies de aves sejam, com efeito, bastante sociais, elas divergiram dos répteis milhões de anos depois dos mamíferos, e os mecanismos que facilitam seu comportamento

social possuem suas próprias raízes evolutivas. Enquanto tais, o estudo dos pássaros e dos répteis modernos está fora do escopo da Teoria Polivagal.

Também devemos notar que a Teoria Polivagal não levanta hipóteses acerca dos motivos que de fato causaram as mudanças evolutivas que levaram os mamíferos a tornarem-se sociais. Em vez disso, ela enfatiza o que podemos observar a partir da neuroanatomia comparativa e as inferências que podem ser extraídas de uma linha do tempo filogenética estimativa.^[45] É provável que muitas hipóteses correntes relativas à linha do tempo da nossa história genética sejam atualizadas na medida em que novas técnicas moleculares sejam refinadas.



O foco específico da minha pesquisa comparativa de neuroanatomia envolvia rastrear a jornada evolutiva das estruturas cardioinibitórias. Essas são as partes do cérebro e do sistema nervoso que desaceleram nossos corações e reduzem a marcha dos nossos corpos para um estado parassimpático. Essas fibras constituem uma boa parcela do nervo vago.

Tanto os répteis arcaicos quanto os mamíferos modernos possuem um nervo vago, que facilita a nossa capacidade de desacelerar nosso coração e ingressar num estado parassimpático.

Contudo, a Teoria Polivagal propõe que as estruturas mamíferas que nos desaceleram em momentos de segurança (e facilitam nosso descanso, nosso crescimento e nossa restauração) são um reaproveitamento *peculiarmente* mamífero do SNA que não se encontrava nos répteis arcaicos.

Isso é importante. Os répteis arcaicos dos quais os mamíferos evoluíram não possuíam mecanismos neurais que lhes permitissem desativar respostas ao perigo para se aproximarem dos outros, corrigirem, e manifestarem um comportamento maternal. Além disso, a maior parte dos répteis não apresentam uma frequência cardíaca e uma respiração sincronizada.

Deve-se notar que, embora *a maioria das* espécies répteis contemporâneas não apresentem comportamento maternal ou frequência cardíaca e respiração sincronizadas, algumas espécies seletas apresentam. Por exemplo, jacarés e crocodilos apresentam um tipo de comportamento maternal, e lagartos monitores possuem um padrão respiratório e de frequência cardíaca.^[46]

Contudo, uma inspeção da nossa filogenia vertebrada nos informa de que, embora partilhemos um ancestral comum com esses répteis (bem como com todos os répteis), nós não evoluímos a partir deles. Isso sugere que os poucos répteis que de fato apresentam esses comportamentos os desenvolveram de maneira independente de nós outros, mamíferos, e realizam esses comportamentos através de mecanismos neurais diferentes daqueles descritos pela Teoria Polivagal. Coerentemente com a Teoria Polivagal, não há registro de que as fibras cardioinibitórias que emergem do núcleo vagal dorsal possuam um ritmo respiratório em répteis ou mamíferos.[\[47\]](#)

Mas, por que isso é importante? Por que é importante compreender que o mecanismo vagal pelo qual nós regulamos e sincronizamos nossa respiração e nossa frequência cardíaca é mediado unicamente através do moderno vago ventral nos mamíferos?

A resposta: compreendendo esse mecanismo, também podemos mensurá-lo. Com uma maneira objetiva de mensurar a ativação do sistema parassimpático verde à nossa disposição, podemos testar várias hipóteses relacionadas à Teoria Polivagal, e literalmente vê-la em ação em tempo real. Por exemplo, podemos realizar experimentos que explorem a ligação entre nosso estado autônomo e elementos do nosso Sistema de Engajamento Social, tais como o afeto facial e o processamento auditivo.

As métricas mais importantes para mensurar os efeitos calmantes do vago são a variabilidade da frequência cardíaca e a arritmia sinusal respiratória (ASR).

A ASR (que é extraída da, e intimamente vinculada à, variabilidade da frequência cardíaca) é essencialmente uma medida do quanto a nossa frequência cardíaca está se sincronizando com nossos ritmos respiratórios — o que se revela um excelente representante da atividade vagal (eventualmente chamada “tônus vagal”) e da ativação do estado verde. Também é crucial o fato de que essas mensurações podem ser extraídas de um simples monitor de pulso, o que as torna facilmente acessíveis pela utilização de ferramentas não invasivas.

Agora que compreendemos como nossa evolução pavimentou o caminho para o desenvolvimento dos seres humanos como criaturas sociais,[\[48\]](#) podemos explorar exatamente o quanto de fato necessitamos uns dos outros para sobreviver e prosperar — e o quanto essa necessidade está incorporada em praticamente todas as fibras do nosso corpo.

CAPÍTULO 5

Conectividade e correção: um imperativo biológico

Uma não tão “sub” mensagem subliminar deste livro é a importância (e atrevemo-nos a dizer: a necessidade) da interação social segura para a nossa saúde. Para compreender isto, examinemos o jogo de computador *best-seller* *The Sims*.

Em *The Sims*, a missão dos jogadores não é salvar princesas ou explodir vilões. Em vez disso, o objeto do jogo é simplesmente cumprir as tarefas do dia, tendendo às necessidades de um avatar virtual. Esse conceito conquistou o coração do público: *The Sims* — produzido pela mente do lendário designer de jogos Will Wright em 2000 — é, de acordo com algumas avaliações, o mais vendido jogo de computador de todos os tempos.

Enquanto jogamos, várias barras de *status* permitem que tenhamos controle das “Necessidades” básicas do personagem, tais como “Fome”, “Vontade de ir ao banheiro”, e “Energia” (basicamente sono).

Se você passar muito tempo sem atender a alguma dessas Necessidades (vamos usar maiúscula, pois é o que o jogo faz), a barra de *status* se reduz para te informar que o personagem realmente precisa de uma ida à geladeira ou de uma soneca. Se você ignorar essas Necessidades por muito tempo, seu personagem se tornará um verdadeiro trapo humano, talvez incapaz de sequer atravessar a sala antes de desmaiar no chão ou de enlouquecer.

Uma das outras Necessidades que estiveram no jogo desde o seu primeiro lançamento foi uma barra de *status* chamada “Social”, que pode ser preenchida passando um tempo conversando com outros personagens. Se você não atender a essa Necessidade, é possível que seu personagem se sente no chão soluçando, e, além disso, não terá disposição para cumprir as tarefas do dia.

O jogo acerta na mosca quanto a esse ponto. Enquanto seres humanos, nós precisamos de interação social para sermos nossas melhores, mais sagazes, mais saudáveis, mais felizes e mais sublimes

versões. E, na ausência dela, é provável que acabemos como um personagem de *The Sims*.

Se você leu até aqui, provavelmente compreende a essa altura que o sistema verde é fulcral para a nossa capacidade de socializar. Para dar sentido a tudo isso, analisemos brevemente de maneira pormenorizada o que queremos dizer com interação social — e como o sistema verde (e o complexo vagal ventral) facilita o atendimento a essa necessidade.

Desde uma perspectiva polivagal, a interação social se resume a facilitar a correção. Vale dizer: a capacidade que o nosso corpo tem de simultaneamente projetar e receber sinais de segurança em relação aos outros. E, fazendo-o, a capacidade de permitir que regulemos nosso sistema nervoso de maneira a experienciar estados que conduzam à saúde, ao crescimento e à restauração.

Nossa neurocepção detecta os estados daqueles que estão ao nosso redor, coisa que desencadeia a nossa entrada num estado semelhante. Assim, quando estamos perto de pessoas que fazem com que nos sintamos seguros, nosso sistema nervoso é aliviado, o que subsequentemente alivia os dos outros, e assim prossegue o círculo virtuoso.

A Teoria Polivagal afirma que a correção através do comportamento social é um imperativo biológico — uma necessidade tão incorporada em nós quanto a de comer ou dormir. Dado que nossa sobrevivência enquanto espécie depende da nossa capacidade de identificarmos-nos e de cooperarmos com outras pessoas confiáveis, essa necessidade ficou incorporada no nosso DNA, e é expressa ao longo da nossa vida, começando no momento do nascimento.

A correção é a maneira como nossos corpos mantêm o equilíbrio num mundo inseguro. Ela é, pura e simplesmente, uma Necessidade com “N” maiúsculo. Na ausência de interações sociais que provoquem sensação de segurança (essa parte é crucial, uma vez que as interações inseguras são bem diferentes), não se pode esperar que ninguém viva saudável e feliz, nem que seja capaz de pensar corretamente.

Mas a correção ocorre de diferentes formas, e os momentos que partilhamos com amigos platônicos num banquete são bem diferentes daqueles que partilhamos com parceiros na cama.

Pensemos nesse ponto como num processo contínuo, no qual a interação social e a subsequente correção autônoma podem ser fragmentados em diferentes fases ao longo de um fluxograma. Cada fase oferece benefícios próprios e é um pré-requisito necessário para a fase seguinte.

Vamos colocar esse fluxograma na sequência, para facilitar a referência, embora ele possa não fazer muito sentido antes de você

terminar de ler esta seção.

Corregulação

Segurança > Proximidade > Contato > Vínculos

Fase 1 da Corregulação: Interação Face a Face

O primeiro passo da correção por meio da interação social envolve a comunicação face a face.

Quando estamos perto de alguém que nos faz sentir-nos seguros, nosso sistema verde e nosso CVV ativam os nervos cranianos que controlam os músculos do nosso rosto e da nossa cabeça. Isso permite que nosso Sistema de Engajamento Social apresente emoção de uma maneira que simplesmente não é possível quando estamos nos estados amarelo ou vermelho, que são frequentemente caracterizados por um afeto facial vazio. Podemos não carregar nossos corações nos bolsos, mas definitivamente os carregamos nas nossas faces. Assim como fazem os cães ao abanarem suas caudas.

Outras mudanças corporais também ocorrem na medida em que nossa transformação verde canaliza recursos para os sistemas corporais que fazem de nós comunicadores envolventes que irradiam uma sensação de segurança para os outros. Nossos músculos do ouvido médio mudam de posição para melhor ouvirem as frequências acústicas da fala, de maneira que possamos prestar atenção à pessoa que está diante de nós (em vez de escanear o espaço em busca de possíveis ameaças). Nossas vozes exprimem uma maior prosódia, transformando-se de algo monótono num melodioso e acolhedor *legato*.

E, enquanto apresentamos essas mudanças, a pessoa com a qual estamos falando também o faz. A neurocepção dela nos detecta como seguros, e a mesma transformação corporal ocorre nela. Eis o âmago da correção: nós acalmamos uns aos outros saindo de um estado de alerta quanto ao perigo, e ingressando num espaço seguro de cura e de felicidade.

Ora, antes de prosseguirmos, é importante lidar com a realidade de que nem todas as interações sociais modernas acontecem dessa maneira.

Hoje em dia, podemos nos comunicar de maneira não presencial. Os seres humanos já há muito tempo desenvolveram a capacidade de

escrever, falar no telefone, e fazer praticamente tudo na *internet*.

Mas, na grande maioria da história humana, nossa espécie existiu num mundo perigoso que pouco se assemelhava com este no qual hoje vivemos. Aquele era um mundo sem supermercados, ar-condicionado ou serviços de emergência. Aquele era um mundo de extrema competição e extremo perigo. De poucos recursos, e abundantes predadores. Para nele sobreviver, necessitávamos de comunicação recíproca, cooperação e colaboração.

Esses comportamentos sociais se tornaram tão importantes para a nossa sobrevivência que nossos corpos desenvolveram um bom número de mecanismos embutidos projetados para nos compelir a pôr em prática esses comportamentos. O estímulo para isso é óbvio: aqueles que cooperavam com outros tinham maior chance de sobrevivência do que aqueles que viviam e agiam isoladamente.

Nós frequentemente pressupomos que a “sobrevivência do mais apto” possui um sentido de dominação e de agressividade. Mas, remontando ao começo da década de 1960, Theodosius Dobzhansky, um proeminente geneticista e biólogo evolucionista ucraniano-americano, propôs uma guinada nessa tese. Dizia ele: “O mais apto também pode ser o mais gentil, pois a sobrevivência também demanda auxílio mútuo e cooperação”.^[49]

Com essa finalidade, nós desenvolvemos mecanismos neurofisiológicos para desacelerar, saindo de estados de agressão e de defesa, e ingressando em estados de cooperação e sociabilidade. Essa foi uma mudança evolutiva massiva, que nos capacitou a sentirmo-nos seguros perto dos outros. Essa adaptação pode ser fulcral para a sociedade humana, e até mesmo para a domesticação pelo homem de outros mamíferos, tais como vacas, cabras, cães e cavalos.

É através desse imperativo evolutivo que os seres humanos evoluíram até se transformarem em criaturas sociais, com um sistema embutido de recompensas e punições biológicas que, até hoje, nos compele a comunicarmo-nos e a socializarmos com outras pessoas.

Se atendermos a essa necessidade já antiga de comunicação e cooperação, nossos corpos nos recompensarão com saúde e felicidade por meio de um sistema nervoso desacelerado que permite que crescamos e curemos a nós mesmos, bem como por meio de um coquetel químico satisfatório.

Socializar é divertido, festas são divertidas, e numerosos estudos já mostraram que pessoas com vigorosas redes de apoio social e relações saudáveis tendem a ser mais felizes, mais saudáveis e mais longevas que aquelas que não possuem nada disso.

Mas, se ignorarmos essa já antiga compulsão, nossos corpos nos punirão com enfermidades, depressão, e sensações de solidão. Um isolamento social de longo prazo é equivalente à tortura. Basta perguntá-lo para qualquer presidiário que foi enviado para um confinamento solitário (Capítulo 10) — ou basta recordar como todos nós nos sentimos depois de passar semanas, meses, ou até mesmo anos isolados durante a pandemia (ver o Capítulo 7).

Pense nisso como se nossos corpos tivessem uma abordagem de recompensa e punição para nos encorajar a trabalhar em conjunto e a sermos sociais.

A recompensa: passando tempo de maneira segura com os outros, você se sentirá bem e ficará mais saudável.

A punição: ficando isolado, você acabará como um personagem do *Sims*. Triste, solitário e fisicamente indisposto.

Mas como nossos corpos sabem que estamos preenchendo nossa cota de interação e cooperação social, e que, portanto, merecemos a recompensa? Em síntese, como nosso corpo sabe que nossa barra de “Necessidade” de interação social do *Sims* está sendo mantida cheia?

Ao longo da maior parte da evolução humana, a interação social existiu em uma forma, e em uma só forma. Antes da existência da *internet*, antes dos telefones, e até mesmo antes da escrita de cartas, havia um único meio para os seres humanos se comunicarem — e, por extensão, para cooperarem — uns com os outros: a interação face a face.

Assim, é através da interação face a face, e somente através dela, que nossos corpos podem determinar se preenchemos ou não essa cota. Quando falamos com outra pessoa face a face, nossos sistemas nervosos se engajam numa antiga, complexa e profundamente subconsciente dança de correção que, em última instância, resulta numa corrida recompensadora de neurotransmissores e em uma sensação de satisfação — para não mencionar uma melhor saúde física e mental.

A *face* e a *voz* passaram a ser as chaves e os gatilhos que dizem aos nossos corpos e aos corpos dos outros que cumprimos nosso contrato filogenético de interação recíproca de uma maneira social e segura.

Você se lembra daqueles 12 nervos cranianos que brotam do nosso tronco encefálico, proporcionando ligações diretas com partes chave dos nossos corpos? Para que ninguém duvide da importância da face para o sistema nervoso, deve notar-se que uma ampla porcentagem desses nervos cruciais (em particular: os quatro que aparecem no complexo vagal ventral e interagem com o ponto de origem do vago ventral) são diretamente responsáveis pela regulação dos músculos

envolvidos nas expressões faciais, nos gestos com a cabeça e nas entonações vocais incluídos nesse processo.

Em outras palavras: uma enorme parcela do nosso sistema nervoso se ocupa de sistemas específicos que permitem que sejamos sociais com os outros num contexto de encontro face a face.

Agora saltemos para o mundo moderno.

Hoje em dia, a maioria de nós possuímos acesso a recursos que são necessários para a sobrevivência básica e superficial. Graças aos supermercados e aos serviços de entrega de alimentos, é possível — e, com efeito, bastante fácil — proporcionar um suprimento de alimentos praticamente ilimitado sem termos de cooperar com mais ninguém. Em vez de nos reunirmos para caçar, coletar ou vasculhar em busca de alimentos, alguns cliques num aplicativo podem resultar numa refeição rica em nutrientes (talvez às vezes *excessivamente* rica em nutrientes) entregue diretamente em nossa porta.

Até mesmo para tarefas que ainda demandam cooperação, os modos modernos de comunicação tornam fácil para nós completá-las sem sequer ver a cara de outra pessoa. Graças ao telefone e à *internet*, hoje em dia é possível — e frequentemente mais fácil — comunicarmo-nos com outras pessoas de maneira tal que nunca vemos as caras delas. Para muitas pessoas, tudo o que é necessário para “ganhar a vida”, por assim dizer, pode ser feito de modo solitário através de um computador.

Quando se trata meramente de sobreviver, a interação face a face pode hoje em dia ser considerada opcional para muitos de nós. Mas rejeitar essa opção tem um custo elevado. Quando deixamos de acionar o mecanismo interno de detecção facial dos nossos corpos através do ato de correção, nossos sistemas nervosos não têm maneira alguma de saber que preenchemos nossa antiga necessidade de comunicação e de cooperação, e, portanto, eles nos negam a satisfação e a descarga bastante real de elementos químicos indutores de felicidade e promotores de saúde que nos recompensam por fazê-lo.

E não passe por alto o “co” em correção. Pode ser bastante desconcertante quando uma tentativa amigável de interagir com outra pessoa não é aceita.

Como um acadêmico que passou sua carreira percorrendo os corredores de universidades e salas de conferência profissional, eu (Stephen) frequentemente testemunhei ou experimentei isso em primeira mão. Já vi muitas vezes estudantes de graduação abordando um ilustre membro sênior do corpo docente com a intenção de iniciar uma conversa, tendo como resposta unicamente um frio dar de ombros e um afastamento despreocupado do membro do corpo docente. Uma tal rejeição pode levar o estudante a desenvolver uma

narrativa autocrítica quanto a si mesmo, talvez concentrada nas deficiências que ele nota em si mesmo, ou numa crença de que ele não é digno do interesse ou da atenção do professor. Evidentemente, a verdade pode ser bem mais inocente. O professor poderia estar atrasado para um compromisso, ou talvez sequer tenha ouvido o cumprimento. Ele também pode meramente ser alguém com pouco afeto facial, coisa que o estudante pode ter interpretado como uma retração ativa.

Como seres humanos, nós evoluímos para antecipar interações sociais recíprocas dos outros. Quando nosso sistema nervoso crê que estamos prestes a ser sociais, ele prepara o nosso corpo diminuindo nossas defesas e ativando os recursos do nosso Sistema de Engajamento Social. Quando a expectativa neural da socialização amigável é violada, pode ocorrer uma mudança imediata e massiva no nosso sistema nervoso em direção a um estado de defesa, que é muitas vezes acompanhado por uma sensação de mágoa emocional.

Eu cunhei o termo “rudeza biológica” para explicar nossa reação corporal quando antecipamos uma interação social recíproca que acaba não ocorrendo. Essa resposta pode ser pensada como uma cascata, onde uma falta de reciprocidade percebida quanto ao desencadeamento de uma interação social espontânea pode abruptamente mudar um estado autônomo para um de defesa. Isso conduz a uma resposta emocional de sensação de ofensa, que pode resultar numa reação agressiva. Deparamos com isso quando pequenos — e talvez não intencionais — deslizos sociais descambam em violência efetiva. A probabilidade de uma resposta assim negativa é amplamente aumentada em indivíduos que podem estar predispostos a estados defensivos. Essa poderia ser uma predisposição natural, ou o resultado de viver em meio à violência ou num estado de pavor.



Os seres humanos necessitamos de contato uns com os outros, assim como necessitamos de alimento e de água. Essa necessidade é desde uma era remota embutida em nossos corpos, como um buraco num quebra-cabeças. Assim como uma peça faltante do quebra-cabeças, essa necessidade pode ser preenchida com substitutos medíocres que guardam uma semelhança chamativa e superficial para com a coisa real. E num mundo moderno saturado de conveniências e de tecnologia de comunicação, não há escassez de substitutos.

Por exemplo, os *videogames* (em particular, jogos *online* para muitos jogadores) são excelentes para acessar nossa necessidade de

cooperação e de contato humano. Esses jogos exigem tipicamente que os jogadores se agrupem para solucionar quebra-cabeças e completar missões — muitas das quais se beneficiam de uma enorme dose de planejamento e previsões. Os jogos também funcionam como - gigantescas salas de chat: fóruns virtuais onde avatares pixelizados atuam como substitutos de pessoas, permitindo que elas se encontrem, se saúdem, desenvolvam amizades e eventualmente até mesmo relações amorosas. Em outras palavras, esses jogos são quase que feitos sob medida para atender nossa necessidade de contato humano.

Mas, com todos os seus gráficos e programações sofisticados, esses jogos não passam de simulações rudimentares. Simulações que instigam nossos sistemas nervosos e flertam com nossa necessidade de cooperação e interação humana. Através disso, eles fazem um trabalho excelente em preparar nosso sistema nervoso social para acreditar que está prestes a receber a dose necessária de interação e cooperação humana. Quebra-cabeças estão sendo solucionados de maneira cooperativa, palavras e emoções são intercambiadas, diálogos estão sendo travados.

Mas não há interação face a face. E, dado que não há interação face a face, o corpo não registra a correção, tampouco proporciona a sensação de satisfação definitiva ou de recompensa bioquímica.^[50]

É talvez por isso que jogos de *internet* e *videogames* são tão viciantes: eles acionam superficialmente o sistema nervoso, sem dar-nos em momento algum os componentes específicos da interação social que nossos sistemas nervosos estão procurando.

É também por causa disso que pessoas que estão com os olhos vidrados em telas tendem a apresentar o que alguns jocosamente chamam “cara de zumbi”. Isso se dá quando — a despeito de ter toda a atenção focalizada na tela — alguém ainda apresenta um semblante vazio e inexpressivo. Esse alguém pode estar se comunicando com outra pessoa, mas os músculos expressivos e os movimentos do Sistema de Engajamento Social que entram em ação na interação face a face estão, na verdade, desativados.

Sem as sutis pistas faciais e vocais que acionam os interruptores da face e da voz, o sistema nervoso nunca consegue dar-nos crédito o suficiente para a interação. Essa cota não é preenchida, e a sensação de felicidade e a mudança autônoma para o verde que provém da - comunicação e da cooperação com outra pessoa não é completamente realizada.

Antes de prosseguir, queremos dizer rapidamente que os autores deste livro gostam de *videogames* e possuem *smartphones*. Não

pretendemos aqui desenvolver uma dissertação anti-*videogames* ou anti-tecnologia. Os jogos podem ser um *hobby* divertido e envolvente, e são uma forma profundamente atraente de entretenimento, narração de histórias, arte e aprendizado. Eles também abrem portas de interação social para pessoas que podem estar fisicamente isoladas, quer devido a alguma enfermidade quer devido exclusivamente ao confinamento durante uma pandemia. Eles ajudam algumas pessoas a relaxar e a se regularem, e ajudam outras a permanecerem conectadas com amigos.

Mas nenhuma forma de tecnologia digital é um substituto à altura da interação face a face. E, enquanto vislumbramos um futuro repleto de chamadas de vídeo, de realidades virtuais, de metaversos e de outros simulacros sociais, é importante recordar e cuidar da nossa antiga necessidade embutida de estarmos perto uns dos outros, e encontrar maneiras de passar tempo uns com os outros pessoalmente.

Seu sistema nervoso — e sua saúde — vai te agradecer.

Fase 2 da correção: a intimidade

No Capítulo 2, discutimos a ampla variedade de estados autônomos distintos. Há os estados “puros” verde, amarelo e vermelho de sociabilidade, luta-ou-fuga e desligamento/dissociação — bem como sistemas híbridos, tais como atividades lúdicas e a intimidade.

Para compreender a próxima fase da correção, concentremo-nos no estado de “intimidade”, que provém de uma combinação de sentir-se seguro (é o sistema verde em ação) e estar fisicamente imobilizado (o vermelho).

Estamos situando a intimidade como a Fase 2 do nosso fluxograma de correção porque ela provém tipicamente depois da Fase 1.

Na Fase 1, nosso sistema verde permite-nos permanecer numa grande proximidade para com alguma outra pessoa sem agirmos de maneira agressiva ou defensiva. Essa proximidade é necessária para o contato físico que acompanha a verdadeira intimidade. Pense no seguinte: uma criança nos braços da mãe, ou dois parceiros abraçados na cama. (Para que fique claro: embora o sexo frequentemente — conquanto nem sempre — envolva intimidade, aqui não estamos falando especificamente disso).

Ter intimidade é estar imobilizado sem medo. Fazer isso é depositar uma enorme quantidade de confiança em outra pessoa. Quando essa confiança é violada — tal como num assédio, quando a proximidade e o contato de intimidade são transformados em algo violento e não

desejado —, isso pode ser particularmente danoso tanto no nível físico quanto no emocional.

Mas as recompensas da intimidade bem-sucedida são excelentes. Ela permite que conservemos um estado fisiológico que dá suporte à saúde, ao crescimento e à restauração. Ela otimiza a capacidade de descansar, relaxar, dormir, digerir e executar outros procedimentos corporais.

A intimidade bem-sucedida também possibilita momentos ulteriores de intimidade, que conduzem a sentimentos ulteriores de confiança, segurança e amor. Tornou-se comum entre terapeutas de programas de televisão dizer que alguém tem “problemas de intimidade”. Mas a intimidade de fato exige vulnerabilidade, e se essa vulnerabilidade foi violada no passado, pode ser imensamente desafiador envidá-la no futuro.

A violação da confiança inerente à intimidade pode ser devastadora e realmente traumática.

É um fato cada vez mais notório que os vínculos sociais nos tornam mais saudáveis. Incontáveis estudos confirmam que aqueles entre nós que possuem uma vigorosa rede de apoio social se saem melhor contra praticamente qualquer enfermidade física ou mental.

Mas por quê? Por que vínculos sociais próximos e relações de intimidade saudável são efetivamente restauradores num nível físico?

Boa parte da resposta decorre dos mecanismos que capacitam nosso sistema nervoso e nosso corpo a sentirem-se seguros. Já enfatizamos o papel dos caminhos vagais ventrais na mediação de um estado autônomo que dá suporte a sensações de segurança, mas o vago não faz isso sozinho. Ao contrário, ele divide essa responsabilidade com outros mecanismos neurofisiológicos e neuroquímicos.

Essencial entre estes é uma simples e cada vez mais conhecida molécula chamada oxitocina — frequentemente aludida como o hormônio do “amor” ou do “abraço”.

Oxitocina: Uma molécula peculiar aos mamíferos

A oxitocina foi mapeada quimicamente pela primeira vez no começo da década de 1950 pelo bioquímico americano Vincent du Vigneaud, que havia de sintetizá-la em laboratório. Essa seria a primeira vez que alguém sintetizaria um hormônio polipeptídeo, e essa realização valeu a du Vigneaud o Prêmio Nobel de Química em 1955.[\[51\]](#)

Ao longo de décadas, pensou-se que a oxitocina possuía uma função relativamente limitada em nossos corpos. Ela era considerada essencial para a lactação e para o trabalho de parto, mas não muito mais que isso. Talvez porque a amamentação e o parto sejam o domínio biológico das mulheres, mas a oxitocina foi vista como amplamente irrelevante, e talvez sequer digna de estudos ulteriores.

Assim, quando Sue Carter, PhD, então na Universidade de Maryland, descobriu no início da década de 1990 que a oxitocina (bem como o hormônio vasopressina, com o qual ela é intimamente ligada) é profundamente envolvida na monogamia social — vale dizer, na capacidade dos mamíferos de formar vínculos afetivos (o que é basicamente a maneira científica de dizer “apaixonar-se”), até ela própria teve dificuldade em acreditar nisso.^[52]

Os leitores modernos podem considerar como fato notório que o “amor” é um processo químico, com hormônios, peptídeos e neurotransmissores estalando em nossos corpos e cérebros e provocando-nos calafrios no estômago. Mas essa ideia é relativamente moderna. Por séculos, a natureza do amor foi amplamente considerada domínio de poetas e filósofos, com cientistas sérios considerando-o como um comportamento erudito, e não como algo dotado de alguma base química ou neurofisiológica.^[53]

O trabalho da Dra. Carter ajudou a provar que as coisas são diferentes.

A pesquisa dela, que inicialmente se concentrava em arganazes (basicamente, camundongos do campo) mas desde então foi estendida a seres humanos, descobriu que arganazes fêmeas que acasalavam pareciam formar vínculos sociais mais rapidamente do que suas -semelhantes celibatárias que meramente se sentavam perto de um parceiro potencial. Pela primeira vez, ela e suas colegas passaram a observar que o comportamento de intimidade de algum modo aproximava esses animais, e fortalecia os vínculos sociais deles.^[54]

Ela começou a juntar as peças do quebra-cabeças. Ela sabia que o sexo podia liberar oxitocina, pois mulheres lactantes eventualmente ejtavam leite durante o orgasmo, e que a oxitocina é necessária para a ejeção de leite. Ela passou a acreditar que a oxitocina — a qual já se suspeitava que desempenhava um papel na capacidade da mãe de criar vínculo com seu filho — também estava envolvida nos vínculos sociais com adultos.^[55]

Ela estava correta.

Depois de uma série de experimentos, ela e suas colegas descobriram que a oxitocina era tão crucial para os vínculos de

intimidade entre adultos quanto para os que a molécula produzia entre uma mãe e sua prole.

Hoje em dia, a oxitocina é comumente associada com o amor, com carícias, abraços, e todos os sentimentos cálidos e fofos que eles provocam. É o nome de uma canção de Billie Eilish (eis uma amostra da letra: “*Não posso frear quando já entrou em movimento. Você sabe que preciso de você para ter oxitocina*”), e o trabalho da Dra. Carter sobre arganazes parece ter inspirado um memorável episódio do desenho animado *Rick and Morty*, no qual o cientista maluco Rick cria uma poção do amor a partir de hormônios de arganaz (nem é preciso dizer que não é assim que as coisas funcionam).

Mas, espere, há mais!

Agora estamos começando a compreender que até mesmo esse “amor” que está por toda a parte é apenas a ponta do iceberg da oxitocina. Sim, a química é essencial para o amor, para a criação de vínculos e tudo o mais, mas a pesquisa que vem surgindo acerca da oxitocina mostra que ela não nos causa somente uma sensação de calor e de fofura, ela também nos cura fisicamente e nos torna mais resilientes de maneiras que os cientistas ainda estão descobrindo.^[56] Novos estudos sobre o tema aparecem praticamente todos os dias.

Isso nos reconduz ao tópico em exame e à grande questão desta seção: por que o comportamento social e a intimidade são fisicamente restauradores para nossos corpos? Por que eles nos tornam mais saudáveis, felizes, longevos e mais capazes de enfrentar praticamente qualquer enfermidade física e mental que possa surgir no mundo?

Parte da resposta é bastante simples: o comportamento social como interações face a face pode liberar oxitocina. Essa oxitocina ajuda a forjar vínculos tais como o que chamamos “amor”, estando também profundamente envolvida com a capacidade do corpo de curar-se e com a capacidade do sistema nervoso autônomo de lidar com os desafios do mundo.

Vejamos um único exemplo: níveis elevados de oxitocina são correlacionados com a velocidade da cura de feridas nos seres humanos.^[57] As pesquisas têm documentado efeitos positivos da oxitocina no tratamento de enfermidades que incluem problemas no coração, esquizofrenia, diabetes, e certos tipos de câncer. A lista prossegue. A pesquisa hoje em dia sugere que tudo isso pode ser combatido pela oxitocina.

O sistema de oxitocina (estamos usando a palavra “sistema” porque ela descreve de maneira mais acurada o que na realidade é um coquetel químico com outros componentes, tais como a já

mencionada vasopressina) auxilia a proteger-nos contra o estresse e as enfermidades que o mundo despeja sobre nós.^[58]

Quando experimentamos estresse e aflição, nossos níveis de oxitocina disparam para auxiliar-nos a lidar com a situação. A oxitocina, por seu turno, é um poderoso anti-inflamatório e antioxidante, com a capacidade tanto de acalmar e de restaurar.^[59] O orgasmo e exercícios intensos estão entre as várias outras maneiras de liberar oxitocina.^[60]

Os efeitos da oxitocina nos órgãos viscerais podem ser vistos de maneira notavelmente precoce até mesmo na vida de células isoladas. Se apanharmos células-tronco indiferenciadas e as colocarmos numa placa de petri com oxitocina, elas se aglutinam e se metamorfoseiam em pequenas células cardíacas que batem em sincronia: são minúsculos e pulsantes protocorações, cuja existência é programada pela oxitocina.^[61] Essa capacidade de construção de corações é provavelmente central para a capacidade natural do nosso corpo de curar doenças cardíacas e também de criar um sistema nervoso autônomo funcional.

Em outras palavras: a molécula que conduz ao amor e aos relacionamentos pode literalmente curar um coração partido. Isso simplesmente não se inventa.

Como seres humanos, nós ansiamos pela intimidade segura. Na ausência dela, nós definhamos física e mentalmente, e ficamos vulneráveis aos estresses do mundo. Se você está lendo isso na presença de uma pessoa amada, agora seria uma boa hora para deixar o livro de lado e dar-lhe um abraço. Esse sentimento fofo de conforto pode não ser borboletas no estômago. Talvez seja a oxitocina.

Moléculas semelhantes à oxitocina apareceram pela primeira vez setecentos milhões de anos atrás, muito antes dos mamíferos e de outros vertebrados percorrerem a terra. Contudo, a moderna molécula de oxitocina evoluiu em paralelo com os mamíferos, aproximadamente 150 a 200 milhões de anos atrás.^[62] A emergência da oxitocina lançou os fundamentos para uma biologia que admitiu a capacidade de formar vínculos sociais seletivos essenciais para o que nós outros, seres humanos, chamamos “amor”. O sistema nervoso autônomo e a oxitocina estão tão intimamente interligados que, de acordo com a Dra. Carter, um é literalmente inconcebível se a outra. A Dra. Carter chega ao ponto de argumentar que tanto a oxitocina quanto o “amor” são metáforas biológicas para designar a segurança e a confiança, e existem a um só tempo como condutores e como expressões dessa profundamente arraigada necessidade biológica.^[63]

Ora, se você busca alguma sensação de ordem no universo, vamos te ajudar: a Dra. Carter é, na verdade, esposa de um dos autores deste livro e mãe do outro. As ciências são profundamente compartimentalizadas, e o trabalho dela como neuroendocrinologista inicialmente parecia muito distante do meu (Stephen) trabalho com o sistema nervoso autônomo como um psicobiólogo do desenvolvimento. Foi somente depois de estarmos casados por décadas que percebemos que estávamos de fato estudando os mesmos processos: os vínculos sociais que conduzem à confiança e ao amor, e como estar num estado de percepção de segurança pode literalmente nos curar.

O mundo secreto do amor dos animais de estimação

Se você é um aficionado por cães ou gatos, prepare-se para acenar a cabeça em sinal de acordo: a correção e a intimidade não precisam necessariamente dar-se entre dois seres humanos. Nós as vemos em outros mamíferos, e ela pode existir até mesmo entre espécies diferentes.

Um cão deitado com a barriga para cima para que você possa acariciá-la está se imobilizando num estado de confiança e segurança. E quem nunca sentiu a peculiar (e relaxante) alegria de ter um cão amigo encaracolado junto de si no sofá? Esse cenário agradável projeta pistas de segurança mútua, de confiança e de correção. Ele reflete as vigorosas e recíprocas influências da oxitocina e do Sistema de Engajamento Social.

Estudos mostram já há muito tempo que proprietários de cães são mais felizes e mais saudáveis no tocante a numerosos índices que provavelmente incluem a longevidade, e praticamente todos compreendem o conceito de um animal fornecedor de suporte emocional. Em verdade, nossos amigos peludos podem oferecer-nos verdadeiro amor, intimidade e a correção que é capaz de nos acalmar de maneira a entrarmos num estado de segurança, cura e felicidade.

E, para que você não se sinta egoísta por transformar seu animal de estimação numa máquina de oxitocina, não se esqueça do prefixo “co” em correção: ele provavelmente está obtendo tantos benefícios do vínculo quanto você.



Este último capítulo pode ser fragmentado num fluxograma bastante simples, apresentado pela primeira vez na página 115.

A segurança abre espaço para a proximidade física, a qual abre espaço para o contato íntimo, o qual conduz a vínculos de intimidade. Esse processo é facilitado pela oxitocina, que a um só tempo nos vincula e oferece seus poderes de cura ao processo.

Mas o que acontece quando alguém *nunca* se sente seguro? O que acontece quando vivemos num estado de constante medo de agressão e nunca podemos começar esse processo, e menos ainda completá-lo? Aí reside a contrapartida do poder curativo do amor: o poder lesivo do trauma.

CAPÍTULO 6

Trauma e adicção

É tentador e comum entre as pessoas uma atitude desdenhosa para com os traumas dos outros, pois o que estes suportaram é visto como talvez “não tão mau assim”, de maneira que eles deveriam “superá-lo”.

Mas um trauma não se define pelo acontecimento. Ele é antes decorrente de como o nosso sistema nervoso responde a esse acontecimento. E essas respostas podem pairar sobre nós durante um período muito longo.

O trauma pode provir de um acontecimento único ou de uma série de acontecimentos. Esses acontecimentos podem ser choques sérios e rápidos no sistema, ou ofensas aparentemente menores distribuídas ao longo de um período de tempo.

Experimentar um trauma é experimentar algo que nossa neurocepção interpreta como tão apavorante ou como um risco tão grande de vida que ela aciona nosso SNA para que este entre num modo de sobrevivência, e mude as balizas no conceito que nosso corpo tem quanto à segurança do mundo.

Ao fazer isso, o trauma reprograma nossa neurocepção e nosso sentido de segurança, de maneira que podemos perceber perigo em locais e situações nos quais antes não percebíamos.

Experimentar o trauma é talvez nunca sentir-se seguro, e nunca experimentar os benefícios da segurança para a saúde.

O trauma não é apenas um acontecimento doloroso, mas uma complexa e (com frequência aparentemente aleatória) rede de associações que nossos corpos e cérebros vinculam a um acontecimento. Se você apresentar um objeto inocente a um rato e lhe der um choque elétrico a cada vez que ele o vir, ele irá rapidamente aprender a instintivamente fugir do objeto. Semelhantemente, quando estamos perto de coisas, experiências, sons, vistas, pessoas ou basicamente qualquer outra coisa que lembre nossos corpos e cérebros do nosso trauma, surge em nós a vontade de sair correndo ou de desligar. E, embora possamos estar conscientes desse condicionamento, trata-se de algo em grande medida corporal e instintivo. Não conseguimos simplesmente desativar essa reação.

Essas sensações podem ser vistas como o nosso corpo tentando proteger-se a si mesmo e manter-nos afastados de tudo o que possa conduzir-nos a perigos ulteriores.

Infelizmente para alguns de nós, essas associações com o perigo e o trauma podem se difundir a praticamente tudo ao nosso redor, de maneira que o mundo todo desencadeará sentimentos de dor e de dissociação. Pessoas ou locais que realmente amamos podem nos recordar do nosso trauma; assim como visões, sons ou odores inócuos que fortuitamente foram experienciados juntamente com o pior acontecimento das nossas vidas.

Novamente: ficar traumatizado é raramente ou nunca sentir-se realmente seguro. Na ausência dessa sensação de segurança, o trauma deixa nossos corpos em ampla medida aprisionados nas mãos do sistema agressivo amarelo e do sistema dissociativo vermelho — ou no mínimo torna muito mais difícil para nós chegar ao verde.

Nós evoluímos para utilizar esses sistemas amarelo e vermelho em curtas explosões para fugir do perigo. Eles estão aí para servir a um propósito real e para nos auxiliarem a sobreviver. Mas pode ser profundamente nocivo para nossos corpos e cérebros permanecer neles por períodos extensos — ou até mesmo por nossas vidas inteiras, como é, infelizmente, o caso de muitas pessoas.

O sistema verde é crucial para nossa capacidade de autocura e de estarmos felizes. Interrompendo nosso acesso a esse sistema, o trauma também nos deixa física e emocionalmente vulneráveis para fatores externos estressantes de todo o tipo e torna mais difícil viver uma vida plena, ou correular com os outros através do nosso Sistema de Engajamento Social. Essa última parte é particularmente problemática, pois a correulação é uma das principais maneiras que nosso corpo tem para curar a si mesmo e para lidar com momentos de estresse. Isso quer dizer que pessoas traumatizadas que podem ser as mais necessitadas dos benefícios curativos da correulação são frequentemente as menos capazes de acessá-los.

O trauma também pode tornar difícil navegar pelo mundo e cria verdadeiros problemas interpessoais quando pessoas e coisas que genuinamente amamos — ou que simplesmente não podemos evitar — acabam enredadas na nossa teia de associações traumáticas.

Nós nem sempre fugimos correndo

Praticamente todo o mundo possui um conceito errado de trauma — e isso inclui terapeutas que lidam com ele de maneira profissional.

Há muito tempo existe uma crença de que a maneira primária pela qual nós outros, seres humanos, respondemos ao estresse é ativando-nos. Essencialmente: entrando no amarelo.

A Teoria Polivagal afirma que nossos corpos possuem na verdade múltiplas maneiras de lidar com o estresse e o perigo. Sim, nós nos ativamos para lidar com ameaças. Mas também fazemos outra coisa quando nossa neurocepção capturou sinais de que nossas vidas estão real e imediatamente ameaçadas: nós congelamos, dissociamos ou desligamos. Essa é a resposta vermelha. Trata-se de um reflexo comum e involuntário, e que foi amplamente ignorado até muito recentemente.

Também é uma resposta que vemos em toda a parte no reino animal. É possível vê-la em répteis primitivos (para os quais o desligamento é a maneira primária de defesa contra ameaças), bem como em outros mamíferos.

No YouTube, é possível ver vídeos de ratos aprisionados nas mandíbulas de um gato. Em circunstâncias tão críticas, o rato irá cambalear e aparentará estar morto. Esse comportamento de “fingir-se de morto”, como ele é chamado, é uma adaptação que pode ajudar o rato a escapar do gato. E se o rato efetivamente vier a morrer nesse dia, essa resposta involuntária de desligamento permitirá que ele morra com a menor dose possível de dor.^[64]

Essa resposta de imobilização é extremamente presente em seres humanos. E, enquanto não a reconhecermos, não poderemos começar a compreender adequadamente o que o trauma produz em nossos corpos — e qual é a melhor maneira de tratá-lo.

Sobre a resiliência

Todos são diferentes uns dos outros.

Duas pessoas podem ser vítimas de um mesmo horror, e uma pode sair dele relativamente ilesa, ao passo que a outra o revive todos os dias da sua vida em todas as partes de seu corpo.

Deixando de lado esses efeitos de longo prazo, as pessoas respondem a acontecimentos traumáticos de diferentes maneiras no momento. Isso é perceptível quando grandes grupos de pessoas sofrem uma experiência traumática partilhada, seja ela um engavetamento numa rodovia ou um tiroteio em massa. Algumas pessoas se ativam para lutar ou fugir, ao passo que outras desligam por completo. Seja qual for a maneira como venhamos a responder, ela será um reflexo natural e involuntário, e, em última análise, não dependerá de nós.

E por isso que um grupo de soldados pode passar pela mesma violência pavorosa com somente alguns deles sofrendo de um TEPT notável. O sistema nervoso humano é uma variável interveniente de como nós respondemos ao mundo que nos cerca, e os mesmos estímulos e experiências podem impactar todos nós de maneiras muito diferentes.

Eu (Seth) passei por isso em pessoa em 13 de novembro de 2015. Naquela noite, eu tive a infelicidade de estar em Paris quando a cidade foi alvo de uma série de tiroteios coordenados em massa e de ataques terroristas. Esses ataques foram amplamente concentrados nas proximidades da Praça da República, onde eu estava hospedado. Assim, quando saí do apartamento naquela noite em busca de um jantar rápido, vi sangue na calçada e um homem pressionando sua mão ferida.

Em minutos, sons de sirene eram ouvidos por toda a parte, bem como gritos (em inglês) da palavra “*Kalashnikov*”.

Eu fiquei trancado fora do meu apartamento enquanto a polícia vasculhava e fechava as ruas, de maneira que fui forçado a vagar pela área, sem nenhuma noção de se era ou não seguro permanecer fora. Já tinha havido uma série de ataques, e outros podiam muito bem estar prestes a acontecer. Lembro-me de buscar especificamente ruas curvadas, com a esperança de que elas tornassem mais difícil que um tiro em linha reta me atingisse.

Já que eu era um jornalista americano que por acaso estava no lugar errado e no momento errado, meu telefone também começou a tocar: eram telefonemas de produtores de televisão ansiosos por saberem o que estava acontecendo. Enquanto estava na linha com esses produtores, ouvi transmissões em áudio de estações de notícias em vez de músicas de elevador. Dado que eu não estava perto de nenhum aparelho de TV, foi por meio dessas transmissões de áudio que eu ouvi quantos ataques tinha havido naquela noite. E foi quando o âncora da CNN Anderson Cooper me disse ao vivo e no ar que um restaurante cambojano próximo havia sido alvo de uma rajada de tiros disparada de um carro que caiu-me a ficha: eu tinha jantado nesse mesmo restaurante na noite anterior, sentado do lado de fora no terraço, exatamente no local e no horário em que as balas iriam voar um dia depois.

Senti a segurança como fugaz.

Ondas de sentimentos começaram a tomar conta de mim, e nenhum deles era fácil de determinar. Houve momentos em que senti que meus joelhos podiam fraquejar, ou que eu poderia chorar. Mas o sentimento predominante foi de intensa ativação e de energia. A adrenalina pareceu encobrir tudo o mais.

Também tive uma pequena sensação de alívio. Eu nunca havia enfrentado uma situação dessas na vida. E fiquei aliviado por ter a resiliência autônoma para permanecer lúcido, e para não desligar por completo. Devido ao meu conhecimento da Teoria Polivagal — e por ter conversado com outras pessoas que passaram por traumas — eu sabia que poderia ter desligado com a mesma facilidade.

O trauma não é definido pelo acontecimento de fato, mas pela maneira como nosso sistema nervoso responde a ele. Novamente: duas pessoas podem passar pelo mesmo horror, e uma delas pode dele sair relativamente ilesa, ao passo que a outra o reviverá todos os dias da sua vida e em todas as partes do seu corpo.

Nossa capacidade individual de suportar adversidades sem que elas nos traumatizem é nossa Resiliência com R maiúsculo, e ela é diferente de pessoa para pessoa.

E, assim como todos nós temos capacidades diferentes para lidar com acontecimentos traumáticos, nós também exibimos o trauma diferentemente. Os clínicos já sabem há muito tempo que pessoas diferentes experienciam o TEPT com diferentes conjuntos de sintomas. Sim, a tendência é haver conjuntos de sintomas que irrompem entre todos os pacientes, mas não há duas pessoas que os experienciem exatamente da mesma maneira. Semelhantemente, se você já foi diagnosticado com TEPT como paciente, isso não significa que você com certeza terá um sintoma específico.

Essas diferenças se aplicam também aos tratamentos. Alguns tratamentos podem mostrar-se altamente exitosos em um paciente, enquanto no caso de outro não conseguirão fazê-lo sair da estaca zero.



A Resiliência é um tópico ao qual eu (Stephen) tenho me dedicado com profundidade desde a década de 1970, muito antes de desenvolver a Teoria Polivagal. Com efeito, minhas primeiras tentativas de definir e quantificar a resiliência podem ser em ampla medida vistas como precursoras da TPV.

Mas, antes de falarmos sobre meu trabalho acerca do tema, voltemos um pouco no tempo até Walter Bradford Cannon, o lendário fisiologista de Harvard que foi o primeiro a cunhar o termo “luta ou fuga”, e que popularizou-o em seu livro *A sabedoria do corpo*.^[65]

Cannon também cunhou outro termo importante que utilizamos repetidamente neste livro: “homeostase”, que pode ser pensado como o parâmetro ótimo para a nossa saúde, nosso crescimento e nossa

restauração.^[66] (Em outras palavras: estar em homeostase é estar no estado verde). O trabalho de Cannon nesse campo foi elaborado tendo amplamente como base as ideias do fisiologista francês Claude Bernard, que descreveu esse estado como nosso *milieu intérieur* — ou “meio interno”.^[67]

O ponto mais importante que devemos compreender acerca da homeostase é que nossos corpos desesperadamente *querem* estar nesse estado, mas às vezes precisam saltar para fora dele para lidar com ameaças imediatas (e oxalá temporárias). Num cenário ideal, nossos corpos seriam capazes de lidar com um perigo (ou com algum outro cenário que drenasse atenção ou recursos) e retornar imediatamente à homeostase, de maneira que possa continuar a curar-se e a crescer.

Boa parte do meu trabalho — incluindo trabalhos que antecedem a Teoria Polivagal — implicitamente expande a definição de homeostase proposta por Cannon, de maneira que ela não é vista como um ponto fixo, mas como uma extensão dentro da qual nós flutuamos. O psiquiatra Dan Siegel chama isso a nossa “janela de tolerância”, o que penso ser um termo adequado.^[68]

Em outras palavras: podemos lidar com *algum* estresse sem deixar a homeostase, contanto que permaneçamos dentro da nossa extensão ideal. E essa extensão — como muitas outras coisas relacionadas ao trauma, ao estresse e ao sistema nervoso — é diferente para todos.

Mas o que exatamente é nossa janela de tolerância? E, tomando como pressuposto que todo indivíduo possui seu próprio nível de resiliência, porventura isso é algo que podemos de fato *mensurar*?

No começo da década de 1970, eu me propus a fazer exatamente isso.

Estresse

Na metade dos anos 1980, eu (Stephen) escrevi um artigo sobre o tema do estresse no qual tentei elucidar a ambiguidade dessa palavra tão utilizada.^[69] Minha intenção não era simplesmente deleitar-me com a semântica. Ao contrário, ao longo da minha pesquisa acerca da variabilidade da frequência cardíaca, eu estava buscando maneiras de mensurar de maneira acurada esse conceito aparentemente abstrato. E se você vai mensurar algo, tanto melhor se tiver uma definição bastante clara do que está sendo mensurado.

A verdade é que eu sempre julguei o termo “estresse” um tanto ambíguo e confuso, uma vez que ele é utilizado para se referir a tudo o

que nos esteja causando aflição (“estou lidando com estresse”), bem como nossa resposta corporal a isso (“sinto-me estressado”). Em resumo, o termo “estresse” é frequentemente aplicado tanto ao estímulo quanto à resposta do nosso corpo a ele.

Uma perspectiva polivagal muda o foco da discussão do estresse como uma certa força externa e direciona-o para a resposta do nosso sistema nervoso a ele. Assim como nosso conceito de “segurança” se concentra inteiramente no quão seguros nossos sistemas nervosos e nossos corpos se sentem (e não em uma medida imparcial de perigo real), o que importa para o conceito polivagal de “estresse” é como nossos sistemas nervosos individuais respondem a ele.^[70]

Essa nova conceitualização do estresse acabaria por redefini-lo como um estado mensurável durante o qual as funções homeostáticas são perturbadas. Assim, se somos lançados fora do estado verde de crescimento e restauração, estamos experienciando estresse.

O ponto mais importante de compreender acerca disso é que o mesmo agente causador de estresse pode causar pouco ou nenhum estresse (i. e., perturbação da homeostase) em uma pessoa, mas ser imensamente perturbador para outra. Semelhantemente, dependendo do nosso estado autônomo, podemos ser capazes de ignorar um fator específico causador de estresse — ou ficar paralisados pelo mesmo acontecimento.

Cada pessoa tem uma janela de tolerância diferente para lidar com o estresse, e (como em relação a tudo o mais em nossos corpos) essa janela de tolerância muda com base no nosso estado autônomo e em quão seguros nós nos sentimos. Assim, como tantas outras coisas neste livro, o estresse irá afetar-nos de maneiras diferentes se estivermos no estado verde, no amarelo ou no vermelho.

Evidentemente, todos nós conhecemos intuitivamente essa última parte, e provavelmente a experimentamos quando dizemos ou pensamos as palavras “Agora não!” em resposta a uma situação estressante. Há momentos em que simplesmente não somos capazes de lidar com certas coisas porque nossos corpos já estão sobrecarregados.



Tudo começou com uma tentativa de compreender como e por que diversos recém-nascidos — incluindo bebês prematuros — pareciam lidar com fatores causadores de estresse de maneiras diferentes.

Como parte desse trabalho, eu (Stephen) me tornei a primeira pessoa a quantificar uma métrica chamada variabilidade da frequência

cardíaca (ou VFC) nesse contexto. Os obstetras já estavam informados acerca da VFC como uma resposta possível à hipoxia (ou insuficiência de oxigênio) e como uma ameaça genérica à vida do feto e do recém-nascido, mas a VFC não era cuidadosamente quantificada ou considerada como dotada de informações específicas relacionadas à função autônoma.

Penso ser seguro pressupor que os leitores compreendem o que vem a ser a frequência cardíaca (vale dizer: a velocidade com a qual nosso coração bate, tipicamente mensurada como batimentos por minuto). A variabilidade da frequência cardíaca é obviamente relacionada com isso, mas, ainda assim, é bem diferente.

Se você se sentar e mensurar sua frequência cardíaca por alguns minutos, descobrirá que ela não permanece constante em apenas um número. Ao contrário, ela oscila para cima e para baixo dentro de um intervalo fixo. Assim, ela pode ser 80 um segundo, 75 no seguinte, e 84 no seguinte. Isso tudo é perfeitamente normal.

Para que fique claro, não estou aqui falando da ideia óbvia de que nossa frequência cardíaca aumenta quando fazemos uma corrida ou começamos uma atividade física, mas antes que algumas mudanças ocorrem dentro da nossa frequência cardíaca em repouso sem a adição de nenhum fator estressante.

O tamanho desse intervalo é nossa variabilidade de frequência cardíaca. Assim, se nossa frequência cardíaca naturalmente oscila por um amplo intervalo de medidas ao longo de um período de tempo, temos uma elevada variabilidade de frequência cardíaca. Semelhantemente, se nossa frequência cardíaca em repouso é razoavelmente estática e não se altera muito, dizemos que temos uma baixa variabilidade de frequência cardíaca.

No final da década de 1960, eu fui o primeiro cientista a quantificar essa métrica. Ao fazê-lo, aprendi duas coisas muito importantes sobre a VFC:

Em primeiro lugar, essa mensuração é o que nós cientistas chamamos uma diferença individual, pois ela varia de uma pessoa para outra. Assim, as frequências cardíacas de duas pessoas diferentes podem naturalmente oscilar para cima e para baixo dentro de dois intervalos diferentes.

Em segundo, embora todos nós tenhamos uma linha de base de VFC, nossa VFC de fato sobe ou desce na medida em que mergulhamos em tarefas que exigem atenção, envolvem estresse psicológico, ou são metabolicamente onerosas (tais como correr ou qualquer outra coisa que envolva esforço físico).

Eu também observei que possuir uma VFC mais elevada é algo associado com um melhor desempenho em mensurações como tempo

de reação.

Associando todos esses pontos com meu trabalho sobre bebês recém-nascidos, eu consegui perceber que mensurar a VFC pode nos ajudar a prever quais bebês vão sobreviver. Logo ficou claro para mim que a VFC é de fato uma indicação muito acurada da nossa habilidade inata de lidar com o estresse e manter a homeostase.

Em outras palavras: a VFC — isto é, o quanto a nossa frequência cardíaca difere ao longo de um período de tempo — mostrou ser uma métrica realmente boa da nossa resiliência e da nossa capacidade de lidar com fatores estressantes tais como incidentes traumáticos.

Essa ideia desde então passou a ser amplamente aceita pela comunidade científica, bem como por fabricantes de tecnologia vestível, que crescentemente incorporaram a capacidade de mensurar a VFC em dispositivos tais como monitores cardíacos e o Relógio de Pulso Apple.

Mas por que isso é assim? O que afinal nossa frequência cardíaca tem que ver com o trauma e nossa capacidade de suportá-lo?

Para compreender isso, gosto de pensar numa simples mola de metal (como uma *Slinky*) colocada no chão. Ela se conforma num formato padrão se não tocarmos nela, mas seu formato flexível também permite que ela seja esticada ou comprimida sem se romper.

Quanto mais amplo for o movimento que a *Slinky* pode fazer estendendo-se ou comprimindo-se, mais apta ela será para lidar com uma ampla extensão de estresse sem se romper. Portanto, uma *Slinky* que pode efetuar um movimento muito amplo é mais resiliente.^[71]

Nosso batimento cardíaco efetivamente opera como uma *Slinky*. Aqueles de nós com uma maior VFC (o que significa que nossos intervalos de frequência cardíaca são mais amplos) possuem um sistema nervoso autônomo que pode se expandir e comprimir sem romper-se e sem deixar a homeostase.

Para esses indivíduos, a “janela de tolerância” é maior, e eles são provavelmente mais resilientes contra o estresse e o trauma.



A maioria das pessoas que falam em resiliência — e na ideia de que pessoas diferentes possuem habilidades diferentes para lidar com fatores estressantes — estão empregando termos psicológicos. Como se o processo estivesse inteiramente em nossas cabeças, começando e terminando no cérebro.

Quando eu (Stephen) propus a Teoria Polivagal na metade da década de 1990, comecei a visualizar o conceito de resiliência como algo mais: um recurso adaptativo e um sistema fisiológico que se estende por nossos corpos todos, permitindo que respondamos a desafios e deles nos recuperemos.

Com a TPV, comecei a ver a resiliência como algo embutido em nossos corpos para ajudar-nos na recuperação de choques mantendo a homeostase e permanecendo no sistema verde.

E, embora nossa resiliência seja inata, ela não é fixa. Incidentes traumáticos podem nos tornar menos resilientes, e nosso Sistema de Engajamento Social é, falando metaforicamente, um músculo que precisa de ser exercitado para permanecer em forma.

E exercitá-lo é algo que podemos fazer! Voltemos à nossa seção anterior sobre atividades lúdicas, e sobre a compreensão que a TPV possui delas como um exercício autônomo que permite que fortaleçamos a habilidade de transitar entre os sistemas verde e amarelo sem ficarmos enclausurados num estado de perigo. Nesse sentido, o estado lúdico (e o ato de brincar com os outros) efetivamente exercita nossa resiliência como se ela fosse um músculo, para garantir que ele esteja aí para nós quando dele necessitarmos.

Em resumo: o comportamento social seguro e o ato de brincar com os outros podem nos tornar mais resilientes ao trauma.

Contudo, quando deixamos a homeostase, fica bloqueada para nós a capacidade de autocura, de crescimento e de restauração. Se um acontecimento ou uma série de acontecimentos nos empurra para além da nossa janela de tolerância — e nos impede de retornar —, podemos perder o acesso a essas habilidades de maneira indefinida.

É isso que o trauma efetivamente é, e é por isso que ele é tão danoso para nossos corpos e nossa saúde mental — e não somente para nossos cérebros e mentes.

Ele força a nossa saída da homeostase, e pode até mesmo fechar a porta para nossa capacidade de reingressar nesse estado restaurativo.



Compreender que cada um de nós possui um nível diferente de resiliência é especialmente importante quando o que está em questão é a maneira como tratamos outras pessoas que possam estar suportando traumas.

Se sentimos que alguém não foi suficientemente ferido por um acontecimento, ou estamos confiantes em dizer que o que quer que essa pessoa tenha sofrido não nos teria impactado num nível tão

profundo, pode ser tentador tratar com desdém a experiência dessa pessoa — ou declarar que ela nem mesmo foi traumatizada. Nos dias atuais, a mídia está repleta de pessoas dizendo a vítimas que elas estão exagerando o impacto de um acontecimento para conseguir atenção ou dinheiro.

Uma leitura generosa de afirmações desse tipo é que elas decorrem da ignorância. Contudo, os efeitos podem ser bem cruéis.

Lembramo-nos de uma famosa personalidade do noticiário televisivo dizendo no ar à sobrevivente de um assédio que as únicas pessoas que realmente têm traumas são soldados que passaram pela experiência da guerra, e que ela estava sendo desrespeitosa com eles ao reivindicar para si o termo.

Essa afronta frequentemente se estende para como nós tratamos a nós mesmos e falamos sobre nossas próprias experiências. Milhões de pessoas que vivem com traumas têm dificuldade em reconhecê-los, pois fazê-lo poderia significar fraqueza ou carência. Esse foi um grande ponto da trama em *Os Sopranos*, quando um chefe da máfia acreditou que ir consultar um terapeuta seria visto como um sinal tão grande de fraqueza que outros gangsters iriam matá-lo se o descobrissem.

E, dessa maneira, em vez de lidar com o trauma, nós o engarrafamos e esperamos que ele desapareça.

Infelizmente, o trauma não desaparece pura e simplesmente.

Ao contrário, ele apenas se enterra nos nossos corpos e frequentemente emerge em rompantes de raiva incontrolável, de agressão e de tristeza — para não mencionar a saúde física precária. Deixado sem tratamento, o trauma fica pairando como uma nuvem escura sobre nós e sobre todos que estão perto de nós.

E o trauma é contagioso. Assim como o sentido de segurança social pode se disseminar para os outros, assim também o pode uma sensação de perigo e de trauma. Nós espelhamos o estado autônomo dos outros. Assim, quando somos agressivos e defensivos, isso transmite aos outros um sinal de que eles também deveriam sê-lo. Hoje em dia, vemos isso ocorrer num nível social, com muitos políticos e figuras da mídia utilizando toda e qualquer oportunidade para difundir ódio e indignação. Eles estão, com efeito, traumatizando uma sociedade inteira ao deslocarem nossa linha de referência de medo — ou ao fazerem um tal medo tornar-se um elemento onipresente nas nossas vidas.

É o trauma pode ser transmitido para nossos filhos.

O trauma transgeracional é muito real. Nós herdamos a dor dos nossos pais por meio da exposição, e possivelmente até mesmo através

do nosso DNA.^[72] O trauma é transmitido para aqueles com quem vivemos, e possivelmente até a quem amamos, através da dura realidade do abuso físico ou emocional (onde um indivíduo traumatizado propaga seu trauma infligindo-o a outrem) — ou através de comportamentos aprendidos que provêm da convivência com alguém que nunca se sente seguro e age como se tudo fosse uma ameaça. Quando estamos perto de pessoas que vivem assim, nossos corpos se reajustam e se adaptam para também viverem assim.

Para que fique claro, não estamos sugerindo que indivíduos traumatizados têm a intenção de fazer mal para suas famílias e para aqueles que estão perto, ou de traumatizá-los. Para muitas pessoas, isso é meramente o que elas captaram de seus próprios ambientes. E é importante reconhecer que sentimentos de vergonha e de culpa podem fazer as pessoas se afundarem em comportamentos destrutivos. É realmente difícil para alguém admitir que fez algo de nocivo para aqueles ao seu redor, especialmente se é algo fora do seu controle. Mas o primeiro passo para romper um círculo vicioso é reconhecê-lo.

Vínculos sociais e trauma

No capítulo anterior, falamos sobre o processo exigido para que corregulemos e formemos vínculos de intimidade com os outros — e sobre como fazer isso destrava um benefício de saúde e felicidade.

Vejamos uma breve recapitulação: uma sensação de segurança é exigida para que haja proximidade física, a qual é exigida para que haja contato físico, o qual é exigido para os tipos de vínculos íntimos que liberam oxitocina, a qual nos cura.^[73]

Dado que o trauma impacta nossa capacidade de sentirmo-nos seguros, ele interrompe esse processo em seu âmago. O resultado é que indivíduos traumatizados frequentemente têm grandes dificuldades em formar vínculos sociais saudáveis com os outros. Isso não é nocivo apenas quanto a relacionamentos (onde as pessoas podem ter dificuldades para se aproximarem das outras), mas também pode fazer com que as pessoas percam os impactos benéficos e fisicamente saudáveis da homeostase e do sistema de oxitocina.

Na ausência de vínculos sociais que surgem num local de segurança e confiança, muitas pessoas caem em padrões e vínculos de relacionamentos perniciosos que surgem num local de medo e de ameaça.

Para que fique claro, o medo e a ameaça são vigorosos colantes sociais — mas não são saudáveis. E aqui não queremos dizer “saudáveis” emitindo um juízo de valor. Queremos antes dizer que eles literalmente não nos curam da maneira como vínculos sociais seguros fazem.

Quando alguém nunca se sente seguro, uma necessidade de sobrevivência imediata supera tudo o mais.

Numerosos estudos mostraram que pessoas que experimentam sensações de perigo juntas têm maior probabilidade de se apegarem umas às outras.^[74] Essa característica da nossa fisiologia pode ser utilizada de maneiras que não sejam nocivas (o “medo” concebido numa montanha russa ou numa casa mal assombrada podem fazer dessas atrações boas oportunidades para um encontro amoroso). Contudo, a intensa correlação entre medo e apego frequentemente nos força a contrair vínculos malsãos.

Em muitos casos, a fonte da nossa percepção de ameaça também atua como nosso alívio para ela. É comum para parceiros abusivos a alternância entre o quente e o frio: agir de maneira irada e agressiva num momento, e de maneira amorosa e calma no seguinte. Através desse ciclo de ameaça e alívio quanto à ameaça, podemos ser tragados para relações abusivas e nocivas que provocam em nosso sistema nervoso a necessidade de alívio imediato quanto ao perigo.

Uma narrativa comumente utilizada por parceiros abusivos é que suas vítimas são indignas de um verdadeiro amor, ou que ninguém mais poderia dá-lo a elas. Isso é uma ficção — e também uma projeção de uma pessoa que está ela mesma lidando com um trauma, e que talvez se sinta profundamente lesada e indigna.

Nós frequentemente vemos nossos algozes e abusadores como as únicas pessoas capazes de interromper nosso tormento ou de proporcionar-nos qualquer tipo de amor.

Tais sentimentos podem ser muito difíceis de sacudir. Os autores deste livro podem não te conhecer pessoalmente, querido (a) leitor (a), mas podemos dizer que, por mais que você sinta que isso é verdade, não é. Sabemos que não é verdade para você porque não é verdade para ninguém.

Embora o trauma possa de fato causar vínculos intensos (e até mesmo viciantes), esses vínculos não são curativos, e não nos conduzem ao estado homeostático que nossos corpos buscam tendo em vista curar nossas feridas mentais e físicas. Esses vínculos também podem nos impedir de encontrar e formar outros vínculos que surgem de um estado de segurança e são, portanto, capazes de nos curar —

sendo que ainda nos condicionam mais ainda a crer que todo amor deve provir de um local de ameaça e de trauma.

A Teoria Polivagal e a adicção

Vivemos em um mundo traumatizado.

Para muitos de nós, isso se manifesta através de sentimentos de estresse pervasivo, ansiedade, dor crônica, depressão ou dissociação. Para muitos de nós, o estado fisiológico padrão é meramente um estado desagradável e inadministrável. Muitos de nós seriam capazes de fazer quase tudo — por mais drástico de fosse — unicamente para *sentir-se* de maneira diferente.

Estudos sucessivos mostram que uma história de trauma ou de abuso aumenta as chances de que alguém faça uso indevido de substâncias ou desenvolva uma adicção. Em alguns estudos, o impacto se mostra bastante dramático, sendo que alguns pesquisadores que conhecemos chegam ao ponto de sugerir que a adicção raramente ocorre sem trauma. A minha (de Stephen) pesquisa em andamento também está documentando que a maioria dos indivíduos que sofrem de dor crônica também possuem uma história de trauma.^[75] Lidar com essa dor por meio de drogas como opioides é, infelizmente, um caminho comum para a adicção.

Em resumo, a adicção e o trauma são inseparavelmente ligados. A Teoria Polivagal oferece uma explicação simples do porquê:

Se você está enclausurado num estado altamente mobilizado de ansiedade pervasiva e estresse (o amarelo), então “sedativos” (*downers*) como opioides ou benzodiazepínicos podem provocar um efeito entorpecente que parece oferecer um alívio e uma regulação temporários.

Em contrapartida, se você está enclausurado numa névoa dissociativa (o vermelho), então “estimulantes” (*uppers*) como cocaína e anfetaminas podem te mobilizar para sair daí.

A adicção é frequentemente tratada como crime ou como falha moral. A Teoria Polivagal sugere que muitos comportamentos adictivos são na verdade mecanismos de adaptação acionados por um corpo desesperado para mudar seu estado fisiológico, para regular-se, e para simplesmente sentir-se de maneira diferente.



A adicção está também relacionada com nossa necessidade de administrar nossos sentimentos.

Os “sentimentos” são a interpretação que nosso cérebro consciente faz acerca do nosso estado visceral. Quando nosso SNA está bem regulado e é capaz de sustentar a homeostase por meio do sistema verde, nós experienciamos os substratos neurofisiológicos dos quais sentimentos de segurança, confiança, amizade, correção e amor podem emergir.

Mas se interrompermos esse estado, pode sobrevir uma cascata negativa que nos deixa com sentimentos de ameaça, solidão, dor e desespero. Quando temos esses sentimentos negativos, a prioridade número um do nosso corpo passa a ser mudar seu estado de maneira a que possamos nos sentir melhores.

A maneira mais eficaz e natural que o corpo tem de mudar seu estado é através dos efeitos calmantes do comportamento e da correção sociais. Quando essa tática não está disponível para nós (ou quando temos dificuldade em acessar o sistema verde, como é o caso com muitas pessoas que experimentaram traumas), então o corpo pode buscar outras maneiras de se afastar desses sentimentos negativos. Também, isso inclui o uso indevido de substâncias.

Essa necessidade de mudar estados também não é consciente, mas impulsionada pelo corpo num nível básico de sobrevivência. Ela é também agravada em pessoas que possuem um histórico de trauma, sendo frequentemente acompanhada por uma vulnerabilidade a (e talvez um medo profundamente arraigado de) entrar em estados fisiológicos que possam lembrá-las de seus traumas. Se alguém foi imobilizado ou fisicamente mantido à força no chão durante um acontecimento traumático, então meramente sentir-se imobilizado ou desligado pode acionar associações dolorosas. Isso pode conduzir ao uso de substâncias para mobilizar o corpo de maneira a se afastar desses estados fisiológicos perturbadores.[\[76\]](#)

O problema em apoiar-se em substâncias para regular nossos sentimentos e nosso estado autônomo é que elas oferecem apenas uma escapatória temporária e retornos diminutos.

Muitas pessoas começam a ingerir substâncias adictivas como opioides porque eles oferecem alívio quanto a um estado padrão doloroso. Mas assim que o corpo se habitua com a substância, esta perde sua capacidade de fazer com que nos sintamos melhores. Além disso, a interrupção do uso delas pode provocar um choque massivo no sistema nervoso autônomo, colocando o corpo em estados defensivos extremos. Isso serve apenas para amplificar a necessidade

que o corpo tem de regular seu estado afastando-se desses sentimentos dolorosos, o que inclui um uso indevido ainda maior de substâncias.

Pessoas que estão eliminando o uso de substâncias podem ser propensas à raiva e à agressão. Essa desregulação que promove um afastamento do estado de calma e o ingresso em estados defensivos como o amarelo de luta ou fuga é parte da razão disso.



Este livro é amplamente acerca de como o corpo frequentemente age de maneiras como nossos eus conscientes gostariam que ele não agisse. Em nenhum ponto essa desconexão entre nosso corpo e nosso cérebro é mais evidente do que na adicção.

Isso é importante. Muitas pessoas que lidam com a adicção sofrem de sentimentos de vergonha relacionados à sua incapacidade de controlar seu próprio comportamento. Esses sentimentos podem dificultar para as pessoas a busca de auxílio ou suporte, ou a compreensão completa de seus próprios conflitos. A vergonha também simplesmente faz com que nos sintamos mal, coisa que pode criar uma necessidade ainda maior de encontrar meios de mudar a maneira como nos sentimos.

A Teoria Polivagal sugere que consideremos a adicção como uma estratégia de adaptação. Para que fique claro: ela é frequentemente uma estratégia falida e insustentável de adaptação, mas provém, não obstante, da necessidade que nosso corpo tem de manter-nos seguros, e de regular seu estado fisiológico.

Todos já ouvimos falar no conceito de “automedicação” como que de indivíduos que eventualmente lidam com problemas de saúde mental ou física apoiando-se em drogas ou no álcool como recursos para fazê-los se sentirem melhor.

Essa ideia é coerente com a Teoria Polivagal, que sugere que indivíduos que estão desregulados do ponto de vista autônomo são os mais vulneráveis à adicção. Essa desregulação pode provir de uma ampla variedade de causas profundas, incluindo problemas de saúde mental, um histórico de traumas, ou dor crônica.

É também por isso que o ser marginalizado em função do pertencimento a uma raça, a um grupo étnico, a um gênero, ou devido a alguma deficiência pode ser considerado como um risco de adicção.

A marginalização frequentemente coloca os indivíduos num estado de ameaça e ansiedade crônicas, e pode limitar as oportunidades que as pessoas têm de socializar e corrigular-se no trabalho, na escola, ou em ambientes comunitários.

O capítulo anterior foi sobre como nós, como seres humanos, evoluímos de maneira a contar com o comportamento social e a correção para permanecermos sãos, felizes e saudáveis. Essa é nossa mais eficiente e mais saudável maneira de regular nosso estado autônomo. Também não é algo que está sempre disponível para todos.

Quando aqueles ao nosso redor se apresentam como ameaças ou nos tratam como estranhos, podemos perder a capacidade de utilizar o comportamento social como um neuromodulador calmante. Sem acesso a um comportamento social seguro, o corpo necessita de encontrar outra maneira de regular seu estado. Para muitas pessoas, essa maneira acaba sendo o uso de substâncias adictivas.

Aqueles que passam por traumas, adicção ou problemas de saúde mental também têm dificuldade para introduzir seus corpos num estado que conduza à interação social saudável. Uma neurocepção enviesada no sentido de detectar perigo — talvez porque já tenha experimentado uma boa dose dele — é menos sensível a pistas sociais positivas e pode interpretar mal vocalizações prosódicas, expressões faciais ou gestos corporais, de maneira que acenos amigáveis, sorrisos ou contato visual sejam vistos como ameaças.

Como cães amedrontados, tais sistemas nervosos também simplesmente não têm confiança em comportamentos de engajamento social da parte dos outros como algo seguro. Isso pode tornar ainda mais difícil para essas pessoas a regulação através da ferramenta natural da correção social, criando uma necessidade corporal ainda maior de substitutos como substâncias.

E, como substitutos para a correção social, as substâncias são bem precárias. Embora possam anestesiar sentimentos de dor e de aflição, elas não conduzirão à calma fisiológica que dá suporte ao processo curativo de homeostase. As substâncias tampouco hão de otimizar a capacidade que nossos corpos possuem de projetar ou detectar segurança nos outros.



A Teoria Polivagal não apenas nos oferece uma explicação do *porquê* de tantas pessoas se apoiarem em substâncias adictivas. Ela também oferece pistas de como podemos tratar essas adicções de maneiras que sejam efetivas e compassivas.

Com essa finalidade, o Instituto Polivagal^[77] está fornecendo certificações para centros de tratamento contra adicção na qualidade de “fundamentados em princípios polivagais”, o que significa que eles

utilizam os princípios da Teoria Polivagal na maneira como abordam e tratam os pacientes.

Essa abordagem envolve enquadrar os sentimentos negativos do paciente como a manifestação de um mecanismo de sobrevivência básica que foi inserido em nossos corpos através de milhões de anos de evolução. A meta é adquirir consciência acerca do sentimento do corpo que se move para estados defensivos, sem permitir que esses sentimentos tomem conta do paciente.

É uma narrativa comum dizer que alguém — possivelmente o próprio paciente, possivelmente alguém próximo a ele — é culpado pelos sentimentos negativos. Quando reenquadramos esses sentimentos como resultado natural de um sistema inato de sobrevivência que é ativado num estado de defesa, conseguimos experimentar esses sentimentos fora do prisma da culpa pessoal ou da vergonha.

Isso permite que o paciente separe o sentimento da narrativa de intenção. Isso pode ser crucial para a nossa capacidade de experimentar sentimentos negativos de maneiras que não permitem que eles se apoderem por completo de nós ou que disparemos psicologicamente na busca de sentido ou de culpa em sentimentos corporais naturais e comuns.

A Teoria Polivagal também sugere que o ambiente físico de um paciente pode ser crucial para a sua recuperação. Se o corpo se sente ameaçado (o que é certo durante a retirada de medicações), então torna-se especialmente importante produzir um ambiente em que pistas estéticas e auditivas permitam que sua neurocepção se sinta segura.

Digamos assim: há uma razão por que tantos centros de tratamento para dependentes químicos se localizam perto dos deslumbrantes desfiladeiros de Malibu.

A perspectiva polivagal sobre o trauma

Levando em conta o que agora sabemos sobre a Teoria Polivagal e o sistema nervoso autônomo, grande parte dos aparentes mistérios do trauma começam a fazer muito mais sentido:

*“Por que eu congelei ou dissocieei quando fui assediada?
Por que não reagi lutando? Porventura isso faz de mim uma cúmplice?”.*

Congelar durante um incidente traumático é uma resposta natural alheia ao âmbito do pensamento consciente ou do comportamento intencional. Quando o sistema vermelho assume o controle, nossos corpos se desligam e possivelmente até mesmo desvanecem-se. Em outros casos (particularmente depois de traumas reiterados), esse sistema faz com que a vítima se dissocie para conservar uma dose de prontidão física enquanto blinda a consciência contra a cruel realidade da situação.

Essas respostas não são escolhas, e não significam que uma vítima de algum modo deu boas-vindas ao assédio, ou foi, de algum modo, uma cúmplice. Meramente compreender isso é importante quando tratamos de como atribuímos culpa aos outros e a nós mesmos.

“Por que tudo provoca uma sensação, aparenta e soa diferente depois do meu trauma?”.

Nosso estado autônomo é o filtro através do qual nós experienciamos o mundo. Dependendo do quão seguro nosso sistema nervoso se sente, nossa experiência sensorial pode mudar por completo. Isso pode resultar em aparências, sensações, odores, e sabores diferentes. Isso também pode resultar numa sensação de letargia ou numa névoa dissociativa, onde coisas que outrora amávamos não nos fazem mais felizes — ou estão agora tão intimamente associadas com um incidente traumático que acionam os sistemas amarelo ou vermelho do nosso sistema nervoso.

“Por que as coisas soam diferentes depois que eu sofri um trauma?”.

Elaboremos a resposta a partir das já mencionadas mudanças sensoriais, e concentremo-nos no sentido da audição.

Nossos ouvidos médios possuem músculos que nos ajudam a captar os sons da fala humana num ambiente barulhento ou apinhado. Esses músculos mudam fisicamente de posição quando deixamos o sistema verde para ingressar no amarelo, a fim de que nossos ouvidos (que agora estão antecipando o perigo) capturem sons de frequência extremamente baixa que possam estar associados com predadores (pensemos num tigre atrás de uma moita).

Se nós *nunca* nos sentimos seguros (como é rotineiro para aqueles que sofrem de traumas), então esses músculos do ouvido médio possivelmente permanecerão nessa posição. O resultado disso é um distúrbio de processamento auditivo que é muito comum (conquanto frequentemente considerado como algo muito misterioso) para aqueles

que sofrem de traumas, e que frequentemente se manifesta como hipersensibilidade a ruídos de fundo.

Uma breve digressão antes de prosseguirmos: os autores deste livro já falaram com muitas pessoas que sofreram em lidar com os rangidos de uma casa vazia quando estão sozinhas. É provável que o mesmo fenômeno esteja ocorrendo aqui, uma vez que esses sons de baixa frequência estão sendo processados pelos sistemas nervosos como perigos detectados.

“Por que determinadas coisas parecem desencadear o meu trauma?”.

Nosso sistema nervoso está constantemente aprendendo e formando conexões a partir do nosso ambiente e das nossas experiências vividas.

Se uma criança come algo com gosto amargo ou que causa desconforto, essa experiência provavelmente há de impedi-la de voltar a tocar nessa coisa a curto prazo. Semelhantemente, quase tudo o que associamos com um incidente doloroso ou traumático pode acionar nossa neurocepção para que ela pense que há perigo iminente quando encontrarmos essa coisa no futuro. Ela pode ser um odor, uma cor, um local, uma pessoa — praticamente tudo. E isso inclui pessoas ou coisas que podemos verdadeiramente amar.

Não ser capaz de lidar com certas experiências corriqueiras que o trauma nos condicionou a associar com perigo não é um sinal de fraqueza, tampouco é algo com que devemos atormentar os outros, dado que pode causar-lhes uma dor real.

“Por que sou sempre tão ansioso?”.

O trauma reconfigura nosso sistema nervoso para captar sinais de perigo onde pode não haver nenhum. Quando estamos nesse estado, fatores estressantes corriqueiros como o tráfego, prazos, ou alertas de mídias sociais podem ser canalizados através dos mesmos caminhos neurais que foram projetados para situações onde há risco de vida — e que foram concebidos para serem ativados somente em ocasiões raras e necessárias.

Viver nossa vida toda nesse estado é viver uma vida em que ocorrências cotidianas provocam a sensação de ameaças à nossa existência. É isso, resumidamente, o que vem a ser a ansiedade.

“Por que fui tão impactado por um acontecimento que alguma outra pessoa foi capaz de facilmente ignorar?”.

Todos nós temos níveis diferentes de resiliência, e situações que uma pessoa pode facilmente ignorar podem causar traumas eternos para outra pessoa. Ter uma resiliência mais baixa quanto a traumas e ao estresse não é um sinal de fraqueza, mas uma diferença natural e (até certo ponto) mensurável em todos nós. A resiliência também é algo que pode ser exercitado como um músculo por meio da interação social e de atividades físicas, que podem ajudar a nos resguardar de futuros traumas.

“Por que eu passei a ter dificuldade em socializar e em formar vínculos depois do trauma?”.

No Capítulo 5, falamos sobre a ordem dos acontecimentos necessária para que alguém desenvolva os tipos de vínculos sociais seguros que conduzem à verdadeira cura. É crucial para esse processo a capacidade de sentir-se seguro perto dos outros. Isso pode ser muito difícil para aqueles que sofrem de traumas, o que subsequentemente torna difícil socializar ou formar relações saudáveis.

Evidentemente, isso cria um novo círculo vicioso, uma vez que socializar e ter relações saudáveis são fatores cruciais para nossa capacidade de lidar com o trauma e o estresse.

*“Por que o trauma dura tanto tempo?
E por que ele é tão difícil de curar?”.*

O trauma é frequentemente interpretado de maneira incorreta, como um problema puramente psicológico ou psiquiátrico — e é usualmente tratado como tal, sendo a terapia dialógica e a medicação consideradas como as únicas opções. E embora a terapia e a medicação certamente possam ajudar algumas pessoas, essas abordagens ainda lidam com o trauma como se ele começasse e terminasse no cérebro.

A partir do momento em que começamos a compreender a maneira como o trauma nos transforma, podemos abordá-lo como um problema fisiológico que se estende para muito além do nosso cérebro e até praticamente cada fissura do nosso corpo.

A Teoria Polivagal também reformula o trauma como um produto de um sistema nervoso que se sente cronicamente inseguro, e afirma que os tratamentos mais eficazes serão aqueles planejados com um senso de “segurança” em mente — ou aplicados em ambientes que fazem as pessoas se sentirem seguras.

Isso nos conduz à nossa próxima seção.

Como a Teoria Polivagal está embasando novos tratamentos para o trauma

O fato é que eu (Stephen) não tinha o trauma em mente quando desenvolvi a Teoria Polivagal.

Assim, escrevo com uma não pequena dose de humildade que foi deslumbrante ver meu trabalho adotado por aqueles que se ocupam dos traumas e subsidiando tantos profissionais dedicados ao trauma que agora abordam o tema. Quanto a isso, dou crédito aos terapeutas do trauma que voltaram os olhos para a TPV e viram seu trabalho e suas experiências nela refletidos. Mas, quando alguém vê como a TPV explica o trauma — e possivelmente embasa novos tratamentos para ele — é impossível “desver”.

Eu sou o fundador do Traumatic Stress Research Consortium no Instituto Kinsey da Universidade do Indiana. Como parte do consórcio, estamos dirigindo uma pesquisa em andamento com mil terapeutas do trauma. Essa pesquisa averiguou que os terapeutas classificaram “a informação embasada de maneira polivagal” como a mais útil e mais utilizada categoria de tratamento para traumas, com cerca de 65% dos terapeutas entrevistados descrevendo suas próprias práticas como “embasadas em princípios polivagais”.[\[78\]](#)

Isso se traduz em como os terapeutas discutem o trauma, bem como em avanços específicos em técnicas de tratamento.



Uma tese fulcral da Teoria Polivagal é a importância preponderante de como nossos corpos sentem o mundo ao nosso redor e a ele respondem.

Cada um de nós desfruta (ou, como frequentemente ocorre, sofre por meio) de uma ampla gama de experiências e sensações corporais. Há momentos em que nos sentimos sociais e vívidos, energizados e agressivos, ou talvez paralisados na imobilidade. Nós nos sentimos bem e nos sentimos mal. Nós nos sentimos preenchidos e nos sentimos vazios. Sentimos muitas coisas.

Esses sentimentos são universais, e em ampla medida adaptativos. Eles não são intrinsecamente “maus”, mas, antes, existem em nós para servir funções específicas que evoluíram para nos ajudar a sobreviver, e, oxalá, a retornar a um estado de segurança.

Mas para aqueles de nós que sofrem com traumas, sentimentos corporais específicos podem se tornar profundamente enredados com nossos traumas. Embora sentir-se defensivo ou irado nunca seja divertido, indivíduos saudáveis podem com frequência superar tais sentimentos sem grande dificuldade. Para aqueles que sofrem de trauma, meramente *sentir* um determinado sentimento (quer seja propensão a defender-se, quer seja a raiva, quer seja outra coisa qualquer — até mesmo sentimentos que consideramos amplamente como “positivos”) é algo que pode atuar como um gatilho doloroso que pode causar uma ruptura e uma dor massivas.

É por isso que, com a Teoria Polivagal como guia, Deb Dana, LCSW — consultora clínica do Traumatic Stress Research Consortium e minha coeditora no livro *Aplicações clínicas da Teoria Polivagal* — reformulou suas sessões de terapia de maneira a concentrar-se não no acontecimento traumático, mas antes nos sentimentos corporais associados a ele.

Essa é uma enorme guinada. A meta da terapia dialógica é também criar uma explicação da *causa* pela qual o paciente se sente como se sente.

A meta de terapeutas com embasamento polivagal como Dana é mudar a pergunta, de “por que” nos sentimos como nos sentimos para “como” nos sentimos assim.

O cerne da questão é compreender nossos próprios sentimentos e desvinculá-los do trauma. Essencialmente: fazer com que os pacientes se acostumem com esses sentimentos corporais universais, de maneira que eles se tornem menos disruptivos. Todos nós temos maus sentimentos, assim como todos nós temos bons sentimentos. O problema para os indivíduos traumatizados é que os maus sentimentos podem afogar a própria capacidade de levar a vida adiante.

O primeiro passo nesse processo é criar consciência do nosso estado corporal, sem nenhuma narrativa em termos de “bem” ou “mal”. Em vez disso, Dana faz com que seus pacientes abordem esses estados desde um ponto de vista de curiosidade e exploração: “Isto é um sentimento corporal. Não é um sentimento bom, nem mau. Mas é algo que estou sentindo, e a sensação é esta”.

Sem esse senso de consciência, nós frequentemente criamos narrativas acerca dos nossos sentimentos negativos nas quais se inclui a culpa. Nós culpamos a nós mesmos ou aqueles próximos de nós por fazerem com que nos sintamos mal. Uma pessoa amada ou o ambiente em que estamos podem inadvertidamente nos acionar, o que pode levar nosso corpo e nosso cérebro a acreditar que a pessoa ou a coisa é o problema. Isso cria problemas interpessoais reais e não poucos conflitos, e também pode causar uma predisposição para a

negatividade em todas as nossas interações, na medida em que buscamos alguém para culpar por nossos próprios maus sentimentos.

O culpar é uma estratégia adaptativa. Mas, como estratégia adaptativa, ele é a um só tempo um recurso fácil e sumamente ineficaz.

Um paciente que esteja completamente consciente de seus sentimentos corporais pode experimentar esses sentimentos fora do contexto da culpa e, oxalá, compreender o que os pode estar de fato ativando.

Com a consciência como começo, o passo seguinte é auxiliar os pacientes a desenvolver a capacidade de mover-se para dentro e para fora desses sentimentos e estados sem ficar enclausurados nele. A vida melhora quando os pacientes podem experimentar esses sentimentos sem terem interrupções massivas de estado.

Entrar e sair desses estados e sentimentos e controlá-los é algo que pode ser feito através de mecanismos como a respiração e o movimento. Um paciente que domina essas habilidades é mais capaz de navegar em meio aos seus próprios — frequentemente dolorosos — sentimentos corporais como um navio em busca de um porto seguro enquanto com destreza evita escolhos sem com eles colidir.

Esse tipo de terapia funciona como um exercício progressivo (ou uma “escada”, na formulação de Dana) que tem como meta possibilitar aos pacientes uma conscientização acerca dos seus próprios sentimentos corporais, e assim remover lentamente esses sentimentos do contexto de dor e de trauma. Os pacientes são encorajados a “sentirem” sentimentos que eles associam com o trauma em breves — mas cada vez mais prolongados — rompantes, e num ambiente seguro. Se eles vão longe demais, Dana os traz de volta.

Ao fim e ao cabo, os pacientes se acostumam com esses sentimentos como meros *sentimentos*, e não como gatilhos para o trauma. Quando isso acontece, esses sentimentos perdem seu poder disruptivo. Podemos reconhecê-los, honrá-los, apreciá-los. Mas, então, também podemos seguir em frente e deixá-los.

Sintomas comuns

Muitos dos sintomas sobre os quais estamos falando como relacionados ao trauma também podem ser encontrados numa ampla gama de diagnósticos médicos e de enfermidades psiquiátricas.

Aí podemos incluir o autismo, a esquizofrenia, a depressão, o transtorno de personalidade borderline, e muitos, muitos outros

diagnósticos. Todas essas enfermidades diferentes apresentam um núcleo de sintomas comuns que incluem hipersensibilidade auditiva, dificuldade de extrair a voz humana de sons de fundo, semblante inexpressivo, dificuldade em controlar o estado de comportamento, falta de prosódia na voz, e um estado autônomo padrão que tende a apresentar frequências cardíacas mais elevadas e menor regulação vagal do coração.

Muitos desses sintomas comuns envolvem os recursos físicos do Sistema de Engajamento Social e nossa capacidade de detectar e exprimir emoções.

Quando falamos dessas enfermidades e em como “tratá-las”, é importante precisar que nossa meta frequentemente não é “curar” alguém. Há uma percepção crescente no movimento de neurodiversidade de que muitas pessoas são meramente programadas de maneira diferente, e não há nada de errado nisso.

A hipervigilância sensorial e autônoma pode ser justificável como eventualmente benéfica de um ponto de vista evolutivo quando consideramos que tais indivíduos podem ter sido mais bem ajustados para se esquivar de predadores e de outros perigos. Já passamos um bom tempo falando sobre a grande dose de recursos consumidos pelo alerta intensivo e pela vigilância, mas o comportamento social também demanda muito de nós e pode tornar mais difícil detectar perigos potencialmente letais na natureza selvagem.

Em verdade, nossa meta é tornar a vida melhor para todos. Se a hipervigilância e a hipersensibilidade auditiva tornam fisicamente doloroso lidar com a vida cotidiana e obstruem o caminho para os efeitos benéficos da sensação de segurança, então há algo a que devemos prestar atenção. Semelhantemente, podemos não conseguir “curar” os traumas, mas certamente podemos reduzir seus impactos nocivos sobre as pessoas, e talvez impedi-los de perturbar suas vidas de maneira massiva.

Muitos desses sintomas são tão intimamente entrelaçados com determinados diagnósticos que as pessoas já há muito os veem como características inatas, e até mesmo definidoras. Isso é notável especificamente no que diz respeito a problemas auditivos e autismo. As duas coisas foram por muito tempo não intimamente vinculadas que os problemas auditivos foram considerados essencialmente intratáveis se o paciente tivesse autismo.

O que agora estamos descobrindo é que isso não é sempre o caso. Em vez de considerar problemas auditivos como um componente chave daquilo que torna alguém autista, eu (Stephen) penso ser mais acurado encarar esses sintomas como um efeito colateral de um sistema nervoso que está emperrado num estado de hipervigilância e

nunca se sente apropriadamente seguro. E, com a Teoria Polivagal como nosso guia, isso é algo que podemos tratar com grande eficácia.

A importância da segurança no tratamento

Ser um terapeuta de formação polivagal é compreender o poder do nosso estado fisiológico. Novamente: esse estado é o filtro através do qual nós experimentamos o mundo. Ele é, com efeito, uma variável interveniente que muda a maneira como percebemos tudo ao nosso redor e a isso damos resposta. E isso inclui a terapia.

Terapeutas de formação polivagal atuam em muitas especialidades clínicas, como experiência somática (SE), dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares (EMDR), terapia cognitivo-comportamental (CBT), sistemas familiares internos (IFS), e outras estratégias terapêuticas. Eis o que todas têm em comum: a perspectiva de que muitos dos problemas decorrentes de traumas podem ser encarados como uma violação da necessidade de segurança do nosso corpo.

Terapeutas de formação polivagal também compreendem o poder da segurança no processo terapêutico: se o sentir-se seguro prepara nossos corpos para ingressar num estado de saúde e de restauração, então fazer as pessoas se sentirem seguras é algo que provavelmente fará quase qualquer terapia ou tratamento mais efetivo. Isso é verdade para o trauma, mas também abarca outras enfermidades e intervenções médicas.

Com isso em mente, começamos a pensar em novas maneiras de tratar pacientes — e também em novas maneiras de projetar os espaços físicos e as experiências para os pacientes que recebem o tratamento — de maneira que o valor de fazer as pessoas se sentirem seguras é considerado como primordial.

Imagine entrar num hospital esterilizado repleto de luzes fluorescentes piscando, pacientes enfermiços bem à vista, um senso frenético de urgência, e talvez sons de baixa frequência do maquinário de ventilação e doloridos lamentos enchendo os corredores.

Agora imagine um espaço calmo e sereno. Um espaço que simplesmente transmite a *sensação* de segurança porque foi projetado tendo em vista a maneira como nossa neurocepção e nosso sistema nervoso interpretam visões, sons e odores.

A Teoria Polivagal sugere que meramente estar num ambiente que transmite uma sensação de maior segurança, e ser cuidado por um profissional dotado de uma delicadeza que transmite segurança,

aumenta a probabilidade de eficácia de praticamente qualquer tratamento, preparando nosso sistema nervoso para ingressar no estado verde de homeostase e cura.

Recordemos: nosso corpo e nosso cérebro se curam fisicamente mais rapidamente e melhor quando estamos no estado verde. Como resultado, características arquitetônicas, acústicas e estéticas que fazem com que nos sintamos seguros fazem uma diferença real na capacidade do nosso corpo de curar a si mesmo.

Para além dessas ideias gerais, eu utilizei os conceitos por trás da TPV e os utilizei para desenvolver uma intervenção bastante específica que está atualmente (e com sucesso) ajudando a reduzir sintomas disruptivos associados com problemas que incluem hipersensibilidade auditiva, TEPT, esquizofrenia, dor crônica, ansiedade, depressão, transtornos de processamento auditivo, COVID prolongada, dissociação, e até mesmo doença de Parkinson.

O protocolo Safe and Sound

Temos aqui um par de questões simples:

Se um recém-nascido está agitado e aos prantos, como devemos falar com ele de maneira a acalmá-lo?

Se um cão querido está se comportando bem, como posso fazê-lo saber disso?

Provavelmente, você está imaginando uma voz murmurando “Eu te amo” ou “Quem é um bom cãozinho?”.

Agora imagine *como* essa voz soa. Ela é monótona e sisuda, ou expressiva e melódica?

Obviamente, será esta última.

A ideia de falar com uma voz inexpressiva e monótona com um bebê pode ser estranhamente perturbadora para nós num nível visceral. Fazê-lo parece ir contra um arraigado instinto de cuidado que nos urge a arrulhar, sorrir e oscilar nossa voz para cima e para baixo como um músico que domina um instrumento. Nós compreendemos de maneira inata que falar dessa maneira fará o alvo das nossas palavras se sentir seguro e amado, mesmo se ele for muito novo — ou basicamente um cão — para compreender os sentidos das palavras específicas.

Nesses cenários, não é o *que* estamos falando que importa, mas sim *como* nós o dizemos.

Nesses cenários, é nossa prosódia que está em ação.



A prosódia vocal é uma medida do quanto a nossa afinação varia quando falamos. Assim, falar com um nível elevado de prosódia é falar de uma maneira expressiva e melódica, pela qual nossa voz sobe e desce. Basicamente: uma voz prosódica é o oposto de uma voz monótona.

E, embora a prosódia possa parecer um aspecto sem importância da voz humana, ela é, de fato, incrivelmente importante para o nosso sistema nervoso. Isso porque a prosódia assinala para a nossa neurocepção que alguém é confiável. Tais sons atuam como um gatilho parassimpático e nos aliciam para um estado de calma.^[79]

O processo por trás dessa mudança é um reflexo inconsciente baseado na nossa própria anatomia.

Como dissemos no Capítulo 2, nossos ouvidos possuem pequenos músculos que nos capacitam a captar os sons da fala, para que a comunicação social seja facilitada. Quando nos sentimos seguros e estamos no estado verde, somos literalmente mais capazes de ouvir as pessoas quando elas falam conosco. Quando nos sentimos ameaçados e mudamos para o amarelo, essa propriedade desses músculos desaparece e ficamos hipersensíveis a frequências baixíssimas associadas com ameaças (pensemos numa fera rosnando ou nos passos de alguém que está nos seguindo).

Isso é uma razão por que tantas pessoas que sofrem de TEPT também têm problemas de processamento auditivo e de hipersensibilidade. Se o corpo *nunca* se sente seguro, então esses músculos nunca são capazes de retirar sua audição desse estado de perigo e alerta. Isso é bastante visível em soldados que voltam da guerra e, conseqüentemente, têm problemas para lidar com ambientes ruidosos. Isso também é visível em crianças provenientes de lares abusivos ou de uma criação nociva. Elas são frequentemente incapazes de discernir adequadamente palavras específicas na fala, e frequentemente são acusadas de serem maus ouvintes — ou são simplesmente rotuladas como estúpidas.

A hipersensibilidade auditiva é também um traço imensamente comum naqueles que têm autismo. Mas, embora muitos indivíduos no mundo do autismo tenham por muito tempo encarado a

hipersensibilidade auditiva como um traço crucial (e até mesmo definidor) dessa condição, eu o vi como algo a mais: um resultado de um corpo que foi mobilizado para sair de um estado de segurança.

Isso me levou (a mim, Stephen) a desenvolver o *Protocolo Safe and Sound* (ou SSP): uma intervenção terapêutica que tenta captar os traços fundamentais dos sons prosódicos — e sua capacidade natural de nos acalmar — e utilizá-los como uma ferramenta para fazer nosso sistema nervoso se sentir seguro.

Meu desejo era desmontar esses sons calmantes numa espécie de essência destilada de confiança que poderia ser utilizada para nos acalmar da mesma maneira como a voz expressiva de uma mãe que arrulha pode acalmar um bebê — ou como um melódico “Quem é um bom garoto?” pode fazer um cão mover a cauda de maneira incontrolável. A Teoria Polivagal sugeriu-me que fazer isso poderia mover o sistema nervoso para um estado de segurança, e destravar os benefícios saudáveis que daí provêm.

Eu comecei a desenvolver essa intervenção no final da década de 1990, e minhas metas iniciais eram limitadas: auxiliar a tratar o processamento auditivo e distúrbios de hipersensibilidade no autismo. Eu pensei que utilizar esses sons para fazer o sistema nervoso sentir-se seguro poderia ajudar nisso, e esperava oferecer um auxílio real a milhões de pessoas que têm dificuldade para ouvir e escutar.

Nas tentativas iniciais, os resultados não foram nada menos que assombrosos. Quase que instantaneamente, começamos a identificar reduções mensuráveis na hipersensibilidade auditiva, melhorias no processamento auditivo, melhorias no controle do comportamento, e o desenvolvimento de comportamentos sociais espontâneos.

Crianças autistas mudas começaram a falar espontaneamente. Pais relataram ter recebido telefonemas de professores surpresos, que ficaram alarmados com o fato de essas crianças anteriormente silenciosas e apáticas estarem agora atentas e terem se tornado membros engajados da classe.

E as coisas não terminam aqui. Um tipo estranho de magia ocorre quando somos capazes de tomar sistemas nervosos que raramente — ou nunca — se sentem seguros e administrar-lhes essa essência destilada de confiança e segurança. Além das melhorias auditivas, também mensuramos um crescimento de regulação vagal do coração depois que os voluntários dos testes passaram pelo SSP, o que sugeriu que também estava ocorrendo uma ampla gama de mudanças fisiológicas em segundo plano.

Uma tese central da Teoria Polivagal é que o sentir-se seguro pode transformar e curar nossos corpos de maneiras muito variadas, e que

esses efeitos não começam e não terminam nos ouvidos — tampouco são exclusivos de indivíduos autistas.

Assim, na medida em que essa intervenção — que foi lançada comercialmente em 2016 por uma companhia chamada *Integrated Listening Systems*,^[80] a qual é agora parte de outra companhia chamada *Unyte Health* — se difundiu entre clínicos, terapeutas e pacientes com diferentes necessidades, metas e aspirações, tem sido assombroso (e desconcertante) vê-la causar mudanças reais e transformadoras para uma ampla gama de condições que vão muito além do meu escopo e da minha esperança iniciais. Em particular, ela provou ser imensamente poderosa como ferramenta para adultos que sofrem de trauma. Além disso, quase diariamente recebo *e-mails* ou cartas de clínicos ou pacientes que experimentaram o SSP de alguma maneira que eu jamais pensei e que identificaram algum efeito.

Tudo isso porque o sistema nervoso se sente apenas um pouco mais seguro.

PARTE 2

No mundo

CAPÍTULO 7

O paradoxo pandêmico

Os seres humanos são uma espécie social, e nós contamos uns com os outros.

Uma tese central da Teoria Polivagal é que a interação social — particularmente a interação social *face a face* — com pessoas seguras e confiáveis é uma chave que destrava a capacidade que nosso corpo tem de curar-se e proteger-se dos estresses do mundo, sendo que também nos capacita a sermos nossas melhores e mais brilhantes versões.

Nossa necessidade de estar perto de outras pessoas não é nada menos que um imperativo biológico, crucial para a nossa sobrevivência a longo prazo como espécie, e incorporada tanto em nosso DNA quanto a praticamente todo e qualquer aspecto da nossa sociedade e cultura.

Isolados dos outros, nossos corpos e cérebros definham. Praticamente todo aspecto do nosso bem-estar físico e mental padece. Situações estressantes que poderíamos de outra maneira ignorar podem transformar-se em traumas ulcerados de longa duração. Ficamos desestabilizados e enfermiços. Nós sofremos e nos tornamos egoístas.

Desde o começo de 2020, a pandemia da COVID-19 matou milhões de pessoas, subverteu a economia global, e lançou gasolina no fogo do medo e da perturbação que agora povoa praticamente cada canto do mundo.

Ela também nos forçou a nos isolarmos do ponto de vista social.

A COVID-19 é uma doença infecciosa que se dissemina através do contato próximo com outras pessoas. Nos primeiros dias da pandemia, particularmente antes de vacinas salvadoras de vidas serem disponibilizadas de maneira ampla, foi-nos pedido que evitássemos contato próximo com os outros, como medida de sobrevivência pessoal e de saúde pública. Foi-nos dito que fazer isso poderia salvar nossas vidas e as vidas dos outros.

E, embora o vírus possa ser mortífero, a Teoria Polivagal nos diz que o isolamento social possui suas próprias consequências.

Estar perto de pessoas com aparência segura é a maneira como nossos corpos são curados e constroem resiliência. Fazer isso destrava o estado verde, que é crucial para a capacidade que nosso corpo tem de canalizar recursos para os sistemas que facilitam a saúde, o crescimento e a restauração: a própria saúde, o próprio crescimento e a própria restauração que podem nos ajudar a sobreviver a um vírus potencialmente mortal.

Sem interação social, nossos corpos são mais propensos a recorrer aos estados amarelo e vermelho como nossa linha de base. Isso não é mau apenas para a nossa saúde — mas também para a maneira como tratamos uns aos outros.

Quando nos sentimos seguros, nós naturalmente exprimimos preocupação e altruísmo para com os outros. Mas quando estamos no estado amarelo de medo (o qual é exacerbado pelo isolamento social), sentimentos de sobrevivência pessoal sobrepujam tudo o mais. Nós agimos de maneira egoísta, zangada e reativa — uma verdade difícil de ignorar quando consideramos as crescentes cisões políticas e culturais que se tornaram o traço distintivo dos anos recentes. Há uma inegável sensação de que todos estão um tanto *mais zangados* do que costumavam ser.

Para que fique claro, não estamos dizendo que nossa necessidade de comportamento social deva ser uma prioridade acima de providências de bom-senso quanto à saúde pública. Para acrescentar uma complicação a mais à situação, está se tornando cada vez mais claro que a COVID-19 não é apenas capaz de nos matar. Para aqueles que sobrevivem, ela pode servir como um disruptor autônomo, com a potencialidade de impactar a capacidade do nosso sistema nervoso de permanecer regulado e de sentir-se inteiramente seguro para seguir em frente, ao menos em alguns casos.

Agora você pode compreender por que este capítulo é chamado “O paradoxo pandêmico”.

Deve-se notar que, quando você estiver lendo esse livro, muitas pessoas já se considerarão há muito tempo “quites” com a pandemia. A maioria dos americanos já foram vacinados, já contraíram o vírus (talvez múltiplas vezes), ou simplesmente decidiram que o risco de infecção é algo aceitável em prol do retorno a uma percepção de normalidade.

Os autores também admitem que praticamente tudo que se relaciona com a pandemia se tornou irreversivelmente politizado. Como lidamos com a pandemia — e como continuamos lidando com

ela — passou a ser um elemento de vanguarda na guerra política e cultural.

Dessa forma, não estamos aqui para oferecer prescrições políticas específicas ou para emitir juízos sobre como as pessoas podem lidar com os desafios da pandemia. Ao contrário, estamos aqui para examinar as maneiras complexas e talvez surpreendentes pelas quais o vírus COVID-19, bem como o estresse e o isolamento que vieram com ele, pode ter nos mudado — e por que tantos de nós julgaram toda essa provação tão torturante.

A Teoria Polivagal também nos oferece uma nova lente através da qual podemos ver os abismos e o ódio crescentes que se tornaram parte incontornável da nossa cultura, especialmente desde que a pandemia começou. Através das lentes da TPV, é possível ver essas cisões como — ao menos em parte — produto de sistemas nervosos que foram reajustados para buscar antes ameaça que benevolência, compaixão e entendimento mútuo. Quando nossos corpos buscam e sentem ameaças, nós nos tornamos uma espécie egoísta, agressiva e reativa.^[81]

A pandemia da COVID-19 provavelmente traumatizou quase todos nós de alguma maneira e em algum grau. E, ao fazê-lo, ela provavelmente reajustou nossos sistemas nervosos em massa, e numa escala que não experimentamos na cultura talvez em décadas.



Se você está lendo isso esperando uma resposta simpática e metódica acerca de como a Teoria Polivagal nos manda lidar com pandemias como essa recente, você não irá encontrá-la. A verdade — particularmente antes da disponibilização em larga escala de vacinas salvadoras — é bem mais nuançada do que os discursos do tipo “Fechem tudo!” ou “Abram logo tudo!” que dominaram os primeiros dias da pandemia.

O isolamento social foi prescrito como uma medida necessária para dominar a disseminação de um vírus mortal, mas ela foi feita de uma maneira que em ampla medida deixou de tomar conhecimento dos efeitos colaterais de tais medidas, e de como elas poderiam mudar as pessoas.

O foco unilateral dos epidemiologistas no perigo imediato do vírus se traduziu na difusão pública de um discurso sobre a pandemia que frequentemente deixou de considerar o comportamento humano, o quão agonizante o isolamento pode ser, e o quão necessárias são as

interações sociais para a nossa saúde e nosso bem-estar. Nós também falhamos em oferecer o apoio de saúde mental que auxiliaria as pessoas a suportar a provação.

Como resultado, ficamos esgotados em escala massiva.

O período de intenso *lockdown* (como o chamamos) se mostrou tão doloroso para tantas pessoas que um grande número delas deixou de se importar. Em vez de dar continuidade a medidas de bom-senso que poderiam reduzir grandemente o risco de infecção, muitas pessoas simplesmente decidiram que estavam fartas até mesmo de ouvir falar na existência da pandemia — e lançaram às favas a possibilidade de infecção e a saúde pública.

Os instintos de sobrevivência pessoal que afloram num sistema nervoso ameaçado também foram a provável causa devido à qual tantas pessoas foram negligentes a, ou talvez incapazes de compreender por completo, o impacto que suas ações poderiam ter nos outros. As pessoas começaram a considerar o comportamento dos outros durante a pandemia como uma questão de escolha pessoal, com o pensamento de que o único cálculo que importava era se elas mesmas poderiam ficar seriamente doentes ou morrer.

A verdade é que nossas ações impactam os outros. Isso é verdade em tempos normais (nossa interconectividade inata é um tema proeminente deste livro), mas é *especialmente* verdade durante uma pandemia global.

Se você é jovem e saudável, uma infecção pode não te deixar individualmente muito enfermo, mas você pode facilmente transmitir o vírus para uma pessoa de alto risco que pode acabar num hospital ou morta. Um tsunami de infecções simultâneas pode — e em muitos lugares efetivamente o fez — sobrecarregar um sistema de saúde excessivamente precário. A superlotação dos hospitais também tornou difícil para qualquer pessoa o agendamento de cirurgias ou a busca de tratamento para emergências outras que a da COVID-19. Muitos pacientes de COVID morreram num isolamento completo em relação aos seus amados, impossibilitados de encontrar conforto numa mão amiga ou num sorriso acolhedor. Os trabalhadores de linha de frente do sistema de saúde suportaram um prolongado período de estresse e traumas que poucos de nós conseguem imaginar.

Ninguém está feliz porque essas coisas aconteceram. Mas quando estamos isolados ou nos sentimos ameaçados, a capacidade do nosso sistema nervoso de sentir compaixão e altruísmo é eclipsada pela sobrevivência egoísta. E o isolamento social generalizado durante a pandemia significou que, assim como os outros necessitavam de que nós entrássemos em cena e compreendêssemos por completo os efeitos

colaterais das nossas ações, nós como sociedade não estávamos nada equipados para fazê-lo.



Quando a COVID-19 surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos no começo de 2020, sabíamos muito pouco sobre o vírus e sobre como ele se disseminou.

Isso era de se esperar. A tarefa da ciência é buscar a verdade, e ela deve estar disposta a ajustar suas crenças e ações em função das novas evidências que vão surgindo. Nós fomos cautelosos nos termos em que lidamos com o vírus porque tínhamos de sê-lo, mesmo se muitas das medidas sugeridas tenham mais tarde se mostrado desnecessárias.

Nós desinfetávamos nossas caixas de correspondência e recipientes de alimentos. Besuntávamos tudo com álcool em gel. Encorajávamos as pessoas a ficarem dentro de casa, evitando até mesmo trilhas de caminhadas e praias — localizações para atividades que agora sabemos que podem ser desfrutadas com segurança durante a pandemia.

Nós agora sabemos que havia (e há) meios seguros para as pessoas interagirem umas com as outras e acionar seu sistema verde minimizando a probabilidade de disseminar o vírus. Mas, em vez de apreciar o aumento de informações e de ajustar nosso comportamento à ciência, os canais de informação ficaram saturados com ruídos e vozes que utilizavam qualquer nova informação ou qualquer mudança no pensamento dominante como uma desculpa para disseminar desinformação e desconfiança.

Políticos e formadores de opinião cínicos — que ou não compreendiam como a ciência funciona ou simplesmente fingiram não compreender — disseram ao público que, uma vez que a ciência mais recente agora dava conselhos diferentes daqueles de poucas semanas ou meses antes, *toda* a ciência relacionada com o vírus era um disparate e indigna de confiança.

Cientistas e agentes de saúde pública encarregados de oferecer aconselhamento baseado em novas pesquisas e descobertas passaram a ser alvo de ameaças de morte. Nós queríamos que as coisas fossem bem nítidas. Desejávamos respostas fáceis. E, na falta delas, as pessoas ficaram *iradas*.

Parece óbvio que essa ira foi exacerbada pelo isolamento prescrito. Sem acesso a interações sociais seguras para nos oferecer resiliência e acesso ao estado verde, nossos corpos caem no estado defensivo amarelo. Tornamo-nos emocionais e reativos, e mais facilmente

irritáveis. Damos ouvidos a vozes que nos dizem para odiar ou atacar os outros ou para retratá-los como monstros aos quais deve ser atribuída a culpa por todo o mal que há no mundo.

No momento em que escrevemos estas linhas, a pandemia não está completamente para trás, mas ela não é mais a força isoladora que era no começo de 2020. As pessoas estão emergindo de volta para o mundo. Estamos passando tempo com amigos, socializando, e nos divertindo juntos novamente.

Esperemos que, considerando o benefício do contato próximo com aqueles que podem nos ajudar a corrigir e a nos sentirmos seguros, nosso pensamento descontraindo acabe por prevalecer novamente.

Um sistema nervoso vulnerável

A empatia é árdua, e pode ser difícil compreender as experiências dos outros se elas diferirem das nossas. Vimos essa tendência aflorar repetidamente na pandemia quando aqueles que podem ter sentido apenas efeitos brandos do vírus, ou ainda não contraíram a doença, insistiram que o vírus não deveria ser encarado como um problema muito grave para ninguém porque talvez não tenha sido para eles mesmos.

Em verdade, doenças como a COVID-19 atingem cada pessoa de maneira diferente. Alguns sofreram apenas sintomas menores (ou absolutamente nenhum), e outros perderam suas vidas. Alguns venceram o vírus com facilidade, e outros padeceram efeitos de longo prazo que continuaram pairando sobre eles durante meses ou anos.

Como frequentemente acontece, nossos corpos atuam como variáveis intervenientes que determinam parcialmente como o vírus nos impacta, ou como não nos impacta. Cada um de nós possui uma resiliência inata diferente a fatores estressantes como a COVID. Um pequeno resfriado para uma pessoa pode ser uma doença mortal para outra.

E, como é o caso com praticamente qualquer outra enfermidade, a COVID-19 tendeu a impactar mais duramente os indivíduos com um histórico de adversidade ou trauma. Isso parece ser verdade quando consideramos as chances de sobrevivência, decorrências de saúde de longo prazo oriundas do vírus, e os efeitos psicológicos relacionados que surgiram da experiência com todos os outros fatores que acompanharam a pandemia.

Eu (Stephen) fui coautor de um estudo publicado no volume do periódico *Frontiers in Psychiatry* de outubro de 2020 que mostrou que

indivíduos não infectados com um histórico de adversidade ou trauma apresentaram níveis mais elevados de reatividade autônoma desestabilizada, TEPT, depressão, ansiedade e preocupações relacionadas à COVID-19.^[82]

Num segundo estudo,^[83] também reportamos que esse era o caso não somente para indivíduos que foram infectados pelo vírus, mas também para aqueles que estavam meramente vivendo sob o espectro de um mundo em *lockdown* e mudado que oferecia oportunidades limitadas para interação e correção social seguras. Embora a pandemia provavelmente tenha reconfigurado praticamente todos os nossos sistemas nervosos e embora tenha impactado a saúde mental de todos, aqueles com um histórico de adversidade e de trauma foram os que mais sofreram — e foram os mais vulneráveis ao vírus.

Grande parte da discussão sobre a COVID-19 girou em torno dos seus perigos para os assim chamados indivíduos de alto risco, que possivelmente carregavam condições preexistentes tais como asma e diabetes, ou poderiam simplesmente ser idosos ou estar acima do peso. Esse estudo sugere que devemos acrescentar o histórico de trauma à lista.

A Teoria Polivagal nos informa que a peculiaridade do nosso sistema nervoso é uma variável interveniente que parcialmente determina o quão vulneráveis ou resistentes nós seremos quanto aos fatores causadores de estresse no mundo, e que um histórico de trauma nos tornará mais vulneráveis a praticamente tudo. Esse estudo sugere que esse é o caso de agentes patogênicos como a COVID-19.

Durante os primeiros dias da COVID, praticamente ninguém no nosso estudo que tinha um baixo histórico de adversidades (isto é, pessoas que não tinham histórico de trauma) havia sido infectado. Em contrapartida, aqueles com um elevado histórico de adversidade possuíam aproximadamente 75% de chances de infecção pelo vírus. Para contextualizar esse ponto, no momento em que realizamos o estudo, menos de 10% dos participantes haviam sido infectados.

Esses estudos foram coletados durante a primeira onda do vírus, e é provável que novas variantes — que se mostraram capazes de infectar praticamente qualquer pessoa — possam diminuir ou eliminar a disparidade. Não obstante, o que descobrimos foi chocante.

Também descobrimos que, embora a maior parte dos trabalhadores da saúde tivessem uma probabilidade semelhante à da população em geral no tocante à infecção, aqueles que trabalhavam em hospitais (o local de trabalho traumatizante e de alto nível de estresse, especialmente durante uma pandemia) tinham muito maior probabilidade de contrair o vírus. Mesmo os trabalhadores de

hospitais que evitaram a infecção eram propensos a manifestar sintomas de saúde mental deteriorada.

A razão provável de tudo isso é simples: indivíduos com histórico de trauma ou que lidam com os efeitos de um estresse pervasivo ficam também trancados fora das propriedades curativas e protetoras do estado verde, ou ao menos têm maior dificuldade em acessá-las.

Os efeitos do trauma não terminam quando o incidente termina. O trauma envolve uma reação fisiológica que reconfigura o nosso sistema nervoso e impacta a maneira como nossos corpos respondem ao estresse e a questões de saúde até muito depois de o incidente específico ter passado.

Tendemos a pensar em agentes patogênicos como a COVID em termos de tudo ou nada: se formos expostos a eles, vamos contraí-los.

O que a pandemia nos ensinou é que isso nem sempre é o caso. Todos nós possuímos defesas naturais que nos impedem de sermos infectados por vírus como a COVID, ou de padecer sequelas graves se formos infectados. Essas defesas podem ser impulsionadas por meio de medidas como as vacinas (que provaram aumentar substancialmente a probabilidade de sobrevivência de um paciente de COVID, ou de que ele venha a ter apenas um caso brando da doença, mesmo se for infectado) e a correção social. Essas defesas também podem ser debilitadas através de fatores tais como uma condição preexistente, incluindo um histórico de trauma.

Isso provavelmente também explica por que determinados grupos marginalizados — sejam eles minorias perseguidas ou indivíduos que vivem na pobreza — são mais propensos a acabar hospitalizados ou a morrerem de COVID ou de uma série de outros problemas de saúde.

Quando falamos sobre trauma, frequentemente falamos nele como um *acontecimento*. A Teoria Polivagal reconhece a possível gravidade e o possível perigo de um acontecimento traumático, mas também enfatiza como o nosso sistema nervoso pode responder a ele ou mudar a partir dele.

O trauma e a marginalização têm a capacidade de reconfigurar nosso sistema nervoso para um estado defensivo. Como mostram os dados da nossa pesquisa, esse sistema nervoso reconfigurado é efetivamente uma condição preexistente, capaz de debilitar nossas defesas contra problemas de saúde como a COVID — bem como contra tudo o mais que possamos encontrar.

Dificuldades para sobreviventes

Os efeitos da contração da COVID-19 são também tratados de maneira binária: ou você morre, ou não tem grandes problemas.

Como no caso de muitas outras enfermidades e desordens, a realidade da COVID não é tão simples. O simples fato de não morrermos da doença não significa que dela sairemos ilesos.

Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar no (ou talvez tenham até mesmo sofrido do) COVID prolongado, no qual a doença nos deixa com sintomas de longa duração como fadiga, confusão mental, dificuldade de respirar, sentimentos gerais de “desligamento” ou de estar “fora de si”, e variados problemas neurológicos — muito tempo depois da infecção inicial.

Esses sintomas são semelhantes àqueles associados com vários outros problemas que resultam na disrupção do sistema nervoso autônomo, e efetivamente nos dessintonizam do estado verde, conduzindo-nos ao estado amarelo de defesa. Para mim (Stephen), isso sugeria que a COVID é um disruptor autônomo, e grande parte dos efeitos da “COVID prolongada” vinham da capacidade que o vírus tem de fazer precisamente isso.

Uma obsessão com taxas de mortalidade na tentativa de quantificar o impacto da pandemia significou que grande parte dos seus efeitos negativos fatais foram ignorados ou negligenciados. Mas quando se trata de condições que perturbam nosso sistema nervoso autônomo — e nossa capacidade de nos sentirmos sãos e salvos —, a zona de impacto desses efeitos pode se estender a praticamente todos os aspectos da nossa saúde e do nosso bem-estar.

No final das contas, nem sempre algo que não nos matou nos faz mais fortes.



Ao fim e ao cabo, a pandemia da COVID-19 representou um extraordinário desafio para todos nós. Nossos sistemas nervosos tipicamente buscam a presença dos outros como um meio de se corrigirem e curarem. Mas, durante a pandemia, o que era normalmente uma fonte de cura foi reinterpretado como uma ameaça potencialmente mortal. Disseram-nos que deveríamos evitar socializar, evitar abraços, evitar partilhar refeições com os outros.

Essa não será a última vez que a humanidade terá de lidar com uma pandemia global ou com algum outro acontecimento que nos force a nos separarmos como uma questão de sobrevivência. A esperança é que, seguindo em frente, consideremos conscientemente como manter um senso de conectividade social, mesmo em face de

uma enfermidade infecciosa. Nossa saúde e nossa sanidade podem depender disso.

E embora o trauma partilhado de suportar uma pandemia global possa reconfigurar nossos sistemas nervosos para um estado de medo e de defesa, ele também pode apresentar uma oportunidade de empatia real.

Todos nós sofremos ao longo dos últimos anos. Ao reconhecer que a dor que já sentimos (e que possivelmente continuamos sentindo) como indivíduos é partilhada praticamente por todos, podemos ser encorajados a ser mais descontraídos uns com os outros, e a compreender que todos estão operando com pavor curto ultimamente, e que é mais importante do que nunca sermos nossas versões mais gentis e mais seguras.

Os sistemas nervosos de todos podem ter sido recentemente reconfigurados para encontrar perigo nesse novo mundo, e é fácil responder a tais sinais com ódio e medo. Mas nós espelhamos os estados autônomos daqueles ao nosso redor. E se respondermos com nosso ódio e nosso medo, então esse será o sinal que se propagará pela câmara acústica autônoma. O amor e a gentileza nunca são fáceis, especialmente durante esses tempos. Mas, ao colocarmos tais sentimentos nessa câmara acústica, temos a certeza de que eles ecoarão de volta para nós — e para as pessoas feridas e iradas que podem ser as que mais precisam deles.

CAPÍTULO 8

A Teoria Polivagal em ação

Todos nós já fizemos isso. Talvez estejamos em férias, relaxando perto da piscina. Com maior probabilidade, estaremos sentados em casa, talvez jantando com nossa família, descontraindo assistindo um filme, ou fazendo o que quer que seja para desacelerar antes de dormir.

Como a maioria dos dias, este último provavelmente foi estressante. Houve trânsito, um violento prazo final, ou três, um patrão agressivo. Talvez alguns colegas de trabalho estejam doentes, e você tenha tido de carregar um fardo extra para dar conta do recado. Talvez você tenha passado nove horas de pé — ou o mesmo tempo plantado numa cadeira, debruçado sobre a tela brilhante de um computador.

E logo que você sente o estresse do dia finalmente derretendo para dar lugar a algum simulacro de paz, eis que:

Seu telefone vibra.

Talvez seja seu patrão pedindo que você queime seu combustível da meia noite sem aviso prévio. Ou talvez seja apenas um spam aleatório de *e-mail* que você poderá facilmente ignorar. Seja como for, experiências passadas te condicionaram a esperar o pior.

O cão de Pavlov salivava ao som de um sino. Para milhões de nós, o coração acelera ao sentimento de uma vibração no bolso.

E antes que possa até mesmo olhar para o telefone, você já sente aquela onda de ansiedade e terror te invadindo. Seu corpo se enrijece. Sua respiração acelera. Seu estômago se contrai.

E você se lembra, mais uma vez, de que nunca pode realmente desligar do trabalho.



Hoje em dia, espera-se que os trabalhadores estejam ou sempre trabalhando ou sempre disponíveis para voltar a trabalhar em pouco tempo. Para trabalhadores assalariados, isso frequentemente assume a forma das terríveis horas extras no *e-mail*. Para os que trabalham no

varejo ou na indústria de serviços, pode ser ainda pior: há constantemente a expectativa de que eles estejam disponíveis para trabalhar em qualquer turno e a qualquer momento — frequentemente sem nenhum aviso prévio.

Se não trabalha nesse mundo, você pode ficar surpreso com a realidade de muitos trabalhadores horistas. A despeito de esses trabalhadores terem a permissão de trabalhar *exatamente as horas suficientes* para ainda serem rotulados como trabalhadores de meio-período (e, portanto, sem direito a benefícios como plano de saúde), ainda se espera frequentemente que eles reservem um bom número de horas, e até mesmo de dias, que lhes podem ser demandadas com pouco ou nenhum aviso prévio.

Quando se trata de fazer planos para o final de semana — ou até mesmo para o jantar —, bem, pode esquecer.

De uma perspectiva de estilo de vida, isso pode ser catastrófico. Se você não sabe quando terá que aparecer no trabalho, você nunca poderá estabelecer uma rotina fixa, ou planejar necessidades simples tais como agendar a creche ou preparar refeições. Você também não pode suplementar sua renda tecnicamente “de meio-período” com outro emprego, uma vez que está sempre de prontidão, a despeito de não ser pago por esse tempo.

Essa existência é estressante, e até mesmo traumatizante. Assim como o *e-mail* do patrão, aquele telefonema te convocando para o trabalho pode surgir a qualquer momento e sem aviso prévio. E, quando isso acontece, nossos corpos sentem.

Mesmo quando esse telefonema não vem, a expectativa pode pairar sobre as nossas cabeças como uma nuvem, impedindo-nos de desconectar por completo ou de desfrutar nosso suposto tempo livre do trabalho. O estresse constante é real e tornou-se ainda pior pela insegurança financeira.^[84] Feitas as contas, o resultado pode ser desastroso.

Nós outros, seres humanos — como outros mamíferos — contamos com algo como uma rotina para saber quando podemos desligar e nos recuperar, quando podemos nos firmar no estado curativo de homeostase. Em geral, nossos sistemas nervosos interpretam a previsibilidade como segura, e a aleatoriedade ou o imprevisível como potenciais ameaças.

Nossos cérebros buscam padrões que permitem que avaliemos as ameaças e a segurança, de maneira que saibamos quando devemos acelerar para atender a uma necessidade de sobrevivência, e quando podemos desacelerar novamente para nos curarmos. Se quisermos fazer com que um rato enlouqueça num experimento (ou caia morto),

tudo o que temos de fazer é tornar todos os acontecimentos aleatórios em termos de quando e por que eles ocorrem. Quando acontecimentos — especialmente punições ou situações que esgotam a atenção — ocorrem em intervalos aleatórios, nossos cérebros rapidamente aprendem que nós *sempre* precisamos permanecer em alerta máximo, e nossos corpos nunca podem verdadeiramente desligar e relaxar.

O estado amarelo se desenvolveu para nos ajudar a fugir dos perigos por meio de rápidas explosões. Quando o estresse, a ansiedade e a necessidade de estar alerta se tornam um estilo de vida constante, coisas más acontecem aos nossos corpos e cérebros. Nossa saúde sofre. Nós nos tornamos propensos à ira e ficamos emperrados em estados de agressão e de defesa. Perdemos a capacidade de acessar as partes do nosso cérebro necessárias para o pensamento livre e criativo, bem como para a regulação emocional. Tornamo-nos emotivos e reativos, e deixamos de sentir que somos nós mesmos.

Para os empregadores, a lógica de tais arranjos faz sentido desde uma perspectiva contábil: eles conseguem a disponibilidade completa de um empregado de tempo integral ou assalariado sem terem de pagar por seguro de saúde ou outros benefícios.

Mas, para os trabalhadores, o estresse de uma existência com baixos salários é apenas exacerbado pela impossibilidade de planejar uma rotina — ou de descansar e recuperar-se por completo.

O acesso ao estado verde auxilia a conter os efeitos intensos e esgotadores de recursos de “permanecer ligado” e de ativar o sistema amarelo. Basicamente todos nós temos de trabalhar, mas nossa saúde exige que compensemos esse tempo de ativação e de alerta com um relaxamento verdadeiro. Nossos corpos anseiam por homeostase pelo menos por algumas horas todos os dias, e exigem esses momentos para se tornarem capazes de lidar com o estresse e dele espairar sem permitir que ele nos traumatize ou nos esgote por completo.^[85]

Enquanto nossos cérebros sabem que precisamos estar em busca de algo — seja esse algo um tigre-dente-de-sabre ou um telefonema do nosso patrão — nós nunca podemos realmente desligar e entrar no estado verde para nos curarmos. Nunca podemos alcançar a sensação de homeostase pela qual nossos corpos anseiam, a qual permite que lidemos com rompantes de estresse sem ficarmos sobrecarregados ou traumatizados.

Evidentemente, muitos de nós já sabemos o quão ruim tudo isso é. Sabemos porque vivemos, e sentimos tudo isso em nossos corpos. Mas, como sociedade, é-nos dito que devemos superar a dor, que devemos continuar nos esforçando, que nossos sentimentos são frívolos e não importam.

Assim, para muitos de nós, a Teoria Polivagal não nos diz nada que aqui ainda não saibamos. Nós *compreendemos* que nunca conseguir desligar do trabalho é estressante e nocivo à saúde. *Compreendemos* que cada vez mais pedem-nos para nos esgotarmos e que os efeitos colaterais disso permeiam quase todos os aspectos do nosso bem-estar e da nossa capacidade de desfrutar a vida.

O que a Teoria Polivagal faz, por seu turno, é dar-nos permissão para ouvir nossos corpos, e compreender que viver uma vida fora da sombra do estresse pervasivo e da ansiedade não é uma regalia frívola — mas uma verdadeira necessidade biológica.

A Teoria Polivagal nos diz que isso *importa*.



De muitas maneiras, o ambiente de trabalho moderno parece quase que cientificamente projetado para nos fazer nos sentirmos inseguros.

As questões aqui em discussão podem ser abordadas quer de uma perspectiva empática e humana (um empregado que se sente seguro será mais feliz e mais saudável!) ou de uma perspectiva pragmática e cínica (um empregado que se sente seguro trabalhará melhor!).

A Teoria Polivagal afirma que, em múltiplos cenários, fazer os outros se sentirem seguros também nos beneficia.

Isso é verdade num nível biológico, uma vez que comportamentos amigáveis e seguros repercutem naqueles ao nosso redor e de volta para nós. Mas também é verdade de maneiras mais fáceis de quantificar, e talvez mais convincentes para uma sociedade ou indústria que é amplamente dirigida por números e dados.

Se precisarmos ser um pouco cínicos e concentrarmo-nos na lucratividade para sustentar nosso argumento, afirmaremos que um trabalhador que se sente seguro tem a probabilidade de ser mais criativo, mais produtivo e mais durável. A tendência do espaço de trabalho moderno a ser negligente com esse fato é tacanha e contraproducente. É uma situação em que todos saem perdendo, tanto empregadores quanto empregados.

Eles estão de olho em nós

Se você telefonou para algum número de atendimento ao cliente nos anos mais recentes, há chances bastante razoáveis de terem solicitado que você permanecesse na linha para uma rápida pesquisa.

Você já sabe como é. Uma voz robótica pergunta algo como: “Numa escala de um a cinco, com cinco sendo muito satisfeito, o quão satisfeito você está com o nosso atendente?”.

Para a maior parte de nós, a classificação pode ficar meramente em segundo plano — sendo algo com que provavelmente não nos comprometeremos a não ser que estejamos com um humor particularmente bom ou (como ocorre com maior frequência) particularmente mau.

Mas, para o empregado do outro lado da linha, essa classificação pode muito bem decidir por completo o destino profissional dele. Nós efetivamente transformamos trabalhadores de linha de frente em competidores do *American Idol*. O número de pessoas que respondem a essa pergunta — e como elas votam — determina também se alguém será demitido ou promovido.

A pesquisa passa a ser uma espada de Dâmocles pendurada sobre a cabeça do empregado. E, por mais gentil e profissional que seja um empregado (o que nem sempre é uma tarefa fácil, se o próprio trabalhador estiver num mau dia, como ocorre esporadicamente com todos nós), um determinado número de clientes ainda assim irão atribuir-lhe uma nota baixa. E mesmo que os números sejam bons hoje, não há garantia alguma de como eles serão amanhã. O perigo de ficar para trás nunca desaparece por completo.

O ambiente moderno de trabalho é obcecado com números e métricas direcionados a extrair até a última gota de água da nossa produtividade e submissão. No mundo do trabalho assalariado, isso frequentemente assume a forma de avaliações feitas por meio de planilhas. Somos ranqueados e lançados uns contra os outros. Nossos patrões e colegas de trabalho podem ser gentis, mas as tabelas e os algoritmos são também cruéis.

Mesmo se você for excelente nesse mundo do Excel — mesmo se seus números forem os *melhores* —, a pressão cobra seu preço. Somos bons na exata medida em que nossos últimos números o são.^[86] Esse sentimento de insegurança pervasiva é canalizado pelos mesmos caminhos neurais projetados para fugas rápidas de predadores. Sentimo-nos estressados e ansiosos — mesmo quando não estamos no trabalho. Esses sentimentos não desligam simplesmente porque vamos para casa de noite.

E, nos dias atuais, não estamos somente submetendo os empregados a medidas constantes — também estamos de olho em cada movimento deles. Seja por meio da vigilância de *e-mails* ou do rastreamento de motoristas de caminhão por GPS, muitas pessoas

passam seus dias de trabalho sentindo que estão sendo vigiadas em todos os momentos.

Mas essa sensação de ter olhos acima dos nossos ombros é alarmante. Num nível primordial, ela aciona nossos instintos de sobrevivência. Quando sabemos que estamos sendo vigiados, somos instintivamente ativados para um estado de alerta — e para o sistema amarelo.

Não estamos dizendo que os empregadores não devam monitorar o desempenho dos empregados ou ficar de olho neles. Mas eles devem saber que manusear essas métricas de maneira milimétrica tem um preço real. A necessidade de estar alerta e em guarda o tempo todo cobra um preço de nós e nos impede de acessar os poderes criativos e impulsionadores de produtividade do sistema verde.

Todos nós precisamos de uma oportunidade para desligar e curar-nos. Nos dias atuais, muitos de nós jamais têm essa necessidade atendida. E se você trabalha numa profissão que valoriza a criatividade ou a resolução de problemas, a sensação de estar sendo continuamente monitorado torna difícil acessar as funções cranianas que dão suporte a esses comportamentos. No papel, essas medidas podem parecer meios efetivos de fazer os empregados trabalhar com maior afinco. Mas, em verdade, elas podem causar uma diminuição do desempenho, dos trabalhadores, da motivação e da capacidade deles de lidar com os estresses do trabalho e da vida cotidiana.

Evidentemente, os empregadores geralmente chegam a essa abordagem desde uma perspectiva de medo. Medo de que conceder aos trabalhadores qualquer tipo de flexibilidade em suas vidas fará com que eles saiam. Medo de que, se os empregados ficarem livres do monitoramento e das aferições, eles irão desleixar-se. Medo de que pagar um salário decente dará aos empregados liberdade e mobilidade, e de que eles não cumprirão uma tarefa que ninguém mais quer cumprir.

Como resultado, muitas indústrias de baixos salários são estruturadas já antecipando uma alta taxa de rotatividade. É esperado que um trabalhador ficará esgotado, ou frustrado ou simplesmente ficará farto e pedirá demissão. Mas, não há problema se isso acontecer — há muitos indivíduos desesperados lá fora prontos para assumir o lugar dele.

Esse modelo foi submetido a um teste de estresse durante a pandemia da COVID-19 e a assim chamada “Grande demissão”. As causas disso são discutíveis e provavelmente múltiplas, mas provavelmente é razoável dizer que um *burnout* disseminado acabou tomando conta das pessoas, na medida em que milhões delas perceberam que não podiam continuar levando uma vida de 24 horas

por dia e sete dias por semana sob alta pressão, e que praticamente tudo — incluindo desemprego e pobreza — era preferível.

Enquanto escrevemos, muitas empresas em todos os setores da economia estão, pela primeira vez na história recente, tendo dificuldades em encontrar empregados.^[87] Eis uma solução que eles podem levar em consideração para atraírem novos trabalhadores e impedirem os já contratados de saírem: fazer um esforço para que os empregados se sintam seguros, e dar-lhes amplas oportunidades para descansar, recuperar-se e alcançar a homeostase.

Eles ficarão mais felizes, mais saudáveis, e é quase certo que trabalharão melhor.

O deslocamento

Falemos um pouco sobre o deslocamento diário.

O trânsito é frequentemente *estressante*. Mas, quando se trata desse estresse, nem todos os deslocamentos são iguais.

Consideremos dois tipos de deslocamento, cada um levando aproximadamente a mesma quantidade de tempo.

Uma pessoa gasta uma hora dirigindo rumo a uma cidade saindo dos subúrbios, navegando por um tráfego engarrafado, e evitando motoristas erráticos que podem desviar na direção dela a qualquer momento.

Outra pessoa gasta uma hora sentada num trem, ouvindo podcasts, lendo um livro, jogando *videogame*, e possivelmente até mesmo tirando uma soneca.

Em tese, ambos os deslocamentos levam a mesma quantidade de tempo e (para fins de argumentação, digamos que) têm o mesmo custo. Mas, para nossos sistemas nervosos, esses deslocamentos são drasticamente diferentes.

Estar sentado em meio ao tráfego exige atenção e alerta constante. É uma situação que exige funções executivas e que não admite que desliguemos sequer por um segundo, para que não sofram um acidente. Isso quase que por definição nos coloca no amarelo.

Estar sentado num trem é uma situação que permite que desliguemos. Pode até ser um raro momento de alívio e relaxamento. Se o trem não estiver excessivamente lotado e caótico, podemos chegar ao estado verde e à homeostase.

Muitas pessoas optam por percorrer longos trajetos para economizar dinheiro ou para viver em bairros específicos. Também, o cálculo é limitado ao tempo, ao dinheiro, e à realidade do mercado

imobiliário. Uma hora a mais de distância da família. Um litro a mais de gasolina e algum acréscimo na manutenção do veículo. Um distrito escolar melhor.

Mas um deslocamento estressante é esgotador e exige que nosso sistema nervoso permaneça num constante estado de alerta.

Assim como era o caso para nossos ancestrais pré-históricos, que podiam estar à procura de um predador escondido atrás da moita, estar sentado dentro de um carro no meio do trânsito e estar atento a barbeiros no volante exige que entremos na zona amarela de alerta e de engajamento.

Para finalizar, os deslocamentos tendem a vir logo antes e logo depois de outro período prolongado de estresse: o trabalho efetivo. Todos nós necessitamos de momentos para desconectar em locais de segurança. Esses momentos nos curam. Mas pular de um período estressante a outro sem nenhum intervalo transforma o que poderia de outra maneira ser um tempo potencialmente limitado de estresse, amenizado por intervalos de recuperação homeostática, numa existência de alta pressão pervasiva.

A pandemia forçou muitos de nós a reavaliar os custos de deslocamentos desse tipo. Somente depois de ter passado meses (ou mais) longe do escritório muitos de nós percebemos exatamente o que o ato de nos deslocarmos até lá fazia conosco.

Essa é provavelmente outra causa da Grande Demissão (bem como o desejo disseminado de muitas pessoas de continuar trabalhando desde casa). Para muitas pessoas que perceberam como pode ser a vida sem passar duas horas por dia num trânsito de tipo pare-e-siga, o pensamento de voltar a essa vida pode simplesmente ser demasiado perturbador e traumatizante para lidar.^[88]

Ambientes de trabalho

Quando você pensa num escritório moderno, o que te vem à mente?

Certamente, há exceções, mas para muitos trabalhadores de escritório, a maior parte dos dias são passados plantado numa cadeira e com os olhos fixos numa tela. A não ser que você pertença ao C-suite, a privacidade é frequentemente limitada às paredes de um cubículo que são incapazes de atenuar o ruído da digitação, a conversa fiada dos colegas, e o barulho da impressora mais próxima. Nos assim chamados escritórios abertos, mesmo essas barreiras são um luxo inacessível, na medida em que seu foco no trabalho disputa a atenção com cada movimento e murmúrio ao seu redor. E embora

nem todos os escritórios sejam iluminados com luz clara (com lâmpadas que produzem um zumbido peculiar), muitos o são.

Muitas das decisões arquitetônicas tomadas na construção de tais espaços são utilitárias. Escritórios abertos são flexíveis, previsíveis, e relativamente baratos. E por que um empregador preocupado com resultados financeiros finais se importaria com coisas tão frívolas como uma estética e uma acústica agradáveis?

Mas a Teoria Polivagal afirma que tais coisas *importam*. Nossa neurocepção está constantemente escaneando o ambiente em busca de fragmentos de informação que digam ao nosso sistema nervoso o quão seguro ele é — e, portanto, em qual estado autônomo nós devemos estar. Características estéticas e acústicas — tal como a iluminação de uma sala ou o barulho de fundo — são imensamente importantes no que diz respeito a esse processo.

As mesmas verdades aqui se aplicam a outros ambientes institucionais, incluindo escolas e presídios, sobre os quais falaremos nos capítulos seguintes. Criar ambientes que fazem com que nos sintamos seguros pode resultar em mudanças reais na nossa fisiologia e na nossa saúde. E para ambientes de trabalho que possam desejar que seus empregados permaneçam felizes, saudáveis e produtivos, isso é algo que não deveria ser negligenciado.

O som de vibrações constantes é canalizado para nossos cérebros e demanda a nossa atenção, forçando-nos a sair do estado de concentração para passar ao alerta da zona Amarela.

Os sons de fundo de baixa frequência que também emanam de lâmpadas fluorescentes, sistemas de ventilação e equipamentos como fotocopiadoras é interpretado pela nossa neurocepção como um sinal de perigo.

Uma completa falta de privacidade visual nos força a permanecer num estado constante de alerta máximo.

E passar oito, nove, dez ou até mais horas por dia num ambiente assim torna difícil relaxar e recuperar-se em algum momento, alcançar a homeostase em algum momento, bem como dificulta que sejamos os trabalhadores mais produtivos, saudáveis e concentrados que podemos ser. Às favas com a saúde e a felicidade pessoal.

Os empregadores deveriam compreender as consequências não desejadas das considerações utilitárias que entram em jogo ao projetar-se um escritório moderno. Construir espaços que causem uma sensação mais calorosa e acolhedora não será a cura de todos os problemas que os trabalhadores enfrentam, mas já será um começo. E isso certamente tem algum valor.

E se você está simplesmente preso num ambiente de escritório carcomido, fones com cancelamento de ruído podem ser um grande

avanço para bloquear o interminável bombardeio de estimulação acústica, e podem talvez ajudar seu sistema nervoso a sentir-se um pouquinho mais seguro.

Pausas de bebedouro

O trabalhador moderno é frequentemente um trabalhador solitário.

Mesmo quando estamos cercados por dúzias de outros trabalhadores, muitos de nós passam os dias efetivamente trabalhando sozinhos, com os olhos fixos na tela do computador e digitando em teclados. Mesmo quando somos levados a participar de reuniões, estas últimas frequentemente são mais conferências do que seminários participativos.

Mas o sistema nervoso humano anseia por interação social, a tal ponto que ela pode ser considerada um imperativo biológico. Quando temos a oportunidade de ser realmente sociais, os invólucros defensivos se desintegram em favor do caloroso e acolhedor estado verde. Nossos cérebros operam com maior clareza e criatividade. O tempo passa voando e as coisas parecem divertidas. Tornamo-nos mais criativos, mais capazes de resolver problemas, e provavelmente mais produtivos.

Compreender isso abre as portas aos administradores para integrar conscientemente a interação social no ambiente de trabalho. Dinâmicas em grupos pequenos que transmitam a sensação de colaboração devem ser encorajadas. As reuniões devem transmitir sensação de participação. Conversas junto ao bebedouro ou da máquina de café devem ser encaradas antes como um propulsor de produtividade do que como uma perda de tempo.

Nosso estado verde habilita o comportamento social, assim como o comportamento social nos habilita a entrar no estado verde. Criar oportunidades para acessar esse sistema circular e autorreforçador fará com que os trabalhadores se sintam mais seguros, mais produtivos e mais bem protegidos contra o estresse inevitável de atravessar o dia de trabalho.

Será ainda melhor se os empregadores também conseguirem integrar elementos de atividades lúdicas na rotina de trabalho através de atividades que sejam a um só tempo físicas e sociais.

Vamos sugerir jogos de basquete no horário de almoço como um exemplo que eu (Seth) experimentei como empregador. Tais atividades não apenas oferecem às pessoas o altamente necessário exercício físico e oportunidades de trabalharem juntas como um time, mas também

ajudam a fortalecer a resiliência contra o estresse acessando o estado fisiológico lúdico.

O discurso em público polivagal

Anos atrás, o comediante Jerry Seinfeld fez uma zombaria notória de estudos que pretendiam mostrar que as pessoas têm mais pavor de falar em público do que da morte.

“Isso significa para o homem médio que, indo a um funeral, é mais confortável estar dentro do esquife do que fazer o elogio fúnebre”, troçou ele.

Deixando a brincadeira de lado, há algo de primitivo e de apavorante em ficar de pé perante outros e em tornar-se o centro da atenção. Isso é denominado *medo* do palco, pois enche nossos corpos de medo. Para muitos, senão para a maioria de nós, a resposta natural é instintivamente recair num estado de profunda ansiedade (o estado amarelo) — ou até mesmo de completo desligamento (o vermelho).

Evidentemente, nós *sabemos* que tremer, gaguejar ou desligar só está prejudicando nossa capacidade de ter um bom desempenho. Mas, como tantas outras respostas corporais, esses reflexos são autônomos e automáticos. Eles estão completamente fora do âmbito do nosso controle consciente.

Mas isso não significa que somos impotentes para fazer qualquer coisa com eles.

Eu (Seth) trabalhei muito na televisão ao longo dos últimos quinze anos, tendo feito inclusive incontáveis transmissões ao vivo em programas de notícias e matinais. Anteriormente, quando eu trabalhei como editor de revista, essa era uma grande parte do meu trabalho. Onde quer que houvesse uma história importante relacionada à ciência ou tecnologia, eu ia ao ar para tentar explicar as coisas ao público.

Nas primeiras poucas vezes em que minha revista me lançou num estúdio de televisão, começando por volta de 2008, eu tinha a sensação de que iria vomitar. Eu ficava tão nervoso que, dias antes de uma rápida aparição de dois minutos na TV, mal conseguia dormir. Meu coração disparava. O fundo do meu cérebro passava a alimentar a secreta esperança de que algo, *qualquer coisa*, surgisse de última hora para cancelar a transmissão. Uma inusitada tempestade de granizo. Um *blackout* na cidade toda. Um plantão de notícias que pudesse adiar minha participação para outro dia.

Tudo parecia envolver altos riscos. A audiência efetiva podia ser limitada a poucos anfitriões de programas de televisão e operadores de câmera, mas todos os sentimentos e medos instintivos que decorrem do falar em público foram amplificados ao que parecia ser um nível cósmico, com a câmera parecendo servir de janela para uma arena pública de incontáveis espectadores (mas potencialmente infinitamente grande).

Se tudo corresse bem, talvez alguns milhares de pessoas sintonizassem. Se corresse mal, meu cérebro e meu corpo sabiam que um clipe poderia tornar-se viral e me fazer parecer um idiota diante de milhões.

Glup.

E, cara, como doeu. Tipo: doeu fisicamente. Ainda sinto calafrios meramente rememorando o quão desconfortável meu corpo se sentiu.

Ainda assim, eu de algum modo consegui sorrir e abrir caminho em meio à provação, fui bem o suficiente para que aquele não fosse meu primeiro e último convite para participar de um programa de TV. E, na vez seguinte em que voltei, foi um tanto mais fácil e doeu um pouquinho menos. Na vez subsequente, foi ainda mais fácil. Desde esses dias, posso dizer com confiança que falar diante de uma câmera é às vezes até um tanto divertido. A prática amenizou os aspectos apavorantes de um cenário outrora amedrontador até ao ponto de este deixar de lançar meu corpo num estado de pânico como que de uma queda livre.

Nós naturalmente tememos o desconhecido e o não familiar. Nossos sistemas nervosos lidam com cenários novos com tremor. Quando somos colocados em ambientes não familiares — particularmente aqueles onde há altos riscos —, é perfeitamente natural que uma resposta temerosa do nosso corpo comece a se fazer sentir, e que entremos na ansiedade do amarelo ou no desligamento completo do vermelho.

Talvez haja nesse mundo uns poucos indivíduos nascidos com a habilidade preternatural de controlar uma multidão sem sentirem medo, mas, para a grande maioria de nós, falar em público é algo que necessita de ser praticado e aperfeiçoado. Não apenas para nos tornarmos bons nisso, mas também para colocar nossos corpos naquele tipo de terapia de imersão que há de ensinar-nos a crer que não estamos efetivamente em perigo, e que não necessitamos de fato recair em nossos estados fisiológicos defensivos.

O problema é que há pouquíssimas oportunidades de baixo risco para fazê-lo. Para a maior parte das pessoas, a única chance de praticar a fala em público é efetivamente falar em público. Pode esquecer aquele mergulho lento e gradual dos dedos na água fria —

espera-se que mergulhemos logo de cabeça. E se não conseguirmos dar conta, podemos nunca mais ter outra chance — ou podemos fazer tudo ao nosso alcance para evitar um tal cenário no futuro, bem como todas as sensações físicas que ele suscitou.

As pessoas frequentemente me perguntam como passei a falar e aparecer na TV de maneira confortável. Sim, foram necessárias oportunidades reiteradas para que eu me expusesse e me aprimorasse no cumprimento da tarefa real, mas vou contar a todos vocês um segredinho: eu *treinei* num espaço de segurança e de apoio. Eu encontrei um ambiente que tem todas as aparências externas de um evento em que é necessário falar em público, mas onde o fracasso é visto como aceitável, com absolutamente nenhuma consequência. Em outras palavras: encontrei o lugar perfeito para acostumar meu sistema nervoso a ficar num palco enquanto superava as sensações corporais negativas que isso me inspirava.

Esse campo de treinamento foram bares de karaokê. Os melhores foram os daquele tipo que me forçavam a cantar no palco diante de desconhecidos, diferentemente de estar numa sala privativa com amigos confiáveis.

Porventura sou um bom cantor? Nem de longe. Mas, embora eu não consiga manter a afinação, saltar reiteradamente em palcos de karaokê (literalmente: contaram-me que eu saltito enquanto canto) me deixou cada vez mais confortável para me apresentar perante uma audiência. Ninguém nos bares de karaokê se importa se metemos os pés pelas mãos. E, em pouco tempo, nem nosso cérebro nem nosso corpo se importam. E, quando chegou a hora de aplicar esse conforto ao falar desde um palco ou perante uma câmera, ele mostrou-se melhor do que eu jamais poderia imaginar.

Alto desempenho polivagal

O medo de falar em público é algo que faz sentido — diz Michael Allison, um *coach* de performance que integra a Teoria Polivagal na sua prática. — Colocamos muita coisa em jogo. Queremos ser aceitos, fiáveis, valorizados, e permanecer dentro de um grupo. Isso pode ser essencial para a sobrevivência, assim como ser proscrito de um grupo outrora significava morte provável.

Com uma lista de clientes que inclui atletas e executivos de alto desempenho, Allison passou muito tempo pensando em como a Teoria Polivagal poderia se aplicar à nossa capacidade de atuar em cenários

de alta pressão, como discursos em público, e ele a utiliza como base de um guia acessível para navegar por essas situações.

A primeira coisa que ele diz aos clientes é que, por baixo da nossa percepção consciente, nossa fisiologia está constantemente fazendo um inventário do mundo ao nosso redor via neurocepção, e otimizando a sobrevivência de uma maneira ou de outra. Se estamos seguros, conectados e centrados, nosso corpo pode disponibilizar recursos para nossa saúde e performance. Mas se estamos sobrecarregados, ansiosos e nos sentimos mobilizados, então essas sensações vão dominar nosso corpo. Essas sensações corporais estão fora do nosso controle consciente, e efetivamente nos relegam ao banco de passageiros do nosso próprio corpo, impedindo-nos de pensar e agir de maneiras que podemos efetivamente controlar.

O primeiro passo para superar essas sensações é... bem... *senti-las* e reconhecê-las. Não as ignore, nem tente expulsá-las pela vontade. Entenda-as como elas são: um corpo respondendo instintiva e naturalmente ao que quer que seja e ao que quer que esteja acontecendo com ele.

A partir daí, Allison ensina seus clientes a empregar diferentes estratégias de adaptação que podem ser efetivas e mudar o estado do corpo para uma posição em que ele esteja mais propício a performar em situações de alta pressão.

Projetando segurança

Quando se trata particularmente de falar em público, a meta aqui é simples: utilizar o que sabemos sobre a neurocepção para fazer nossa audiência se sentir segura e socialmente engajada. Nós espelhamos o estado fisiológico daqueles ao nosso redor. Portanto, a melhor maneira de fazer isso é utilizar nosso corpo e nossa voz — e quaisquer outras ferramentas à nossa disposição — para projetar a sensação de que nós mesmos estamos seguros, acolhedores e envolvidos. Isso fará com que a audiência se sinta da mesma maneira.

Maneiras específicas de fazer isso incluem...

Usar a face

Nossas expressões faciais são controladas por um sistema interconectado de incontáveis pequenos músculos que permitem que

expressemos sentimentos e emoções com pouco mais que um olhar.

Esse sistema é crucial para a nossa capacidade de socializar com segurança com os outros e é intimamente vinculado ao estado verde. É por isso que pessoas que estão no verde social são propensas a sorrir com suas bocas, dobrar os olhos, e expressar emoções visuais. É também por isso que aquelas que estão apavoradas no estado amarelo ou no vermelho tendem a apresentar um semblante inexpressivo.

Essas expressões são uma maneira crucial pela qual nós sentimos segurança nos outros e então procedemos a espelhá-la em nós mesmos. Pessoas que sorriem muito (e com seus rostos inteiros — não apenas com suas bocas) parecem mais seguras, mais encantadoras e mais carismáticas. Se estamos partilhando uma conversa divertida com amigos, esses movimentos provavelmente ocorrerão naturalmente. Mas, se estivermos num palco e paralisados pelo medo, eles podem demandar uma ação mais deliberada — e até mesmo treino.

Com essa finalidade, Allison sugere que seus clientes se concentrem em (e pratiquem) sorrir com a totalidade de seus rostos: suavizar os olhos, mover gentilmente as mãos, e esforçar-se conscientemente para manipular os músculos faciais, de maneira que eles possam natural e facilmente fazê-lo quando chegar a hora do *show*.

Quando os outros veem esses músculos ativados, eles tendem a sentir segurança e acolhimento — e a projetar essa sensação de volta para nós.

Buscar um rosto seguro

Certamente, pode ser apavorante falar a um grupo numeroso de estranhos. Mas em interações em grupos pequenos, nossos sistemas nervosos são bem hábeis em concentrar-se em sensações de segurança e de acolhimento que aqueles perto de nós possam estar nos projetando.

Vamos fazer uso disso.

Se houver um rosto amigável em meio à multidão, Allison sugere que o orador se concentre especificamente nele e atue como se estivesse falando unicamente para ele. Concentrar-se nele nos proporciona uma maneira de focar um olhar movediço, enquanto também se registram os sentimentos de acolhimento e de segurança que ele pode estar projetando para nós.

Encontrar uma rotina

Se você já assistiu uma partida da NBA, provavelmente já viu um jogador de basquete apresentando uma rotina aparentemente aleatória antes de um arremesso enquanto aguardavam na linha de arremesso livre.

Gilbert Arenas girava a bola três vezes ao redor da cintura antes de cada arremesso.

Steve Nash lambia os dedos e então desembaraçava os cabelos com eles.

Dirk Nowitzki sussurrava a canção “Looking for Freedom”, de David Hasselhoff, antes de fazer seu arremesso.

Essas danças bizarras pré-arremesso se tornaram matéria de lendas urbanas esportivas, e frequentemente os fãs se debruçam sobre elas para buscar pistas de seu significado. São elas um código secreto enviado a uma pessoa amada? Um tique incontrolável? Uma obrigação contratual para com um patrocinador?

A Teoria Polivagal oferece uma explicação mais simples: rotinas nos fazem nos sentirmos seguros. Numa situação em que há muito em jogo, ou numa situação não familiar, elas proporcionam aos nossos sistemas nervosos algo identificável e previsível para se agarrar — algo que já vimos ou experimentamos antes, e com que nossos corpos sabem como lidar. Tornando um cenário novo ou de alta pressão um pouquinho mais familiar, as rotinas ajudam nossos corpos a se acalmarem.

É por isso que pessoas ansiosas frequentemente apostam em rotinas cotidianas estritas para permanecerem calmas e concentradas — e também é por isso que os jogadores da NBA podem executar danças pré-arremesso na linha de arremesso livre.

Allison ensina seus clientes a tirar vantagem disso e a desenvolver suas próprias rotinas de movimento ou de postura que possam amenizar a imprevisibilidade e a pressão natural de entrar num palco ou num tribunal.

Falar socialmente

Para os seres humanos, uma voz prosódica é uma voz segura. A Teoria Polivagal nos informa de que quando nossas vozes são melódicas, nós estamos transmitindo aos outros que nosso estado fisiológico é calmo e que estamos psicológica e fisicamente acessíveis

aos outros. E por isso que falar com uma prosódia mais melódica — de preferência a um tom rígido e monótono — é provavelmente a única, a mais simples e a mais impactante maneira de conquistar uma audiência.

O efeito é biológico e imediato.

Funcionalmente, uma voz prosódica atua como um estimulador do nervo vago tanto para o orador quanto para a audiência, acalmando o sistema nervoso autônomo para que ele entre no estado verde e sintonizando-o para que ele tenda à conexão social. Ouvir uma voz melódica aciona nosso Sistema de Engajamento Social, o qual ativa músculos na face e na cabeça que tornam mais fácil para os membros da audiência efetivamente *ouvirem* e processarem as palavras que estão sendo ditas — enquanto também se sentem mais emocionalmente conectados com o orador.

Para além disso, tente introduzir falas com apartes dialógicos e sociais. Como espécie, somos de maneira inata motivados a interagir de maneira recíproca, razão por que nossos sistemas nervosos simplesmente agem diferentemente quando estamos engajados num nível social, coisa que não ocorre através de uma preleção unilateral.

Tire vantagem disso falando diretamente à audiência de maneiras que aparentem ser espontâneas, informais e fora do roteiro.

Tente introduzir falas com perguntas rápidas que encorajem os membros da audiência a prestarem atenção, a ouvir, a interagir. Eu (Stephen) também gosto de captar pistas de conexão, de interesse e de curiosidade nos semblantes da audiência.^[89]

Através dessas ações, estamos desfrutando do alimento social da correção, assim como uma criança experimenta a alegria da reciprocidade enquanto brinca com amigos. A partir do momento em que há um senso de reciprocidade, longas preleções causarão uma sensação mais pessoal e íntima — e nós transmitiremos uma sensação de maior segurança a uma audiência desconhecida, a qual, reciprocamente, há de também transmitir-nos uma sensação de maior segurança.

Fale, não leia

Até mesmo os oradores mais experientes e treinados podem parecer um cadáver se estiverem lendo de um *script*. Mesmo se você precisar de notas, falar de maneira espontânea na maior parte de uma apresentação faz a experiência transmitir uma sensação mais leve, mais surpreendente e mais social. No mundo virtual, onde a maior

parte das minhas (de Stephen) falas ocorreram durante a pandemia, eu tentei incentivar formatos de entrevista dialógica em minhas conferências, formato este que pode transmitir a sensação de interação social natural.

Nosso sistema nervoso evoluiu para interpretar a previsibilidade como uma pista de segurança. Como resultado, tudo o que se desvia da previsibilidade instantaneamente desperta a nossa curiosidade e atenção. E embora tais surpresas possam certamente nos assustar e ativar nossos estados defensivos (pense-se num trovão repentino), elas também podem ser jocosas ou alegres quando nos sentimos seguros (pense-se numa mãe e seu filho pequeno brincando de esconde-esconde num contexto seguro).

Controlar a respiração

Na página 82, falamos sobre como a respiração — particularmente exalações lentas — assinala para o corpo que estamos num local de segurança. Exalações lentas e deliberadas efetivamente ativam o freio vagal, desacelerando nosso coração e trazendo nossos corpos inteiros para o estado verde.

Se estamos estressados, ansiosos ou impacientes, é exatamente disso que precisamos.

Mas, às vezes, o oposto é que é necessário. Às vezes, nós *queremos* estar acelerados e mobilizados para a ação. Pensemos num atleta tentando espremer até a última gota de energia que seu corpo tem em reserva.

Em tais situações, é do tipo inverso de respiração que necessitamos. Nesses casos, uma longa inalação seguida por uma curta exalação irá aumentar a atividade simpática, e acionar o amarelo.

Só tenha cuidado: essa é uma técnica vigorosa que, se aplicada de maneira inadequada ou excessiva, pode resultar numa hiperventilação incontrolável.

Postura polivagal

Em 2012, a psicóloga social Amy Cuddy proferiu uma palestra no TED Talks sobre o suposto poder de posturas específicas para impulsionar nossa confiança e aumentar nossas chances de sucesso.[\[90\]](#)

A palestra inspirou grandes debates — e *muitos* cliques. Por volta de junho de 2023, ela foi vista mais de 68 milhões de vezes.

Embora não possamos aqui nos aprofundar em suas alegações específicas (que se tornaram objeto de controvérsia entre os acadêmicos, tendo alguns deles se esforçado para replicar os resultados dos estudos originais), a Teoria Polivagal *de fato* oferece uma explicação sobre como mudar nossa postura pode impactar nossos sentimentos e nossa fisiologia — bem como os sentimentos e a fisiologia daqueles ao nosso redor.

A muitos dos atletas com os quais trabalho, eu ordeno que fiquem de pé em posição ereta, aberta e ampla, com o lado ventral para cima e aberto, para auxiliar seus corpos a se sentirem confortáveis, confiantes, e no controle, deliberadamente conduzindo a postura deles a essa posição “segura”, diz Allison.

A partir daí, ele também ensina seus clientes a se concentrarem na posição de suas cabeças e em seus olhares, tanto para se sentirem seguros quanto para projetar sentimentos de segurança aos outros. Isso significa manter a cabeça para cima e posicionada de maneira neutra, com pouco esforço muscular e os olhos para cima e projetados, olhando para o horizonte enquanto relaxamos os músculos ao redor dos olhos.

Allison também ensina seus clientes a prestarem atenção às suas próprias mudanças de postura, e para encarar estas últimas como potenciais sinais de alerta para reconhecer quando nosso estado pode estar mudando. Uma má postura pode ser um sinal de que nossos corpos estão se sentindo inseguros, mesmo que nós ainda não o percebamos conscientemente.

CAPÍTULO 9

Educação

A escola é para onde vamos para preencher nossos cérebros com conhecimento, competências e as habilidades necessárias para incorporar mais conhecimento e mais competências por nossa própria conta. É na escola que números, letras, fatos, relatos e métodos se infiltram através da porta aberta dos nossos sentidos, e se arraigam de maneira duradoura.

Evidentemente, na escola há mais do que apenas memorizar números e datas. Ela também é um importante campo de treinamento para a nossa habilidade de socializar e de trabalhar com os outros. É onde as crianças se aninham para fazer amigos, solucionar conflitos, colaborar em projetos, e envolver-se com colegas, professores e figuras de autoridade de maneiras que permitam o desenvolvimento pessoal, o amadurecimento e o crescimento.

Pelo menos em teoria.

A Teoria Polivagal afirma que, para aprendermos com sucesso, para pensarmos criticamente, e para socializarmos — vale dizer, para fazermos todas as coisas que vamos à escola para fazer —, nós basicamente precisamos de estar no estado verde de segurança. Somente nesse caso somos fisicamente capazes de acessar as funções cerebrais superiores necessárias para que crescamos, aprendamos, amadureçamos e cooperemos.

Com isso em mente, podemos destilar a perspectiva da TPV sobre a educação e as escolas numa simples afirmação:

Para que um estudante seja bem-sucedido na escola, é imperativo que ele se sinta seguro. E estudantes que se sentem permanentemente inseguros enfrentam sérios obstáculos.

Isso não equivale a dizer que crianças que se sentem inseguras *não podem* ser bem-sucedidas na escola, mas apenas que será bem mais difícil para elas consegui-lo.

Trata-se de uma ideia simples e lógica, se você tem acompanhado nosso raciocínio. Mas compreender e priorizar o conceito de

segurança na escola nos força a repensar quase todos os aspectos da educação moderna. É algo que muda as prioridades em nosso modelo de educação, da ênfase no mero aprendizado de fatos para a inclusão da importância de manter uma fisiologia exigida para acessar as estruturas cerebrais superiores necessárias para o pensamento crítico, para a criatividade, para o comportamento social e para a resolução de problemas.

Há muito o que desenvolver aqui, façamos, então, uma divisão.

O que queremos dizer com “segurança” nas escolas?

O termo “segurança escolar” tem sido repetido constantemente ao longo de décadas. (No final das contas, o que poderia ser contra o conceito de manter os alunos seguros?).

Infelizmente, boa parte do esforço e da atenção acerca da segurança escolar tende a concentrar-se em medidas superficiais e politicamente convenientes que podem se propor a manter as crianças fisicamente seguras, mas que levam isso a cabo de maneiras que possivelmente as fazem se *sentirem* inseguras.

Não estamos alegando que não seja importante efetivamente manter os alunos seguros — ou discutindo de maneira belicosa se medidas tais como detectores de metais e a presença constante da polícia são ou não efetivas em fazê-lo. Estamos antes dizendo que manter as crianças fisicamente seguras não é o suficiente. De uma perspectiva polivagal, é importante também fazê-las se *sentirem* seguras.

Infelizmente, muitas dessas medidas comuns de segurança planejadas para nos manter fisicamente seguros também nos fazem nos *sentirmos* inseguros, e, assim, acarretam um custo polivagal bastante real. Elas assinalam para nossos sistemas nervosos que necessitamos de estar com medo e em alerta, e não relaxados ou concentrados em aprender. Elas nos colocam num estado fisiológico de medo e hipervigilância, e transformam escolas em locais que dispõem nossos sistemas nervosos para ficarem defensivos e agressivos. Isso pode tornar mais difícil aprender, cooperar, comportar-se adequadamente, e socializar.

Assim, quando falamos sobre “segurança” (em escolas ou em qualquer outro lugar) desde uma perspectiva polivagal, estamos na realidade falando apenas sobre o quão seguros nossos corpos e sistemas nervosos *se sentem* — e não sobre o quão seguros nós efetivamente estamos. De acordo com a Teoria Polivagal, essa é a

variável crucial que nossa neurocepção utiliza para mudar nosso estado fisiológico, e que conseqüentemente transforma nossa saúde, nossa felicidade e nossa habilidade para prosperar.

É importante especificar esse ponto no presente capítulo sobre escolas, uma vez que podemos imaginar pessoas apanhando trechos deste livro (e de sua ciência subjacente) fora do contexto para impor medidas de segurança que possam pretender manter as crianças seguras, muito embora não reconhecer que ser revistado, vigiado, apalpado e cercado por armas também pode fazer uma pessoa *sentir-se* insegura. A Teoria Polivagal afirma que tais medidas também podem impactar a saúde, a felicidade e a capacidade dos estudantes de serem bem sucedidos — ao passo que também fazem deles potencialmente mais agressivos ou defensivos.

Subsidiariamente, concentrar-se de maneira única nessa definição polivagal de “sentir-se” seguro sem reconhecer que medidas pragmáticas às vezes devem ser tomadas para manter as pessoas fisicamente seguras também é inadequado.

Portanto, sim, as escolas devem manter as crianças seguras. Nem é preciso dizê-lo. Mas, num mundo ideal, elas fariam isso de uma maneira que não faria as pessoas *se sentirem* inseguras.

Por que é tão importante para os alunos o sentir-se seguro?

Alunos que não se sentem seguros na escola — ou em casa, a propósito — entram na sala de aula com um sistema nervoso enclausurado no estado amarelo ou vermelho de defesa.

A Teoria Polivagal sugere que esses estados defensivos interferem na nossa capacidade de acessar as funções cerebrais superiores exigidas para aprender e para socializar. Como resultado, crianças que lidam com sentimentos de ameaça estão em imensa desvantagem quando se trata de ter sucesso na escola.

Também, esses alunos são citados devido a problemas de comportamento. No final das contas, se nosso sistema nervoso está no estado amarelo de luta ou fuga — que se desenvolveu para nos ajudar a fugir de um perigo imediato ou contra ele lutar —, estamos quase que por definição trancados num estado de adrenalina, alerta e ativação. Nesse caso, boa sorte em sentar-se quieto e em ouvir um professor.

Quando nossos corpos estão ajustados para a defesa, nossa fisiologia mesma se altera de maneira que nossa anatomia — incluindo como nossos sentidos, nosso cérebro e nosso sistema nervoso funcionam — fica otimizada para a sobrevivência imediata. Esse estado não apenas interfere na nossa capacidade de aprender e socializar adequadamente, ele também muda a maneira como nós fisicamente ouvimos a fala, na medida em que as estruturas do nosso ouvido médio se afastam dos sons da voz humana para melhor captarem frequências extremamente baixas que nossos sistemas nervosos associam com predadores.^[91]

O resultado é que os alunos que se sentem inseguros frequentemente têm dificuldade em ouvir ou processar o que um professor lhes está dizendo, e são frequentemente tratados quer como burros, quer como deliberadamente indisciplinados porque não estão captando as coisas tão rapidamente quanto os “bons” alunos na sala.

Se perscrutarmos fundo para descobrir quais estudantes acabam em salas de recuperação, podemos apostar com segurança que uma grande parcela deles lidam com *bullying* na escola, abuso em casa, ou simplesmente vivem em lares ou bairros inseguros. Eles também podem estar lidando com fatores ambientais ou sensoriais que fazem com que o sistema nervoso se sinta inseguro. Isso pode incluir intoxicação por chumbo ou intensa poluição do ar. Também pode incluir o barulho constante do trânsito ou sirenes que interrompem o sono ou a capacidade de alcançar um estado de homeostase ou calma em casa.

Professores e gestores escolares corriqueiramente censuram e punem esses alunos por serem incapazes de ficar quietos e ouvir, como se fosse uma decisão consciente. Mas o sistema nervoso e nosso estado autônomo não são ditados por nossa vontade, e nosso estado corporal não é condescendente com nossas intenções. E para crianças que estão trancafiadas num estado de luta ou fuga de mobilização e defesa, pode ser praticamente impossível cumprir o papel de um estudante modelo focado e bem comportado.

Esses alunos não são necessariamente inferiores de um ponto de vista intelectual, ou burros, tampouco estão tentando causar problemas. Ao contrário, eles podem estar se sentindo permanentemente ameaçados, e estão também respondendo de maneira reflexa a essa realidade, do mesmo modo como faríamos nós, de acordo com as circunstâncias. Compreender isso pode ser um grande avanço para encontrar possibilidades de solucionar desafios educacionais comuns, tratando ao mesmo tempo esses alunos com dignidade e compaixão.

Bullying

Na seção anterior, mencionamos brevemente o *bullying*, e a razão disso deve ser óbvia.

Para alunos que são forçados a passar horas a fio bem próximos de alguém que os esteja física ou psicologicamente atormentando, pode ser difícil sentir-se em algum momento seguros. Até mesmo um *bullying* de baixo nível, quando sofrido por períodos extensos, pode mostrar-se profundamente traumático para crianças (ou para adultos, a propósito).

Quando os autores deste livro alcançaram a maturidade, o *bullying* escolar usualmente terminava na escola. Mas com os estudantes agora vivendo suas vidas em grande medida *online*, o *cyberbullying* pode facilmente se tornar uma ameaça interminável, com os agressores na posse de uma capacidade praticamente ininterrupta de atormentar ou embarçar suas vítimas via mídias sociais a qualquer hora e a qualquer dia.

Viver nossas vidas sob a sombra de um agressor é viver nossa vida com a sensação de ameaça. Isso não somente prejudica tanto a nossa saúde quanto nossa capacidade de sermos bem-sucedidos na escola, mas também, por seu turno, faz de nós ainda mais ameaçadores para os outros e mais propensos a maus comportamentos.

Nossos sistemas nervosos são muito sagazes em responder às pessoas e pistas ao nosso redor. Assim, se somos ameaçados por alguém, somos propensos a responder de maneira reflexiva ao estado agressivo desse alguém seja espelhando essa agressão seja reagindo com dor e vulnerabilidade. Mas, embora a Teoria Polivagal ajude a explicar o verdadeiro dano que o *bullying* pode causar, ela também reconhece que esse comportamento frequentemente vem de um local de real dor ou trauma.

Talvez seja autoevidente que muitos agressores lidam com tormentos, abuso ou negligência em casa, e levam esses sentimentos e essas estratégias de adaptação consigo para a escola, onde esses comportamentos e estados defensivos podem se disseminar como um vírus.

É através disso que o *bullying* e o abuso engendram mais agressores e mais abuso, e limitam a capacidade dos alunos de serem bem-sucedidos na escola tanto em nível acadêmico quanto em nível social.

A mesma coisa pode acontecer com alunos que são submetidos a uma disciplina draconiana. Muitas tradições acadêmicas enfatizam que é tarefa do estudante ficar sentado e calado. E, embora a punição

física nas escolas possa não ser mais tão comum como outrora, nós ainda a vemos pipocar nos noticiários regularmente.

De acordo com a Teoria Polivagal, forçar os alunos à submissão por meio de uma disciplina dura provavelmente será contraproducente. Um aluno amedrontado ou ameaçado perderá o acesso ao estado verde, danificando sua habilidade de aprender e de comportar-se bem; isso resulta num círculo vicioso, na medida em que um comportamento cada vez pior gera ainda mais indisciplina — e esta, por seu turno, gera um comportamento cada vez pior.

Vamos falar sobre almoço e fome

Há um grande número de fatores que podem fazer com que um aluno se sinta inseguro na escola. A causa pode ser um lar abusivo ou *bullying* na escola. Também pode ser a subnutrição e a fome, que ativamente despertam os instintos de sobrevivência dos nossos corpos.

Se isso já não for óbvio, boa parte desses gatilhos são relacionados de maneira desproporcional com situações de pobreza. Frequentemente se presume que estudantes de famílias ricas se saem melhor na escola em função de coisas que o dinheiro pode comprar: escolas com melhor infraestrutura, professores particulares caros, pais bem educados que têm tempo para ajudar na lição de casa.

Mas talvez seja igualmente importante o fato de que a subnutrição e a insegurança econômica simplesmente fazem as pessoas se sentirem inseguras. Se um aluno não pode comprar o café da manhã e o almoço — ou não tem certeza de que sua família continuará tendo um teto sob o qual se abrigar —, fica patente por que ele pode ser induzido a entrar e a viver num estado de sobrevivência.

Pensemos no quão mais agressivo um cão é quando passou fome. A mesma coisa acontece a nós outros, seres humanos.

Infelizmente, a compaixão é árdua. Como seres humanos, não é fácil para todos nós compreender por completo o que uma outra pessoa pode estar enfrentando. Se nunca estivemos realmente famintos, pode ser quase impossível compreender o que isso significa para nossa existência cotidiana, e o quão verdadeiramente traumático e esgotador isso pode vir a ser.

Portanto, embora programas de café da manhã e de almoço grátis nas escolas sejam um tratamento efetivo contra a subnutrição, há uma lamentável tendência de estados, escolas, distritos escolares e gestores quer a diminuir esses programas, quer a deliberada e publicamente humilhar crianças que tiram proveito deles.

Em 2016, um distrito escolar de Birmingham, Alabama, começou a literalmente colar um selo com os dizeres “Eu preciso de dinheiro para o almoço” nas mãos de crianças que não podiam pagar por suas refeições.^[92] Em 2019, Warwick, em Rhode Island, criou uma regra segundo a qual a todo estudante com uma dívida de almoço não paga poderia ser servido apenas um sanduíche simples de pasta de amendoim e geleia, e não um almoço quente.^[93] Outros distritos escolares impedem crianças que não podem pagar pelo almoço de participar de atividades extracurriculares. Em 2019, gestores de um distrito escolar na Pennsylvania enviaram cartas ameaçando colocar crianças que não pudessem pagar pelo almoço em orfanatos.^[94]

Não é necessário ler *A letra escarlate* para compreender como uma tal rotulação pública pode resultar em humilhação, *bullying* e ostracismo. A humilhação é um poderoso motivador para sentimentos de ameaça e de defensividade, e pode causar imensos e possivelmente irremediáveis traumas, além de prejudicar crianças inocentes que já estão enfrentando insegurança econômica e fome. Ela também condiciona ainda mais as crianças a considerarem a escola como um local de dor e medo, impelindo-as cada vez para mais longe de estados fisiológicos que as preparariam para serem bem-sucedidas e felizes — ao passo que também as encorajará a abandonar a escola ou a matar aulas para evitar um ambiente que podem associar com esses sentimentos negativos.

O modelo da escola

No Capítulo 2, discutimos como nossos sistemas nervosos capturam pistas do ambiente ao nosso redor e as processam como sinais quer de segurança, quer de perigo. Com essas pistas como guias, nossa neurocepção muda nosso estado autônomo para o sistema verde, amarelo ou vermelho, conforme o caso.

É através da nossa neurocepção que o ambiente físico de uma escola pode mudar radicalmente nossa fisiologia — e, assim, nossa capacidade de aprender.

Muitas escolas são projetadas para transmitir a sensação de um presídio, com poucas janelas e pouca luz natural. Sons frequentemente irrompem pelas paredes de maneiras alarmantes e assustadoras.

Eu (Stephen) passei muito tempo nos últimos anos tentando fragmentar como podemos utilizar os princípios da Teoria Polivagal para projetar espaços que sejam mais propícios para o aprendizado.

Eu cheguei até mesmo ao ponto de ajudar a projetar uma escola em Chicago para alunos autistas que podem ser particularmente sensíveis a essa experiência sensorial.^[95]

Em termos simples, isso pode ser feito dando atenção às propriedades acústicas de maneira a minimizar o ruído de fundo perturbador, como o zumbido que pode provir de lâmpadas fluorescentes ou as vibrações de elevadores e sistemas de ventilação. As salas devem ser projetadas de maneira a oferecer luz do sol real e sentimentos de acolhimento, limitando ao mesmo tempo as distrações visuais. Na escola para crianças autistas, as janelas foram erguidas de maneira a apresentar uma vista de árvores e do céu, mas não do trânsito e de pessoas caminhando pela rua.

Como os professores podem ajudar?

O papel da educação na cultura ocidental foi por muito tempo concentrado na memorização mecânica.

A perspectiva polivagal sobre o aprendizado oferece um outro caminho, que enfatiza os comportamentos intrinsecamente vinculados ao sistema verde, e que, conseqüentemente, o acionam e o ativam. Isso equivale a incentivar a socialização, o diálogo e a resolução de problemas em grupo.

Tratar a escola como uma jornada comum de descobertas aumenta a probabilidade de que as crianças venham realmente a *aprender*. No final das contas, quando somos ativamente sociais e estamos no estado verde, nossa fisiologia é levada a absorver e a processar informações novas. Essa abordagem também reconhece que a escola é um importante campo de treinamento para nossa habilidade de socializar e de trabalhar com os outros.

Na medida em que as crianças crescem, elas provavelmente esquecerão quase todos os fatos e figuras que aprenderam na escola. O que elas não esquecerão (e o que talvez seja a mais útil habilidade para muitas futuras carreiras) é como trabalhar com os outros para cooperar e solucionar problemas. Para não falar no estímulo de confiança proveniente dessa ação quando é bem-sucedida.

Com essa finalidade, escolas e educadores deveriam encontrar maneiras de mesclar socialização e aprendizado. E, embora seminários em grupo e classes de estilo dialógico sejam ideais para isso, reconhecemos que esses formatos podem ser desafiadores desde uma perspectiva puramente logística quando se considera orçamentos limitados e classes minúsculas e apinhadas.

Mas, se vamos tratar aulas de escola primária como preleções universitárias, é importante contrabalançar esses ambientes com salas menores de convívio e de conversa (que por muito tempo foram marca registrada de preleções universitárias de ampla escala por essa mesmíssima razão). Esses diálogos devem ocorrer em espaços que transmitam a sensação de acolhimento e de boas-vindas, que não sejam opressivos desde uma perspectiva sensorial, e que não acionem o sistema nervoso para entrar num estado de perigo ou de autoproteção.

As escolas como um exercício autônomo

Os promotores da educação artística e musical frequentemente apregoam a ideia de que os alunos que fazem esses cursos têm maiores probabilidades de obterem melhores resultados em outras disciplinas, tais como matemática.[\[96\]](#)

Mas por quê? Como desenhar figuras ou tocar instrumentos musicais pode impactar nossa capacidade de sermos bem-sucedidos em álgebra?

A Teoria Polivagal oferece uma explicação.

Executar ou ouvir música num ambiente grupal é um poderoso exercício vagal. Cantar ou soprar um instrumento ativa o nervo vago, e nos induz a entrar no estado verde. O mesmo pode ser dito quanto à arte, que pode agir como um exercício neural que nos força a ativar os processos associados com o estado verde.

Uma vez no estado verde, praticamente qualquer tipo de aprendizado será mais fácil para nós. Os alunos também terão maior probabilidade de cooperarem mais e de serem mais bem comportados.

Recreio

Falando em atividades aparentemente frívolas, as últimas décadas viram as escolas progressivamente limitar os períodos de recreio ou de brincadeiras. Mas, assim como a música e a arte, o recreio desempenha um papel importante no que diz respeito à capacidade dos alunos de aprender e de ser bem-sucedidos.

No Capítulo 2, falamos sobre o conceito de “atividade lúdica” como um exercício vagal que sintoniza e tonifica nossa capacidade de suavemente transitar pelos estados verde e amarelo. Isso é

imensamente importante para fortalecer a resiliência e permitir que passemos por momentos difíceis sem ficarmos presos em estados defensivos.

A Teoria Polivagal define a atividade lúdica ademais como uma atividade social. Assim, embora as atividades solitárias certamente tenham sua importância, esportes e jogos em grupo são bem mais efetivos como exercício vagal.

As escolas deveriam dar apoio a essas atividades, bem como os pais que eventualmente não percebiam o valor de esportes em grupo. Seu filho pode provavelmente não entrar para a NBA, mas um sistema nervoso bem ajustado fará com que ele tenha mais facilidade para ouvir e aprender na sala de aula, e também lhe proporcionará uma maior resiliência autônoma para o futuro.

CAPÍTULO 10

Encarceramento

Vivemos numa sociedade encarcerada. De acordo com o *Bureau of Prison Statistics*, por volta do final de 2020, mais de 5.5 pessoas estavam na prisão ou em liberdade condicional.^[97]

Nossas chances de encarceramento são amplamente aumentadas se pertencermos a uma minoria étnica. Homens pretos têm aproximadamente seis chances de encarceramento a mais que os brancos, e latinos 2.5 chances a mais.^[98] Aproximadamente um a cada doze homens pretos na faixa dos trinta anos de idade esteve na prisão um dia.^[99]

Para milhões e milhões de americanos (para não falar de seus amigos e das suas famílias), a vida na prisão é uma realidade dura e inevitável.

E de fato é dura. Aqueles que têm a prisão como lar devem se adaptar a uma ameaça pervasiva de violência, a uma quase total falta de privacidade, à limitação do contato com seus entes queridos que poderiam ajudá-los a corrigir, e a um ambiente físico repleto de estímulos, alertas, luzes e sons indesejáveis e alarmantes. E isso sem falar nos efeitos torturantes do confinamento solitário.

Esse não é um tema que eu (Stephen) abordo de maneira abstrata. Eu vivenciei a situação em pessoa. Durante o verão de 1967, entre meu primeiro e meu segundo ano como aluno de graduação, eu trabalhei como guarda prisional.

Quando estive lá, testemunhei as sequelas de presidiários que haviam suportado assédios sexuais. Fiquei diante de uma verdadeira porta giratória, com detentos sendo libertados e retornando semanas ou meses depois, frequentemente sob aplausos de boas-vindas. Eu vi a vida e a esperança serem extraídas até a última gota, e vi prisioneiros pacíficos assumirem posturas agressivas e eventualmente violentas como questão de sobrevivência.

Não estamos aqui para entrar nos incontáveis debates sobre justiça criminal na era moderna. Contudo, a Teoria Polivagal deixa claro que nossa abordagem atual quanto ao encarceramento não é apenas danosa à saúde dos prisioneiros de maneiras que podem não ser

óbvias; ela também é contraproducente no que diz respeito a dissuadir quanto ao crime e à violência.

Também deve ficar claro que nossas metas nesta seção não são políticas, mas antes informativas. O encarceramento é um fato da vida, e uma parte incontornável da trama da nossa sociedade. Mas, se vamos sujeitar milhões de pessoas a ele, seria conveniente compreender as verdades e consequências inconvenientes no que diz respeito à saúde, ao trauma e à capacidade dos presidiários de possivelmente reingressarem na sociedade como cidadãos produtivos e não violentos.

Também, nós *queremos* que as prisões tenham um efeito positivo sobre os encarcerados e sobre a sociedade como um todo. A Teoria Polivagal nos força a examinar o que elas realmente fazem a eles e a nós.

De uma perspectiva biológica, indivíduos encarcerados são pessoas. Isso pode parecer uma estupidez, mas quando as ondas de transmissão estão propagando uma retórica repleta de descrições dos criminosos como monstros, essa é uma distinção importante de ser feita. Eles partilham o mesmo sistema nervoso autônomo e o mesmo sistema de neurocepção que todos nós temos. As mesmas coisas que nos fazem nos sentirmos seguros ou apavorados também os fazem se sentirem seguros ou apavorados. É quando eles se sentem seguros ou apavorados, os corpos e cérebros deles respondem e se transformam de maneiras familiares a todos nós.

Com a Teoria Polivagal como nosso guia, podemos então compreender como a experiência carcerária pode transformar ou traumatizar alguém, impactando sua capacidade de desacelerar de um estado de agressão e de, oxalá, algum dia voltar ao mundo como um membro pacífico da sociedade.

A prisão é um local inseguro. Isso é verdade em sentido literal, sendo a violência uma ocorrência potencialmente corriqueira, dependendo de onde a pessoa esteja encarcerada. Mas também é verdade num sentido polivagal. Para nossos sistemas nervosos, o ambiente prisional simplesmente transmite uma *sensação* de insegurança.

Lançando um olhar retrospectivo às minhas experiências, lembro-me dos arranjos de sono e banho que privavam os presidiários até mesmo da mais mínima dose de privacidade ou de tempo livre, e, assim, da capacidade do sistema nervoso de descansar, recuperar-se e alcançar a homeostase sequer por um minuto.[\[100\]](#)

Penso como tudo e qualquer coisa poderia ser transformado em arma e utilizado sem aviso prévio. Uma meia com uma barra de

sabonete era um instrumento particularmente popular para bater em alguém sem deixar muitas marcas.

Os presidiários passam seus dias — e frequentemente anos — cercados por sinais e signos que são, também logicamente, interpretados por sua neurocepção e por seu sistema nervoso como pistas de perigo. A vida é cheia de sinais semelhantes, e muitos de nós somos afortunados o bastante para experimentá-los apenas por breves rompantes antes de retornar a uma posição de segurança percebida. Mas quando alguém passa anos vivendo num estado de medo prolongado e de perigo pervasivo, como se dá quase que por definição com os detentos, os estados fisiológicos defensivos amarelo e vermelho passam a ser o padrão. Tornamo-nos propensos à ira e à impulsividade, ofensas sociais menores são tratadas como gatilhos para a violência, e nós efetivamente perdemos acesso às estruturas cerebrais cruciais e aos recursos anatômicos exigidos para lidar com problemas de maneira social e diplomática.

Se quiser projetar um ambiente que torne as pessoas mais agressivas e violentas, você terá dificuldade em encontrar um espaço mais adequado do que uma prisão moderna: um local de constante medo e ameaça, sem nenhuma oportunidade para o sistema nervoso se recuperar voltando a um estado de homeostase num local de segurança e privacidade. Viver dessa maneira é ficar efetivamente enclausurado nos estados defensivos amarelo e vermelho, com o acesso ao verde bloqueado.

Se você quiser ter uma visão impactante desse cenário, ele significa que os presidiários (que são pessoas, independentemente do crime pelo qual tenham sido condenados) verão suas saúdes mentais e físicas padecendo de maneira assombrosa. Se você quiser adotar um ponto de vista egoísta ou social, significa que esses presidiários vão inevitavelmente se tornar mais agressivos e violentos, e terão maior probabilidade de cometerem mais crimes — um resultado que nenhuma pessoa racional desejaria.

Ver o moderno sistema prisional através das lentes da Teoria Polivagal é ver uma instituição completamente falida, no melhor dos casos, como inefetiva para dissuadir quanto ao crime, e no pior, como perpetuando e produzindo em massa os comportamentos antissociais e violentos que ela é supostamente planejada para coibir.

Novamente, vamos fragmentar este capítulo em pequenas seções de maneira a podermos lidar com as questões aqui em jogo. O que virá a seguir pode parecer uma arenga sentimental que não leva em conta o entendimento da dura realidade de lidar com criminosos de alta periculosidade. Nada pode estar mais longe da verdade.

Novamente: eu (Stephen) trabalhei num presídio. Eu vi isto em primeira mão. A Teoria Polivagal reconhece a inconveniente (e talvez não politicamente oportuna) verdade de que todos os seres humanos — incluindo meliantes — respondem ao seu ambiente e são por ele transformados.

Dito de maneira simples: quando estamos em espaços constantemente inseguros, respondemos com agressão e, potencialmente, com violência. Semelhantemente, quando nos sentimos seguros, somos mais capazes de socializar, de lidar com problemas de maneira pacífica, e de acessar as funções cerebrais superiores exigidas para o comportamento racional e ponderado.

Uma boa parte da retórica de “linha dura com o crime” trata os presidiários como inumanos, como se oferecer-lhes a mais mínima dose de bem-estar, de gentileza ou de segurança fosse de algum modo encorajá-los a cometerem mais crimes. Isso é um erro não somente desde uma perspectiva moral, mas também de uma perspectiva prática. Se nós não admitirmos que os presidiários respondem aos seus ambientes da mesma maneira como todos os seres humanos fazem, somos suscetíveis de cometer erros fatais no modo como os tratamos, e corremos o risco de fazer deles ameaças ainda maiores.

Novamente, voltemos aos cães como um exemplo. Bater num cão como forma de punição pode torná-lo momentaneamente submisso, mas certamente aumentará muito a probabilidade de que ele morda de volta a longo prazo. O mesmo pode ser dito quanto à maneira como tratamos os criminosos.

A moderna abordagem punitiva da justiça criminal decorre amplamente da ideia de que a experiência prisional deve ser tão insuportavelmente cruel que os criminosos em potencial pensarão duas vezes antes de cometer crimes. Esse ponto de vista é míope e falha em compreender que muitos comportamentos agressivos e criminosos são impulsionados não pelo pensamento racional, mas por um sistema nervoso enclausurado num estado de defesa e de medo. A população prisional também é desproporcionalmente repleta de egressos do sistema de assistência social ou de indivíduos que sofreram abusos na infância.

Talvez alguns atos criminosos sejam completamente ponderados por pessoas que são capazes de avaliar racionalmente o risco e a recompensa potenciais, mas um número bem maior deles provavelmente têm origem num sistema nervoso guiado instintivamente e que esteja enclausurado num estado defensivo ou agressivo. Eles também podem ser impulsionados por drogas ou enfermidades mentais que conspirem ainda mais para fazer com que o sistema nervoso se sinta ameaçado, enquanto limitam o acesso às

funções cerebrais superiores exigidas para ponderar por completo as nossas ações.^[101] Muitos outros presidiários provavelmente também estão encarcerados a despeito de não terem efetivamente cometido crimes, ou porque não puderam pagar pela defesa jurídica robusta que também impede que condenados abastados passem por apuros.

Deveria ser um objetivo comum a todos — aos criminosos, às suas famílias e à sociedade que anseia por paz e ordem — tirar os criminosos de um estado biocomportamental que dê suporte à agressão. Nossa abordagem atual ao sistema prisional serve apenas para solidificá-lo.

Como sociedade, nossas metas com o moderno sistema prisional são amplamente punitivas. Em grande medida nós abrimos mão da ideia de que a prisão pode reabilitar uma pessoa, e de que possa haver um caminho rumo a uma reintegração na sociedade. Ao contrário, fazemos quase tudo o que podemos para fechar essas portas — mesmo depois que as pessoas deixam o presídio. Antecedentes criminais podem tornar incrivelmente difícil a busca por um emprego ou por um lugar para residir. Essa insegurança financeira e habitacional pode alimentar ainda mais um sistema nervoso emperrado num local defensivo de medo.

Isso não equivale a propor que o crime seja perdoado ou tolerado. Mas, com a Teoria Polivagal como nosso guia, há caminhos reais para tratar os presidiários de uma maneira que lhes ofereça a chance de se reabilitarem e reingressarem na sociedade — em vez de voltar a delinquir e reincidir.

Uma câmara autônoma de eco

Como seres humanos, nós espelhamos o estado autônomo daqueles ao nosso redor. Quando estamos perto de pessoas que transmitem e projetam sensação de segurança, nossa neurocepção captura essa sensação de segurança, e, semelhantemente, permite que sintamos e projetemos segurança para os outros.

Isso cria uma espécie de efeito fliperama, onde uma sensação contagiosa de acolhimento e segurança se propaga entre as pessoas que estão bem próximas umas das outras.

Mas o contrário também é verdadeiro. Sentimentos de medo e de perigo — e a consequente reorientação dos nossos corpos para um estado de defesa — são igualmente contagiosos.

Os presídios estão repletos de pessoas que possuem um histórico de cometer atos violentos ou de transgressão, e que são em seguida

enclausuradas num ambiente populado por outras pessoas que eventualmente tenham o mesmo histórico.

E que dizer desse ambiente? Ele simplesmente transmite a sensação de insegurança — mesmo sem a presença de incontáveis presidiários irradiando seus próprios estados autônomos de ameaça.

Espaços apertados, características arquitetônicas e estéticas inóspitas, e constantes sons de alerta e de alarme são interpretados por nossa neurocepção como sinais de perigo. No caso de pessoas que vivem em presídios, esses sinais podem estar presentes 24 horas por dia, sete dias por semana. É possível que simplesmente não haja trégua, nem possibilidade de entrada no estado curativo de homeostase pelo qual nosso corpo anseia.

Esses fatores conspiram para transformar o presídio numa câmara autônoma de eco, onde um sentimento de perigo pervasivo se propaga entre os detentos^[102] e reorienta os sistemas nervosos para um estado de defensividade e para mais violência. Esses sentimentos são subsequentemente canalizados de volta para o ambiente num interminável ciclo de retroalimentação, que exacerba cada vez mais o problema.

A Teoria Polivagal e o consentimento

Em março de 2022, o *New York Times* publicou um *op-ed*^[103] criticando uma proposta de alteração no atual Código Penal (um código penal padrão que os estados utilizam para criar suas próprias leis específicas) no que diz respeito à determinação do que configura um estupro.

A alteração proposta, redigida pelo *American Law Institute*, basicamente diz que a inação pode ser interpretada como consentimento. Portanto, se uma pessoa não está ativamente lutando para impedir o ato, ela não estará sendo assediada — juridicamente falando.

Essa definição ignora a ciência e as realidades do comportamento humano.

Em 2015, eu (Stephen) redigi um artigo para o periódico *Biofeedback* intitulado “Quando não dizer NÃO não significa sim: fatores psicofisiológicos envolvidos em estupros cometidos em encontros”. Nesse artigo, descrevemos como o sistema nervoso pode se imobilizar em resposta a uma ameaça, e que uma falta de resposta não é o equivalente a dar o consentimento.^[104]

Novamente: o simples fato de uma pessoa não ter reagido com luta não significa que ela não foi assediada. Quando nossos sistemas nervosos sentem um profundo perigo, nós também respondemos congelando, desligando e dissociando. Essa resposta não é voluntária, mas autônoma (novamente: isso significa automática).

Meramente compreender esse ponto ajudará a elaborar leis que reflitam como nós como seres humanos efetivamente respondemos a cenários traumáticos, e não como imaginamos que nós mesmos responderíamos se estivéssemos na pele das vítimas. Também permitirá que respondamos a determinados crimes de maneiras que não voltem a traumatizar desnecessariamente as vítimas — ou que as forcem a questionar suas próprias experiências.

Corregulação e visitas conjugais

Como seres humanos, contamos com a presença física — e com o contato físico — de entes queridos para corrigular e desacelerar nosso estado autônomo para o verde. Os presidiários são privados disso, e, ao contrário, são forçados a dividir minúsculos cubículos com outros que podem fazê-los se sentirem muito inseguros.

Os presídios frequentemente têm regras muito rígidas regulando as visitas e o contato com o mundo exterior. Chamadas telefônicas são frequentemente limitadas a conversas curtas, e a visita com frequência ocorre em salões caóticos e barulhentos partilhados com incontáveis outros presidiários e visitantes. Assim, enquanto os presidiários recebem raros lampejos de seus entes queridos, eles raramente têm a chance de realmente corrigular com eles — ou de socializar com alguém que não esteja passando por uma experiência de vida semelhantemente estressante.

E, nesse contexto, surge a questão das visitas conjugais. A despeito dos filmes que talvez nos convençam do contrário, as visitas conjugais são cada vez mais raras. Recentemente, no início da década de 1990, 17 estados as admitiam. Em 2022, esse número encolheu para apenas quatro (Califórnia, Connecticut, Nova Iorque e Washington). Elas também foram banidas das prisões federais.

A razão para o desaparecimento das visitas conjugais é em grande medida política: permitir a intimidade com um ente querido pode parecer uma recompensa, sendo que a prisão é projetada para ser uma punição.

Mas a Teoria Polivagal sugere que a corregulação com entes queridos — incluindo a corregulação íntima — é um imperativo

biológico. Não se trata de uma recompensa frívola, mas de uma parte crucial da nossa capacidade de lidar com o estresse e de desacelerar nosso sistema nervoso para que ele saia do estado de defesa e de agressão.

Para sermos francos: a atividade sexual, num nível biológico, acalma um sistema nervoso defensivo. Voltando ao exemplo dos cães, ninguém tentará mexer com um cão que esteja no cio.

Temos simpatia pela realidade política de que algo como visitas conjugais pode parecer uma recompensa para criminosos perigosos, e de que ninguém que esteja no poder quer parecer brando com o crime. Mas essa abordagem ignora a maneira como nosso sistema nervoso funciona num nível neurofisiológico, e tem a probabilidade de tornar criminosos perigosos ainda mais perigosos — assim como ocorreria com qualquer outra pessoa.

A Teoria Polivagal sugere que permitir mais contato com o mundo externo, assim como mais (e mais íntimo) contato com entes queridos, fará com que os presidiários sejam mais aptos a sobreviver aos estresses da prisão sem recorrerem ao estado de defesa e de agressão, ou sem ficar emperrados nele.

O sistema verde pode ser considerado como um músculo que ou se utiliza ou se perde, e que, por isso, necessita de exercício. Para contribuir com isso, as visitas deveriam ocorrer em ambientes amenos e acolhedores, livres do excesso de barulho e das multidões. Os presidiários devem ter a oportunidade de estar fisicamente juntos das pessoas a quem amam. E mesmo que as visitas não sejam conjugais, elas devem produzir a sensação de privacidade e de intimidade.

Isso não significa recompensar criminosos, mas dar-lhes a possibilidade básica de regular sua própria fisiologia e seu comportamento.

Por fim, admitimos que, embora visitas de entes queridos possam ajudar os presidiários a corregular, elas não são sempre uma opção ou algo comum. Por isso, é importante que os funcionários e as autoridades prisionais compreendam como podem fazer os presidiários se sentirem seguros, e talvez como franquear-lhes algum simulacro de correção.

Isso pode ser feito priorizando interações individuais, ou ao menos em pequenos grupos, com os presidiários. Falar com os presidiários de uma maneira que transmita sensação de empatia e mostrando que o funcionário está ouvindo acalmará os sistemas nervosos autônomos dos presidiários, tirando-os do estado de defesa. Também é importante dar aos presidiários oportunidades para se separarem de dinâmicas em grupos maiores. Isso não diz respeito apenas à

privacidade mas a abrir mão de uma cultura que pode exigir que uma pessoa seja agressiva ou defensiva para sobreviver ou se adaptar.

Outra maneira que pode fazer com que os presidiários corregulem pode envolver animais. Um estudo de 2019 publicado no *Prison Journal* mostrou que um programa piloto do Estado de Washington que introduziu o treinamento de cães nas prisões contribuiu em termos de empatia, autoeficácia e ansiedade dos presidiários.^[105] Quem quer que já tenha se debruçado sobre um amigo peludo para ter uma sensação de conforto compreenderá o porquê disso.

Confinamento solitário

No Capítulo 5, falamos sobre como os seres humanos são programados para a interação social. Trata-se de um imperativo biológico, e de algo (como alimento e água) de que nós *necessitamos* para sobreviver e para permanecermos saudáveis e sãos.

Isso nos conduz ao tópico do confinamento solitário: uma medida severa que é também utilizada em presídios.

Um estudo de 2015 encomendado pelo *Bureau of Justice Statistics* constatou que aproximadamente 20% dos detentos federais haviam passado algum tempo em “alojamentos restritivos”, incluindo o confinamento solitário. E, embora alguns prisioneiros suportem-no apenas por alguns dias, outros são mantidos em solitárias por meses, anos, ou até mesmo décadas. O mesmo estudo constatou que - aproximadamente 10% dos detentos de presídios passaram trinta dias ou mais em tais condições ao longo do período de um ano.^[106]

O confinamento solitário não tem como meta apenas colocar o presidiário indisciplinado de castigo. De uma perspectiva polivagal, o confinamento solitário é uma experiência quase que incomensuravelmente cruel. Se quisermos provar empiricamente que os seres humanos necessitam de contato com outros seres humanos para sobreviverem, e que a correção é um verdadeiro imperativo biológico, basta voltarmos os olhos para o que acontece com presidiários em solitária. Isolados de outras pessoas, presidiários que a suportam regularmente reportam alucinações, colapsos mentais, fúrias incontroláveis, dissociação, maiores chances de tentar suicídio, e severo TEPT.

Num estudo com arganazes do qual eu (Stephen) fui coautor, constatamos que o isolamento social tinha um profundo impacto na regulação vagal, tendo como resultado reações exageradas de

frequência cardíaca a outros arganazes e traços comportamentais de severa ansiedade e parca regulação comportamental.^[107] Interessantemente, a administração de oxitocina, que é normalmente liberada através de relações íntimas, protege contra as consequências negativas comportamentais e autônomas do isolamento.^[108]

Como seres humanos, também nós outros contamos com a presença dos outros para corregular. Nossa biologia e nossa estrutura social são baseadas na interação e no convívio com os outros.

Isolados dos outros até mesmo por breves períodos, nossos cérebros e corpos definham e se debatem. Nossa capacidade de pensar racionalmente ou de lidar pacificamente com conflitos desaparece.

Mas, digamos que você simplesmente não se importe com a saúde e o bem-estar de um presidiário. Talvez você o considere como um homicida ou um monstro indigno da sua simpatia.

Mesmo que você adote uma visão de mundo tão insensível, nosso objetivo comum deveria ser tornar as pessoas — particularmente presidiários — menos violentas e menos monstruosas.

De acordo com a Teoria Polivagal, o confinamento solitário terá o efeito oposto. Como no caso de muitas medidas contraproducentes nos presídios modernos, o uso crescente do confinamento solitário frequentemente decorre de um desejo político de parecer duro com o crime. Em verdade, ele somente torna os problemas ainda piores. Como medida punitiva contra presidiários indisciplinados, é quase que uma garantia de que eles se tornarão ainda mais indisciplinados.

“Bem, talvez eles pensem mais nas consequências antes de cometerem outro crime”.

Novamente: eles simplesmente não podem fazê-lo. O confinamento solitário tranca as pessoas fora do estado verde de sociabilidade, e as impede de acessar as vias neurais exigidas para uma tal análise racional. O confinamento solitário nos transforma em animais governados por instintos, que são simplesmente incapazes de avaliar os riscos e as recompensas das nossas ações.

Talvez haja situações em que isolar um presidiário seja necessário para a segurança deles e para a segurança dos outros presidiários e dos guardas. Contudo, o uso cada vez mais comum do confinamento solitário como forma de punição é cruel, contraproducente e, desde uma perspectiva polivagal, incrivelmente difícil de justificar.

Arte e teatro na prisão

Em 2002, o programa de rádio *This American Life* produziu um episódio sobre um grupo de presidiários no Missouri que encenaram uma produção de *Hamlet*.^[109]

O episódio concentrou-se amplamente nos níveis emocional e de performance oriundos do fato de colocar verdadeiros homicidas representando homicidas literários. Mas, de uma perspectiva polivagal, é difícil não pensar sobre o que o envolvimento com a arte produz no sistema nervoso de um presidiário.

No capítulo anterior sobre escolas, discutimos como aulas de educação artística podem ajudar a fazer os alunos terem melhor desempenho em matemática. A razão provável disso: envolver-se com atividades artísticas efetivamente exercita o sistema verde (o qual, novamente, pode ser pensado como um músculo que ou se utiliza ou se perde), e torna mais fácil para os alunos o acesso aos processos cerebrais superiores desse estado. Isso provavelmente há de aprimorá-los o pensamento crítico, e torná-los mais capazes de absorver informação em praticamente qualquer outra disciplina.

E, enquanto o sistema verde nos prepara para pensar e aprender, ele também nos torna possível socializar e lidar com problemas pacífica e diplomaticamente. Quando estamos no verde, somos mais capazes de lidar com o estresse sem perder o controle ou agir violentamente. E, assim como programas de artes na escola podem ajudar os alunos a aprender, é provável que eles possam ajudar os presidiários a agirem pacificamente.

Para presídios e presidiários, isso parece ser um ganho.

E, embora quase toda forma de arte possa ser efetiva nesse aspecto, o teatro pode ser um caminho particularmente vigoroso. Isso porque o teatro é social e, de muitas maneiras, uma verdadeira forma de atividade lúdica (o produto final é até mesmo chamado *play*).^[110] A atividade lúdica permite que exercitemos nossa capacidade de transitar entre os sistemas verde e amarelo sem ficarmos presos em nenhum. Talvez seja por isso que muitas formas de terapia envolvem a atuação e a encenação de papéis: a atividade lúdica serve como um exercício autônomo e nos ajuda a fortalecer a resiliência.

O teatro também envolve a modulação deliberada e estratégica tanto da nossa voz quanto dos nossos músculos faciais. Atuar é manipular as expressões faciais e controlar o tom e a prosódia da voz. Os nervos craniais e os sistemas musculares exigidos para controlar esses recursos são dependentes do acesso ao sistema verde. Atuar é, de

maneira bastante literal, praticar o uso do Sistema de Engajamento Social, que poderia tornar-se mais acessível quando dele necessitarmos.

O presídio fundamentado em princípios polivagais

Uma vez compreendido o que está *errado* nos presídios modernos, a questão logicamente seguinte é: como podemos projetá-las para que sejam melhores?

Qual seria a aparência de um presídio fundamentado em princípios polivagais?

Sob muitos aspectos, os mesmos princípios que podem ser utilizados para informar os projetos de espaços tais como escolas, clínicas e hospitais também se aplicam aqui. A meta deveria ser planejar ambientes que facilitem a capacidade do sistema nervoso de sentir-se seguro e acessar o estado verde.

Isso significa dar atenção ao ambiente sensorial. A arquitetura de ambientes institucionais tais como presídios tende a ser utilitária e a concentrar-se na vigilância e na higiene. Num espaço projetado com base em princípios polivagais, a arquitetura também se concentra na sensação que os ambientes nos suscitam. E a meta deveria ser fazer as pessoas — até mesmo os criminosos — se sentirem seguras.

Boa parte disso pode ser feito através da acústica. Ambientes institucionais que amplificam ruídos de baixa frequência, sons ambientais de maquinário pesado tais como sistemas de ventilação, ou gritos estridentes fazem com que nossa neurocepção e nosso sistema nervoso se sintam inseguros. Encontrar maneiras de amortecer esses sons pode dar aos sistemas nervosos dos detentos a possibilidade de esfriarem, em vez de forçá-los a ficar num estado constante de alerta. Tais ajustes não vão solucionar todos os problemas das prisões, mas são medidas relativamente fáceis que podem ajudar num grau surpreendente.

Em seguida, há o problema da privacidade prisional. Nós compreendemos por que há razões práticas e de segurança pelas quais pouca privacidade é concedida aos presidiários. Contudo, é importante admitir que isso tem um custo real. Em nível biológico, nós precisamos de locais seguros e privativos para comer, fazer a digestão e dormir — funções corporais vinculadas ao sistema verde em nível anatômico.

Sem sensações de segurança e privacidade, nossos corpos nunca realmente desativam seus estados defensivos. Em vez disso, nosso

sistema nervoso e nossos sistemas corporais necessitam de estar sempre “ativados” e escaneando o ambiente em busca de sinais de perigo. Isso é exaustivo, não saudável, e aumenta a probabilidade de agirmos agressivamente e sem pensar.

O papel primário do sistema nervoso autônomo é canalizar recursos para os sistemas corporais devidos. Quando nos sentimos seguros, nosso corpo aciona sistemas anatômicos que permitem que ele seja social e que se cure fisicamente. Quando nos sentimos ameaçados, ficamos ativos num modo defensivo ou agressivo. Nossos corpos são fisicamente incapazes de fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

Compreender isso como uma decisão neural binária de acordo com a qual alguém que se sente seguro tem maior probabilidade de agir social e calmamente, ao passo que alguém que se sente ameaçado tem maior probabilidade de agir impulsiva e agressivamente, nos força a reavaliar todo aspecto de como tratamos os presidiários.

Tudo isso é uma maneira prolixa de dizer que, se nossa meta é reduzir a violência e o crime, é provável que fazer os presidiários se sentirem seguros possa efetivamente ajudar o restante de nós a nos sentirmos seguros também.

EPÍLOGO

A vida polivagal

Poucos dias se passam sem que eu (Stephen) receba ao menos algumas mensagens de pessoas buscando partilhar seus próprios relatos polivagais.

Essas mensagens provêm de clínicos e de sobreviventes de traumas. De arquitetos e de adictos em tratamento. De professores de escolas primárias e professores de yoga. De presidiários e de pastores.

É desnecessário dizer, foi uma experiência surpreendente e causadora de humildade ver minhas ideias adotadas por uma ampla gama de pessoas, abarcando uma ampla gama de disciplinas.

Também tem sido uma experiência iluminadora.

Uma coisa é propor uma ideia. Outra completamente diferente é ver como as pessoas podem aplicá-la em suas próprias vidas e experiências. Através desse diálogo, eu continuo a ampliar minha própria compreensão da Teoria Polivagal e de como ela pode oferecer explicação, reconhecimento e esperança quanto às realidades de vida nesse mundo desafiador e também imprevisível.

Com essa finalidade, os últimos poucos capítulos deste livro ofereceram uma perspectiva polivagal acerca de cenários e instituições do mundo real como escolas e o ambiente de trabalho. Embora esperemos que você julgue esses capítulos úteis, vamos ser honestos aqui: a verdadeira meta deles não tem nada que ver com aquelas aplicações específicas.

Ao contrário, esperamos que delinear a perspectiva poligaval sobre uns poucos cenários específicos possa acionar a parte do cérebro humano encarregada de identificar padrões, de maneira que os leitores possam extrair suas próprias conexões e conclusões acerca de como esses princípios podem se aplicar às suas próprias experiências e vidas.

A despeito da neuroanatomia e da história evolutiva inseridas na explicação global da Teoria Polivagal (obrigado por aturar tudo isso, por sinal), sua ideia nuclear é simples, e nós a resumimos numa única sentença na primeira página deste livro:

“O quão seguros nós nos sentimos é crucial para nossa saúde física e mental e para a nossa felicidade”.

Esse é um texto cujo tema central é o poder transformativo do sentir-se seguro. Essa compreensão é acompanhada de um chamado muito simples à ação:

“O que nós podemos fazer para que nós e as outras pessoas nos sintamos seguros?”.

Responder a essa pergunta pertence ao âmago do significado de viver uma vida informada por princípios polivagais.

Com essa finalidade, terminaremos este livro com uma breve lista de princípios que consideramos embutidos na Teoria Polivagal, e que podem nos oferecer um roteiro para viver uma vida mais feliz, mais saudável e mais sublime — independentemente das nossas circunstâncias ou experiências pessoais.

Nós já exploramos essas ideias alhures neste livro com maiores detalhes, de maneira que você pode encarar o que se segue como uma cola. Um guia resumido que você pode revisar sempre que precisar de um curso de atualização polivagal.

- Quando nos sentimos seguros, nossos corpos se transformam de uma maneira que nos otimiza para a conectividade social, para a saúde, o crescimento e a restauração. Esse é o estado curativo de homeostase.
- Quando nos sentimos inseguros, ameaçados ou desregulados, nossos corpos respondem ativando os sistemas defensivos que nos otimizam para a sobrevivência imediata — em detrimento da nossa capacidade de cura, crescimento e restauração.
- Quando nos sentimos inseguros, ameaçados, ou desregulados, nossos corpos instintivamente farão o que for necessário para dar cabo desses sentimentos.
- Quando somos privados de oportunidades de sentirmo-nos seguros, nossa saúde física e mental sofre, bem como muitos aspectos da experiência humana.
- No mundo moderno, muitas pessoas estão quase que inteiramente privadas de oportunidades de sentirem-se seguras. Isso se manifesta na forma de ansiedade, de trauma, de emoções incontroláveis e de saúde precária.
- Quer nos sintamos seguros, quer inseguros, nossos corpos telegrafam esses sentimentos para aqueles ao nosso redor —

incluindo nossos filhos.

- Nós frequentemente espelhamos os sentimentos e estados daqueles ao nosso redor. Semelhantemente, quem está ao nosso redor espelha quaisquer sentimentos e estados que projetemos nessa “câmara autônoma de eco”.
- Nosso estado autônomo e como nós nos sentimos são variáveis intervenientes que enviesam e mudam o nosso comportamento, nossas experiências sensoriais, e a capacidade de sermos felizes e saudáveis.
- Através da nossa neurocepção, o ambiente sensorial em que estamos — incluindo a acústica e a estética — pode ser uma ferramenta poderosa para mudar nosso estado autônomo, como nós nos sentimos, e como nosso corpo opera.
- A neurocepção é um processo automático conduzido por pistas externas de perigo e segurança, e é alheia ao nosso controle consciente. Contudo, podemos ser informados por nossas reações a ela, e utilizar nosso conhecimento sobre o que nos faz nos sentirmos seguros ou inseguros para navegar pelo mundo ao nosso redor.
- O trauma não é apenas psicológico. Ele é também fisiológico e pode causar mudanças reais no corpo.
- Todos nós temos níveis diferentes de resiliência. O mesmo acontecimento pode ser profundamente traumático para uma pessoa, mas causar pouco ou nenhum impacto a outra.
- Muitos diagnósticos de saúde mental e física podem ser caracterizados por um sistema nervoso inclinado a sentir-se inseguro.
- Muitas pessoas pressupõem que nós sempre respondemos a ameaças correndo ou lutando. Em verdade, quando nossos corpos se sentem ameaçados, nós às vezes respondemos congelando, dissociando ou desligando. Essa resposta é autônoma (vale dizer, automática), e alheia ao nosso controle consciente.
- Sentir-se seguro é necessário para viver uma boa vida e para criar vínculos com os outros.
- Sentir-se seguro pode fundamentar intervenções terapêuticas tanto na saúde mental quanto na física, colocando o corpo num estado de preparação para a cura.
- Sentir-se seguro pode dar suporte à nossa capacidade de aprender, relaxar, de reabilitação e de sermos produtivos. Isso pode embasar a forma como projetamos instituições tais como escolas, hospitais, clínicas, centros de tratamento para dependentes químicos, ambientes de trabalho e presídios.

- Quando nos sentimos ameaçados, temos dificuldade em transmitir sensações de segurança aos outros.
- Quando outras pessoas se apresentam como ameaçadoras para nós, frequentemente a causa disso é que elas mesmas não se sentem seguras.
- Nós também respondemos a pessoas ameaçadoras de maneiras que fazem apenas com que elas se sintam mais ameaçadas e mais propensas a nos agredir de volta.
- A fim de sentir-se seguro, e de expressar segurança aos outros, nossos corpos necessitam de desacelerar nossos sistemas de defesa.
- Nossos corpos desaceleram esses sistemas de defesa para entrar num estado de segurança utilizando o nervo vago, que atua como um freio neural.
- O vago se conecta na parte do nosso tronco encefálico que controla os comportamentos sociais como vocalizações, expressões faciais e nossa capacidade de ouvir a fala. Como resultado, nós só podemos acessar por completo alguns comportamentos sociais quando nos sentimos seguros.
- O comportamento social seguro efetivamente age como gatilho para o vago, acalmando-nos e desacelerando nossos sistemas defensivos.
- Nossos corpos utilizam a correção através do comportamento social e da criação de vínculos com os outros para desacelerar nossos sistemas defensivos de maneira a permitir que nosso corpo se sinta seguro e cure-se a si mesmo.
- Essa necessidade de comportamento social é incorporada na nossa história evolutiva e em nosso DNA, e nos ajuda a compreender virtualmente todos os aspectos da nossa sociedade e da nossa cultura.
- Na ausência de relações ou oportunidades saudáveis para corrigir, buscamos outras maneiras de desacelerar nossos sistemas defensivos. Isso frequentemente se dá por meio do emprego de substâncias e comportamentos adictivos.
- Quando as pessoas não se sentem seguras, elas não conseguem acessar as funções cerebrais superiores demandadas para que haja pensamento crítico. Isso explica por que políticos e figuras da mídia frequentemente tentam fazer as pessoas se sentirem inseguras.
- As atividades lúdicas podem ser consideradas como exercícios neurais que permitem que mobilizemos os sistemas de defesa sem nos tornarmos agressivos ou sem que fiquemos emperrados neles.

- Mesclando comportamentos sociais e atividades lúdicas em atividades como o trabalho e a escola, podemos acessar melhor as funções cerebrais superiores que permitem que sejamos criativos, produtivos e felizes.

Em síntese: vamos todos tentar ser seguros uns com os outros — e com nós mesmos.

Agradecimentos

Stephen Porges

Há mais de trinta anos, a Teoria Polivagal (TPV) emergiu das minhas pesquisas. A teoria foi inicialmente apresentada durante meu discurso presidencial à Society for Psychophysiological Research, em 8 de outubro de 1994, em Atlanta, Geórgia. Naquela época, eu não imaginava que a teoria seria adotada por clínicos e aplicada em áreas externas à ciência acadêmica, incluindo educação, negócios e medicina. Eu havia conceitualizado a teoria como uma estrutura para hipóteses testáveis no âmbito da comunidade acadêmica. Em consonância com minhas expectativas iniciais, a teoria tem tido um impacto transdisciplinar na ciência e tem sido citada em milhares de publicações científicas incluindo diversas disciplinas. Contudo, o principal impacto da teoria tem sido proporcionar explicações neurofisiológicas plausíveis para experiências corporais pessoais, especialmente aquelas descritas por indivíduos que passaram por traumas. Para esses indivíduos, a teoria proporcionou uma compreensão de como os seus corpos se reajustaram de maneira involuntária e adaptativa em resposta a perigos de vida, frequentemente perdendo a resiliência para retornar a um estado de segurança.

A teoria me conduziu numa jornada pessoal de exploração da necessidade humana fulcral de conectar-se e de confiar. Eu aprendi que a sociabilidade literalmente alimenta o nosso sistema nervoso e serve como, talvez, o mais potente e relevante “neuromodulador” para acalmar nossos sistemas nervosos de maneira a otimizar e a -sustentar as funções homeostáticas de saúde, crescimento e restauração. Essa jornada se transformou, de um caminho de descobertas através da experimentação, numa jornada na qual testemunhei as vozes de outros, especialmente daqueles cujos sistemas nervosos haviam sido reajustados através de experiências adversas. Assim, as implicações da Teoria Polivagal na saúde mental, na educação e na sociedade não teriam emergido sem o testemunho

daqueles que compartilharam suas experiências comigo. Eles compartilharam como a Teoria Polivagal lhes proporcionou um arcabouço conceitual maleável para compreender, sem juízos de valor, as heroicas reações de seus sistemas nervosos em sua busca por segurança e sobrevivência. Sou profundamente grato a esses indivíduos, reconhecendo especialmente o vigor das suas narrativas de recuperação pessoal. Eles me ensinaram que, embora o comportamento e o estado fisiológico possam ser conduzidos por mecanismos basais do tronco encefálico, compreender a TPV capacitou seus circuitos cerebrais superiores conscientes e intencionais a atribuir sentido às suas experiências.

Minhas experiências com sobreviventes de adversidades valorizaram o importante papel dos aspectos comunicativos da Teoria Polivagal. Os retornos deles me sugerem que, para muitos, o conhecimento da Teoria Polivagal foi um momento decisivo de transformação que conduziu ao autoconhecimento. Talvez a Teoria Polivagal possa proporcionar os elementos psicoeducativos para que a humanidade se torne mais acessível aos dois domínios da correção: 1) a comunicação bidirecional cérebro-corpo; e 2) a correção bidirecional biocomportamental. Esses dois domínios formam a base tanto da saúde quanto da sociabilidade. Isso nos conduz à comunicação, o foco primário e a justificativa deste livro.

Como cientista, minhas habilidades de comunicação foram feitas sob medida ao longo das décadas para escrever na linguagem objetiva e frequentemente densa da ciência. Isso funciona bem quando o público alvo se limita a cientistas que trabalham no mesmo campo que nós, mas passa a ser mais difícil quando a pesquisa é transdisciplinar e atravessa fronteiras disciplinares, o que é característica da Teoria Polivagal. Eu tentei traduzir o léxico científico associado com a Teoria Polivagal para o mundo clínico e prático. Trata-se de uma tarefa difícil e que enfatiza as metas contraditórias de construir uma robusta base científica e de traduzir a ciência numa linguagem que possa ser facilmente compreendida e aplicada por outros (por exemplo, profissionais da saúde mental, profissionais médicos, educadores, administradores empresariais, etc.) que não sejam cientistas. Este livro é nossa resposta a essa tarefa, e confirma os dons de meu filho Seth na comunicação por meio da palavra escrita e falada. Seth é um escritor e pensador de notável talento. Como demonstrou nesse livro, Seth possui a rara capacidade de extrair a essência de conceitos complexos numa linguagem facilmente acessível. Trabalhar com Seth deu-me a oportunidade de testemunhar o brilhantismo de meu filho em traduzir a Teoria Polivagal numa linguagem acessível. Como pai orgulhoso de Seth, tenho uma admiração reverencial por sua compreensão da

Teoria Polivagal e fico curioso em saber como ele tornou-se tão perito na teoria.

A Teoria Polivagal não se desenvolveu ou se expandiu sem o auxílio e o empenho de muitas pessoas que desempenharam importantes papéis ajudando-me a traduzir minhas ideias numa teoria coerente. Diferentemente de muitos dos meus colegas que tratam do trauma e o estudam, o trauma não era um foco da minha pesquisa nem parte da minha agenda teórica. Sem o interesse de traumatologistas na Teoria Polivagal, a teoria não ganharia uma porta de entrada para contribuir para o tratamento do trauma. Essa porta de entrada deveu-se a três pioneiros na traumatologia: Peter Levine, Bessel van der Kolk e Pat Ogden. Eu benevolmente reconheço a influência deles no meu trabalho e a generosidade deles em me acolher em sua jornada para compreender e curar os efeitos disruptivos do trauma. Foi através da paixão deles em auxiliar seus clientes, de seu compromisso com o aprendizado, e de sua curiosidade em compreender os processos envolvidos na experiência e na recuperação do trauma que eles incorporaram *insights* da Teoria Polivagal em seus modelos de tratamento.

Acima de tudo, quero agradecer minha esposa e mãe de Seth, Sue Carter. Por décadas ela ouviu, testemunhou e partilhou ideias que haviam de se tornar a Teoria Polivagal. A pesquisa emblemática de Sue, descobrindo o papel da oxitocina nos vínculos sociais, e seu interesse geral na neurobiologia do comportamento social serviram para concentrar meu pensamento no papel do sistema nervoso autônomo e do estado fisiológico não apenas na saúde, mas também no comportamento social. Sem o apoio, o amor e a curiosidade intelectual duradouros de Sue, a Teoria Polivagal não teria se desenvolvido. Ademais, o apoio amoroso e maternal de Sue na educação de Seth contribuiu para o brilhantismo pessoal dele, enquanto me permitia ser um pai “bom o suficiente”. Sou sinceramente grato pela contribuição de Sue. Este livro é verdadeiramente produto desse apoio e desse amor.

Como o leitor pode presumir, o lar dos Porges tem sido uma incubadora intelectual para a neurociência da sociabilidade, especialmente concentrada no sistema nervoso autônomo e nos neuropeptídeos da oxitocina e da vasopressina. No âmbito dessa cultura, há um outro Porges: Eric. Eric é irmão de Seth, e escolheu dar sequência ao “negócio da família”, sendo um neurocientista na Universidade da Flórida. De maneira não surpreendente, ele desenvolve pesquisas sobre estimulação vagal, com foco em como ela pode reduzir sintomas de TEPT. De fato, Eric e seus colegas desenvolveram (e patentearam) um inovador estimulador não invasivo

do nervo vago direcionado aos aferentes vagais no ouvido e que utiliza as próprias mudanças do corpo na regulação vago do coração para controlar a estimulação. Assim, gostaríamos de agradecer e acolher a acessível cultura intelectual de exploração e curiosidade que habilitou toda a nossa família a encontrar sentido em nossos caminhos de pesquisa.

Faço um agradecimento especial a Deborah Malmud, nossa editora na Norton. Deborah acolheu com entusiasmo a ideia do livro *Nosso mundo polivago*. Ela trabalhou conosco para transformar nosso manuscrito num veículo para a Teoria Polivago. Temos a satisfação de acrescentar nosso livro à crescente prateleira de livros polivagos da Norton.

Seth Porges

No começo deste livro, escrevemos que — quando deixamos de lado a neuroanatomia e a terminologia complexa — a Teoria Polivago é, em sua essência, uma visão de mundo. Ela é uma lente através da qual podemos explicar nossas próprias experiências vividas, e compreender as experiências dos outros.

Como uma maneira de ver o mundo, ela é uma perspectiva assinalada por um senso de otimismo e de esperança, a qual apresenta o amor e o comportamento social, e o simples fato de tomarmos conta de nós mesmos e daqueles ao nosso redor, como uma via de saída de um mundo torturado e dividido. Uma perspectiva que permite que tenhamos diversão, e que brinquemos com nossos amigos e animais de estimação. Uma perspectiva que reconhece que todos nós estamos conectados, e que ignoramos essa verdade arraigada sobre nós mesmos por nossa conta e risco. Uma perspectiva que valoriza a sensação de segurança e a correção que provém das pessoas que amamos e que nos amam, e que nos fazem sentir seguros.

Tudo isso é minha maneira de dizer que, por maior que seja a sensação de catarse e de orgulho que deve acompanhar a publicação autoral de um livro, o fato de eu ter podido fazer isso com meu pai multiplica essa sensação de maneira imediata por um milhão.

Então, em primeiro lugar e acima de tudo, eu quero agradecer o Dr. Porges. Ele me dotou não apenas com a vida, mas com uma boa vida. Não posso imaginar algo que venha a me causar mais orgulho na minha vida profissional do que essa colaboração.

Este pode ser um texto único e colaborativo pelo fato de não ter nascido de entrevistas ou interações entre os autores, mas antes de

anos de conversas à mesa de jantar e de osmose. O Dr. Porges — ou “Papai”, como eu o chamo — é o tipo de pessoa da qual sempre estamos correndo atrás para recuperar o prejuízo. Minha sincera esperança é que este livro permaneça como um monumento a um pai amoroso e a um pensador brilhante.

Também devo agradecimentos ao restante da minha família imediata (Sue, Elsa, Eric, Jenny, Minna), e também para a minha família ampliada de amigos, colegas, colaboradores e coconspiradores. Se este livro apenas refletisse as experiências vividas dos seus autores, ele seria a um só tempo tedioso e inútil. Às muitas pessoas que estiveram dispostas a partilhar seus próprios passados, dores e alegrias, quero apenas dizer: foram as suas experiências vividas que serviram como as peças do quebra-cabeças que tornaram este livro possível.

Obrigado.

Glossário

Nota: Esse glossário foi projetado para leitores que possam porventura desejar maiores informações técnicas ou científicas sobre os tópicos em discussão. Enquanto tal, ele pode fazer uso de uma linguagem mais técnica do que aquela encontrada no restante do livro.

Apaziguamento. Com base em experiências de sobrevivência e na Teoria Polivagal, o apaziguamento se apresenta como substituto para o termo “Síndrome de Estocolmo”. Este último termo tem sido frequentemente utilizado para descrever o fato aparente de sobreviventes de trauma desenvolverem apego emocional para com seus abusadores. Em contraste, apaziguamento, quando operacionalmente definido através da Teoria Polivagal, explica como os sobreviventes podem parecer estar emocionalmente conectados com seus assediadores tendo como finalidade efetivamente adaptar-se a situações de risco de vida acalmando o assediador. O uso do termo “apaziguamento” desmistifica as experiências relatadas pelo sobrevivente e fornece uma explicação com fundamento científico para narrativas de sobrevivência que possam inicialmente parecer contraditórias. Compreendendo os potentes mecanismos reflexivos neurobiológicos de sobrevivência inseridos no apaziguamento, indivíduos e famílias podem abordar sua sobrevivência desde uma perspectiva que dê suporte à resiliência e a uma recuperação saudável de longo prazo que normalize suas respostas adaptativas como técnicas de sobrevivência (ver Bailey *et al.*, 2023).

Apego. O apego é uma construção psicológica que reflete um forte vínculo emocional entre dois indivíduos, tal como a relação entre mãe e filho. A Teoria Polivagal se concentra nos traços de segurança - manifestados no Sistema de Engajamento Social que facilitam a correção e possibilitam que o apego ocorra. Vozes prosódicas, expressões faciais positivas e gestos acolhedores acionam, por meio da neurocepção, sentimentos de segurança e de confiança que espontaneamente emergem quando o Sistema de Engajamento Social é ativado. De um ponto de vista funcional, sentir-se seguro através do Sistema de Engajamento Social é um pré-requisito para o apego.

Arritmia Sinusal Respiratória. A arritmia sinusal respiratória (ASR) é caracterizada por aumentos e diminuições rítmicas na frequência cardíaca, que correm na frequência da respiração espontânea. A amplitude desse processamento periódico de frequência cardíaca é um índice válido da influência do vago ventral sobre o coração.

Autônomo, equilíbrio. O equilíbrio autônomo é um conceito que representa o equilíbrio entre os ramos simpático e parassimpático do sistema nervoso autônomo. Embora muitos órgãos recebam inervação de ambos os ramos do sistema nervoso autônomo, o equilíbrio autônomo assume um modelo linear aditivo no qual ambos os ramos possuem magnitudes e influências similares. Por exemplo, dado que o sistema nervoso autônomo acelera a frequência cardíaca e o sistema nervoso parassimpático diminui a frequência cardíaca através do vago (o principal componente neural do sistema nervoso parassimpático), uma frequência cardíaca elevada seria interpretada como uma manifestação do equilíbrio autônomo inclinada à excitação parassimpática.

Embora “equilíbrio autônomo” seja um termo frequentemente utilizado, ele é também utilizado para indicar disfunção no sistema nervoso autônomo (por exemplo, um equilíbrio autônomo atípico). De uma perspectiva polivagal, um foco no equilíbrio autônomo ofusca a importância da hierarquia de respostas filogeneticamente ordenadas de como o sistema nervoso autônomo reage a desafios. De acordo com a Teoria Polivagal, quando o Sistema de Engajamento Social com os caminhos vagais ventrais mielinados é acionado, surge um estado autônomo peculiar que dá suporte a um equilíbrio autônomo ótimo na regulação dos órgãos subdiafragmáticos. Esse equilíbrio autônomo ótimo para os órgãos subdiafragmáticos, através dos caminhos vagais dorsais simpáticos e não mielinados, é o produto emergente da ativação dos caminhos vagais ventrais.

Autônomo, estado. Na Teoria Polivagal, estado autônomo e estado fisiológico são conceitos intercambiáveis. A Teoria Polivagal descreve três circuitos primários que proporcionam a regulação neural do estado autônomo. Estes são os caminhos ventral vagal, dorsal vagal e simpático. O estado autônomo reflete a ativação desses caminhos. Em geral, há um foco em cada circuito proporcionando a regulação neural primária para um estado específico. Isso teria como resultado o circuito vagal ventral dando suporte a comportamentos de interação social, o sistema nervoso simpático dando suporte a comportamentos de mobilização defensiva (luta/fuga), e o circuito vagal dorsal dando

suporte a comportamentos de imobilização defensiva. Contudo, o estado autônomo pode dar suporte a comportamentos de mobilização e de imobilização que não sejam defensivos quando associados com a ativação do circuito vagal ventral e do Sistema de Engajamento Social (ver *Autônomo, equilíbrio*, acima). Assim, associando o Sistema de Engajamento Social com o sistema nervoso simpático, temos uma oportunidade de nos mobilizarmos sem passar à defesa. Isso é observado em atividades lúdicas, nas quais os efeitos agressivos dos movimentos são contidos por comportamentos de interação social. Semelhantemente, quando o Sistema de Engajamento Social é associado com o circuito vagal dorsal, pistas de segurança (por exemplo, voz prosódica e expressão facial) possibilitam a ocorrência da imobilização sem recrutamento da defesa (por exemplo, desligamento, colapso comportamental, dissociação). Isso é observado durante a intimidade e em relações de confiança. Assim, através da associação da interação social com a mobilização e a imobilização, os três circuitos autônomos dão suporte a cinco estados associados com diferentes classes de comportamento: interação social, luta/fuga, atividades lúdicas, desligamento e intimidade. Estados adicionais híbridos que mesclam simultaneamente estados autônomos foram utilizados para descrever o congelamento, a bajulação e o apaziguamento.

Autônomo, sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo é um componente do sistema nervoso periférico que regula processos fisiológicos involuntários, incluindo o batimento cardíaco, a pressão sanguínea, a respiração, a digestão e a excitação sexual. Ele contém três divisões anatomicamente distintas: simpático, parassimpático e entérico.

Autônomos, nervos aferentes. Os nervos aferentes autônomos são caminhos neurais que enviam informações dos órgãos viscerais ao sistema nervoso central (vale dizer, ao cérebro e à medula espinhal). Eles também são chamados fibras sensoriais, pois enviam sinais de órgãos informando as estruturas regulatórias do tronco encefálico acerca da situação dos órgãos. Os nervos aferentes do sistema nervoso autônomo, muitos dos quais percorrem o ramo aferente do vago, funcionam como um sistema de vigilância no qual o cérebro está continuamente monitorando a situação dos órgãos viscerais.

Autônomos, nervos eferentes. Os nervos eferentes autônomos são caminhos neurais que enviam informação do sistema nervoso central

(vale dizer, do cérebro e da medula espinhal) aos órgãos viscerais. Eles são também chamados fibras motoras, pois enviam sinais aos órgãos instruindo-os a responder. Os nervos eferentes do sistema nervoso autônomo viajam primariamente através do vago e do sistema nervoso espinhal simpático, e funcionam para ajustar (acalmar ou ativar) órgãos viscerais específicos.

Autorregulação. “Autorregulação” é um termo frequentemente utilizado para descrever a capacidade de um indivíduo de regular seu próprio comportamento sem o auxílio de outra pessoa. A autorregulação é também um traço definidor da capacidade de uma criança de lidar com uma sala de aula ou com uma situação nova. A Teoria Polivagal não trata a autorregulação como uma habilidade aprendida, mas interpreta as habilidades de autorregulação como um produto do sistema nervoso que pode manter sentimentos de segurança na falta da recepção de pistas de segurança de outra pessoa. A teoria enfatiza que, através do processo de correção, um indivíduo desenvolve uma capacidade de se autorregular. A teoria enfatiza que as interações mútuas, sincrônicas e recíprocas entre indivíduos que definem a correção funcionam como um exercício neural que aumenta a capacidade de autorregulação na ausência de oportunidades de correção.

Biológico, imperativo. Imperativos biológicos são as necessidades dos organismos vivos exigidas para perpetuarem suas existências. Essa lista frequentemente inclui sobrevivência, territorialidade, aptidão e reprodução. A Teoria Polivagal enfatiza que a necessidade de conectar-se com os outros é um imperativo biológico primário para os seres humanos. A teoria enfatiza que, através da conectividade, a fisiologia é corrigida para otimizar a saúde mental e física. A teoria se concentra no papel que o Sistema de Engajamento Social desempenha em iniciar e manter a conectividade e a correção.

Conectividade. A Teoria Polivagal se refere à conectividade social e às relações de confiança como um imperativo biológico. Os seres humanos também podem se sentir conectados com seus animais de estimação, que são usualmente outros mamíferos com Sistemas de Interação Social recíprocos.

Caminhos viscerais eferentes especiais. As fibras viscerais eferentes especiais têm origem nos núcleos motores do tronco encefálico (ambíguo, facial e trigêmeo) que se desdobram desde a coluna

braquiomotora (os antigos arcos branquiais) do embrião e inervam as fibras do músculo estriado (músculos da mastigação envolvidos na digestão, musculatura facial envolvida na expressão emocional, músculos da faringe e da laringe envolvidos em vocalizações, e músculos do ouvido médio envolvidos na audição) associadas com os arcos faríngeos. Os caminhos viscerais eferentes especiais compõem o componente somatomotor do Sistema de Engajamento Social.

Corregulação. Na Teoria Polivagal, a corregulação envolve a regulação mútua do estado fisiológico entre os indivíduos. Por exemplo, entre mãe e filho, não é somente a mãe que está acalmando seu filho, mas as respostas do filho relaxando e acalmando diante das vocalizações, das expressões faciais e dos gestos da mãe provocam um efeito calmante recíproco na mãe. Se a mãe não for bem-sucedida em acalmar seu filho, o estado fisiológico da mãe também fica desregulado. A corregulação também pode se estender a grupos, tais como famílias. Por exemplo, logo depois da morte de um membro da família, a presença de outros pode dar suporte ao estado biocomportamental da pessoa enlutada.

Craniais, nervos. Os nervos craniais emergem diretamente do cérebro, em contraste com os nervos espinhais, que emergem de segmentos da medula espinhal. Os nervos são funcionalmente condutores que, em geral, contêm tanto caminhos motores quanto sensoriais. Os seres humanos possuem doze pares de nervos craniais (I–XII). Estes são o nervo olfatório (I), o nervo óptico (II), o nervo oculomotor (III), o nervo troclear (IV), o nervo trigêmeo (V), o nervo abducente (VI), o nervo facial (VII), o nervo vestibulococlear (VIII), o nervo glossofaríngeo (IX), o nervo vago (X), o nervo acessório (XI) e o nervo hipoglosso (XII). Nervos outros que o vago, que proporciona caminhos de comunicação tanto sensorial quanto motora com diversos órgãos viscerais, os nervos craniais primariamente transmitem informação para e de regiões da cabeça e do pescoço.

Morte, simulação/desligamento. Nos mamíferos, sob determinadas condições, o sistema nervoso regride a uma resposta primitiva de defesa caracterizada por uma aparência de morte. Esse padrão de defesa é frequentemente observado nos vertebrados, tais como répteis e anfíbios, que evoluíram antes da emergência filogenética dos mamíferos. Contudo, os mamíferos são grandes consumidores de oxigênio e a imobilização exigida para simular a morte é associada com um decréscimo da capacidade de oxigenar o sangue e com uma

incapacidade de fornecer sangue oxigenado o suficiente para que o cérebro dê suporte à consciência. Essa depressão massiva da função autônoma é devida à ativação do circuito vagal dorsal, que diminui a respiração (apneia) e desacelera a frequência cardíaca (braquicardia). A Teoria Polivagal propõe que a simulação de morte é uma resposta adaptativa ao perigo de vida quando as opções para comportamentos de luta/fuga são minimizadas, como durante a imobilização ou quando não há possibilidade de escapar. Durante situações de ameaça de morte, o sistema nervoso, através da neurocepção, pode regredir ao antigo sistema defensivo de imobilização. A Teoria Polivagal enfatiza aspectos dessa resposta ao perigo de vida na compreensão das reações ao trauma. A teoria operacionaliza funcionalmente uma resposta ao trauma como a resposta fisiológica do corpo ao perigo de morte que incluiria traços de simulação de morte como desmaio (síncope vasovagal), defecação e dissociação.

Dissociação. A dissociação é um processo de perda de um sentido de presença e que tem como resultado experienciar uma desconexão e uma falta de continuidade entre pensamentos, memórias, imediações, e ações. Para muitas pessoas, a dissociação está dentro do âmbito de experiências psicológicas normais e se manifesta como devaneios. Para algumas pessoas, a dissociação é disruptiva a tal ponto que resulta numa perda da identidade pessoal e cria severas dificuldades para relacionamentos e para o funcionamento na vida cotidiana. Históricos de trauma são frequentemente associados com os severos efeitos disruptivos da dissociação e podem resultar num diagnóstico psiquiátrico. A Teoria Polivagal interpreta a dissociação em resposta a perigos de vida como um componente de uma resposta de imobilização ou de simulação de morte. A Teoria Polivagal interpreta a dissociação como uma reação adaptativa a desafios onde há perigo de morte, os quais, diferentemente dos efeitos de uma resposta prolongada de simulação de morte, não comprometeriam as necessidades neurofisiológicas de oxigênio e fluxo sanguíneo. Com base na Teoria Polivagal, é possível especular que pode haver gradações nas reações a um perigo de vida, desde um completo desligamento e colapso, com mimetização das respostas de simulação de morte oferecidas por mamíferos de pequeno porte, até uma imobilização do corpo durante a qual os músculos perdem tensão e a mente se dissocia do acontecimento físico.

Dissolução. A dissolução é um conceito introduzido pelo filósofo Herbert Spencer (1820–1903) para descrever a revolução em sentido

inverso. O conceito foi adaptado por John Hughlings Jackson (1835–1911) para descrever como o dano cerebral e doenças cerebrais funcionam de maneira similar a um processo de “desevolução”, no qual circuitos mais arcaicos do ponto de vista evolutivo ficam desinibidos. A Teoria Polivagal adapta a dissolução para explicar a hierarquia filogeneticamente ordenada na qual o sistema nervoso autônomo responde a ameaças com circuitos progressivamente mais arcaicos do ponto de vista evolutivo.

Dorsal, complexo vagal. O complexo vagal dorsal se localiza no tronco encefálico e consiste primariamente em dois núcleos: o núcleo motor dorsal do vago e o núcleo de trato solitário. Essa área integra e coordena informação sensorial proveniente dos órgãos viscerais através de caminhos sensoriais no vago que terminam no núcleo de trato solitário com a descarga motora que se origina no núcleo motor dorsal do vago que termina nos órgãos viscerais. Tanto o núcleo de trato solitário quanto o núcleo motor dorsal do vago possuem uma organização viscerotrópica na qual áreas específicas de cada núcleo são associadas com órgãos viscerais específicos. Os caminhos motores que partem deste núcleo proporcionam caminhos vagais não mielinados que viajam através do vago e primariamente terminam em órgãos subdiafragmáticos. Note-se que uns poucos caminhos vagais não mielinados podem também terminar em órgãos subdiafragmáticos tais como o coração e os brônquios. Esse é o mecanismo provável da bradicardia nos bebês prematuros e potencialmente tem relação com a asma. Os caminhos vagais que se originam no núcleo motor dorsal do vago foram mencionados em muitas publicações como o vago dorsal, o vago subdiafragmático, o vago não mielinado, e o vago vegetativo.

Eferentes, nervos. Os nervos eferentes são caminhos neurais que enviam informação do sistema nervoso central (vale dizer, do cérebro e da medula espinhal) a um órgão alvo. Eles são também chamados fibras motoras, pois enviam sinais a órgãos, influenciando o modo de funcionamento destes últimos.

Entérico, sistema nervoso. O sistema nervoso entérico consiste num sistema de neurônios em forma de malha que controla o funcionamento do sistema gastrointestinal. O sistema nervoso entérico é incorporado na mucosa do sistema gastrointestinal, começando no esôfago e estendendo-se em sentido descendente até o ânus. O sistema nervoso entérico é capaz de executar funções autônomas, embora receba uma inervação considerável do sistema nervoso autônomo. A

Teoria Polivagal pressupõe que o funcionamento ótimo do sistema nervoso entérico depende de que o circuito vagal dorsal não esteja mobilizado para a defesa. Isso ocorre quando o circuito vagal ventral é ativado.

Estímulo-resposta x estímulo-organismo-resposta, modelos. As pesquisas são em geral realizadas dentro de um marco referencial de um modelo mecanicista estímulo-resposta (S-R). Esse modelo é basicamente utilizado para testar hipóteses históricas de tipo causa-efeito. No modelo S-R, a variação da resposta é considerada como determinada pela variação do estímulo. Se o estímulo produz variações na resposta, o modelo experimental tradicional trata as variações como “erro” experimental. Em contraste, a Teoria Polivagal enfatiza a influência mediadora (vale dizer, a variável interveniente) do estado do sistema nervoso autônomo no momento da manipulação experimental sobre as qualidades da resposta. Uma pesquisa orientada por princípios polivagais assume que as respostas não são unicamente produto do estímulo, mas também se dão em termos do estado ou condição (por exemplo, do estado autônomo) do organismo anterior ao estímulo. A pesquisa há de ser formulada dentro de um marco referencial de um modelo estímulo-organismo-resposta (E-O-R). Assim, as características cambiantes do organismo podem indexar a fidedignidade do estímulo que produz uma resposta ou prever as características da resposta.

Filogenia. A filogenia é a ciência que descreve a história evolutiva de uma espécie. Como ciência, ela fornece métodos baseados na evolução para o agrupamento taxonômico dos organismos. No âmbito da Teoria Polivagal, há um interesse nas transições filogenéticas nas funções autônomas entre os vertebrados, com um foco na transição dos répteis primitivos já extintos para os mamíferos.

Fisiológico, estado. Ver *Autônomo*, estado.

Frequência Cardíaca, Variabilidade. A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) reflete a variação do tempo entre batimentos cardíacos. Um coração saudável não bate numa frequência constante. Somente um coração sem inervação neural batia numa frequência relativamente constante. Boa parte da variabilidade na frequência cardíaca é determinada por influências vagais, especialmente através do vago ventral mielinado, que se manifesta na arritmia sinusal respiratória (ASR). Outras contribuições para a VFC podem vir através

do vago dorsal. Bloquear as influências vagais no coração com a droga atropina remove virtualmente toda a VFC.

Função de transferência do ouvido médio. À medida que o tônus muscular do ouvido médio se altera, há uma mudança na transferência da energia acústica através das estruturas do ouvido médio até o ouvido interno. Borg e Counter (1989) descreveram uma função dos músculos do ouvido médio na facilitação da extração da fala humana por meio do amortecimento da transmissão de ruídos de baixa frequência do ambiente externo para o ouvido interno. O modelo de Borg e Counter explica por que a hipersensibilidade auditiva é um sintoma da paralisia de Bell, uma enfermidade caracterizada por uma paralisia lateralizada do nervo facial incluindo a via que regula o músculo estapedial no ouvido médio. Borg e Counter (1989) fornecem uma base científica para investigar se aprimoramentos no processamento auditivo ocorreriam se a regulação neural dos músculos do ouvido médio fosse reabilitada através dos exercícios incluídos no Protocolo *Safe and Sound*. A extrapolação da normalização da função de transferência do ouvido médio para um aprimoramento na regulação vagal do coração é baseada no modelo teórico elaborado em Porges e Lewis (2010) e vinculado ao Sistema de Engajamento Social descrito na Teoria Polivagal (Kolacz *et al.*, 2018; Porges, 2011).

Hierarquia filogeneticamente ordenada. A Teoria Polivagal propõe que os componentes do sistema nervoso autônomo reagem a desafios seguindo uma hierarquia na qual os circuitos filogeneticamente mais recentes reagem em primeiro lugar. Esse padrão de evolução ao revés é coerente com o princípio jacksoniano da dissolução (ver acima). Funcionalmente, a ordem de reatividade procede na seguinte sequência: vago ventral mielinado, sistema nervoso simpático, vago dorsal não mielinado.

Homeostase. A homeostase reflete os processos neurais e neuroquímicos através dos quais nosso corpo regula os órgãos viscerais para otimizar a saúde, o crescimento e a restauração. Embora a palavra seja derivada da palavra grega que significa “o mesmo” e “estabilidade”, a homeostase é melhor compreendida como o produto de um sistema de retorno negativo que oscila ao redor de um ponto “de ajuste” (*set point*). Em alguns sistemas fisiológicos, a maior amplitude das oscilações (vale dizer os desvios rítmicos quanto ao ponto de ajuste) é um indicador positivo de saúde (por exemplo, a

arritmia sinusal respiratória). Em outras situações, é um indicador negativo de saúde (por exemplo, a variabilidade da pressão sanguínea). Oscilações em sistemas fisiológicos são primariamente um reflexo de mecanismos neurais e neuroquímicos de retroalimentação.

Interocepção. A interocepção é o processo que descreve a um só tempo as sensações conscientes e o monitoramento inconsciente dos processos corporais pelo sistema nervoso. A interocepção, de maneira semelhante a outros sistemas sensoriais, possui quatro componentes: (1) sensores localizados nos órgãos internos para avaliar condições internas, (2) caminhos sensoriais que transmitem informação dos órgãos ao cérebro, (3) estruturas cerebrais para interpretar a informação sensorial e regular a resposta dos órgãos às condições internas cambiantes, e (4) caminhos motores que comunicam informação desde o cérebro até os órgãos e consequentemente mudam o estado dos órgãos. Na Teoria Polivagal, a interocepção é o processo que fornece ao cérebro o sinal das mudanças no estado fisiológico (ver Porges, 1993). Em contextos nos quais há pistas de risco ou de segurança, a interocepção acompanha o processo da neurocepção. A interocepção pode resultar numa percepção consciente de uma resposta corporal. Em contraste, a neurocepção ocorre fora da percepção consciente.

Interveniente, variável. A Teoria Polivagal posiciona o estado autônomo como uma variável interveniente que faz a mediação entre a relação estímulo-resposta. Assim, a interpretação que o sistema nervoso faz das pistas contextuais modela as nossas reações. No âmbito dessa contextualização, dependendo do estado autônomo do indivíduo, as mesmas pistas contextuais e os mesmos desafios podem resultar em diferentes reações comportamentais, cognitivas e fisiológicas. Colocando o estado autônomo como a variável interveniente num mundo Estímulo-Resposta, ou de causa e efeito, comportamentos pragmáticos de sobrevivência de luta e fuga ou desligamento, bem como estratégias complexas de resolução de problemas que conduziriam à escapatória, são consequência e dependem da função facilitadora do SNA para a otimização dessas estratégias. Semelhantemente, desligar reações de ameaça e acalmar o estado autônomo, através do caminho vagal cardioinibitório ventral, promove a acessibilidade interpessoal, enquanto simultaneamente dá suporte à correção do estado autônomo.

Luta/fuga, sistema de defesa. Comportamentos de luta e fuga são a defesa mobilizada predominante entre os mamíferos. A ativação do sistema nervoso simpático é necessária para dar suporte às demandas metabólicas exigidas para fugir ou lutar. A retirada do circuito vagal ventral e um amortecimento do Sistema de Engajamento Social integrado facilitam uma eficiente e efetiva ativação do sistema nervoso simpático para dar apoio às demandas metabólicas para comportamentos de luta e fuga.

Músculos do ouvido médio. Os dois menores músculos estriados do corpo, o tensor do tímpano e o estapédio, são localizados no ouvido médio. O ouvido médio é a porção do sistema auditivo entre o tímpano e a cóclea (ouvido interno). Estruturas do ouvido médio incluem os ossículos e os músculos que regulam a rigidez da cadeia ossicular. Quando esses músculos estão tensos, eles enrijecem a cadeia ossicular e aumentam a tensão do tímpano. Esse processo muda as características do som que alcança o ouvido interno. O ouvido interno converte o som num código neural que é transmitido para o cérebro. O tensionamento dos músculos do ouvido médio reduz a influência de sons de baixa frequência e aprimora funcionalmente a capacidade de processar a voz humana.

Neural, exercício. A Teoria Polivagal se concentra em exercícios neurais específicos que proporcionam oportunidades para exercitar a regulação do estado fisiológico. De acordo com a teoria, exercícios neurais que consistem em disrupções transitórias e reparos do estado fisiológico através de interações sociais haveriam de promover uma maior resiliência. Brincadeiras como esconde-esconde são um exemplo de exercícios neurais que os pais frequentemente empregam com seus filhos.

Neural, expectativa. No âmbito da Teoria Polivagal, a expectativa neural se refere à predisposição programada no nosso sistema nervoso que antecipa uma resposta recíproca a um comportamento espontâneo de interação social. Expectativas neurais promovem interações sociais, vínculos e confiança. Quando as expectativas neurais são atendidas, estados de calma recebem apoio. A violação dessas expectativas pode acionar estados fisiológicos de defesa.

Neurocepção. A neurocepção é o processo através do qual o sistema nervoso avalia o risco sem a necessidade de consciência. Esse processo automático envolve áreas do cérebro que avaliam pistas de segurança,

de perigo e de ameaça à vida. Assim que estes últimos são detectados pela neurocepção, o estado fisiológico automaticamente muda para otimizar a sobrevivência. Embora nós usualmente não tenhamos consciência das pistas que acionam a neurocepção, tendemos a ficar conscientes da mudança fisiológica (vale dizer, a interocepção). Às vezes experimentamos essa mudança como sentimentos em nosso intestino ou coração, ou como uma intuição de que a situação é perigosa. Subsidiariamente, esse sistema também aciona estados fisiológicos que dão suporte à confiança, a comportamentos de interação social, e à construção de relações sólidas. A neurocepção nem sempre é acurada. Uma neurocepção defeituosa pode detectar risco onde não há risco, ou identificar pistas de segurança onde de fato há risco.

Núcleo ambíguo. O núcleo ambíguo é o núcleo de origem das fibras motoras do vago ventral. Ele se localiza no núcleo motor ventral do tronco encefálico estendendo-se até o núcleo motor dorsal do vago. As células do núcleo ambíguo contêm neurônios motores associados com três nervos cranianos (glossofaríngeo, vago e acessório), que controlam músculos estriados da faringe, laringe, porção superior do esôfago e do pescoço através de caminhos somatomotores e os brônquios e o coração através de caminhos vagais ventrais mielinados.

Núcleo do trato solitário. O núcleo do trato solitário se localiza no tronco encefálico e serve como o núcleo sensorial primário do vago.

Ontogenia. A ontogenia é o estudo da origem e do desenvolvimento de um organismo ao longo de um período de vida inteiro.

Parassimpático, sistema nervoso. O sistema nervoso parassimpático é uma das duas principais divisões do sistema nervoso autônomo. Os principais caminhos neurais desse sistema são vagais e dão suporte à saúde, ao crescimento e à restauração. Contudo, a Teoria Polivagal enfatiza que, sob determinadas condições de risco de vida, caminhos vagais específicos que normalmente dariam suporte à homeostase e à saúde podem responder de maneira defensiva e inibir funções relacionadas à saúde.

Prosódia. A prosódia é a entonação na voz que transmite emoção. A Teoria Polivagal enfatiza que a prosódia é mediada por mecanismos vagais e, semelhante à variabilidade da frequência cardíaca (vale dizer,

à arritmia sinusal respiratória), transmite informação sobre o estado fisiológico.

Segurança. A Teoria Polivagal propõe um modelo neurofisiológico de segurança e de confiança. O modelo enfatiza que a segurança é definida pelo sentir-se seguro e não pela remoção do perigo. Funcionalmente, sentir-se seguro é algo determinado pelos órgãos viscerais quando projetam para o cérebro informação de suporte de funções homeostáticas. Sentir-se seguro depende de três condições: (1) o sistema nervoso autônomo não pode estar num estado que dê suporte à defesa; (2) o Sistema de Engajamento Social deve estar ativado para desacelerar a ativação simpática e conter funcionalmente o sistema nervoso simpático e o circuito vagal dorsal dentro de uma amplitude ótima (homeostase) que dê suporte à saúde, ao crescimento e à restauração; e (3) detectar pistas de segurança (por exemplo, vocalizações prosódicas, expressões faciais e gestos positivos) através da neurocepção. Em situações cotidianas, as pistas de segurança podem iniciar a sequência acionando o Sistema de Interação Social através do processo de neurocepção, que irá conter o estado autônomo dentro de uma amplitude homeostática e impedir que o SNA reaja em defesa (Porges, 2022). Essa amplitude limitada do estado autônomo foi designada como “janela de tolerância” (ver Ogden *et al.*, 2006; Siegel, 1999) e pode ser expandida através de exercícios neurais inseridos na terapia. Uma escala recente que avalia a neurocepção da segurança psicológica já foi desenvolvida, ela mensura psicometricamente a segurança ao longo de três dimensões: interação social, compaixão e sensações corporais (Morton *et al.*, 2022).

Segurança em ambientes terapêuticos. De uma perspectiva polivagal, o sentir-se seguro é um mediador importante para influenciar a efetividade da maior parte das manipulações terapêuticas, incluindo procedimentos médicos, psicoterapia e psicoeducação. A teoria pressupõe que o estado fisiológico (autônomo) funciona como uma variável interveniente que influencia a efetividade do tratamento. Mais especificamente, a teoria assume que, para que um tratamento seja efetivo e eficiente, é necessário manter o sistema nervoso autônomo fora de estados de defesa. O acionamento do Sistema de Engajamento Social com seus caminhos vagais ventrais garante que o sistema nervoso autônomo dê suporte à saúde, ao crescimento e à restauração e não seja facilmente recrutado para a defesa. Note-se que esse princípio de “sentir-se seguro” como precursor do tratamento não está atualmente muito bem integrado em modelos educacionais,

médicos e de tratamento de saúde mental. Adicionalmente, os ambientes físicos em que a terapia é administrada são raramente examinados para evitar pistas (por exemplo, sons de fundo de baixa frequência, ruídos da rua, sons do sistema de ventilação, vibrações de elevadores e escadas rolantes) que venham a acionar, por meio da neurocepção, estados defensivos do sistema nervoso autônomo, que não de interferir na efetividade do tratamento.

Simpático, sistema nervoso. O sistema nervoso simpático é uma das duas principais divisões do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso simpático funciona para aumentar o fluxo sanguíneo através do corpo a fim de amparar o movimento. A Teoria Polivagal se concentra no papel do sistema nervoso simpático no aumento do rendimento cardíaco para amparar o movimento e comportamentos do tipo luta/fuga.

Sistema de Engajamento Social. O Sistema de Engajamento Social é um sistema de duas vias pelo qual os músculos e movimentos da nossa face e da nossa cabeça permitem que expressemos e recebamos sinais de segurança durante interações sociais. Ele é composto por um componente somatomotor e por um outro visceromotor. O componente somatomotor envolve caminhos viscerais eferentes especiais que regulam os músculos estriados da face e da cabeça. O componente visceromotor envolve o vago supradiafragmático mielinado que regula o coração e os brônquios. Funcionalmente, o Sistema de Engajamento Social emerge de uma conexão coração-face que coordena o coração com os músculos da face e da cabeça. A função inicial do sistema é coordenar a sucção, a ingestão, a respiração e a vocalização. A coordenação atípica desse sistema no início da infância é um indicador de dificuldades vindouras no comportamento social e na regulação emocional.

Somatomotor. Os caminhos somatomotores são caminhos motores que regulam o músculo estriado. Os caminhos que regulam os músculos estriados da face e da cabeça percorrem os nervos craniais, e os que regulam os músculos dos membros e do tronco percorrem os nervos espinhais.

Subdiafragmático, vago. O vago subdiafragmático é o ramo do vago que conecta áreas do tronco encefálico com órgãos localizados abaixo do diafragma. As fibras motoras nesse ramo do vago se originam

primariamente no núcleo dorsal do vago. Essas fibras motoras são predominantemente não mielinadas.

Supradiafragmático, vago. O vago supradiafragmático é o ramo do vago que conecta áreas do tronco encefálico com órgãos localizados acima do diafragma. As fibras motoras desse ramo do vago se originam primariamente no núcleo ambíguo, que é o núcleo-fonte do vago ventral no tronco encefálico. Essas fibras motoras são predominantemente mielinadas.

Vagais, aferentes. Aproximadamente 80% das fibras neurais do vago são aferentes (sensórias). A maior parte das fibras vagais sensoriais viajam desde os órgãos internos até uma área do tronco encefálico conhecida como o núcleo do trato solitário. É de se notar que a formação médica proporciona um conhecimento muito limitado dos aferentes vagais. Portanto, os tratamentos médicos raramente reconhecem as possíveis influências devidas às respostas que o órgão tratado endereça ao cérebro. Mudar a resposta sensorial tem o potencial de influenciar a saúde mental e física (por exemplo, a estimulação do nervo vago).

Vagal, freio. O freio vagal reflete a influência inibitória dos caminhos vagais sobre o coração, que desaceleram a frequência intrínseca do marca-passo do coração. Se o vago deixa de influenciar o coração, a frequência cardíaca espontaneamente aumenta sem nenhuma mudança na excitação simpática. A frequência cardíaca intrínseca de um adulto jovem saudável é de cerca de 90 batidas por minuto. Contudo, a frequência cardíaca de referência é notavelmente mais lenta devido à influência do vago funcionando como “freio vago”. O freio vago representa as ações de acionar e de desativar as influências vagais sobre o marca-passo do coração. Pressupõe-se que o freio vago é mediado através das fibras vagais mielinadas que se originam no vago ventral. Embora as fibras vagais não mielinadas pareçam intervir na bradicardia clínica em recém-nascidos prematuros, esse processo não foi conceitualizado no conceito de freio vago. Assim, a discussão da bradicardia clínica como um produto do freio vago deve vir acompanhada de um esclarecimento, enfatizando-se que isso se dá através de um mecanismo vago diferente da influência vago ventral protetiva.

Vagal, paradoxo. As influências vagais nos órgãos viscerais sempre foram consideradas como protetoras. Contudo, influências vagais

podem ser letais, paralisando o coração, ou disruptivas, acionando o desfalecimento ou a defecação. Essas respostas, frequentemente ligadas ao medo, são mediadas pelo vago. O paradoxo vagal foi observado pela primeira vez em pesquisas com bebês prematuros nos quais a arritmia sinusal respiratória era protetiva, e a bradicardia era potencialmente letal. Isso suscitou um paradoxo, uma vez que tanto a arritmia sinusal respiratória quanto a bradicardia eram mediadas por mecanismos vagais. A contradição foi resolvida pela introdução da Teoria Polivagal, que ligou essas respostas a diferentes caminhos vagais.

Vagal, tônus. O conceito de tônus vagal é usualmente associado com a maior influência tônica dos caminhos vagais ventrais mileinados sobre o coração e é frequentemente indexado pela amplitude da arritmia sinusal respiratória.

Vago. O vago é o décimo nervo cranial (CN X). O vago é o nervo primário na divisão parassimpática do sistema nervoso autônomo. O vago funciona como um condutor que contém caminhos motores que se originam no núcleo ambíguo e no núcleo motor dorsal do vago e fibras sensoriais que terminam no núcleo do trato solitário. O vago conecta áreas do tronco encefálico com estruturas ao longo do corpo, incluindo o pescoço, o tórax e o abdômen. A Teoria Polivagal enfatiza as mudanças filogenéticas no sistema nervoso autônomo nos vertebrados e se concentra na mudança peculiar nos caminhos vagais motores ocorrida com o surgimento dos mamíferos.

Vegetativo, vago. Ver *Dorsal vagal, complexo*.

Ventral vagal, complexo. O complexo vagal ventral é uma área do tronco encefálico envolvida na regulação do coração, dos brônquios e dos músculos estriados da face e da cabeça. Especificamente, esse complexo é composto pelo núcleo ambíguo e pelos núcleos dos nervos trigêmeo e facial que regulam o coração e os brônquios através de caminhos visceromotores e os músculos de mastigação, do ouvido médio, da face, da laringe, da faringe e do pescoço através de caminhos viscerais eferentes especiais.

Visceromotor. Os nervos visceromotores são nervos motores pertencentes ao sistema nervoso autônomo que se originam no tronco encefálico e regulam músculos lisos e do coração, além de glândulas.

Diagnósticos psiquiátricos através das lentes da Teoria Polivagal: exemplos

Ansiedade, desordens de. A ansiedade é frequentemente definida desde uma perspectiva psicológica (sentimentos emocionais de medo ou de desconforto) ou psiquiátrica (por exemplo, desordens de ansiedade). A Teoria Polivagal enfatiza o estado autônomo subjacente aos sentimentos psicológicos que definem a ansiedade. A Teoria Polivagal assume que a ansiedade depende de um estado autônomo caracterizado pela ativação concorrente do sistema nervoso simpático com uma desaceleração do circuito vagal “ventral” e o Sistema de Engajamento Social. Basicamente, a ansiedade é a interpretação que nosso cérebro faz da situação do nosso sistema nervoso autônomo como sendo de perigo, e desordens de ansiedade ocorrem quando nosso sistema nervoso autônomo fica trancado num estado de ameaça. Esses pontos foram elaborados num artigo acessível que eu (Stephen) redigi e publiquei em *Psychology Today*.[\[111\]](#)

Autismo. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um diagnóstico psiquiátrico complexo que inclui problemas de comunicação e dificuldades em relacionar-se com outras pessoas. A Teoria Polivagal se concentra na observação de que um diagnóstico de TEA envolve aspectos que refletem um Sistema de Engajamento Social Deprimido. Assim, muitos indivíduos com TEA possuem vozes sem prosódia, padecem de hipersensibilidade auditiva, têm dificuldades de processamento auditivo, não fazem um bom contato visual, possuem expressividade facial vazia, especialmente na parte superior de suas faces, e têm severas dificuldades de regulação do estado comportamental, as quais frequentemente se manifestam em acessos de raiva. A Teoria Polivagal não se concentra na causa antecedente desses problemas, mas assume uma perspectiva otimista e pressupõe que muitos dos traços do Sistema de Engajamento Social deprimido observados no TEA são dependentes do estado e podem ser revertidos através de uma compreensão de como o sistema nervoso, via neurocepção, responde a pistas de segurança. Estratégias de intervenção baseadas na Teoria Polivagal enfatizam o reengajamento do Sistema de Engajamento Social. A Teoria Polivagal não levanta nenhuma hipótese no tocante a traços outros no TEA que um Sistema de Engajamento Social deprimido.

Borderline, transtorno de personalidade. O transtorno de personalidade borderline (TPB) é um diagnóstico psiquiátrico que inclui traços de instabilidade de humor e dificuldades em regular a emoção. Desde uma perspectiva polivagal, a regulação do humor e da emoção envolve a regulação neural do sistema nervoso autônomo. Assim, a teoria conduz à hipótese de que o TPB estaria associado com um Sistema de Engajamento Social deficiente, e especialmente com a eficiência dos caminhos vagais ventrais para desacelerar a ativação simpática. Essa hipótese foi testada e defendida (Austin et al., 2007).

Depressão. A depressão é uma desordem de humor comum e séria que influencia sentimentos, pensamentos e comportamentos. A Teoria Polivagal assume que estados clínicos de depressão possuem um perfil fisiológico que pode ser explicado pela Teoria Polivagal como atividade simpática “deprimida” e ativação vagal dorsal aumentada na ausência de ativação vagal ventral suficiente. Em hipótese, o perfil incluiria uma desaceleração do Sistema de Engajamento Social e uma coordenação atípica entre caminhos simpáticos e vagais dorsais. Este último ponto pode conduzir a um comportamento oscilante entre altos níveis de atividade motora coincidindo com ativação simpática e letargia coincidindo com atividade simpática deprimida e com atividade vagal dorsal aumentada.

Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). O TEPT é um diagnóstico psiquiátrico que reflete as consequências de experimentar um acontecimento traumático tal como um assédio sexual, uma lesão grave, guerra, um terremoto, um furacão, ou um grave acidente. A Teoria Polivagal se concentra na resposta ao acontecimento e não nas qualidades do acontecimento. Esse foco na resposta é coerente com a observação de que há grandes variações nas reações individuais a um acontecimento “traumático” comum. Um acontecimento “traumático” comum pode ser devastador para um indivíduo e desestabilizar a sua vida, ao passo que pode ter pouco efeito em outros que porventura sejam mais resilientes. Em função da amplitude das trajetórias de reatividade e de recuperação, a Teoria Polivagal se concentra no perfil da reação para deduzir mudanças na regulação neural do estado autônomo e enfatiza a resposta vagal dorsal ao perigo de vida. Com base na Teoria Polivagal, muitos dos problemas associados com o TEPT são traços emergentes que se seguem a uma resposta a um perigo de vida e se manifestam como um Sistema de Engajamento Social disfuncional e um limiar baixo tanto para o

sistema nervoso simpático quanto para o circuito dorsal vagal responder em defesa.

Bibliografia

- ANDERSON, M. J.; & TUEKHEIMER, D. “The thinking about consents has evolved drastically. This code may turn the clock back”, 16 de maio de 2022. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2022/05/16/opinion/metoo-sexual-assault-consent.html>.
- BAILEY, R.; DUGARD, J.; SMITH, S. F.; & PORGES, S. W. “Appeasement: Replacing Stockholm syndrome as a definition of a survival strategy”. *European Journal of Psychotraumatology*, 2023.
- BERNARD, C. *Introduction à l'étude de la médecine expérimentale* (n. 2). JB Baillière, 1865.
- BORG, E.; & COUNTER, S. A. “The Middle-ear muscles”. *Scientific American*, 261, 2, pp. 74–80, 1989. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0889-74>.
- BOWEN D., & KISIDA, B. “Investigating Causal Effects of Arts Education Experiences: Experimental Evidence from Houston’s Arts Access Initiative”. *Research Report for the Houston Independent School District* (ED598203). ERIC, 2019. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED598203>.
- CANNON, W. B. “Organization for physiological homeostasis”. *Physiological Reviews*, 9, 3, pp. 399–431, 1929. Disponível em: <https://doi.org/10.1152/physrev.1929.9.3.399>.
- _____. *The wisdom of the body*. W. W. Norton, 1939.
- CARTER, C. S. “Oxytocin and sexual behavior”. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 16, 2, pp. 131–144, 1992. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0149-7634\(05\)80176-9](https://doi.org/10.1016/s0149-7634(05)80176-9).
- _____. “Neuroendocrine perspectives on social attachment and love”. *Psychoneuroendocrinology*, 23, 8, pp. 779–818, 1998. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0306-4530\(98\)00055-9](https://doi.org/10.1016/s0306-4530(98)00055-9).
- _____. “The oxytocin-vasopressin pathway in the context of love and fear”. *Frontiers in Endocrinology*, 8, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00356>.
- _____. “Oxytocin and love: Myths, metaphors and mysteries”. *Comprehensive Psychoneuroendocrinology*, 9, 100107, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cpnec.2021.100107>.
- _____. AHNERT, L.; GROSSMANN, K. E.; HRDY, S. B.; LAMB, M. E.; PORGES, S. W.; & SACHSER, N. *Attachment and bonding: A new synthesis*. MIT Press, 2005.

_____. KENKEL, W. M.; MACLEAN, E. L.; WILSON, S. R.; PERKEYBILE, A. M.; YEE, J. R.; FERRIS, C. F.; NAZARLOO, H. P.; PORGES, S. W.; DAVIS, J. M.; CONNELLY, J. J.; & KINGSBURY, M. A. “Is oxytocin ‘nature’s medicine’?”. *Pharmacological Reviews*, 72, 4, pp. 829–861, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1124/pr.120.019398>.

CUDDY, A. “Your body language may shape who you are”. TED Conferences, junho de 2012. Disponível em: https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_may_shape_who_you_are.

DALE, L. P.; CUFFE, S. P.; KOLACZ, J.; LEON, K. G.; BOSSEMAYER BIERNACKI, N.; BHULLAR, A.; NIX, E. J.; & PORGES, S. W. “Increased autonomic reactivity and mental health difficulties in COVID-19 survivors: Implications for medical providers”. *Frontiers in Psychiatry*, 13, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.830926>.

DOBZHANSKY, T. *Mankind evolving*. Yale University Press, 1962.

DU VIGNEAUD, V.; RESSLER, C.; & TRIPPETT, S. “The sequence of aminoacids in oxytocin, with a proposal for the structure of oxytocin”. *Journal of Biological Chemistry*, 205, 2, pp. 949–957, 1953. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0021-9258\(18\)49238-1](https://doi.org/10.1016/s0021-9258(18)49238-1).

GORNER, P., & Tribune Science Reporter. “Easter Seals announces pioneering autism effort”. *Chicago Tribune*, 27 de abril de 2006. Disponível em: <https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2006-04-28-0604280141-story.html>.

GOUIN, J. P.; CARTER, C. S.; POURNAJAFI-NAZARLOO, H.; GLASER, R.; MALARKEY, W. B.; LOVING, T. J.; STOWELL, J.; & KIECOLT-GLASER, J. K. “Marital behavior, oxytocin, vasopressin, and wound healing”. *Psychoneuroendocrinology*, 35, 7, pp. 1082–1090, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2010.01.009>.

GRIPPO, A. J.; LAMB, D. G.; CARTER, C. S.; & PORGES, S. W. “Social isolation disrupts autonomic regulation of the heart and influences negative affective behaviors”. *Biological Psychiatry*, 62, 10, pp. 1162–1170, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2007.04.011>.

_____. TRAHANAS, D. M.; ZIMMERMAN, R. R.; PORGES, S. W.; & CARTER, C. S. “Oxytocin protects Against negative behavioral and autonomic consequences of long-term social isolation”. *Psychoneuroendocrinology*, 34, 10, pp. 1542–1553, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2009.05.017>.

GUTKOWSKA, J.; & JANKOWSKI, M. “Oxytocin revisited: Its role in cardiovascular regulation”. *Journal of Neuroendocrinology*, 24, 4, pp. 599–608, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2826.2011.02235.x>.

HERING, H. E. “A functional test of heart vagi in man”. *Menschen Munchen Medizinische Wochenschrift*, 57, pp. 1931–1933, 1910.

HRYNKIW, I. “‘I need lunch money’, Alabama school stamps on child’s arm”. *Advance Local*, 13 de junho de 2016. Disponível em: https://www.al.com/news/birmingham/2016/06/gardendale_elementary_student.html.

JACKSON, J. H. “The Croonian lectures on Evolution and dissolution of the nervous system”. *British Medical Journal*, 1, 703, 1884. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.1.1215.703>.

JACOB, F. “Evolution and tinkering”. *Science*, 196, 4295, pp. 1161–1166, 1977. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/science.860134>.

JONG, T. R. D.; MENOR, R.; BLUDAU, A.; GRUND, T.; BIERMEIER, V.; KLAMPFL, S. M.; JUREK, B.; BOSCH, O. J.; HELLHAMMER, J.; & NEUMANN, I. D. “Salivary oxytocin concentrations in response to running, sexual self-stimulation, breastfeeding and the TSST: The Regensburg Oxytocin Challenge (ROC) study”. *Psychoneuroendocrinology*, 62, pp. 381–388, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2015.08.027>.

KOLACZ, J.; DALE, L. P.; NIX, E. J.; ROATH, O. K.; LEWIS, G. F.; & PORGES, S. W. “Adversity history predicts self-reported autonomic reactivity and mental health in US residents during the COVID-19 pandemic”. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.577728>.

_____. DA SILVA, E. B.; LEWIS, G. F.; BERTENTHAL, B. I.; & PORGES, S. W. “Associations between acoustic features of maternal speech and infants’ emotion regulation following a social stressor”. *Infancy*, 27, 1, pp. 135-158, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/inf.12440>.

_____. LEWIS, G. F.; & PORGES, S. W. “The integration of vocal communication and biobehavioral state regulation in mammals: A polyvagal hypothesis”. *Handbook of Behavioral Neuroscience*, 25, pp. 23–34, 2018.

KOVACIC, K.; KOLACZ, J.; LEWIS, G. F.; & PORGES, S. W. “Impaired vagal efficiency predicts auricular neurostimulation response in adolescent functional abdominal pain disorders”. *American Journal of Gastroenterology*, 115, 9, pp. 1534–1538, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000000753>.

MONTEIRO, D. A.; TAYLOR, E. W.; SARTORI, M. R.; CRUZ, A. L.; RANTIN, F. T.; & LEITE, C. A. C. “Cardiorespiratory interactions previously identified as mammalian are presente in the primitive lungfish”. *Science Advances*, 4, 2, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1126/sciadv.aag0800>.

MORTON, L.; COGAN, N.; KOLACZ, J.; CALDERWOOD, C.; NIKOLIC, M.; BACON, T.; PATHE, E.; WILLIAMS, D.; & PORGES, S. W. “A new measure of feeling safe: Developing psychometric Properties of the neuroception of psychological safety scale (NPSS)”. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/tra0001313>.

PORGES, S. W. “Spontaneous oscillations in heart rate: Potential index of stress”. In MOBERG, G. P. (Ed.), *Animal stress*, pp. 97-111, 1985. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7544-6_7.

_____. “Vagal tone: A physiologic marker of stress vulnerability”. *Pediatrics*, 90, 3, pp. 498-504, 1992. Disponível em: <https://doi.org/10.1542/peds.90.3.498>.

_____. “The infant’s sixth sense: Awareness and regulation of bodily processes”. *Zero to Three*, 14, 2, pp. 12–16, 1993.

_____. “Orienting in a defensive world: Mammalian modifications o four evolutionary heritage. A Polyvagal Theory”. *Psychophysiology*, 32, 4, pp. 301–318, 1995. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1995.tb01213.x>.

_____. “Social engagement and attachment”. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1008, 1, pp. 31–47, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1196/annals.1301.004>.

_____. “Neuroception: A subconscious system for detecting threats and safety”. *Zero to Three (J)*, 24, 5, pp. 19–24, 2004.

_____. “The polyvagal perspective”. *Biological Psychology*, 74, 2, pp. 116–143. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2006.06.009>.

_____. *The Polyvagal Theory: Neurophysiological foundations of emoticons, attachment, communication, and self-regulation*. W. W. Norton, 2011.

_____. “The COVID-19 pandemic is a paradoxical challenge to our nervous system: A polyvagal perspective”. *Clinical Neuropsychiatry*, 17, 2, p. 135, 2020.

_____. “Polyvagal Theory: A biobehavioral Journey to sociality”. *Comprehensive Psychoneuroendocrinology*, 7, 100069, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cpnec.2021.100069>.

_____. “Polyvagal Theory: A science of safety”. *Frontiers in Integrative Neuroscience*, 16, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnint.2022.871227>.

_____. BAZHENOVA, O. V.; BAL, E.; CARLSON, N.; SOROKIN, Y.; HEILMAN, K. J.; COOK, E. H.; & LEWIS, G. F. “Reducing auditory hypersensitivities in autistic spectrum disorder: Preliminary findings evaluating the listening Project protocol”. *Frontiers in Pediatrics*, 2, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fped.2014.00080>.

_____. LEWIS, G. F. “The polyvagal hypothesis: Common mechanisms mediating autonomic regulation, vocalizations and listening”. *Handbook of Behavioral Neuroscience*, 19, pp. 255–264, 2010.

_____. MACELLAIO, M.; STANFILL, S. D.; MCCUE, K.; LEWIS, G. F.; HARDEN, E. R.; HANDELMAN, M.; DENVER, J.; BAZHENOVA, O. V.; & HEILMAN, K. J. “Respiratory sinus arrhythmia and auditory processing in autism: Modifiable deficits of an integrated social engagement system?”. *International Journal of Psychophysiology*, 88, 3, pp. 261–270, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2012.11.009>.

_____. PEPPER, E. “When not saying no does not mean yes: Psychophysiological factors involved in date rape”. *Biofeedback*, 43, 1, pp. 45–48, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.5298/1081-5937-43.1.01>.

PRISON POLICY INITIATIVE. “Lifetime chance of being sent to prison at current U. S. incarceration rates”, 2003. Disponível em: <https://www.prisonpolicy.org/graphs/lifetimechance.html>.

RAJABALEE, N.; KOZLOWSKA, K.; LEE, S. Y.; SAVAGE, B.; HAWKES, C.; SICILIANO, D.; PORGES, S. W.; PICK, S.; & TORBEY, S. “Neuromodulation using computer altered music to treat a ten-year-old child unresponsive to standard interventions for functional neurological disorder”. *Harvard Review of Psychiatry*, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/hrp.0000000000000341>.

RICHTER, C. P. “On the phenomenon of sudden death in animals and man”. *Psychosomatic Medicine*, 19, 3, pp. 191–198, 1957.

RICHTER, D. W.; & SPYER, K. M. “Cardiorespiratory control”. In LOEWY, A. D. & SPYER, K. M. (Eds.). *Central regulation of autonomic function*. Oxford University Press, 1990, pp. 189–207.

ROMO, V. “After backlash, Rhode Island school district rolls back ‘lunch shaming’ policy”. *NPR*, 10 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.npr.org/2019/05/10/722259141/after-backlash-rhode-island-school-district-rolls-back-lunch-shaming-policy>.

SAGEMAN, M. *Understanding terror networks*. University of Pennsylvania Press, 2004.

SELIGMAN, M. E.; & MAIER, S. F. “Failure to escape traumatic shock”. *Journal of Experimental Psychology*, 74, 1, pp. 1–9, 1967. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/h0024514>.

THE SENTENCING PROJECT. (n.d). “Growth in mass incarceration”. Disponível em: <https://www.sentencingproject.org/criminal-justice-facts/>.

SIEBOLD, G. L. “The essence of military group cohesion”. *Armed Forces & Society*, 33, 2, pp. 286–295, 2007.

SIEGEL, D. J. *The developing mind: Toward a neurobiology of interpersonal experience*. The Guilford Press, 1999.

VAN DER KOLK, B. *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Penguin, 2014.

VERA, A. “Pennsylvania school district tells parentes to pay their lunch debt, or their kids will go into foster care”. *CNN*, 21 de julho de 2019. Disponível em: <https://www.cnn.com/2019/07/20/us/pennsylvania-school-lunch-debt-trnd/index.html>.

WILLIAMS, J. R.; INSEL, T. R.; HARBAUGH, C. R.; & CARTER, C. S. “Oxytocin administered centrally facilitates formation of a partner preference in female Prairie voles (*Microtus ochrogaster*)”. *Journal of Neuroendocrinology*, 6, 3, pp. 247–250, 1994. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2826.1994.tb00579.x>.

WINHALL, J.; & PORGES, S. W. “Revolutionizing addiction treatment with the felt sense polyvagal model”. *International Body Psychotherapy Journal*, 21, 1, pp. 13–31, 2022.

WOODWORTH, R. S. *Psychology* (2^a ed.). H. Holt, 1929.

YEE, J. R.; KENKEL, W. M.; FRIJLING, J. L.; DODHIA, S.; ONISHI, K. G.; TOVAR, S.; SABER M. J.; LEWIS G. F.; LIU, W.; PORGES, S. W.; & CARTER, C. S. “Oxytocin promotes functional coupling between paraventricular nucleus and both sympathetic and parasympathetic cardiorespiratory nuclei”. *Hormones and Behavior*, 80, pp. 82–91, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2016.01.010>.

Outras fontes

LIVROS

PORGES, S. W. *The Polyvagal Theory: Neurophysiological foundations of emoticons, attachment, communication, and self-regulation*. W. W. Norton, 2011.

_____. *The pocket guide to the Polyvagal Theory: The transformative power of feeling safe*. W. W. Norton, 2017.

_____. *Die Polyvagal-Theorie und die Suche nach Sicherheit: Traumabehandlung, soziales Engagement und Bindung*. Probst Verlag, 2017.

_____. *Polyvagal Safety: Attachment, communication, self-regulation*. W. W. Norton, 2021.

_____. Dana, D. *Clinical applications of the Polyvagal Theory: The emergence of polyvagal-informed therapies*. W. W. Norton, (2018).

ARTIGOS ADICIONAIS

AUSTIN, M. A.; RINILOLO, T. C.; & PORGES, S. W. "Borderline personality disorder and emotion regulation: Insights from the Polyvagal Theory". *Brain and Cognition*, 65, 1, pp. 69–76, 2007.

DALE, L. P.; KOLACZ, J.; MAZMANYAN, J.; LEON, K. G.; JOHONNOT, K.; BOSSEMEYER Biernacki, N.; & PORGES, S. W. "Childhood maltreatment influences autonomic regulation and mental health in college students". *Frontiers Psychiatry*, 2022.

FLORES, P. J.; & PORGES, S. W. "Group psychotherapy as a neural exercise: Bridging Polyvagal Theory and attachment theory". *International Journal of Group Psychotherapy*, 67, 2, pp. 202–222, 2017.

GRAY, A.; & PORGES, S. W. "Polyvagal informed dance/movement therapy with children who shut down: Restoring core rhythmicity". In MALCHIODI, C. A. & CRENSHAW, D. A. (Eds.). *What to do When children clam up in psychotherapy: Interventions to facilitate communication*, pp. 102–136. Guilford Press, 2017.

GUCCIONE, C.; HEILMAN, K.; PORGES, S. W.; GENTILE, S.; CARETTI, V.; & HALARIS, A. "Autonomic measures in differentiating depressive disorders: A potential aid". *Clinical Neuropsychiatry*, 19, 1, p. 29, 2022.

KOLACZ, J.; KOVACIC, K. K.; & PORGES, S. W. "Traumatic stress and the autonomic brain-gut connection in development: Polyvagal Theory as an integrative framework for psychosocial and gastrointestinal pathology". *Developmental Psychobiology*, 61, 5, pp. 796–809, 2019.

_____. PORGES, S. W. "Chronic diffuse pain and functional gastrointestinal disorders after traumatic stress: Pathophysiology through a polyvagal perspective". *Frontiers in Medicine*, 5, p. 145, 2018.

LUCAS, A. R.; KLEPIN, H. D.; PORGES, S. W.; & REJESKI, W. J. "Mindfulness-based movement: A polyvagal perspective". *Integrative Cancer Therapies*, 17, 1, pp. 5–15, 2018.

PORGES, S. W. "The Polyvagal Theory: Phylogenetic substrates of a social nervous system". *International Journal of Psychophysiology*, 42, 2, pp. 123–146, 2001.

Porges, S. W. "The Polyvagal Theory: Phylogenetic contributions to social behavior". *Physiology & Behavior*, 79 (3), pp. 503–513, 2003.

_____. "The Polyvagal Theory: New insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system". *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 76, Suppl. 2,

S86, 2009.

_____. “Trauma and the Polyvagal Theory: A commentary”. *International Journal of Multidisciplinary Trauma Studies*, 2016.

_____. “Polyvagal Theory: A biobehavioral Journey to sociality”. *Comprehensive Psychoneuroendocrinology*, 100069, 2021.

_____. CARTER, C. S. “Polyvagal Theory and the social engagement system”. In GERBARG, P. L. & BROWN, R. P. (Eds.). *Complementary and Integrative Treatments in Psychiatric Practice*. American Psychiatric Association Publishing, 2017, pp. 221–241.

_____. FURMAN, S. A. “The early development of the autonomic nervous system provides a neural platform for social Behaviour: A polyvagal perspective”. *Infant and Child Development*, 20, 1, pp. 106–118, 2011.

_____. KOLACZ, J. “Neurocardiología a través de la óptica de la teoría polivagal”. In GELPI, R. J. & BUCHHOLZ, B. (Eds.). *Neurocardiología: Aspectos fisiopatológicos e implicaciones clínicas*. Barcelona: España Elsevier, 2018, pp. 343–352.

REED, S. F.; OHEL, G.; DAVID, R.; & PORGES, S. W. “A neural explanation of fetal heart rate patterns: A test of the Polyvagal Theory”. *Developmental Psychobiology: The Journal of the International Society for Developmental Psychobiology*, 35, 2, pp. 108–118, 1999, pp. 343–352.

PORGES, S. W.; & NEWLIN, D. B. “Effect of alcohol on vagal regulation of cardiovascular function: Contributions of the Polyvagal Theory to the psychophysiology of alcohol”. *Experimental and Clinical Psychopharmacology*, 7, 4, p. 484, 1999.

SULLIVAN, M. B.; ERB, M.; SCHMALZL, L.; MOONAZ, S.; NOGGLE TAYLOR, J.; & PORGES, S. W. “Yoga therapy and Polyvagal Theory: The convergence of traditional wisdom and contemporary neuroscience for self-regulation and resilience”. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, p. 67, 2018.

A teoria polivagal

QUANDO SENTIMOS SEGURANÇA

*(Sistema Nervoso
Parassimpático
– Complexo Vagal Ventral)*

O SISTEMA VERDE

Interação Social/Saúde
Crescimento,
Restauração

COMPORTAMENTOS

Otimização do comportamento social, compaixão, calma mental e fisiológica, pensamento crítico, fundação neurofisiológica para a saúde mental e física, e uma capacidade de ser um corregulador efetivo

AUMENTA

A capacidade do corpo de fisicamente curar-se, pensar crítica e criativamente, digerir alimentos, recuperar-se, conectar-se socialmente, escutar e ouvir vozes, e transmitir sentimentos de segurança aos outros

DIMINUI

Os sistemas defensivos que mobilizam o corpo

QUANDO SENTIMOS PERIGO

(Sistema Nervoso Simpático)

O SISTEMA AMARELO

Mobilização

COMPORTAMENTOS

Ativação física, luta-ou-fuga, pânico, inquietação, reatividade, ódio e ansiedade.

AUMENTA

A mobilidade física e os sistemas defensivos, a pressão sanguínea, a frequência cardíaca, a adrenalina, a tolerância à dor e reatividade, e a capacidade de ouvir e processar sons de baixíssima frequência.

DIMINUI

Comportamentos sociais, a capacidade de detectar acuradamente os sentimentos dos outros, o afeto facial e a prosódia vocal, a saúde física e mental, os sistemas digestivos e a capacidade de ouvir e de processar a fala humana, e de corregular com outros.

QUANDO SENTIMOS PERIGO DE VIDA

(Sistema Nervoso Parassimpático — Complexo Vagal Dorsal)

O SISTEMA VERMELHO

Imobilização

COMPORTAMENTOS

Desligamento corporal, apagão, dissociação, letargia, depressão, desesperança, desamparo, e uma incapacidade de interagir socialmente e comunicar-se com os outros

AUMENTA

A imobilização e a tolerância à dor

DIMINUI

A frequência cardíaca, a pressão sanguínea, a profundidade da respiração, a percepção corporal, a percepção dos outros, e a capacidade de interagir socialmente e comunicar-se.

NOTAS

- [1.](#) Há uma lista útil ao final deste livro (ver “Outras fontes” na seção de referências).
- [2.](#) O glossário oferece informações mais detalhadas e técnicas sobre muitos dos tópicos em discussão.
- [3.](#) A palavra bastante semelhante “autômato” se refere a máquinas que operam por conta própria, como os robôs. Aqui temos o mesmo conceito.
- [4.](#) Se por acaso você for um especialista em neuroanatomia, compreenderá que essa é uma simplificação excessiva. Mas chegaremos logo a esse ponto.
- [5.](#) Esse modelo tradicional “SNS X SNP” para o SNA é incompleto, e eficazmente substituído pela Teoria Polivagal. Mas, para compreender o que é novo e interessante na TPV, precisamos inicialmente compreender o antigo modo de pensar sobre o qual ela se edifica e o qual ela substitui.
- [6.](#) É o nome que os cientistas dão para comer.
- [7.](#) Isso também explica em parte por que pessoas que experimentam traumas frequentemente passam por problemas intestinais e de digestão. Voltaremos ao assunto.
- [8.](#) Traumas, situações adversas e estresse pervasivo são de fato condições preexistentes que nos tornam mais vulneráveis a basicamente todos os problemas de saúde, incluindo vírus como o COVID-19.
- [9.](#) E.g., Woodworth, 1929.
- [10.](#) “Hangry” é um neologismo do inglês, junção de *hungry* (faminto) e *angry* (irritado), usado para descrever o estado de irritação ou mau humor provocado pela fome — NE.
- [11.](#) Ao nomear esse mecanismo, o meu (de Stephen) primeiro impulso instintivo foi meramente utilizar a palavra “percepção”. Contudo, essa palavra implica um nível de funcionamento da consciência. A neurocepção é um processo inconsciente controlado por nosso cérebro e nosso sistema nervoso. Daí o prefixo “neuro” — e a necessidade de um neologismo.
- [12.](#) Essas células são chamadas “células ganglionares retinais intrinsecamente fotossensitivas”, e só foram completamente identificadas em 2002.
- [13.](#) Em outras palavras: o trauma não está apenas na nossa mente, mas também no nosso corpo (Ver van der Kolk, 2014).
- [14.](#) E, semelhantemente, muitas aves, embora isso se desvie um pouco do domínio da Teoria Polivagal, que é unicamente focada em mamíferos.
- [15.](#) A maneira como os cães agem será nosso exemplo de referência para muitas coisas tratadas no presente livro.
- [16.](#) Transportation Security Administration — NT.
- [17.](#) Em muitos casos, todos eles estão literalmente lendo tópicos de um mesmo roteiro.
- [18.](#) Carter *et al.*, 2005.

19. As vocalizações prosódicas são surpreendentemente importantes para a história polivagal; voltaremos a elas reiteradamente.
20. Interessantemente, há duas relações recíprocas quando esses pequenos músculos são ativados e expressam sentimentos positivos: uma é a redução da ativação metabolicamente custosa dos músculos esqueléticos espinais que exigem excitação simpática, e a outra é o aumento na oxigenação do sangue e a otimização da regulação dos músculos cardíacos e lisos. Assim, os sentimentos de segurança e felicidade são ligados à otimização das funções homeostáticas de saúde, crescimento e restauração.
21. Jackson, 1884.
22. Em verdade, essa resposta vermelha é até mesmo mais arcaica do que nossos ancestrais répteis, os quais herdaram-na de vertebrados muito antigos que incluíam peixes primitivos e desprovidos de mandíbula.
23. Um mergulho mais profundo na neuroanatomia comparativa culminaria na revisão da ideia de “cérebro reptiliano”, de maneira a incluir outras espécies anteriores de um ponto de vista evolutivo, como peixes e anfíbios.
24. Se você notar que mencionamos reiteradamente os cães, não é só porque eles são maravilhosos. Na verdade, é porque eles são mamíferos modernos cujo sistema nervoso opera de uma maneira bastante similar à nossa.
25. Bailey *et al.*, 2023.
26. Porges, 2021.
27. Azar delas.
28. Transtorno de Estresse Pós-Traumático — NT.
29. Por exemplo, gammaCore, <https://gammaCore.com/>.
30. Kovacic *et al.*, 2020.
31. Richter & Spyer, 1990.
32. Hering, 1910.
33. Porges, 1992.
34. Aprofundaremos esse ponto no próximo capítulo.
35. Enquanto há dois ramos motores no vago, há três ramos no total. O terceiro é um ramo sensorial, que contém a maior parte das fibras totais do vago.
36. Interessantemente, alguns indivíduos têm arritmias cardíacas depois de procedimentos dentários, o que com grande probabilidade é consequência de uma irritação no ramo sensorial do trigêmeo que se comunica com a área do tronco encefálico que controla as fibras cardioinibitórias que se estendem ao longo do vago.
37. Contudo, possuir características comuns não implica uma causa externa comum. Por exemplo, há um crescente interesse público nas características semelhantes do autismo e do TEPT, o qual está conduzindo à falsa pressuposição de que o autismo tem como raiz um trauma. É importante notar que possuir interação social depressiva é um vigoroso indicador de que o sistema nervoso autônomo foi reajustado para dar apoio à defesa. Isso não nos fornece nenhum *insight* sobre os fatores causais que conduziram ao aprisionamento num estado de defesa. Fatores tais como genética, febre, procedimentos médicos, lesões corporais, a perda de um corregulador efetivamente confiável como um parente, e a incerteza da segurança no ambiente podem contribuir para o reajuste de um sistema que fica, de maneira adaptativa, enclausurado num estado de defesa.

- [38.](#) Porges *et al.*, 2013, 2014; Rajabalee *et al.*, 2022.
- [39.](#) Veja a página 161 para maiores informações sobre o Protocolo Safe and Sound.
- [40.](#) Kolacz *et al.*, 2018, 2021; Porges & Lewis, 2010.
- [41.](#) A dissociação pode ser útil para isso.
- [42.](#) Porges, 1995.
- [43.](#) Jacob, 1977.
- [44.](#) Essa viagem das fibras cardioinibitórias dos núcleos dorsais para os vagais se repete durante a gestação dos mamíferos.
- [45.](#) Porges, 2021.
- [46.](#) Porges, 2003.
- [47.](#) Mesmo se o vago dorsal tivesse um ritmo respiratório, isso não refutaria a Teoria Polivagal. Com efeito, a TPV enfatiza o papel do ritmo respiratório e da frequência cardíaca mediados pelo vago ventral, não pelo dorsal. O ponto chave é que a observação de interações respiratórias e de frequência cardíaca em vertebrados arcaicos do ponto de vista filogenético é irrelevante para a Teoria Polivagal, uma vez que a emergência evolutiva de um ritmo respiratório a partir do complexo vagal ventral é peculiarmente vinculada à evolução mamífera. Interessantemente, um grupo de pesquisadores (Monteiro *et al.*, 2018) identificou interações cardiorespiratórias através de uma via mielinada que se origina no núcleo dorsal do vago nos peixes pulmonados primitivos. Os autores assumiram que sua descoberta refutou a Teoria Polivagal. Contudo, a Teoria Polivagal não levanta hipóteses acerca das vias mielinadas que se originam de áreas outras que o núcleo ventral do vago (*nucleus ambiguus*) nas classes de vertebrados que evoluíram antes dos répteis. Além disso, não há relatos de fibras vagais dorsais mielinadas em anfíbios ou répteis — as outras classes de vertebrados que precederam os mamíferos. Isso sugere que essa propriedade evoluiu de maneira independente nesses casos e não tem relações com nosso passado filogenético.
- [48.](#) Porges, 2021.
- [49.](#) Dobzhansky, 1962, pp. 150–152.
- [50.](#) Aplicativos de videoconferência como o Zoom são bem diferentes, e podem proporcionar algo ligeiramente mais próximo da coisa real. Mas a dança inconsciente da correção envolve muito mais do que ver visualmente uma face, e essas interações ainda estão bem longe de ser tão satisfatórias para o nosso sistema nervoso quanto estar face a face diante de outro ser humano físico.
- [51.](#) du Vigneaud *et al.*, 1953.
- [52.](#) Carter, 2022.
- [53.](#) Carter, 1998.
- [54.](#) Williams *et al.*, 1994.
- [55.](#) Carter, 1998.
- [56.](#) Carter *et al.*, 2020.
- [57.](#) Gouin *et al.*, 2010.
- [58.](#) Frequentemente essas influências positivas ocorrem simultaneamente ou são potencializadas com mudanças no estado autônomo que são expressadas como

uma maior regulação vagal que reflete o movimento do corpo todo para o estado verde. A pesquisa com arganazes mostra que tratamentos com oxitocina, especialmente na presença de uma companhia segura, podem promover alianças funcionais entre os sistemas simpático e parassimpático (Yee *et al.*, 2016).

[59.](#) Carter *et al.*, 2020.

[60.](#) Ibid., 1992; Jong *et al.*, 2015.

[61.](#) Gutkowska & Jankowski, 2012.

[62.](#) Carter *et al.*, 2020, 2022.

[63.](#) Ibid., 2020.

[64.](#) Curt Richter (1957) descreveu o fenômeno de ratos que morriam subitamente em resposta a ameaças de vida, como consequência do desespero. Ele propôs que essa reação de desligamento era mediada pelo vago. Suas observações se tornaram a base da bem conhecida experiência psicológica do “desamparo aprendido” (Seligman e Maier, 1967), embora pareça não haver continuidade de pesquisas que investiguem o papel que o vago desempenha no fenômeno e sua generalização nos seres humanos, como foi proposta por Richter.

[65.](#) Cannon, 1939.

[66.](#) Ibid., 1929.

[67.](#) Bernard, 1865.

[68.](#) Siegel, 1999.

[69.](#) Porges, 1985.

[70.](#) Porges, 2022.

[71.](#) Uma outra metáfora do mundo real pode ser as “zonas de deformação” de um carro, que são projetadas para suportar o impacto de maneira a absorver a força deste num acidente protegendo os passageiros do veículo.

[72.](#) O campo emergente da epigenética tem tentado explicar como essa informação é transmitida ao longo das gerações. A transmissão transgeracional documentada de comportamentos tem sido considerada como dependente da transmissão do DNA para a prole, muito embora não haja atualmente dados epigenéticos convincentes para documentar isso em seres humanos.

[73.](#) Ver a tabela na página 115.

[74.](#) Sageman, 2004; Siebold, 2007.

[75.](#) Winhall & Porges, 2022.

[76.](#) De fato, muitos comportamentos aparentemente saudáveis que naturalmente resultam num efeito colateral calmante, como exercício e sexo, podem desencadear desestabilização naqueles com um histórico de trauma. A possibilidade de o sexo consensual conduzir a sentimentos negativos é às vezes denominada disforia pós-coital — ou simplesmente “tristeza pós-sexo”. Ela pode conduzir a sentimentos de confusão e de raiva no indivíduo que sente seus efeitos, bem como em seus parceiros. Ela também pode levar ao uso de substâncias como uma maneira de mobilizar o corpo para que ele se regule, afastando-se desse estado disruptivo.

[77.](#) <https://www.polyvagal institute.org>.

78. Esse número deve ser interpretado com cautela. Eu (Stephen) sou o diretor fundador do consórcio, e muitos dos terapeutas entrevistados foram somaticamente orientados e aprenderam sobre a Teoria Polivagal durante a formação deles, o que sugere que os indivíduos entrevistados têm maior probabilidade de conhecer a TPV do que a população de terapeutas do trauma como um todo.
79. Já documentamos que, se a voz de uma mãe é mais prosódica, ela será mais eficaz em acalmar seu bebê depois de ocorrer um evento transitório estressante (Kolacz *et al.*, 2021).
80. Para maiores informações, acesse <https://integratedlistening.com/ssp-safe-sound-protocol/>.
81. Porges, 2020.
82. Kolacz *et al.*, 2020.
83. Dale *et al.*, 2022.
84. Nem é preciso dizer que trabalhos que operam dessa maneira tendem a pagar baixos salários.
85. Nós não necessariamente temos de experimentar segurança em tempo integral, mas precisamos de algumas horas todos os dias com corretores confiáveis que permitam que nosso sistema nervoso saia de um estado de perigo para dar suporte às nossas funções homeostáticas, as quais são tanto biológicas quanto psicológicas.
86. Essa realidade abarca executivos de alto nível no mundo corporativo, os quais são julgados por lucros trimestrais e por uma cotação flutuante de ações.
87. Considerando como o mercado de trabalho e os ciclos econômicos funcionam, podemos prever que essa afirmação envelhecerá mal para leitores futuros.
88. Evidentemente, há um outro lado da moeda: trabalhar em casa no isolamento por alguns anos pode fazer as pessoas ansiarem pelas interações sociais e pela rotina previsível que pode haver num escritório tradicional.
89. É desnecessário dizer, isso transformou as palestras dadas durante a pandemia em extenuantes provas, uma vez que pistas de conexão social não são facilmente captáveis de uma tela de Zoom.
90. Cuddy, 2012.
91. Kolacz *et al.*, 2018, 2021; Porges & Lewis, 2010.
92. Hrynkiw, 2016.
93. Romo, 2019.
94. Vera, 2019.
95. Gorner, P., & Tribune Science Reporter, 2006.
96. Bowen & Kisida, 2019.
97. Esse número é, em verdade, 11% menor que o do ano anterior, parcialmente devido à pandemia da COVID-19, que fez com que alguns presídios reduzissem suas populações.
98. Prison Policy Initiative, 2003.
99. The Sentencing Project, n. d.
100. Os dormitórios na minha localidade não eram celas típicas, mas quartos amplos e abertos em estilo dormitório, cheios de camas.

- [101.](#) Se arriscarmos um palpite, diremos que os criminosos que chegaram a cometer seus crimes através de uma ponderação racional são os criminosos de colarinho branco ou financeiros, que também tendem a passar um período mais curto e mais brando na prisão do que a população prisional como um todo.
- [102.](#) E entre os guardas.
- [103.](#) Anderson & Turkheimer, 2022.
- [104.](#) Porges & Peper, 2015.
- [105.](#) Flynn *et al.*, 2019.
- [106.](#) Beck, 2015.
- [107.](#) Grippo *et al.*, 2007.
- [108.](#) Grippo *et al.*, 2009.
- [109.](#) “Ato v” (Episódio n. 218), veiculado em 9 de agosto de 2002. Disponível em: <https://www.thisamericanlife.org/218/act-v>.
- [110.](#) Trocadilho intraduzível. Traduzimos *play* por atividade lúdica. Já o termo entre parênteses seria traduzido como *peça* — NT.
- [111.](#) “A Sigh of Relief”, setembro de 2021. Disponível em: <https://www.psychologytoday.com/us/articles/202109/sigh-relief>



Gestão editorial:
Ulisses Trevisan Palhavan

Edição:
Lucas Gurgel

Tradução:
Fabio Florence de Barros

Prefácio:
Dra. Sofia Bauer

Revisão:
Arthur Roriz

Preparação de texto:
Letícia de Paula

Capa:
Luis Henrique Pereira de Paula

Diagramação:
Virgínia Moraes

Revisão de provas:
Natalia Ruggiero
Juliana Caruso
Tomaz Lemos

Conselho editorial:
Adelice Godoy
César Kyn d'Ávila
Silvio Grimaldo de Camargo

Versão digital:
Érico Dorea

Nosso mundo polivagal: Como a segurança e o trauma nos transformam

Stephen W. Porges e Seth Porges

1ª edição — março de 2026 — CEDET

Título original: *Our Polyvagal World: How Safety and Trauma Change Us*

Copyright © by Stephen W. Porges and Seth Porges

Publicado originalmente por W. W. Norton & Company, Inc., Nova York

Os direitos desta edição pertencem ao

CEDET — Centro de Desenvolvimento Profissional e Tecnológico

Av. Comendador Aladino Selmi, 4630,

Condomínio GR Campinas 2 — módulo 8

CEP: 13069-096 — Vila San Martin, Campinas (SP)

Telefones: (19) 3249-0580 / 3327-2257

e-mail: livros@cedet.com.br

FICHA CATALOGRÁFICA

Porges, Stephen W. & Porges, Seth.

Nosso mundo polivagal: Como a segurança e o trauma nos transformam / tradução de Fabio Florence de Barros — Campinas, SP Editora Auster, 2026.

Dados eletrônicos (1 ePub).

ISBN 978-65-5332-072-7

1. Psicofisiologia das emoções 2. Traumas

I. Autor. II. Título.

CDD 155.24/ 616.852

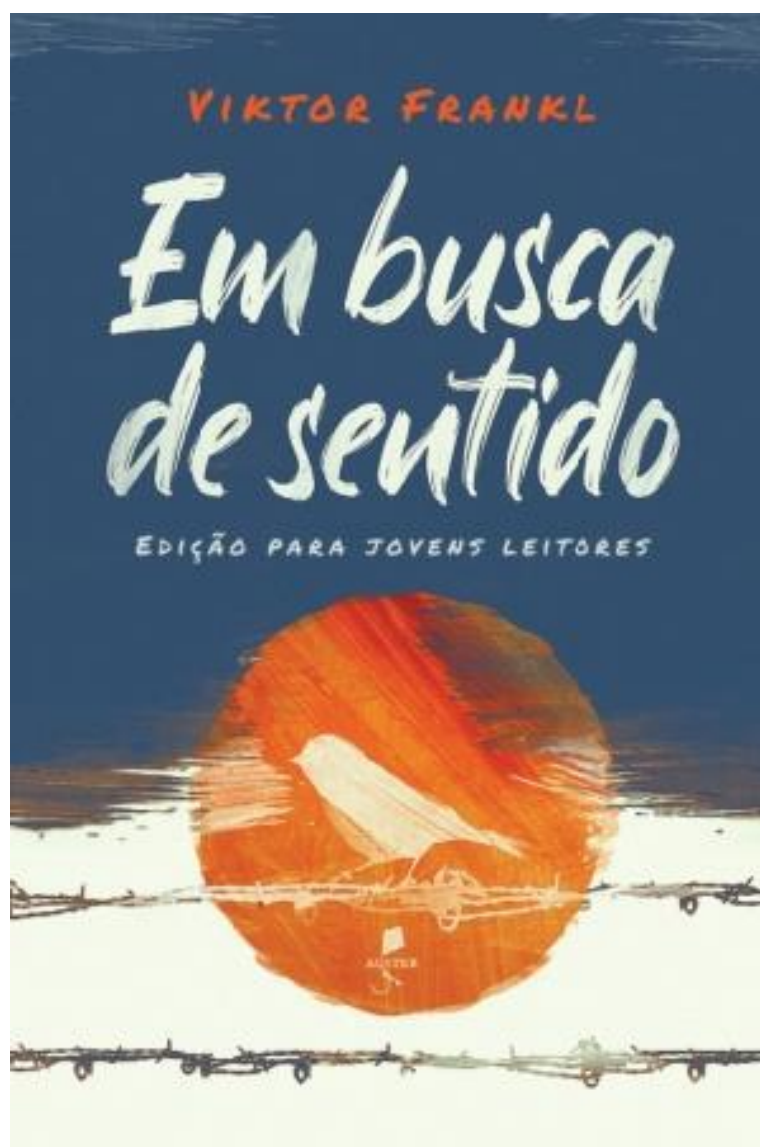
ÍNDICES PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO:

1. Psicofisiologia das emoções — 155.24

2. Traumas — 616.852

AUSTER — www.editoraauster.com.br

Reservados todos os direitos desta obra. Proibida toda e qualquer reprodução desta edição por qualquer meio ou forma, seja ela eletrônica, mecânica, fotocópia, gravação ou qualquer outro meio de reprodução, sem permissão expressa do editor.



Em busca de sentido

Frankl, Viktor E.

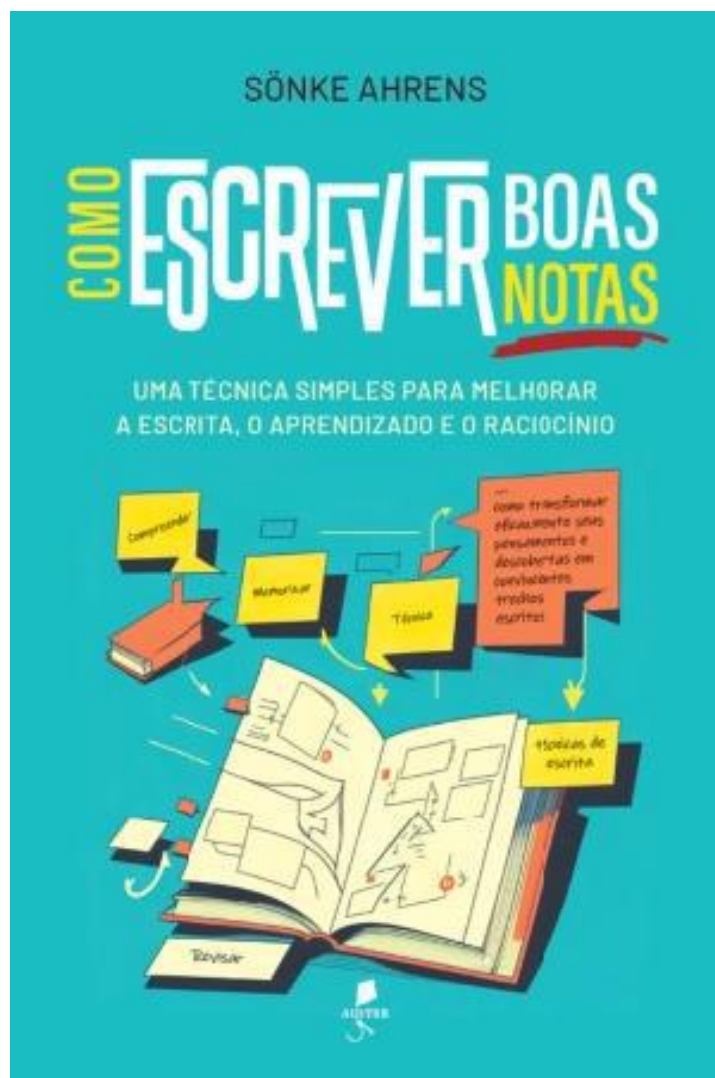
9786580136674

164

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

Em nova tradução, esta edição para jovens leitores traz na íntegra o relato biográfico de Viktor Frankl sobre o Holocausto, seguido de um resumo dos principais conceitos da logoterapia, dois discursos inéditos e uma carta do autor, além de um glossário e uma cronologia da vida de Frankl e do Holocausto. Conta ainda com prefácios de Victor Sales Pinheiro e John Boyne e um epílogo de William J. Winslade. Os materiais suplementares dão ainda mais vida à inesquecível e impactante história do autor, tanto em termos de conteúdo quanto de contexto histórico, enriquecendo assim uma obra clássica que nos ensina a viver, nos liberta do derrotismo moral e nos convoca a uma existência mais responsável.

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)



Como escrever boas notas

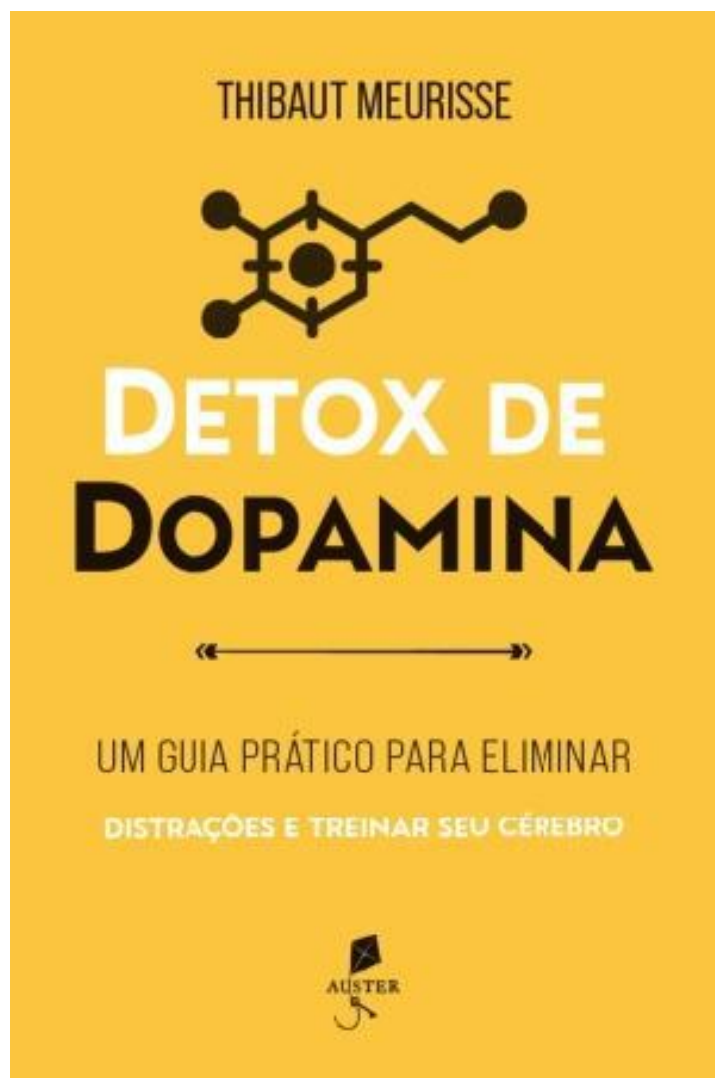
Ahrens, Sönke
9786580136834
180

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

Descubra como impulsionar seus projetos escrevendo todos os dias. Compreender e memorizar informações importantes pode ser

um grande desafio, mas Sönke Ahrens afirma que a escrita é uma técnica poderosa para ajudar nesses processos. Para o autor, todo esforço intelectual começa com uma nota. Neste livro, que já inspirou estudiosos e escritores no mundo inteiro, o pesquisador alemão, cuja experiência e conhecimento o tornaram um líder na sua área, revela de que modo a simples atividade de elaboração de notas pode ser usada como uma ferramenta para aprimorar a compreensão de informações, o processo de aprendizagem e acelerar o raciocínio. Por meio de dicas simples e exemplos práticos, você aprenderá a explorar a escrita para crescer pessoal e profissionalmente.

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)



Detox de dopamina: Um guia prático para eliminar distrações e treinar seu cérebro

Meurisse, Thibaut

9786553320079

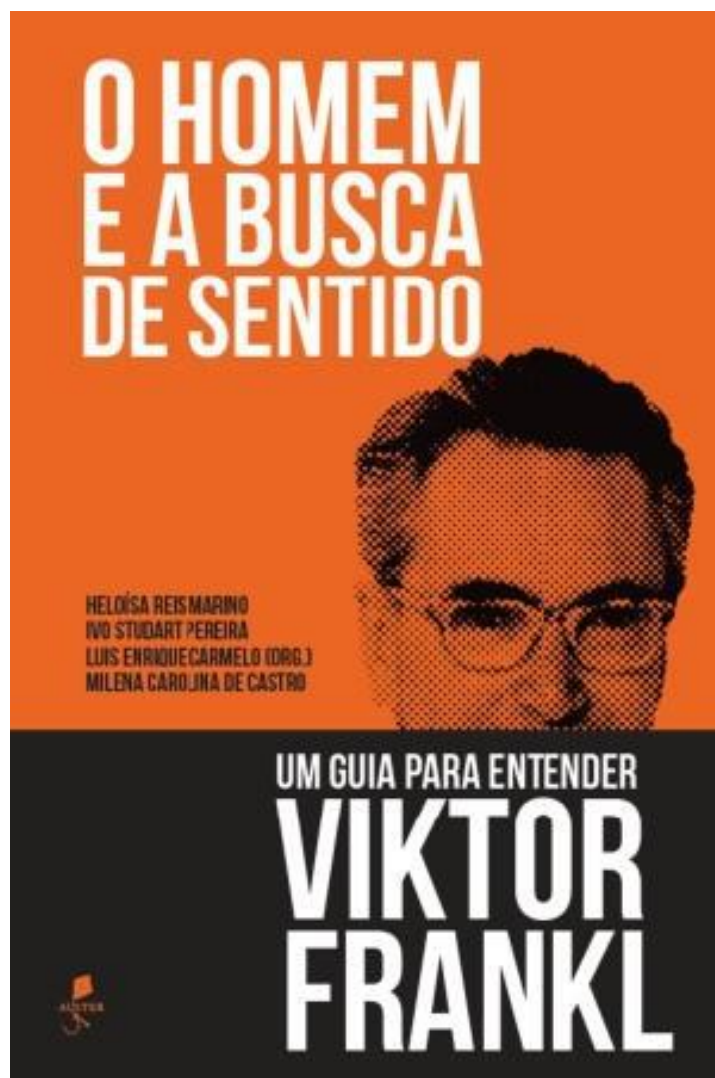
92

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

Recupere seu foco em até 48 horas. Você é do tipo de pessoa que vive ansiosa? Fica impaciente e não consegue se concentrar em tarefas do dia a dia? Pega impulsivamente o celular e por horas fica correndo as redes sociais? Tem dificuldade para ficar entusiasmado com metas importantes? Se sim, provavelmente você precisa de um detox de dopamina. No mundo de hoje, a todo momento estamos cercados por estímulos e distrações que diminuem nossa capacidade de se concentrar, e que faz de nós uma sociedade ao mesmo tempo conectada e distante do que acontece à nossa volta. Se você sofre com esse excesso de estímulos, Detox de dopamina, o primeiro livro da Série Produtividade, ajudará a retomar seu foco em até 48 horas para lidar com suas tarefas e objetivos. Neste livro, você aprenderá:

- O que é e como funciona a dopamina;
- Os principais benefícios da desintoxicação de dopamina;
- Três etapas para implementar uma desintoxicação bem-sucedida;
- Exercícios práticos para eliminar distrações e aumentar seu foco;
- Ferramentas e técnicas para evitar a superestimulação e ajudá-lo a manter o foco — e muito mais.

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)



O homem e a busca de sentido: Um guia para entender Viktor Frankl

Autores, Vários

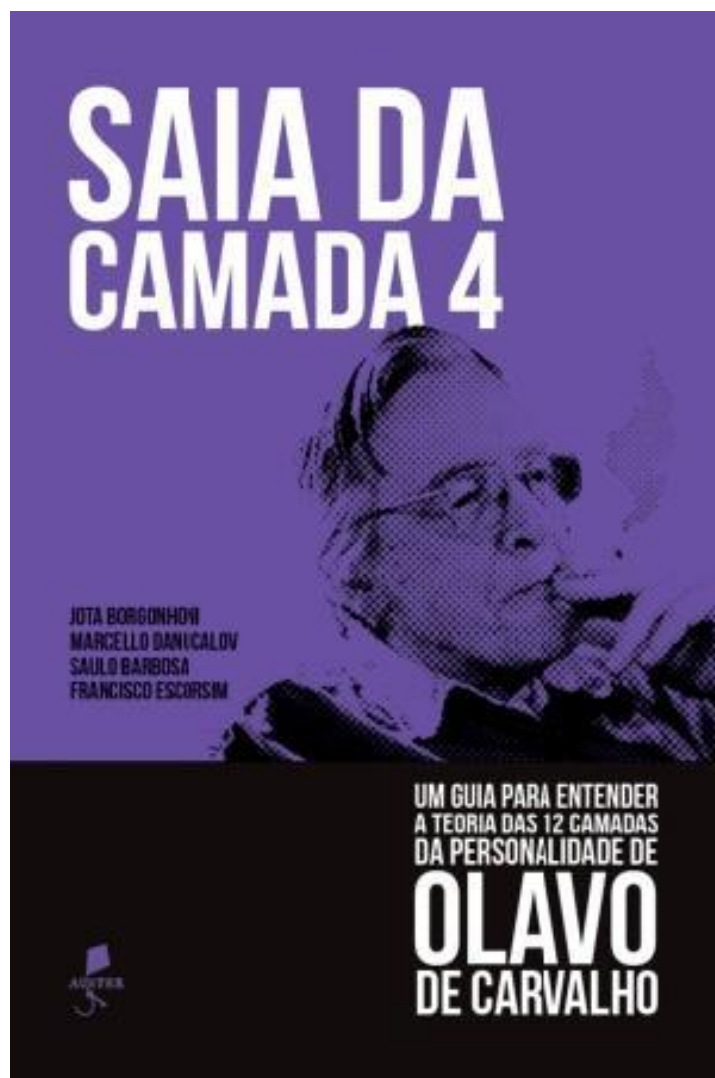
9786580136926

140

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

Em última análise, o homem não deve perguntar qual é o sentido de sua vida, mas reconhecer que é a vida que lhe está perguntando isso.— Viktor FranklAo ser questionado sobre como neutralizar o vazio existencial, Viktor Frankl respondeu: "Apesar de minha insistência em que não damos sentido, devemos conduzir o paciente ao ponto em que ele encontre o sentido por si mesmo, porque o sentido deve ser encontrado, não dado" (Frankl, 2021). Esse é o papel da Logoterapia, abordagem psicoterapêutica criada por Frankl que compreende o ser humano como um todo, diferentemente das propostas reducionistas de Freud e Adler. Para tanto, faz-se necessário percorrer os fundamentos e aplicações da Logoterapia e da Análises Existencial, abordagens que o psiquiatra austríaco elaborou a partir das experiências vivenciadas como prisioneiro em campos de concentração nazistas: desde sua extensa e profunda trajetória acadêmica, consolidada em seus mais de 30 livros publicados, passando pelas causas do vazio existencial e os caminhos que apontam para o sentido até a busca e compreensão pela existência e sentido da vida. Este livro, um guia das principais ideias e conceitos que embasam a obra de Viktor Frankl, é tanto para os que buscam aprofundamento quanto para quem procura uma introdução à teoria frankliana, oferecendo uma visão acessível e profunda sobre o sentido da vida.

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)



Saia da camada 4: Um guia para entender a teoria das 12 camadas da personalidade de Olavo de Carvalho

Borgonhoni, Jota

9786553320598

132

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)

"A demanda de atenção de um sujeito de camada 4 é imensa, sendo preciso montar um ambiente terapêutico específico para isto". — Olavo de Carvalho Você tem a dimensão do impacto que é pertencer à camada 4? Indivíduos que buscam ser amados, são inseguros, demandam atenção, sentem-se ofendidos por qualquer coisa e estão rodeados pelo medo e pela tristeza. Todas as esferas da vida dessa pessoa sofrem as consequências do aprisionamento dessa camada. O fato é que a maioria dos brasileiros estão alocados na camada 4. A partir da teoria das 12 camadas da personalidade, desenvolvida por Olavo de Carvalho, quatro especialistas abordaram a estrutura e os desafios das camadas de uma pessoa considerada normal (1 a 8), além dos obstáculos da camada 4 e das estratégias para superá-la — incluindo os desafios nos relacionamentos pessoais. Este livro é para você que convive com indivíduos imaturos da camada 4.

[Compre agora e leia \(Publicidade\)](#)
